

ELETRICIDADE INDUSTRIAL

Prof^a. Dr^a Juliane C. O. Fandi



Módulo 5: **SPDA – Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas**



As nuvens:

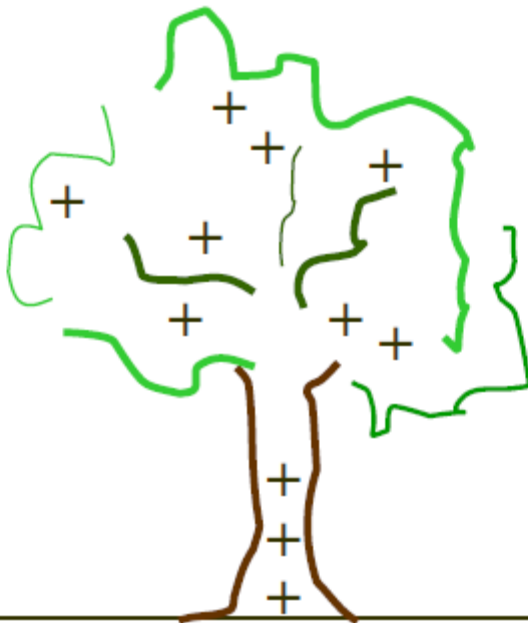
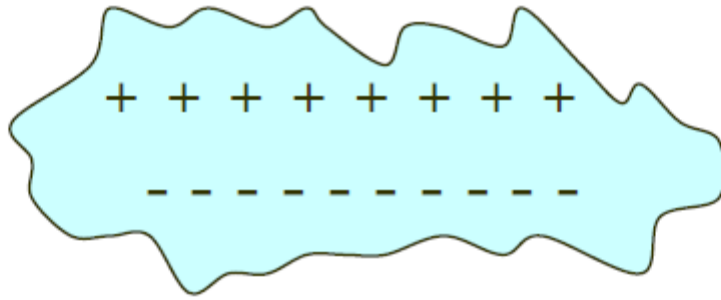


- A diferença de temperatura entre a base (-15°) e o teto (-85°) da nuvem ($\Delta_{\text{típica}}$ entre 65 e 70° C) provoca a formação de correntes ascendentes no centro da nuvem e descendentes nas bordas.
- Essas correntes de ar deslocam as partículas provocando o atrito e o consequente carregamento, formando, então, o bipolo.

Dados do bipolo (nuvem):

- Altura : 10 a 20 km;
- Extensão (área): dezenas ou até centenas de km^2 .

Indução de cargas



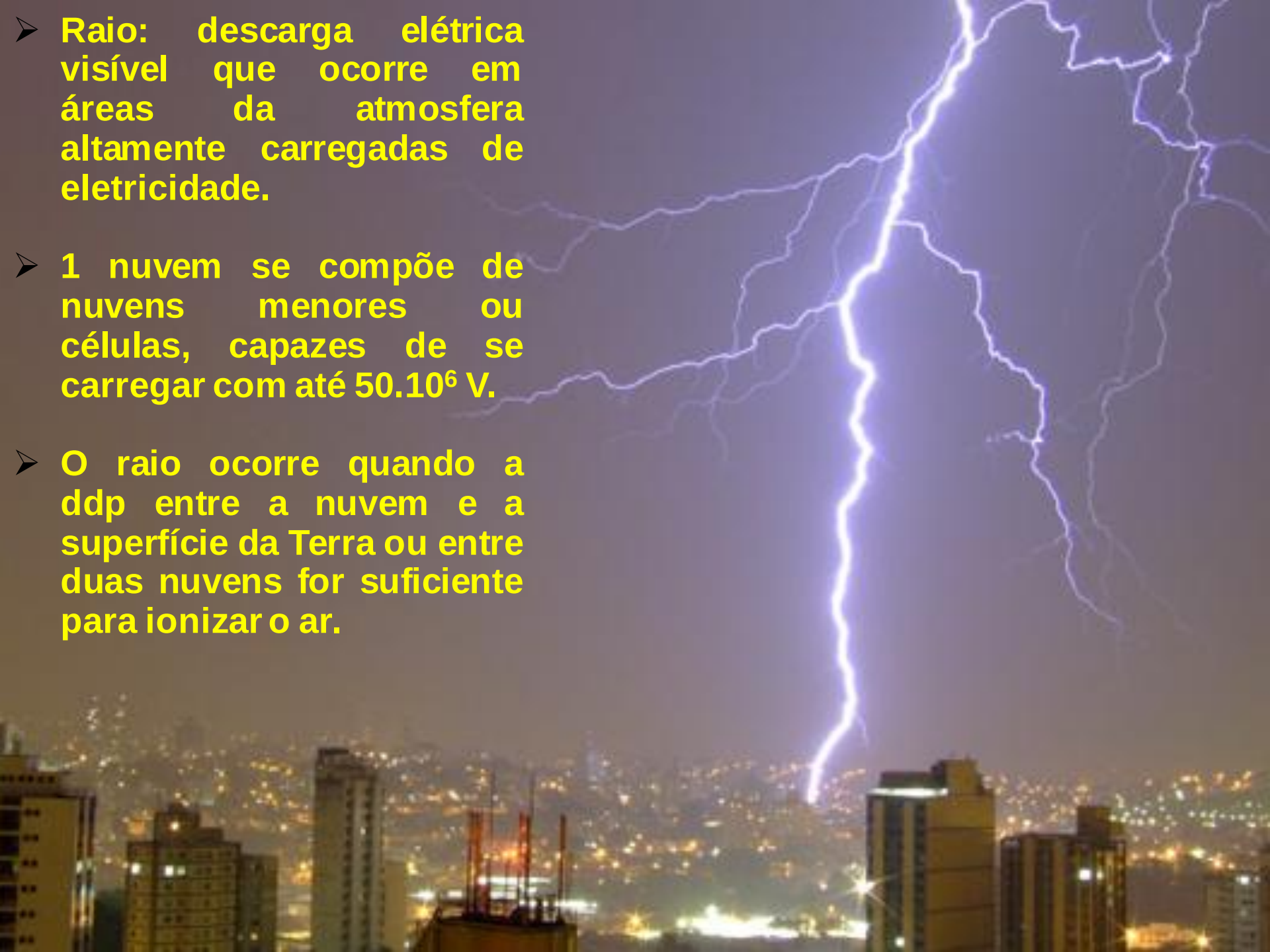
Representação bipolar:

- 1) Nuvem: enorme bipolo com cargas positivas na parte superior e as negativas na inferior.
- 2) A nuvem carregada, induz no solo cargas positivas, que ocupam uma área correspondente ao tamanho da nuvem.
- 3) Como a nuvem é arrastada pelo vento, a região de cargas positivas no solo acompanha o deslocamento dela, formando uma forma de sombra de cargas positivas que seguem a nuvem.

Formação das descarga atmosféricas



- Ocorre um raio quando a ddp entre a nuvem e a superfície da Terra ou entre duas nuvens é suficiente para ionizar o ar;
- Os átomos do ar perdem alguns de seus elétrons e tem início a uma corrente elétrica (descarga).



- **Raio:** descarga elétrica visível que ocorre em áreas da atmosfera altamente carregadas de eletricidade.
- **1 nuvem se compõe de nuvens menores ou células, capazes de se carregar com até $50 \cdot 10^6$ V.**
- **O raio ocorre quando a ddp entre a nuvem e a superfície da Terra ou entre duas nuvens for suficiente para ionizar o ar.**

CONCEITOS

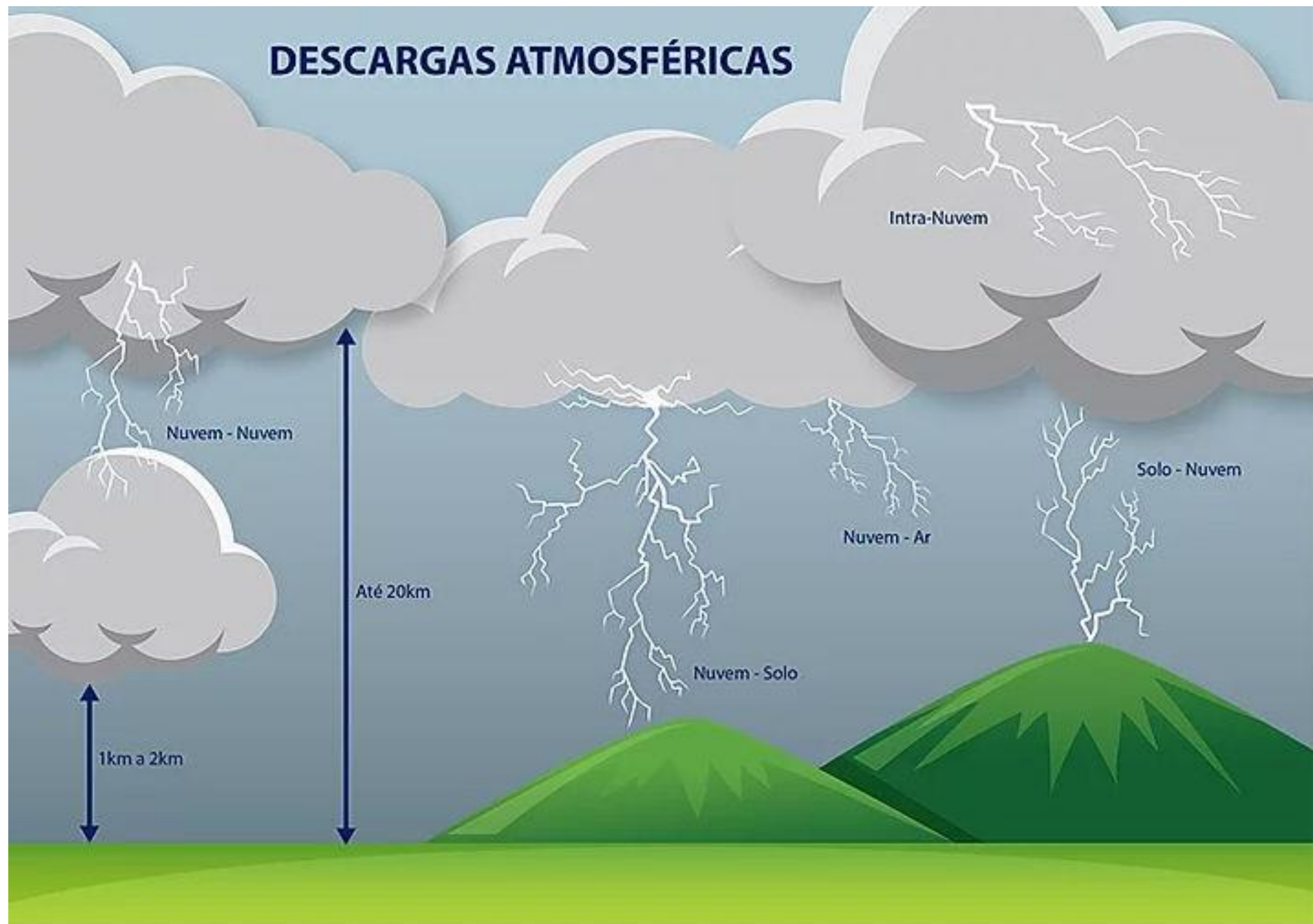
- SPDA (Sistema de proteção contra descargas atmosféricas) - sistema completo utilizado para minimizar os danos físicos causados por descargas atmosféricas em uma estrutura.
- Descarga atmosférica - descarga elétrica de origem atmosférica entre uma nuvem e a terra ou entre nuvens, consistindo em um ou mais impulsos de vários kA.
- Raio - um dos impulsos elétricos de uma descarga atmosférica para a terra.
- Relâmpago - luz gerada pelo arco elétrico do raio.
- Trovão - ruído produzido pelo deslocamento do ar devido ao súbito aquecimento causado pela descarga do raio.



- **80%** dos raios são nuvem-nuvem ou intra-nuvem;
- **20%** dos raios são nuvem-solo;
- a descarga de retorno chega a velocidade de **100.000 km/h**;
- um raio dura de **0,1 a 2 segundos**;
- a intensidade média varia de **20 a 200 kA**;
- o raio de maior intensidade registrado chegou a **280 kA**;



DESCARGAS ATMOSFÉRICAS





- **80%** dos raios são múltiplos, ou seja, possuem mais de uma descarga de retorno;
- em média um raio possui de **3** a **6** descargas de retorno;
- há registro de um único raio com **26** descargas.

Elétrons escolhem menor caminho:



- O topo dos prédios, necessita de cuidado especial:



- **As edificações mais altas da sua região são as mais atrativas para as descargas.**



Efeitos das descargas atmosféricas

Descargas atmosféricas para a terra são perigosas para as **estruturas** e para as **linhas de energia e de sinal**, podendo resultar em:

- **danos à estrutura e ao seu conteúdo;**
- **falhas aos sistemas eletroeletrônicos associados,**
- **ferimentos a seres vivos dentro ou perto das estruturas.**





Descarga que atingiu uma residência, perfurou o telhado do imóvel e atingiu a rede elétrica, provocando danos em equipamentos conectados às tomadas, queimando o QDC e abalando a estrutura da casa vizinha. A residência estava vazia no momento do incidente

Riscos de danos:

- Descargas atmosféricas liberam centenas de MJ de energia, causando danos aos equipamentos eletrônicos e seres vivos.

Descargas atmosféricas podem causar diferentes tipos de danos na estrutura:

- D1: danos aos seres vivos por choques elétricos;
- D2: danos físicos (fogo, explosão, destruição mecânica, vazamento químico) devido aos efeitos da corrente, incluindo centelhamentos;
- D3: falhas de sistemas internos devido ao LEMP.

Danos permanentes nos sistemas eletroeletrônicos podem ser causados por **impulso eletromagnético da descarga atmosférica (LEMP)** por meio de:

- surtos conduzidos ou induzidos transmitidos pelos cabos conectados aos sistemas;
- efeitos dos campos eletromagnéticos irradiados diretamente para os próprios equipamentos.

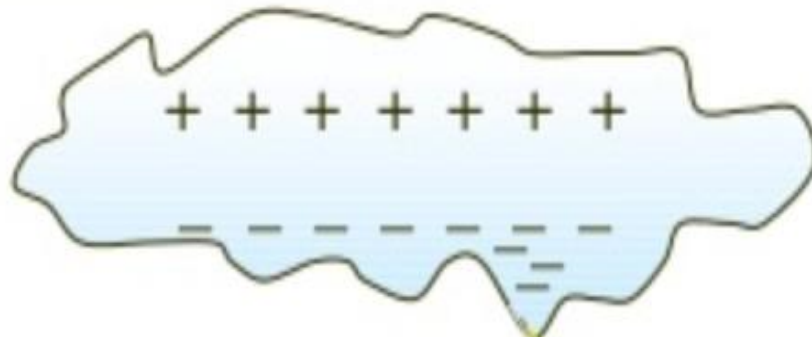
SURTO: efeito transitório que aparece na forma de sobretensão e/ou sobrecorrente

Surtos na estrutura podem se originar de fontes externas ou internas a ela:

- **origem externa à estrutura:** criados por descargas atmosféricas que atingem as linhas entrando na estrutura, ou o solo próximo a elas, e são transmitidos aos sistemas elétricos e eletrônicos dentro da estrutura por meio destas linhas;
- **origem interna à estrutura:** criados por descargas atmosféricas que atingem a própria estrutura ou o solo próximo a ela.

**O poder das
pontas**

Fenômeno eletrostático: **PODER DAS PONTAS**

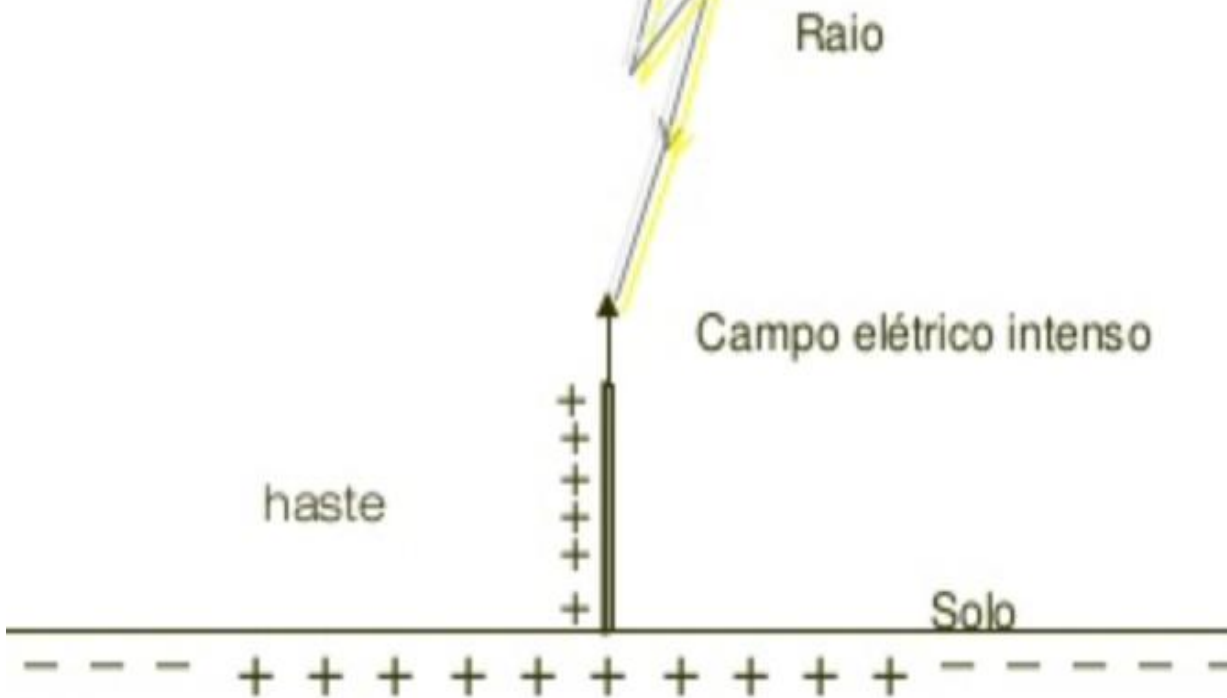


→ É a propriedade das pontas metálicas de propiciar o escoamento das cargas elétricas (em outras palavras, é a capacidade dos corpos eletrizados de se descarregarem pelas pontas).

→ Nas regiões pontiagudas a densidade superficial de cargas elétricas é maior do que em regiões planas ou arredondadas.

→ Ocorre grande acúmulo de cargas elétricas em regiões pontiagudas, se houver um campo elétrico nas vizinhanças.

→ Havendo grande concentração de cargas elétricas numa ponta dum corpo, haverá atração para a ponta dos íons de sinal contrário às cargas na ponta.



Os danos e falhas podem ser estendidos às vizinhanças da estrutura ou podem envolver o meio ambiente.





**Cristo Redentor
desgastado por
chuva, vento e
descargas
atmosféricas**











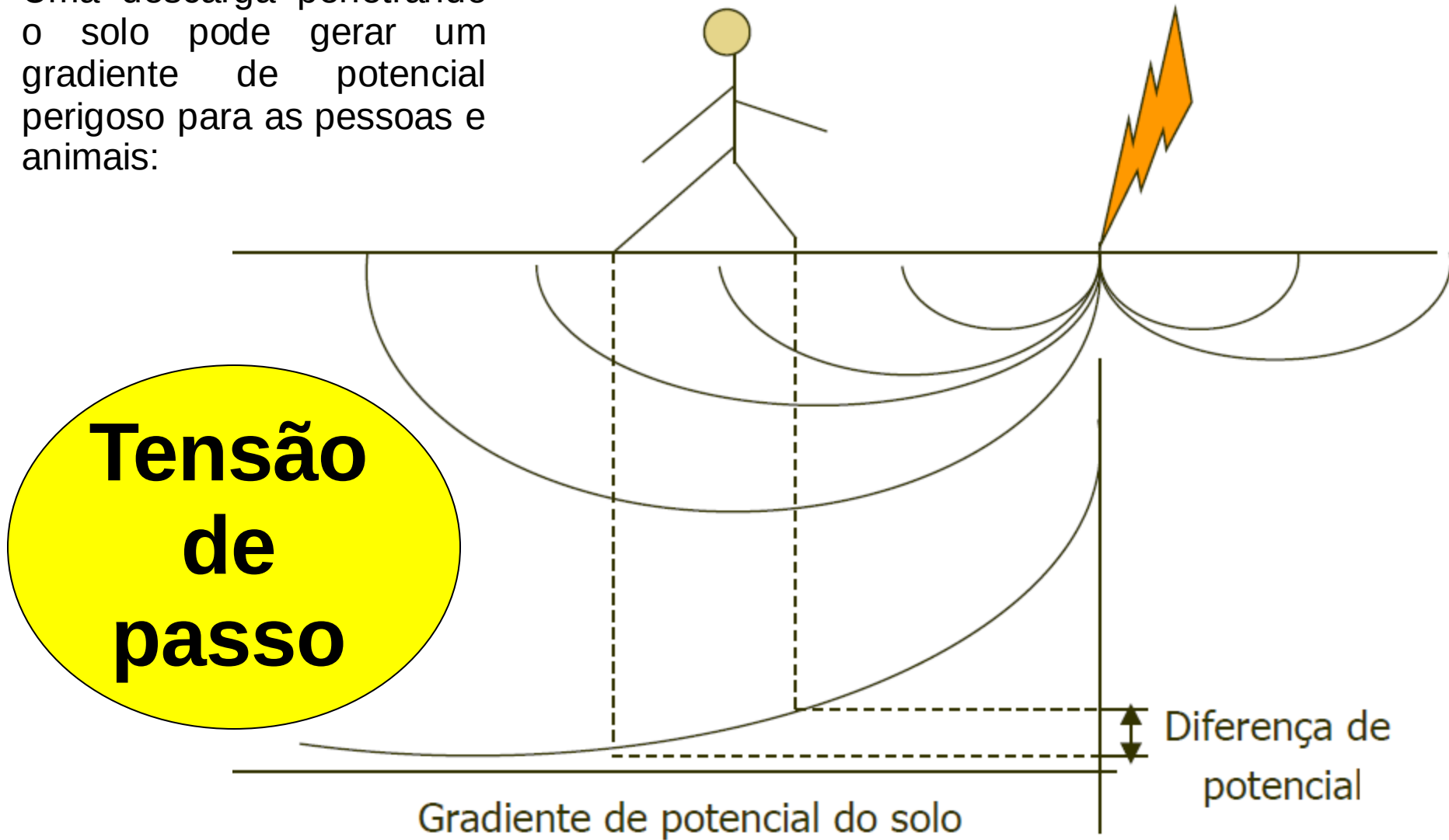
**Riscos ao
seres vivos**

EVITE!

- ✓ **Pequenas estruturas, incluindo abrigos de ônibus.**
- ✓ **Proximidade de objetos metálicos: cercas, portões, equip. elétricos, fios.**
- ✓ **Estar dentro ou próximo a estruturas elevadas isoladas (tanques / torres / chaminés/ mastros de bandeira).**
- ✓ **Carregar objetos longos, como guarda-chuva, vara de pescar, enxada, caso esteja em local descampado.**
- ✓ **Entrar em piscinas, rios, lagoas e mar.**
- ✓ **Operar trator/máquina agrícola que não tenha cabine metálica fechada.**
- ✓ **Ficar em locais descampados e descobertos (casas, edifícios, galpões, carros, ônibus e trens são locais seguros).**
- ✓ **Ficar próximo a paredes, janelas, aparelhos elétricos e telefônicos mesmo estando dentro de uma edificação (manter afastamento de pelo menos 1m).**
- ✓ **Tomar banho em chuveiro elétrico e operar aparelhos elétricos, controle remoto de vídeo games com fio ou telefones com fio.**
- ✓ **Ficar sob árvore alta e isolada (procurar abrigo dentro de uma mata fechada é seguro).**

Ação dos raios em seres vivos

Uma descarga penetrando o solo pode gerar um gradiente de potencial perigoso para as pessoas e animais:



Resistência elétrica do corpo humano:

- é quase que exclusivamente devida à camada externa da pele, a qual é constituída de células mortas.

Pele seca e sem cortes:

$$100 \text{ k}\Omega \leq R_{\text{cutânea}} \leq 600 \text{ k}\Omega$$

(essa variação é função da espessura e da quantidade de células mortas).

a resistência
da epiderme é
superior a dos
tecidos
internos

A resistência oferecida **pela parte interna do corpo** (sangue, músculos e demais tecidos), é bem baixa comparada à da pele:

$$200 \text{ }\Omega \leq R_{\text{interna corpo}} \leq 500 \text{ }\Omega$$

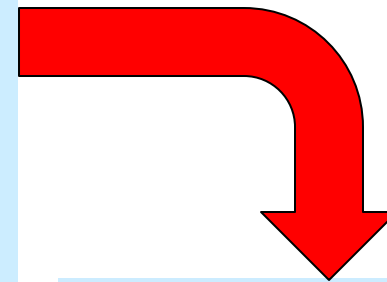
$$R_{\text{interna corpo}} = 300 \text{ }\Omega \text{ (valor mais comum)}$$

Se a superfície de contato do corpo estiver úmida ou suada e os pés molhados, a intensidade de corrente pode assumir valores muito elevados, produzindo efeitos gravíssimos.

Medida entre duas mãos.



Mãos secas:	$R = 5000 \, \Omega$
Mãos úmidas:	$R = 2500 \, \Omega$
Mãos molhadas:	$R = 1000 \, \Omega$
Mãos imersas na água:	$R = 500 \, \Omega$



Corrente “perigosa”: $I = 20 \, \text{mA}$

$$V = R \times I$$

Mãos secas:	$V = 100 \, \text{V}$
Mãos úmidas:	$V = 50 \, \text{V}$
Mãos molhadas:	$V = 20 \, \text{V}$
Mãos imersas na água:	$V = 10 \, \text{V}$

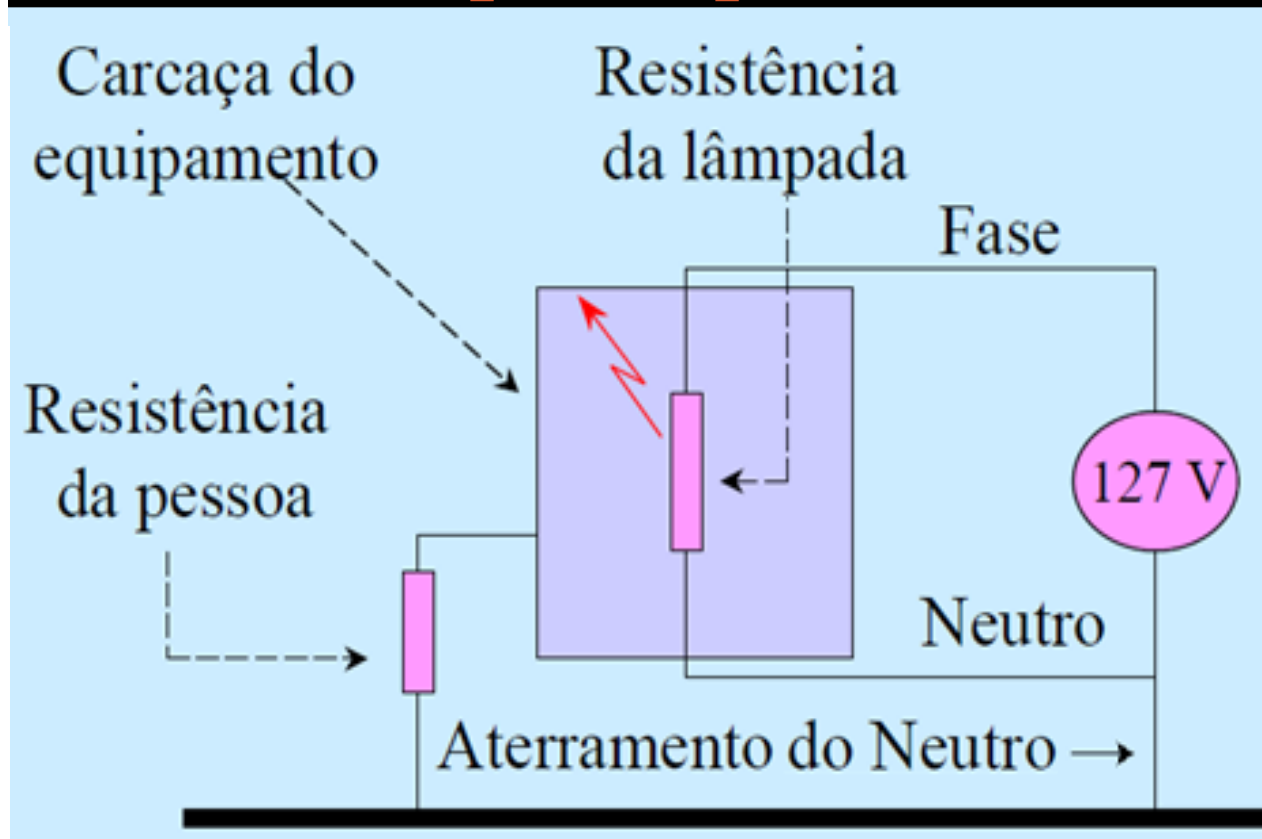
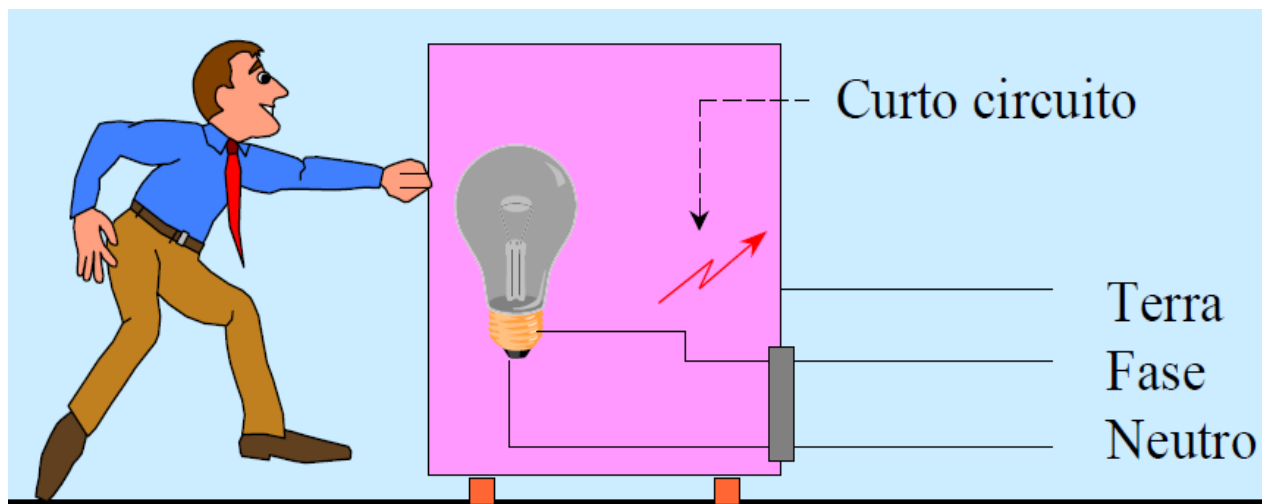
Diferença da resistência elétrica apresentadas pela pele humana, à passagem da corrente, ao estar seca ou molhada:

Quando a pele encontra-se úmida (condição mais facilmente encontrada na prática) a resistência elétrica do corpo diminui:

$$R_{\text{corpo seco}} \geq 100 \text{ k}\Omega$$

$$R_{\text{corpo úmido}} \leq 1000 \Omega$$

- Ambientes com muita umidade fazem com que a pele não ofereça uma elevada resistência elétrica à passagem da corrente **mesmo que a pessoa não esteja molhada**.
- Se alguma parte do corpo estiver submersa no momento do choque, a resistência do corpo cai ainda mais.



Choque em BT:

- a) Corpo seco: $127 \text{ V} / 1000 \text{ k}\Omega = 0,00127 \text{ A} = 1,27 \text{ mA}$ (o indivíduo quase não percebe o choque);
- b) Corpo molhado: $127 \text{ volts} / 1000 \text{ ohms} = 0,127 \text{ A} = 127 \text{ mA}$ (suficiente para provocar um ataque cardíaco);

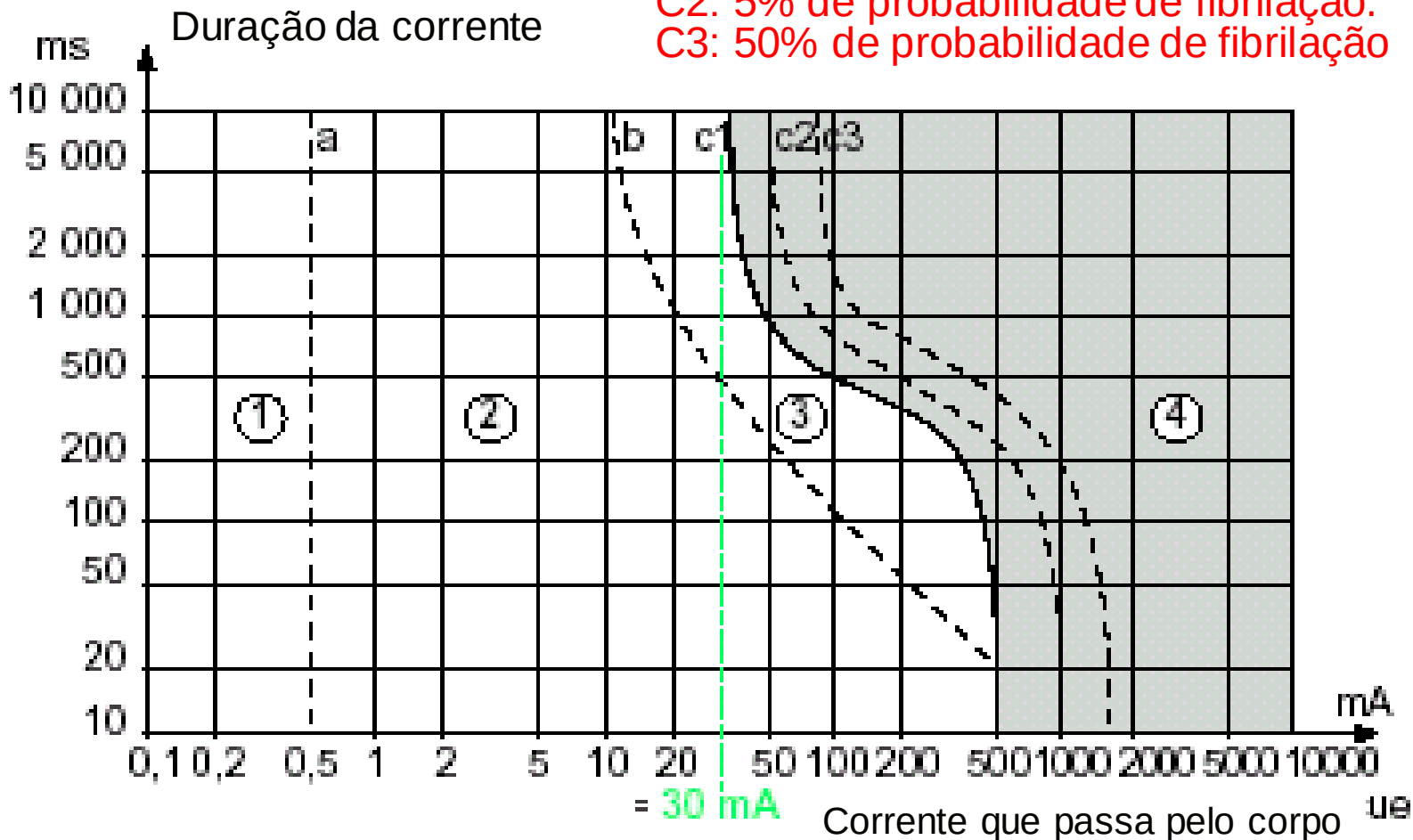
Choque em MT:

- c) Pele rompida: $1000 \text{ V} / 500 \Omega = 2 \text{ A}$ (parada cardíaca e sérios danos aos órgãos internos).

Além da intensidade da corrente elétrica, o caminho percorrido pela eletricidade ao longo do corpo (do ponto onde entra até o ponto onde ela sai) e a duração do choque são responsáveis pela extensão e gravidade das lesões.



**ZONAS
TEMPO-
CORRENTE
DOS
EFEITOS DE
CORRENTE
ALTERNADA
(15 A 100
Hz) SOBRE
PESSOA**



- ① Nenhum efeito perceptível
- ② Efeitos fisiológicos geralmente não danosos
- ③ Efeitos fisiológicos notáveis (parada cardíaca, parada respiratória, contrações musculares) geralmente irreversíveis.
- ④ Elevada probabilidade de efeitos fisiológicos graves e irreversíveis: fibrilação cardíaca, parada respiratória.

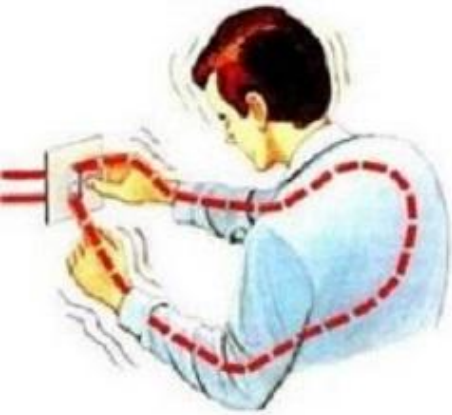
- **Principais efeitos:**
 - **DESCONFORTO;**
 - **TETANIZAÇÃO** (contração muscular provocada pela circulação da corrente através dos tecidos nervosos);
 - **QUEIMADURAS** (“Efeito Joule” nos órgãos internos).
 - **PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA** (tetanização dos músculos peitorais / Fibrilação ventricular = arritmia).

Efeitos Gerais:

- ✓ **Dormência, formigamento;**
- ✓ **Ardência ou insensibilidade da pele;**
- ✓ **Cãibras musculares de extremidades;**
- ✓ **Escotomas cintilantes (visão de pontos luminosos);**
- ✓ **Cefaléia;**
- ✓ **Vertigem;**
- ✓ **Mal estar geral;**
- ✓ **Náusea;**
- ✓ **Arritmias (ritmo irregular) cardíacas (alteração do ritmo cardíaco);**
- ✓ **Falta de ar (dispnéia);**
- ✓ **Parada cardíaca;**
- ✓ **Parada respiratória;**
- ✓ **Queimaduras;**
- ✓ **Traumatismo (de crânio, ruptura de órgãos internos, etc.);**
- ✓ **Óbito.**

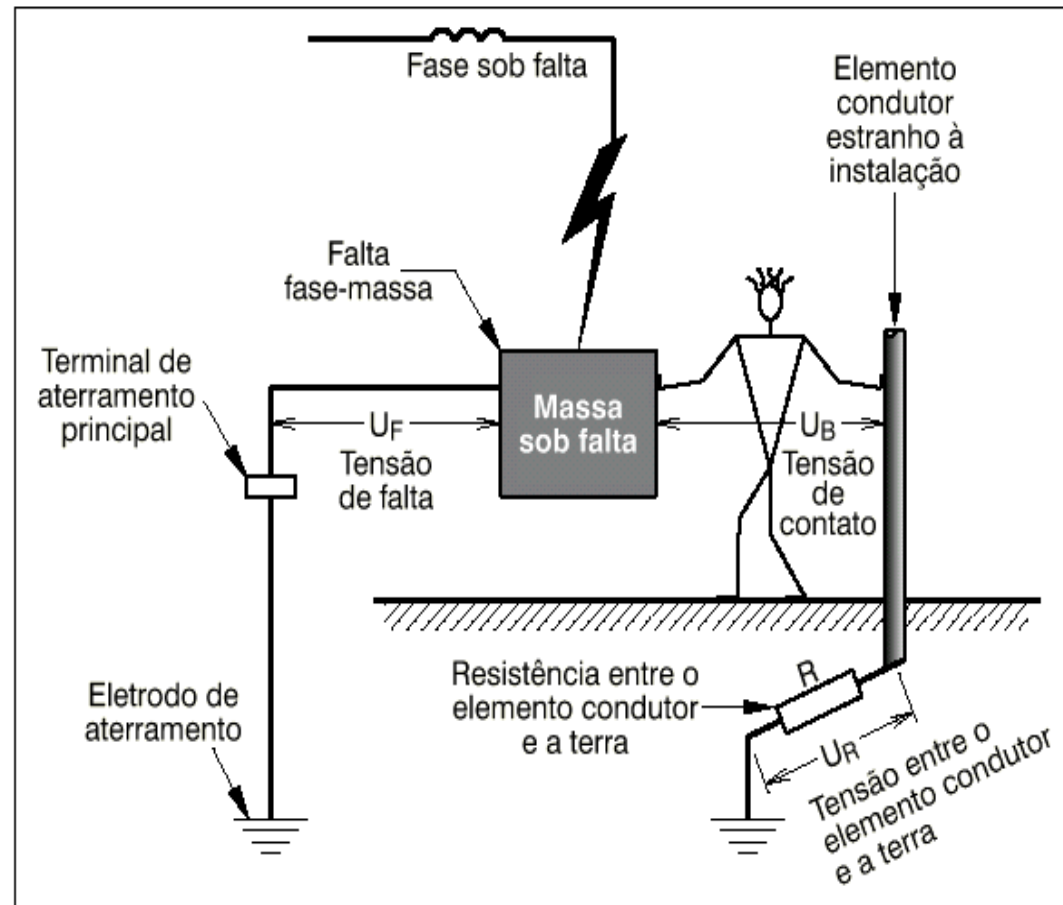
**As tensões:
de contato, de
toque e de passo**

Tensão de contato: mão-mão



➤ Tensão de contato:

ddp que pode aparecer acidentalmente, quando da falha de isolamento, entre 2 partes simultaneamente acessíveis.



**Resistência Elétrica do Corpo Humano conforme as
Condições de Umidade da Pele e
Respectivas Correntes de Choque para Alguns Valores de Tensão de Contato**

Tensão de Contato [V]	Condições de Umidade da Pele							
	BB1		BB2		BB3		BB4	
	R [Ω]	I [mA]	R [Ω]	I [mA]	R [Ω]	I [mA]	R [Ω]	I [mA]
10	6500	1,6	3200	3	1200	8	500	20
25	5000	5	2500	10	1000	25	400	50
50	4000	12,5	2000	25	875	57	300	165
100	2200	45	1500	70	730	140	260	370
250	1000	230	1000	230	650	500	200	1000

Definição dos Códigos BB1 a BB4

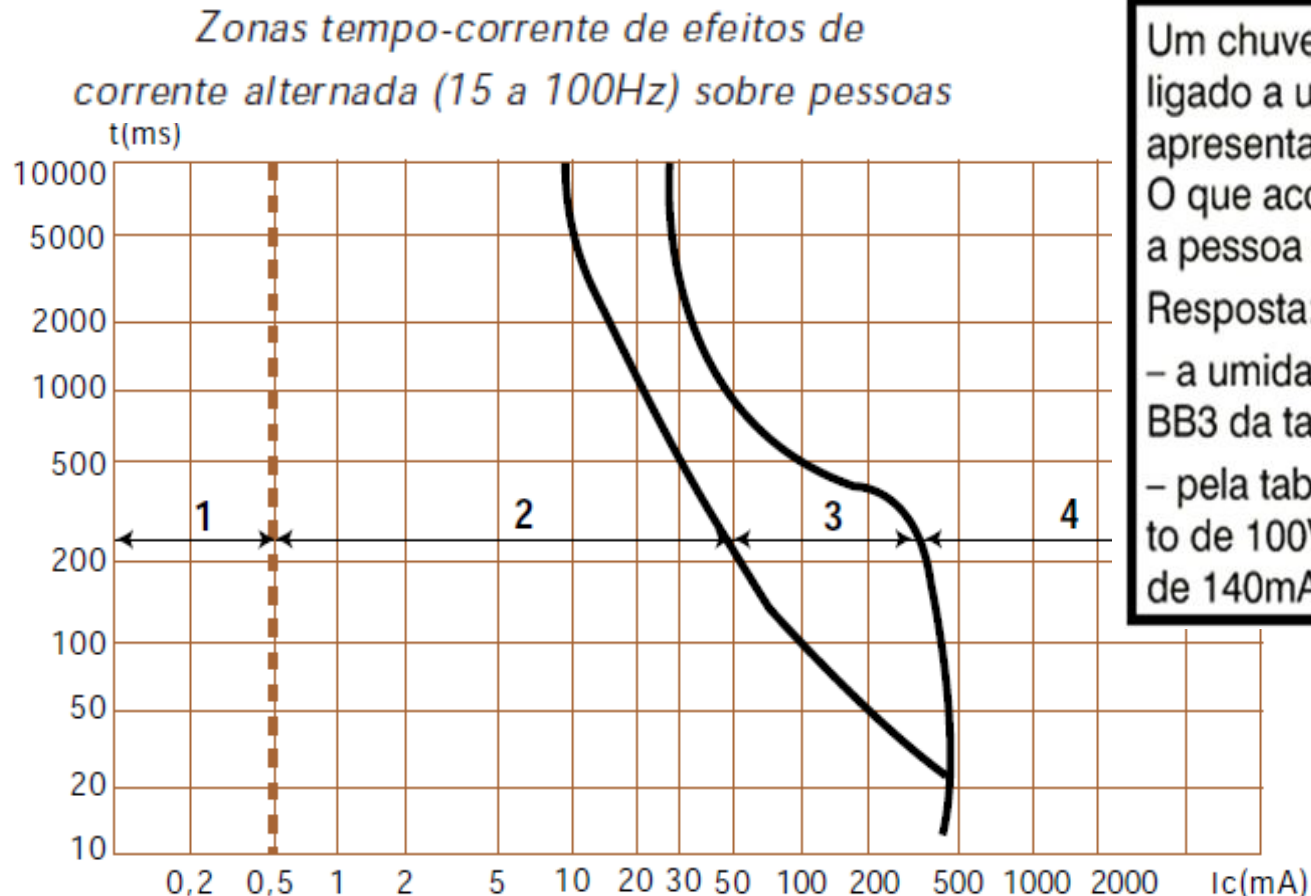
- BB1:** resistência elétrica do corpo elevada; característica de condições secas; típica de circunstâncias nas quais a pele está seca, sem nenhuma umidade, inclusive suor.
- BB2:** resistência elétrica do corpo normal; característica de condições úmidas; típica de passagem da corrente elétrica de uma mão à outra ou de uma mão a um pé, com a pele úmida (suor) e a superfície de contato sendo significativa (por exemplo, um elemento está seguro dentro da mão).
- BB3:** resistência elétrica do corpo fraca; característica de condições molhadas, típica de passagem da corrente elétrica entre as duas mãos e os dois pés, estando as pessoas com os pés molhados ao ponto de se poder desprezar a resistência da pele e dos pés.
- BB4:** resistência elétrica do corpo muito fraca, característica de condições imersas, típica de pessoas imersas n'água, por exemplo em banheiras e piscinas.

Exemplificando Como Analisar os Efeitos dos Choques

Um chuveiro elétrico (100V – 4400W), ligado a uma tubulação de plástico, apresenta falha de isolamento. O que acontece se, ao tomar banho, a pessoa tocar sua massa?

Resposta:

- a umidade da pele é a do código BB3 da tabela 8.5;
- pela tabela 8.5, na tensão de contato de 100V, a corrente de choque é de 140mA para BB3;



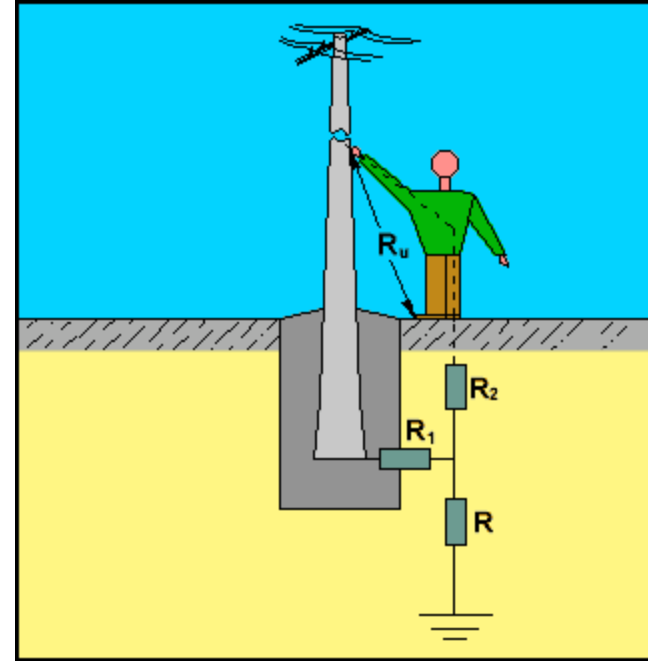
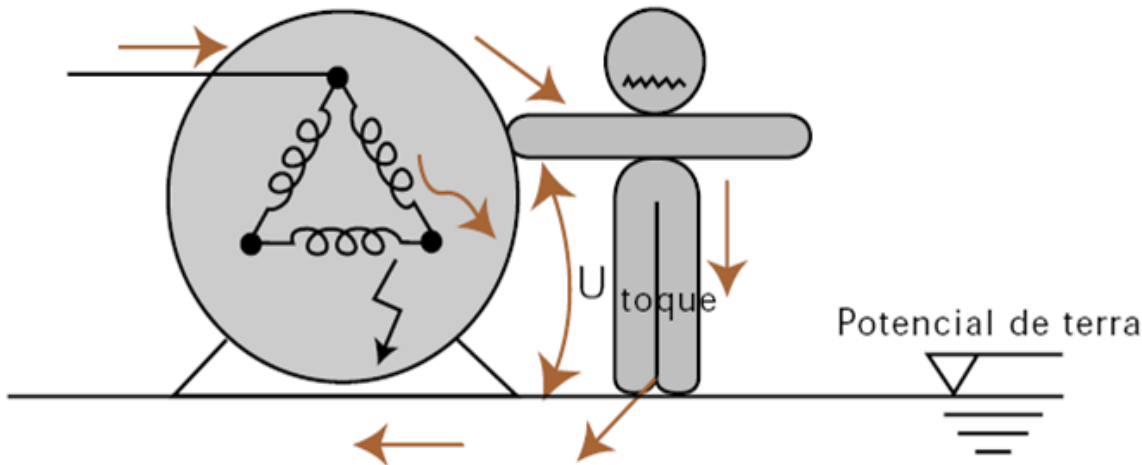
Legenda

- | | |
|---|---|
| 1 - Nenhum efeito perceptível. | 4 - Elevada probabilidade de efeitos fisiológicos graves e irreversíveis: fibrilação cardíaca, parada respiratória. |
| 2 - Efeitos fisiológicos geralmente não danosos. | |
| 3 - Efeitos fisiológicos notáveis (parada cardíaca, parada respiratória, contrações musculares) geralmente reversíveis. | |

**Agora
analise o
tempo de
contato:**

**100 ms:
zona 3.**

Tensão de toque: mão-pé

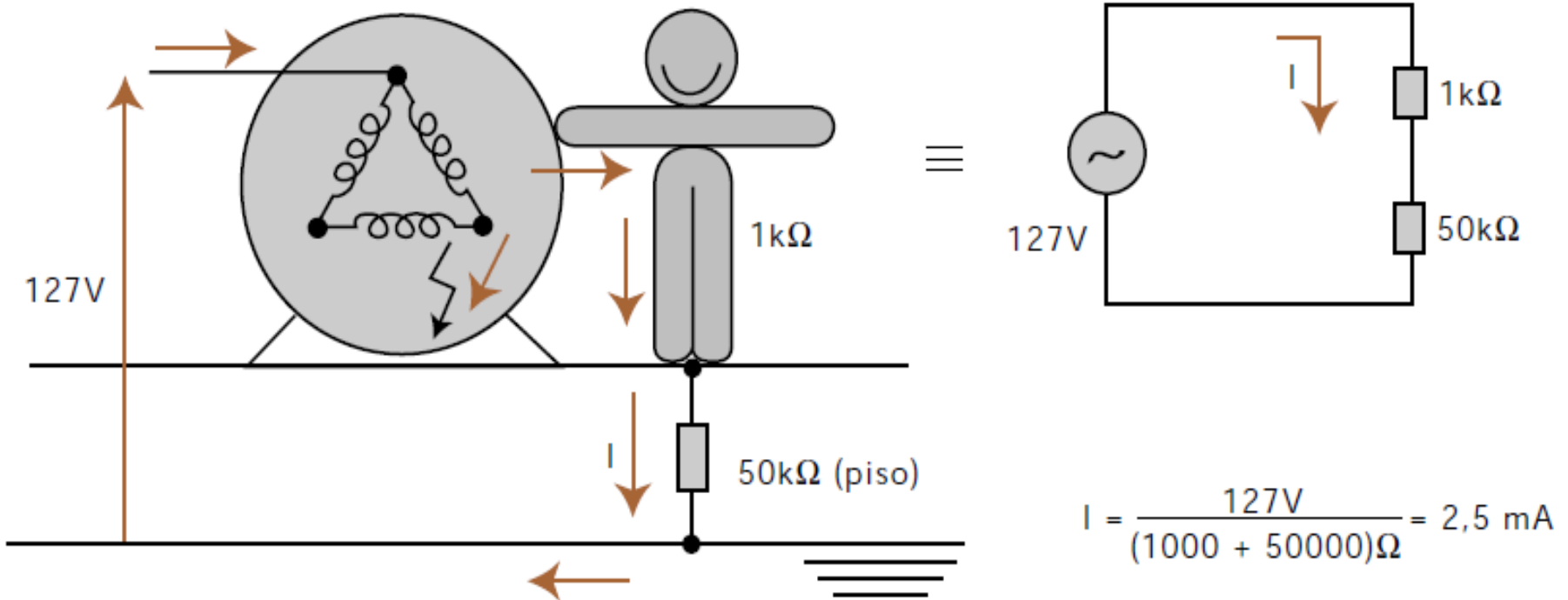


- Se uma pessoa toca um equipamento sujeito a uma tensão de contato, pode ser estabelecida uma ddp entre mãos e pés, chamada de tensão de toque.
- Se a pessoa estiver isolada da fonte não há como circular corrente pelo seu corpo: luvas e botas ajudam na segurança.
- Pessoa descalça e sem luvas: se o piso e a parede forem isolantes ($R \geq 50 \text{ k}\Omega$) ela continua protegida.

A passagem da corrente elétrica pelo braço, tronco e pernas, cuja duração e intensidade poderá provocar lesões graves ao organismo.

Exemplo: Calcule a corrente elétrica que percorre uma pessoa submetida a uma tensão fase-terra de 127 V – caminho mão-pé ($R \sim 1\text{k}\Omega$).

Suponha 2 s como tempo de contato e determine os possíveis efeitos do choque.



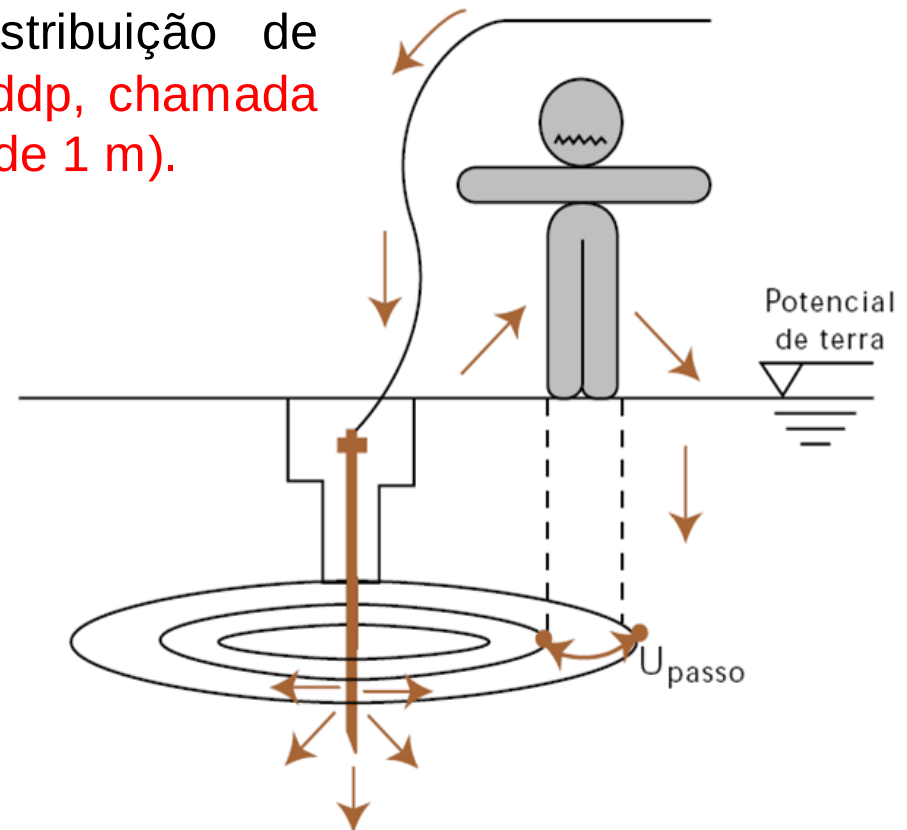
Tensão de passo: pé-pé

Quando uma corrente elétrica descarrega no solo, ocorre uma elevação do potencial em torno do eletrodo de aterramento, formando-se um gradiente de potencial (máximo - junto ao eletrodo e mínimo - mais afastado dele).



Se uma pessoa estiver em pé em qualquer ponto dentro da região onde há essa distribuição de potencial, **entre seus pés haverá uma ddp, chamada de tensão de passo (distancia entre pés de 1 m).**

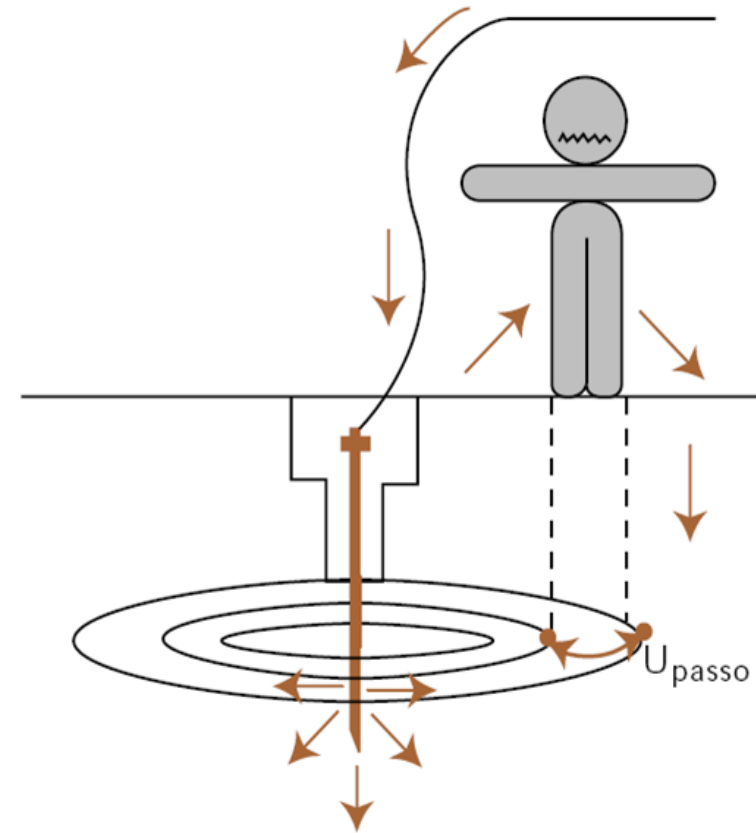
A circulação de corrente através das duas pernas, **geralmente é inferior à tensão de toque**, porém ainda assim deve ser evitada.



- A terra em si é um condutor muito ruim:

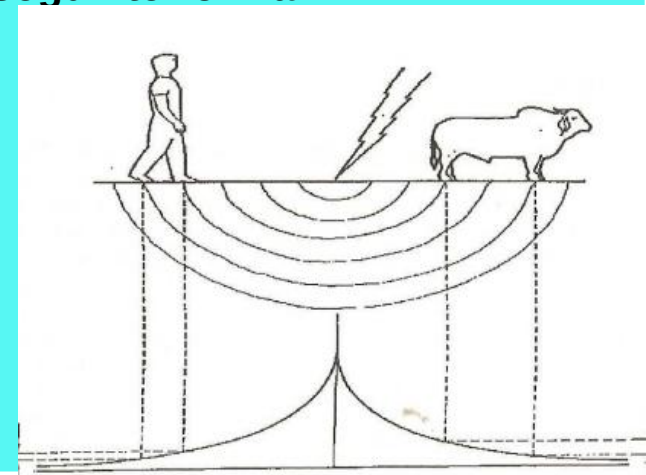
$R_{\text{aterramento}} = \Sigma$ de várias resistências em série, cada uma relativa a uma camada cilíndrica de terra.

$$\rho_{\text{terra}} = 10^9 \times \rho_{\text{cobre}}$$

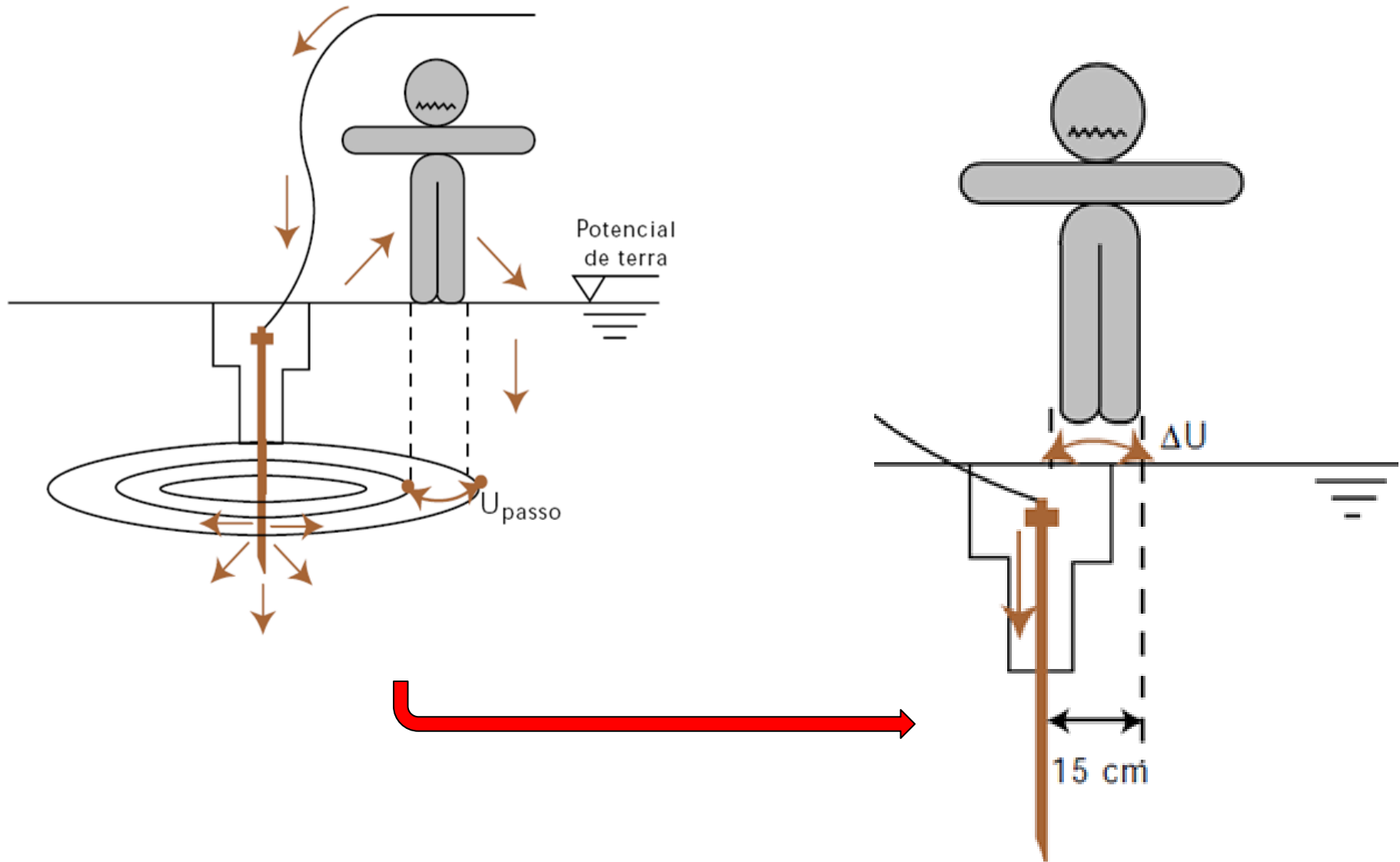


Questão - Uma pessoa está caminhando por uma determinada rua durante uma tempestade, e sofre a ação indireta de um raio. Esta ação pode ocorrer da seguinte forma:

- (A) **tensão de passo.**
- (B) irritação nos olhos devido a claridade excessiva.
- (C) coceira na pele devido a corrente elétrica do raio.
- (D) cegueira momentânea.
- (D) todas as alternativas.

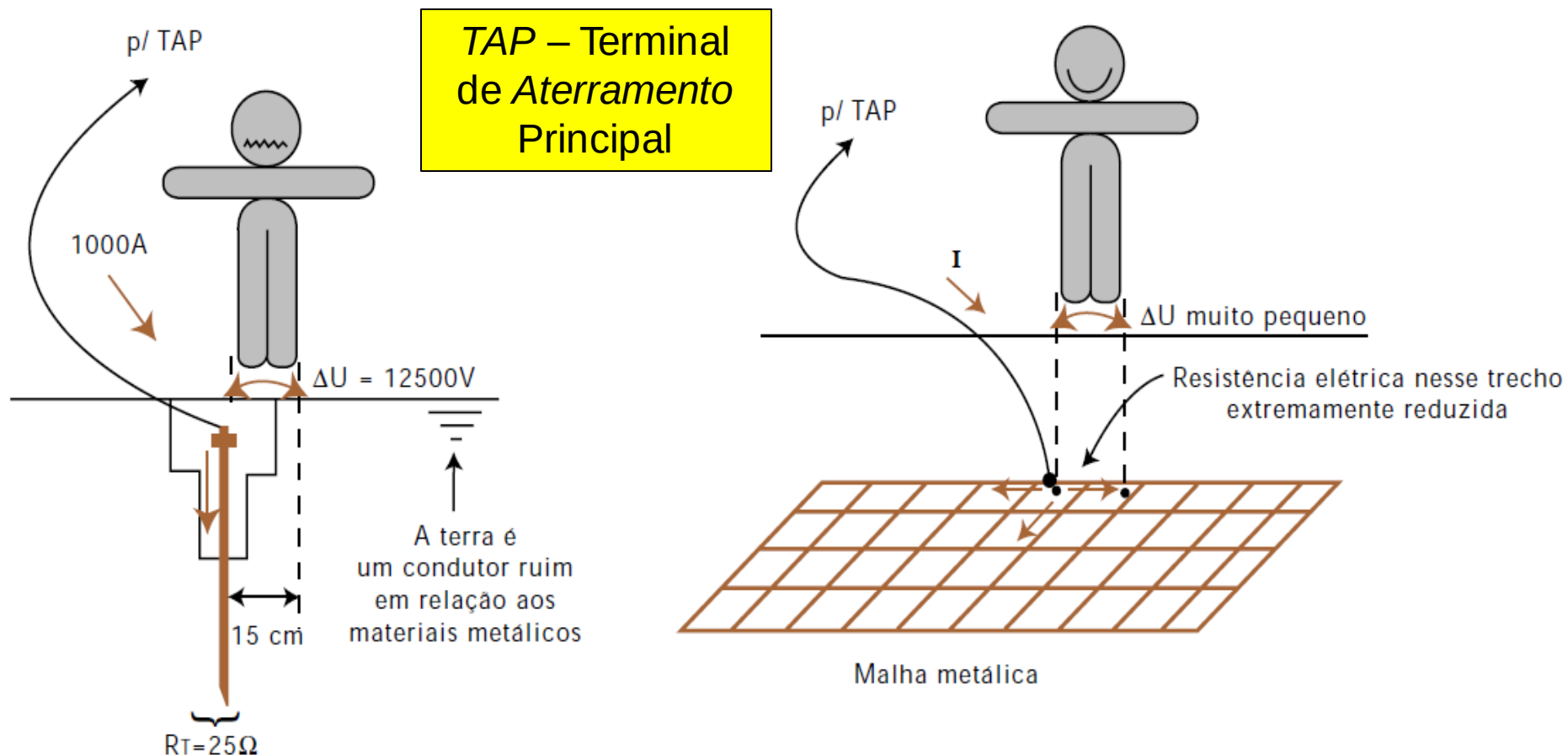


- Na prática metade da resistência de aterramento concentra-se na vizinhança imediata (15 cm) do eletrodo de aterramento.



Exemplo: $R_{\text{aterramento}} = 25 \, \Omega$ e $I = 1000 \, \text{A}$. Calcule a tensão de passo.

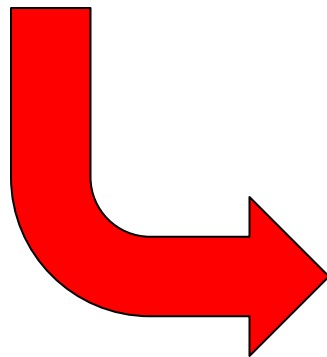
Resposta: Entre o ponto de injeção da corrente no solo e 15 cm dela temos uma ddp de $[(25 \, \Omega / 2) \cdot 1000 \, \text{A}] = 12.500 \, \text{V} \rightarrow$ tensão de passo!



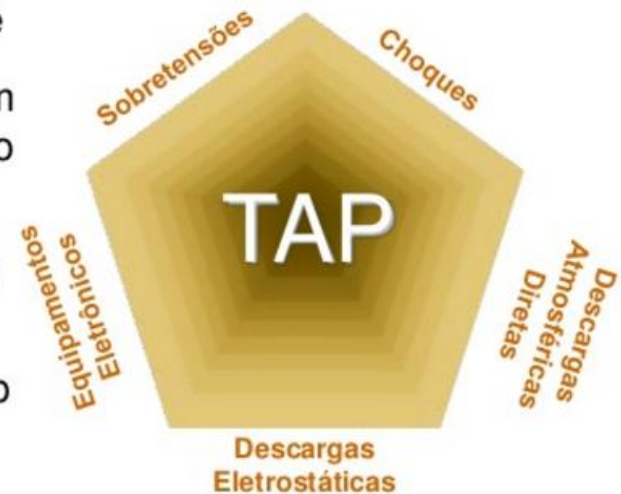
Tensão desenvolvida na vizinhança de um eletrodo de aterramento.

Onde as resistividades superficiais do solo externo e a do piso interno à estrutura forem baixas, o risco de vida devido a tensões de passo e toque pode ser reduzido:

- a) externamente à estrutura, por isolação das partes condutivas expostas, por equipotencialização no nível do solo por meio de aterramento com malhas, por avisos de advertência e por restrições físicas;
- b) internamente à estrutura, por ligação equipotencial de tubulações e linhas elétricas que adentram na estrutura, no ponto de entrada.



- Barra de cobre nu de no mínimo 50mmX3mmX500mm
- Isolado da parede e o mais próximo possível do solo
- Dever ser conectado em um único ponto ao anel de aterramento por meio de um cabo isolado de 16mm²



Norma 5419

As descargas atmosféricas que influenciam a estrutura podem ser divididas em:

- descargas diretas à estrutura.
- descargas próximas à estrutura, diretas às linhas conectadas (linhas de energia, linhas de telecomunicações) ou perto das linhas.

- ✓ Descargas atmosféricas **diretas** à estrutura ou a uma linha conectada podem causar danos físicos e perigo à vida.
- ✓ Descargas atmosféricas **próximas** à estrutura ou à linha, assim como as descargas atmosféricas **diretas** à estrutura ou à linha, podem causar falhas dos sistemas eletroeletrônicos devido às sobretensões resultantes do acoplamento resistivo e indutivo destes sistemas com a corrente da descarga atmosférica.
- ✓ Entretanto, as falhas causadas pelas sobretensões atmosféricas nas instalações do usuário e nas linhas de suprimento de energia podem também gerar sobretensões do tipo chaveamento nas instalações.

- Projeto e instalação das medidas de proteção contra surtos (MPS): Aterramento e equipotencialização, blindagem magnética e roteamento das linhas, interfaces isolantes, coordenação de DPS.
- DPS - dispositivo de proteção contra surtos dispositivo destinado a limitar as sobretensões e desviar correntes de surto.

**A ABNT NBR 5419-3
trata das
medidas de proteção
para reduzir os riscos de danos
físicos e perigo de vida,**

mas **não cobre
a proteção ou o mau funcionamento de
sistemas ou de equipamentos elétricos e
eletrônicos.**

ABNT NBR 5419: 2026

Proteção contra descargas atmosféricas

- Parte 1: Princípios gerais
- Parte 2: Análise de risco
- Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à vida
- Parte 4: Sistemas elétricos e eletrônicos internos à estrutura

**Ultima
atualização:
10/03/2026**

► medidas de proteção para reduzir danos físicos e riscos à vida dentro da estrutura

► medidas de proteção para reduzir falhas de sistemas elétricos e eletrônicos da estrutura



Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas

ABNT NBR 5419

Prevê, no projeto dos captadores, a utilização dos seguintes métodos:

- a) ângulo de proteção (**método Franklin**); e/ou
- b) esfera rolante ou fictícia (**modelo eletrogeométrico**); e/ou
- c) condutores em malha ou gaiola (**método Faraday**).

A escolha por um sistema ou outro, depende do **tipo físico da edificação** e principalmente da sua **estrutura de cobertura**.

A proteção contra descargas atmosféricas

O SPDA resguarda a
estrutura da edificação
(**patrimônio**)

e

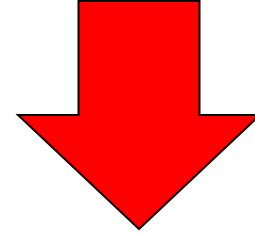
zela pela integridade
física de seus ocupantes
(**seres vivos para os
quais ele foi projetado**),

além de prevenir a
queima dos aparelhos
eletroeletrônicos.





Função básica de um para-raios:
proporcionar um caminho seguro
para a descarga elétrica



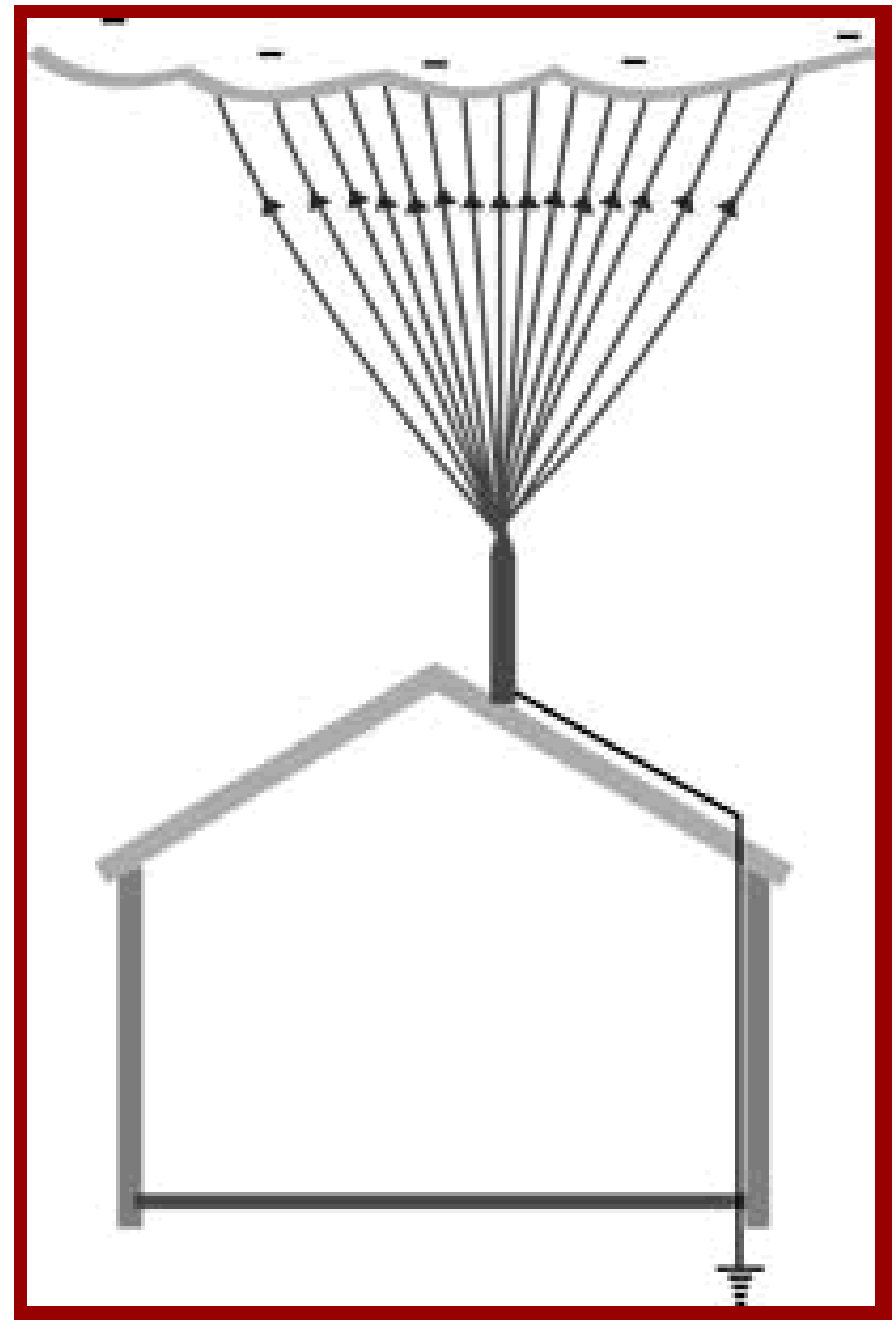
encaminhar a energia do raio, do
ponto no qual ele atinge a
edificação até o aterramento, **o
mais rápido e seguro possível.**

A função desse sistema não
é evitar que um raio caia sobre uma
edificação, mas sim **dirigir, de
maneira organizada e controlada,**
essa descarga para o solo.

➤ Quando um raio atinge um edifício protegido, a descarga elétrica percorre o para-raios, atinge o sistema de cabos e segue até atingir o solo.

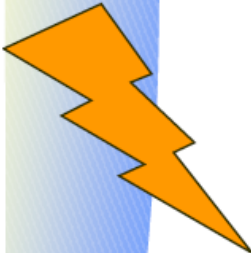
➤ Sem a proteção ou com projeto de SPDA inadequado, o raio pode:

- danificar a estrutura do edifício;
- percorrer as instalações elétricas;
- por em risco os condôminos que estiverem circulando pelas dependências do condomínio no momento da queda do raio.

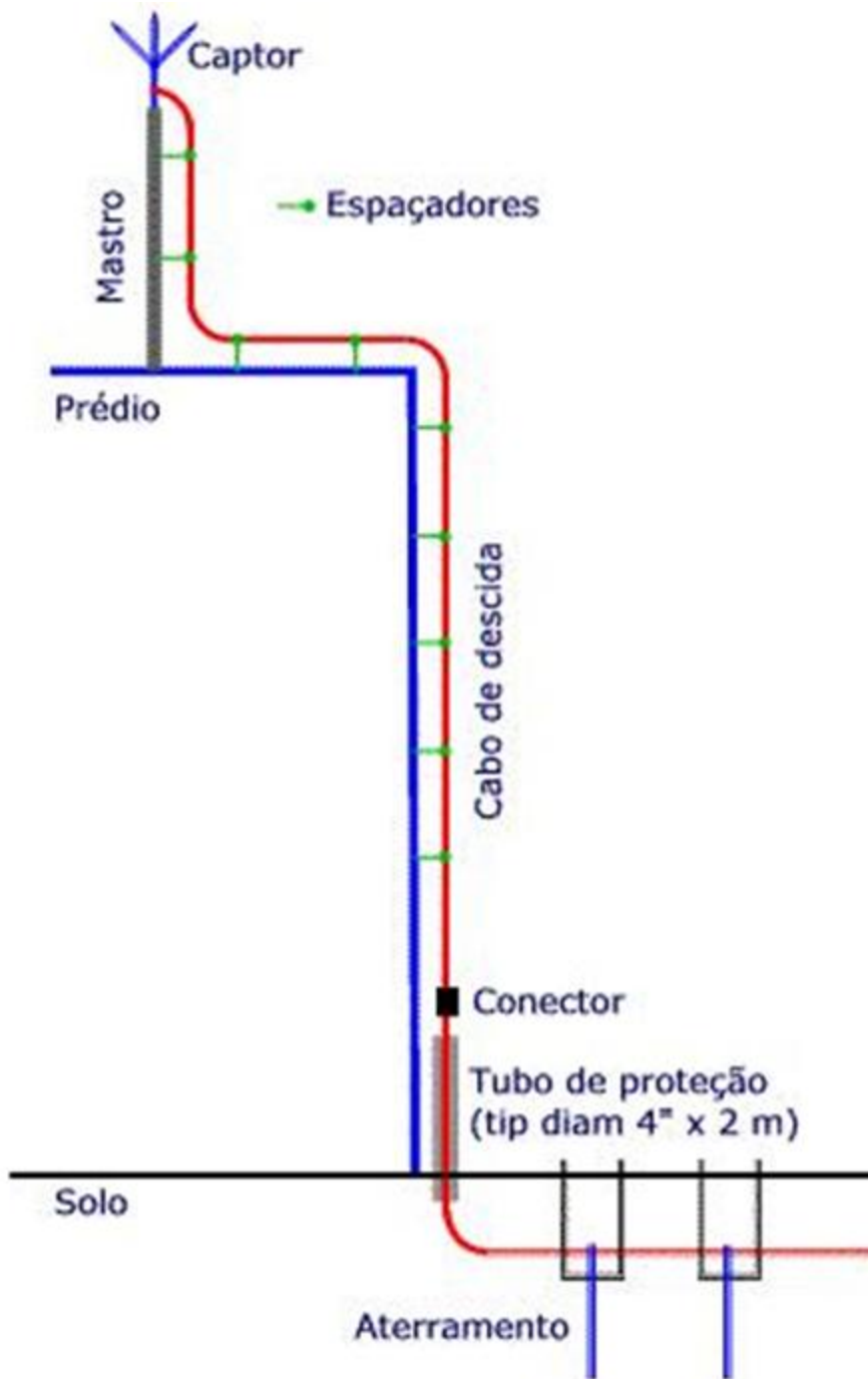


Para-raio:

- não **para** (*verbo parar*) o raio;
- **não garante 100% de proteção;**
- não faz com que **raios da região sejam atraídos** para sua edificação;
- **não evita que o raio caia.**



Um pára-raio corretamente instalado reduz significativamente os perigos e os riscos de danos, pois captará os raios que iriam cair nas proximidades de sua instalação.



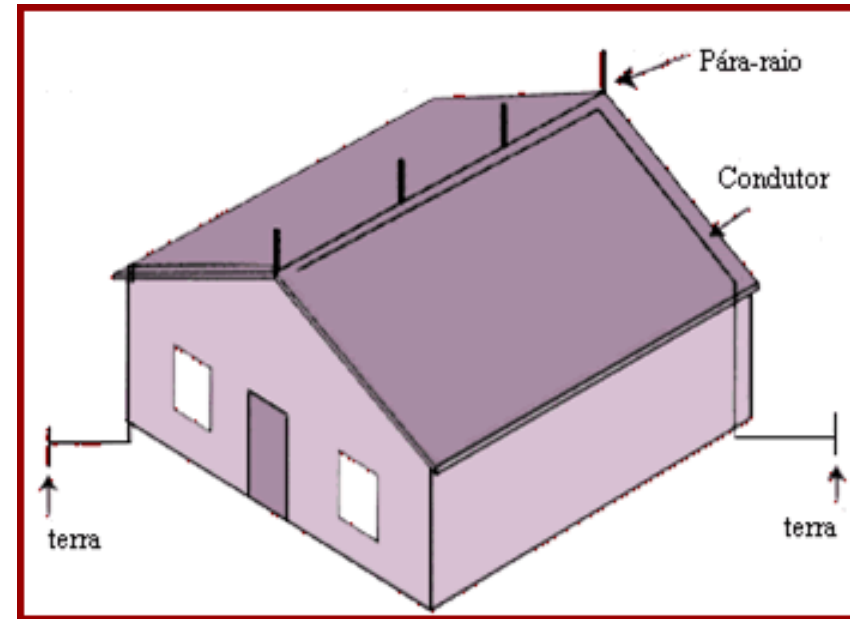
Para-raios ou Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA):

- Deve neutralizar, pelo poder de atração das pontas, o crescimento do gradiente de potencial elétrico **entre o solo e as nuvens**, por meio do permanente **escoamento de cargas elétricas** do meio ambiente para a terra.
- Deve oferecer à descarga elétrica que for cair em suas proximidades **um caminho preferencial**, reduzindo os riscos de sua incidência sobre as estruturas.

- ✓ Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar.
 - Isto não é verdade, pois é provado que um raio pode cair várias vezes no mesmo lugar.
- ✓ O Pára-Raios do meu vizinho, protege a minha casa?
 - O sistema de proteção contra descargas atmosféricas instalado no prédio do seu vizinho, foi projetado para proteger a edificação do seu vizinho, portando a sua está desprotegida.
- ✓ O Pára-Raios atrai os raios para minha edificação?
 - Errado, o sistema de proteção contra descarga atmosférica serve para conduzir a energia gerada por um raio à terra, por um caminho seguro.
- ✓ O Pára-Raios protege meus equipamentos eletrônicos?
 - Não, ele não protege os equipamentos eletrônicos. Os equipamentos eletrônicos devem ser protegidos por aterramento e outros dispositivos que tenham esta função.
- ✓ Devo separar o Pára-Raios dos outros aterramentos?
 - Não, todos os sistemas de aterramentos, seja de telefonia, de equipamentos eletrônicos, informática, SPDA, tubulações, etc., devem possuir uma ligação equipotencial.

Como funcionam os para-raios?

1. Uma nuvem eletrizada que esteja passando nas proximidades de um para-raios interage com ele, provocando indução eletrostática.
2. Cargas elétricas de sinal contrário ao da nuvem são induzidas **nas pontas metálicas do para-raios**, e um forte campo elétrico vai se formando em suas vizinhanças.
3. O campo elétrico fica cada vez mais intenso, até ultrapassar a rigidez dielétrica do ar (3×10^6 V/m).
4. Uma vez atingido o limite, o ar se ioniza, formando um caminho condutor até as nuvens.
5. A partir desse momento ocorrem as descargas elétricas (raio).
6. As descargas elétricas das nuvens de tempestades se dirigem para o solo.
7. O para-raios dissipa esta carga ao conduzi-la para o solo.



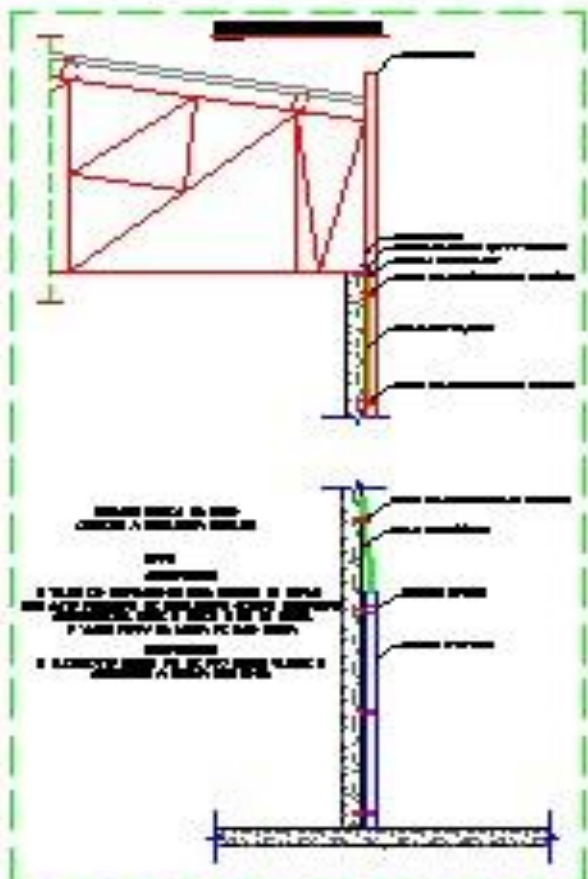
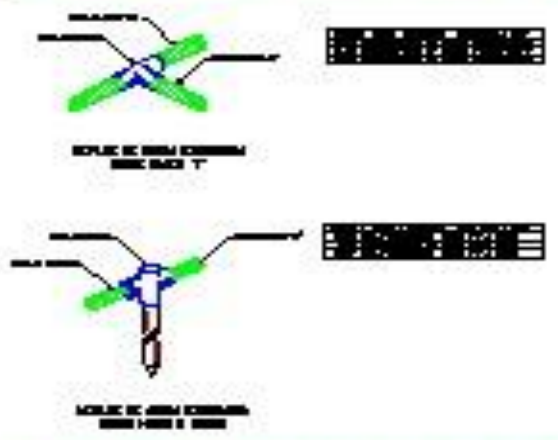
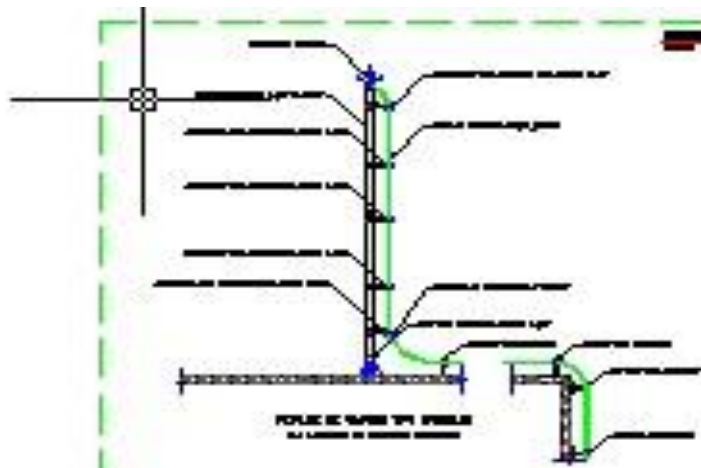
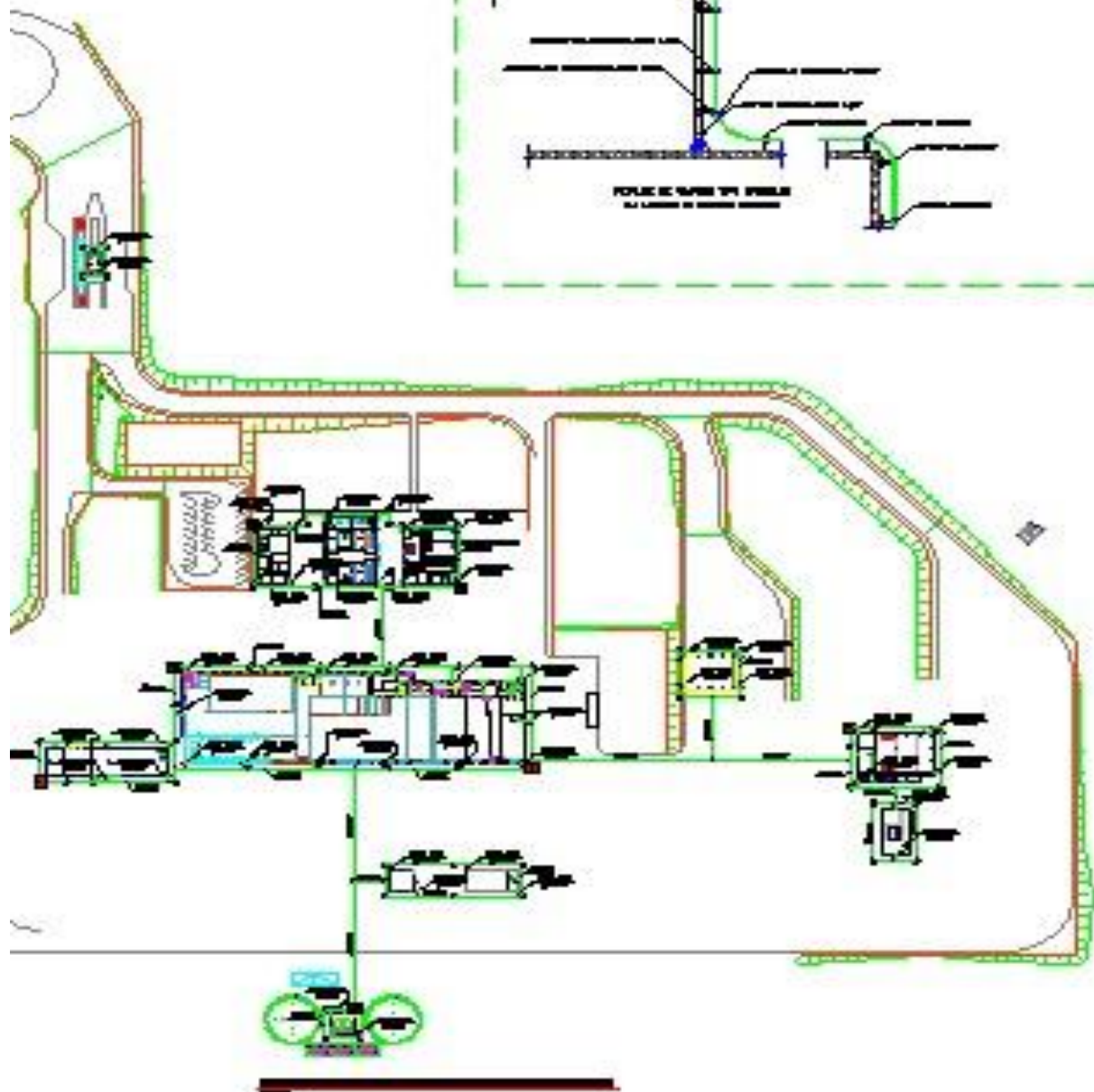
A fiscalização do SPDA

Para-raios ou Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

- Todos os prédios novos têm com SPDA instalado.
- A instalação de um sistema de para-raios pode levar de 2 a 3 dias.
- Se o condomínio possui o sistema, mas não sabe se está dentro das normas, deve se executar uma vistoria técnica, feita por um engenheiro eletricista. Se necessário, o engenheiro deverá projetar um novo sistema, de acordo com a norma NBR-5419 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
- Quando o SPDA é instalado, o condomínio deve receber a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), emitida pelo engenheiro responsável, o projeto do sistema e um relatório técnico da instalação.
- A ART é renovada anualmente, a cada manutenção.

O PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) conforme NBR 5419:

- 1) Calcula-se a necessidade de proteção,
- 2) Determina-se o tipo de proteção a ser utilizada (Franklin, Eletrogeométrico ou Gaiola de Faraday),
- 3) Dimensiona-se o número de descidas, as dimensões dos condutores, captosres, mastros ou postes, o espaçamento entre as decidas, os anéis de cintamento, a malha de aterramento e a equipotencialidade.

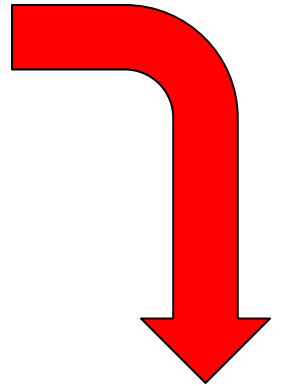


Obrigatório por norma:

**manutenção preventiva
anual**

e

**quando a edificação for
atingida por descarga
atmosférica.**



→ No caso de uma descarga atmosférica, a passagem de uma corrente elétrica elevadíssima pelos condutores, provoca um **forte impacto mecânico, térmico e elétrico** e **possivelmente será necessário ou conveniente substituí-los.**

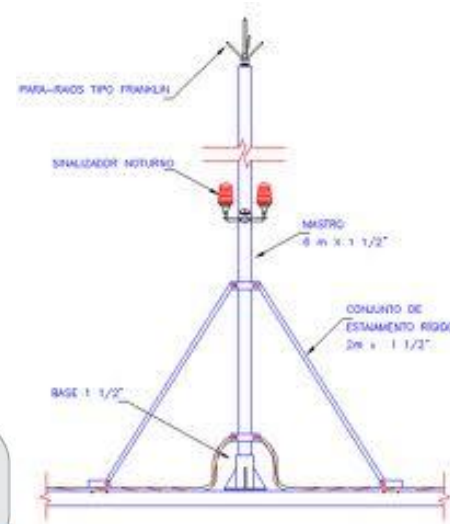
Manutenção:

- ✓ **Inspeção periódica no SPDA:** verifica as condições gerais do sistema apontando eventuais irregularidades e garantindo a eficiência do SPDA.
- ✓ A vistoria faz a **medição ôhmica (resistência de aterramento)** e avalia as condições das hastes, se estão esticadas ou não, e se os isoladores estão bem fixados à estrutura (**continuidade elétrica**).
- ✓ Verifica se todos os objetos metálicos do terraço, que possam atrair raios, estão conectados ao sistema de aterramento.
- ✓ Durante o trabalho de manutenção, faz-se também uma limpeza no cabeamento e nos captosres (troca de captosres só em casos de quebra).
- ✓ O atestado técnico, feito por um engenheiro, **deve ser conclusivo**. Ou seja, se houver informação de que há necessidade de obras, o cliente terá recebido um relatório técnico **e não um atestado de conformidade**.

Elementos de descida em cobre nu, em áreas sujeitas à corrosão, principalmente devido à alta salinidade
(como Salvador, por exemplo). Ela causa **diminuição das propriedades condutoras** e até mesmo afeta a integridade física dos cabos.

Na manutenção anual:

→ O mastro do para-raios possui a luz piloto, que identifica a altura do prédio (a lâmpada queimada deve ser imediatamente substituída).



Sinalizadores

Noturnos com fotocélula



Tel 590

Tel 600

Noturnos sem fotocélula



Tel 591

Tel 601

Descrição

Simples p/ uma Lâmpada 60W c/ Relé Fotoelétrico

Duplo p/ duas Lâmpadas 60W c/ Relé Fotoelétrico

Descrição

Simples p/ uma Lâmpada 60W sem Relé

Duplo p/ duas Lâmpadas 60W sem Relé

✓ O projeto não pode ser modificado sem a autorização do projetista.

➤ Um sistema inadequado de SPDA pode gerar problemas na hora de receber a cobertura da seguradora.

As seguradoras normalmente cobrem os danos causados por raios, mesmo quando há problema no SPDA,

entretanto,

a ausência/deficiência de manutenção e a falta o **ART informando que o sistema está adequado às normas**, podem causar problemas.

As empresas podem argumentar que os danos ocorreram pela falta de cuidados, o que pode impedir ou prolongar o processo de indenização.

Os tipos do SPDA

O SPDA pode ter sistema de proteção externo e/ou interno.

sistemas externos de proteção contra descargas atmosféricas: partes do SPDA que são externas à edificação:

- o de captação.
- o de descida.
- o de aterramento.

sistema interno de proteção contra descargas atmosféricas: partes do SPDA que são internas à edificação:

- ligações equipotenciais para descargas atmosféricas.
- isolamento elétrica do SPDA externo.

O SPDA externo pode ser:

isolado da estrutura a ser protegida:

não isolado da estrutura a ser protegida:

SPDA com o **subsistema de captação** e o **subsistema de descida** posicionados de tal forma que o caminho da corrente da descarga atmosférica :

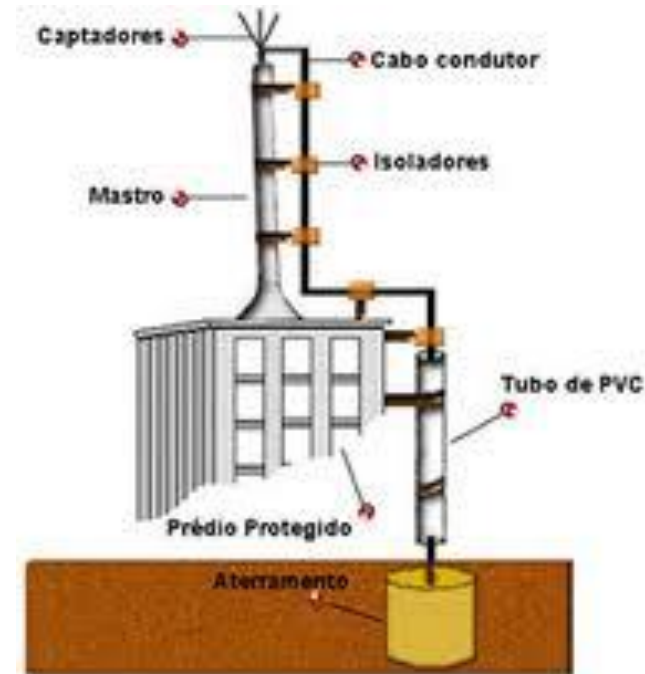
não fique em contato com a estrutura a ser protegida.

esteja em contato com a estrutura a ser protegida.

Os subsistemas do SPDA

O SPDA é destinado a:

- interceptar uma descarga atmosférica para a estrutura (por meio do subsistema de captação),
- conduzir a corrente da descarga atmosférica para a terra de forma segura (por meio do subsistema de descida),
- dispersar a corrente da descarga atmosférica na terra (por meio do subsistema de aterramento).



CAPTORES: elementos metálicos que podem ter diferentes formatos. **Função: “convencer” o raio a acertá-lo ao invés de atingir a edificação.**

Ligado eletricamente aos captores, estão os CONDUTORES DE DESCIDA (que podem ser de dois tipos: estruturais ou externos). **Função: transferir as descargas atmosféricas até o solo.**

Quando os condutores de descida chegam ao chão encontram os ELETRODOS DE ATERRAMENTO: elementos metálicos que podem ter diferentes formatos e são instalados no solo. **Função: conduzir e dispersar a descarga atmosférica no solo (recebê-la e transferi-la p/ solo).**

Isso define os três subsistemas do SPDA

Subsistemas:

- de captação,
- de descida,
- de aterramento.

Um investimento oneroso, porém necessário e de enorme valor!

No SPDA:

- ✓ **subsistema de captação:** utiliza elementos metálicos dispostos em qualquer direção, os quais são projetados e posicionados para interceptar as descargas atmosféricas.
- ✓ **subsistema de descida:** conduz com segurança a corrente da descarga atmosférica do subsistema de captação ao subsistema de aterramento.
- ✓ **subsistema de aterramento:** conduz e dispersa a corrente da descarga atmosférica na terra.

Captures

■ Naturais

■ Fabricados

■ Encapsulados em concreto

■ Outros

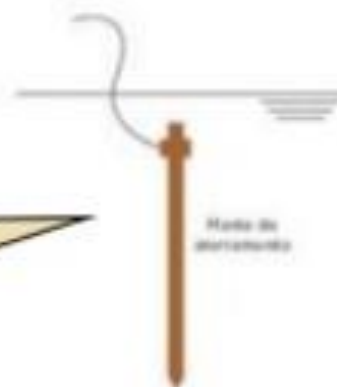
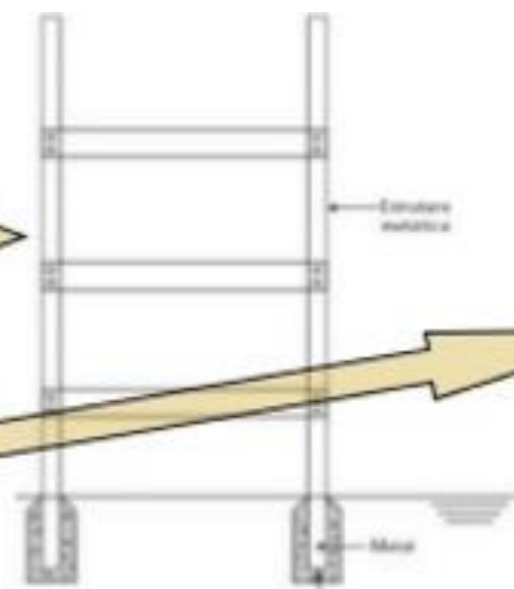


Figura 10B - Estrutura fabricada.

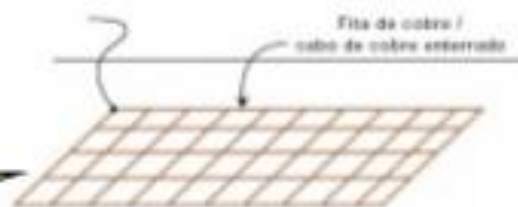
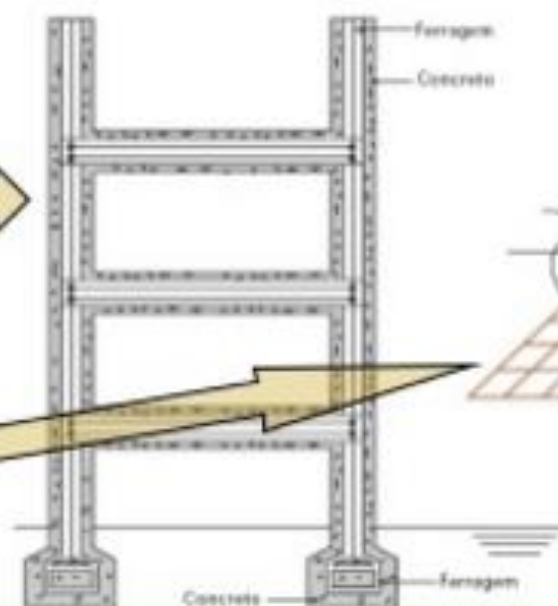
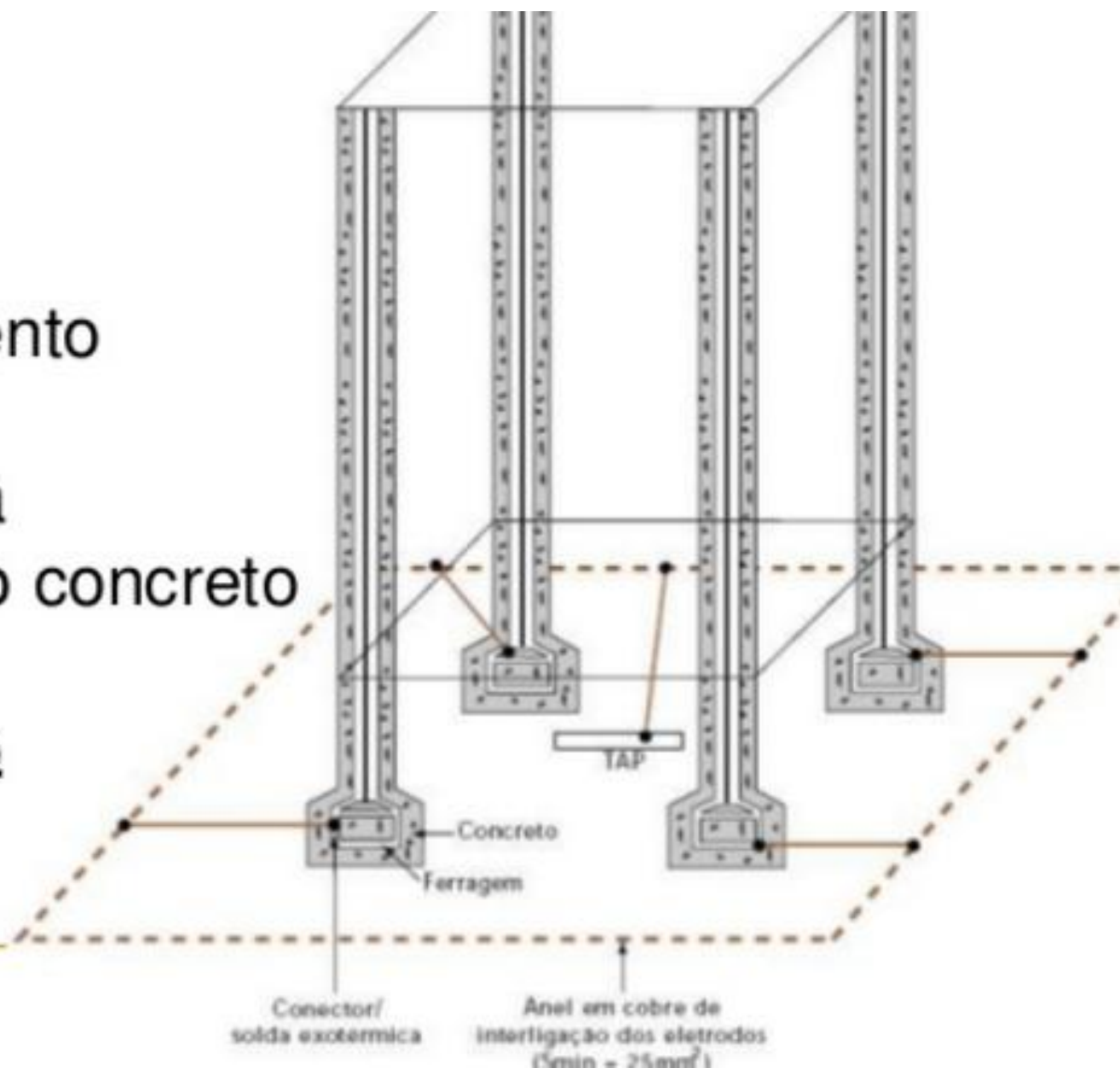


Figura 10D - Outros eletródos.

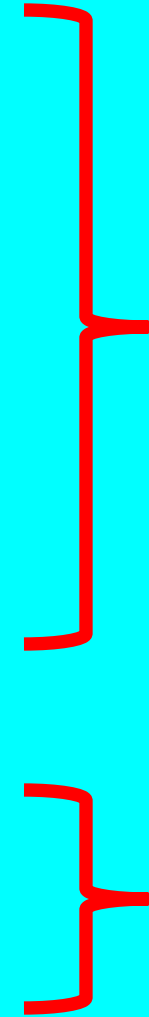
eletrodo
de aterramento
utiliza a
ferragem da
fundação do concreto
armado

$$\Rightarrow R_{at} < 1 \, \Omega$$

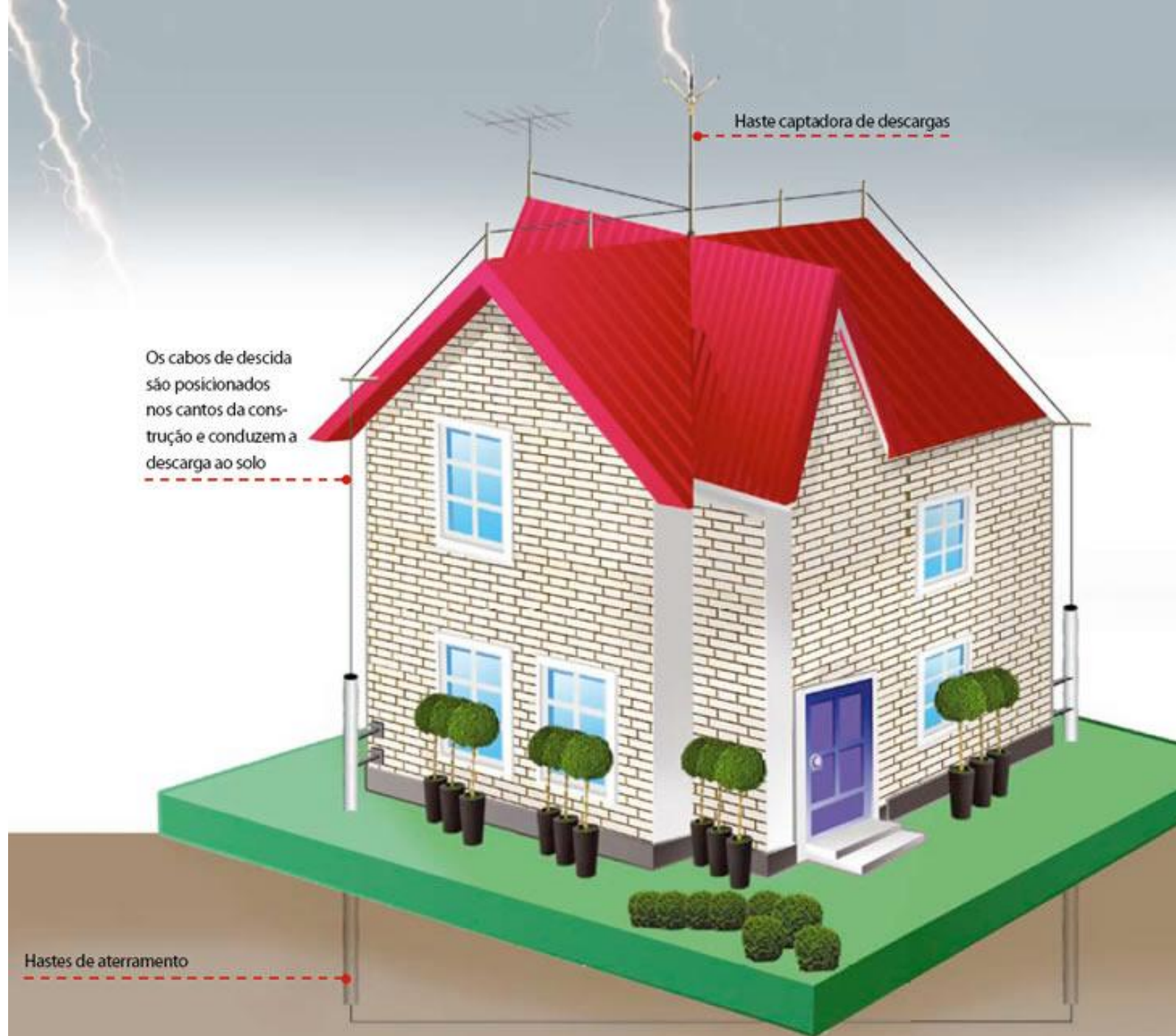


Os captores podem ser constituídos por uma combinação qualquer dos seguintes elementos:

- ✓ **Hastes;**
- ✓ **Cabos esticados;**
- ✓ **Condutores em malha;**
- ✓ **Elementos naturais.**



CAPTORES **CAPTORES**
ARTIFICIAIS **NATURAIS**



A malha possui hastes ou terminais conectados a cada 8 m



Hastes de aterramento

Os componentes naturais do SPDA

As seguintes partes de uma estrutura podem ser consideradas como componentes naturais e partes de um SPDA:

Desde que não sejam revestidas com material isolante.

OBSERVAÇÃO: 1 mm de asfalto, 0,5 mm de PVC ou camada de pintura para proteção contra corrosão ou com função de acabamento

não são considerados como isolante para correntes impulsivas.

- ✓ Tubulações metálicas,
- ✓ Tanques, caixas ou calhas metálicas.
- ✓ Coifas,
- ✓ Antenas (tv/satélite/rádio),
- ✓ Escadas ou trilhos,
- ✓ Chaminés,
- ✓ Mastros,
- ✓ Estruturas metálicas para suporte de vidros na fachada acima de 60 m do solo,
- ✓ Guarda corpos acima de 60 m do solo,
- ✓ Ar-condicionado,
- ✓ Dutos de ventilação,
- ✓ Sistemas de geração de energia (fotovoltaicos/eólicos/aquecedores),
- ✓ Telhado com coberturas metálicas (como telha sanduiche),
- ✓ Componentes metálicos da cobertura (treliças, ganchos de ancoragem, armadura de aço da estrutura etc.),
- ✓ Rufos com ou sem pingadeira,
- ✓ Pilares metálicos,
- ✓ Armaduras de aço da estrutura,
- ✓ Peças metálicas estruturais.

- ✓ Tanto os captosres naturais quanto o volume gerado pelos gases emitidos no entorno deste, considerado potencialmente explosivo, devem ficar dentro do volume de proteção do SPDA isolado, calculado conforme Norma.
- ✓ Alguns captosres naturais podem substituir partes dos subsistemas de SPDA desde que atendam condições de material e dimensões especificados pela Norma.
- ✓ Caso as condições para espessura não sejam preenchidas, os captosres naturais devem ser incluídos no volume de proteção.

instalações metálicas: elementos metálicos ao longo da estrutura a ser protegida podem se tornar caminho para a corrente da descarga atmosférica.

Independente do método utilizado para o projeto de SPDA, deve-se analisar previamente todas as estruturas metálicas e equipamentos complementares a instalar na cobertura da edificação.

Componentes condutivos não instalados especificamente para proteção contra descargas atmosféricas, mas que podem ser integrado ao SPDA ou que, em alguns casos, **podem prover a função de uma ou mais partes do SPDA:**

- **captor natural** (**estruturas** normalmente colocadas no topo das edificações tais como antenas, placas de aquecimento solar, painéis de propaganda, **telhas metálicas**);



- **descida natural** (**perfis metálicos configurando os pilares de sustentação - SPDA estrutural**);



- **eletrodo de aterramento natural** (**armaduras do concreto armado providas de continuidade elétrica - SPDA estrutural**).



Interligação dos captores naturais e artificiais à malha:

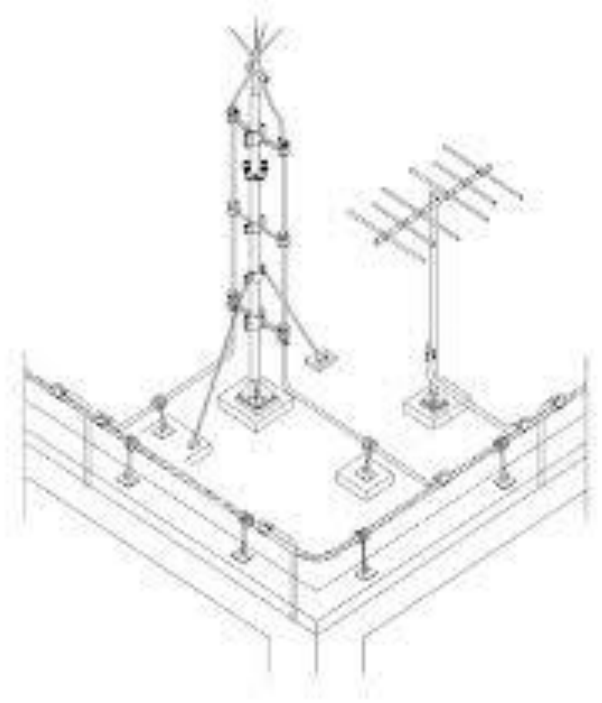
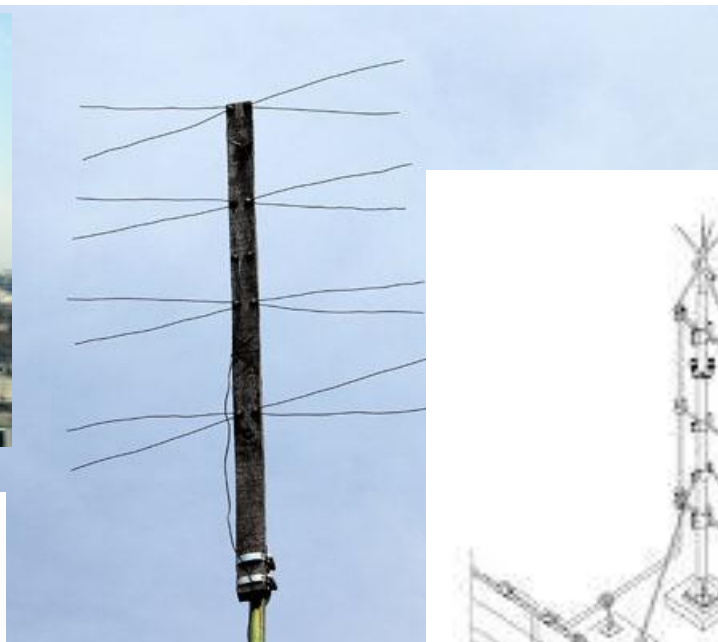


Equipotencialização de tubulações



Caso existam estruturas metálicas sobre a edificação, como antenas de TV, tubulações, placas metálicas, sistema de captação solar, estas devem ser obrigatoriamente interligadas ao sistema de captação, **mesmo que já estejam próximas das descidas do SPDA**, de modo a garantir a **equalização de potencial** e o escoamento de alguma possível descarga.

- Instalação de antenas de TV por assinatura: os técnicos da empresa geralmente optam por instalar a antena no topo do prédio.
- **Isso precisa de acompanhamento do síndico, pois esta antena precisa estar aterrada, conectada ao sistema de para-raios.**
- O síndico deve verificar também se estão fazendo uma base para fixação da antena.
- Nunca furar a laje: problemas estruturais ou infiltrações.

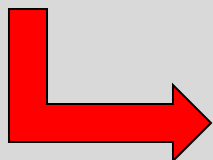




Equipotencialização de massas metálicas com a ferragem local

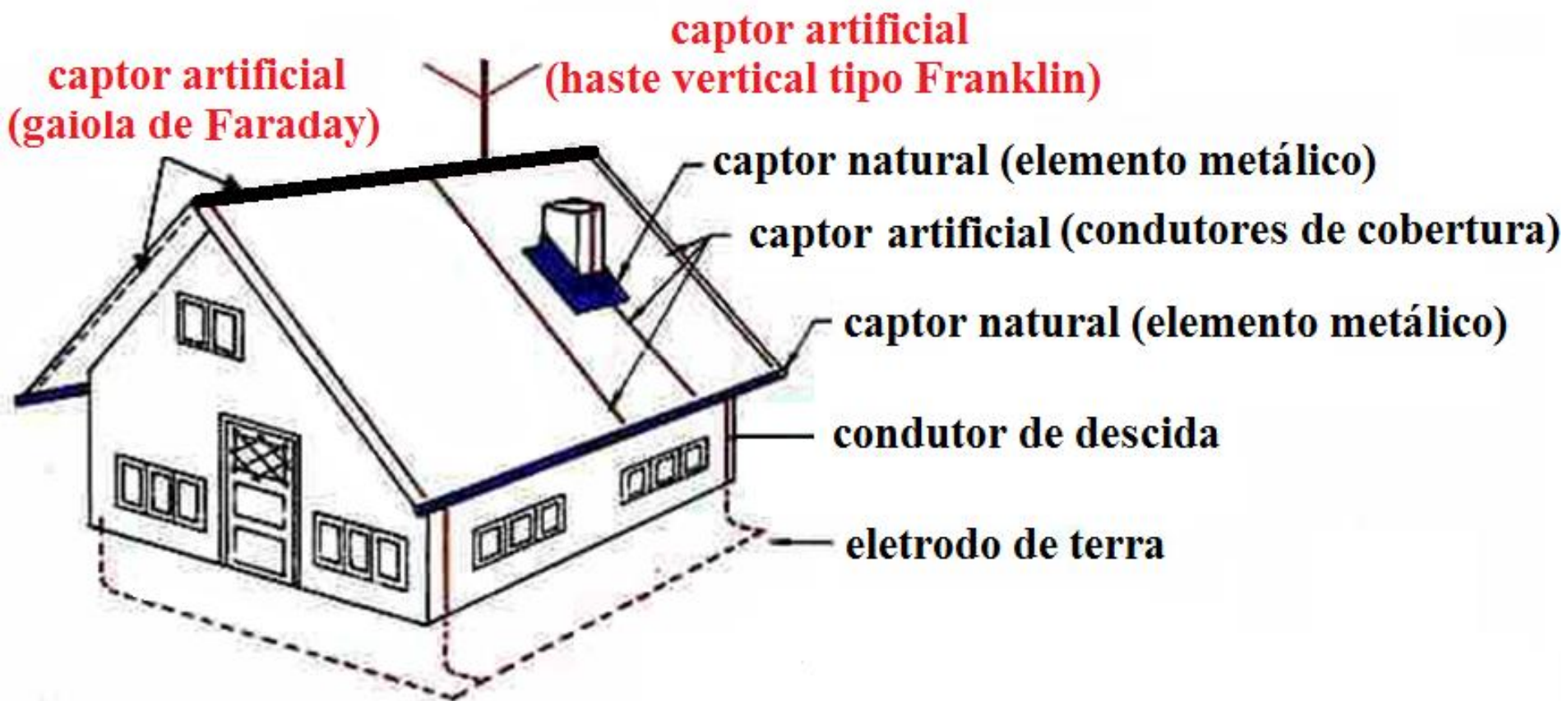
Todos os captosres naturais devem ser interligados ao ponto mais próximo do sistema de captação, por exemplo, com **cabo de cobre nu** e com conectores de latão.

→ Prever tal conexão antecipadamente (na elaboração do projeto de SPDA) ou corrigir o problema após a instalação destes equipamentos, **adequando a malha captora:**



instalando mais captosres do tipo cabo nu, terminal aéreo ou captor Franklin e interligando todos os captosres naturais e artificiais.

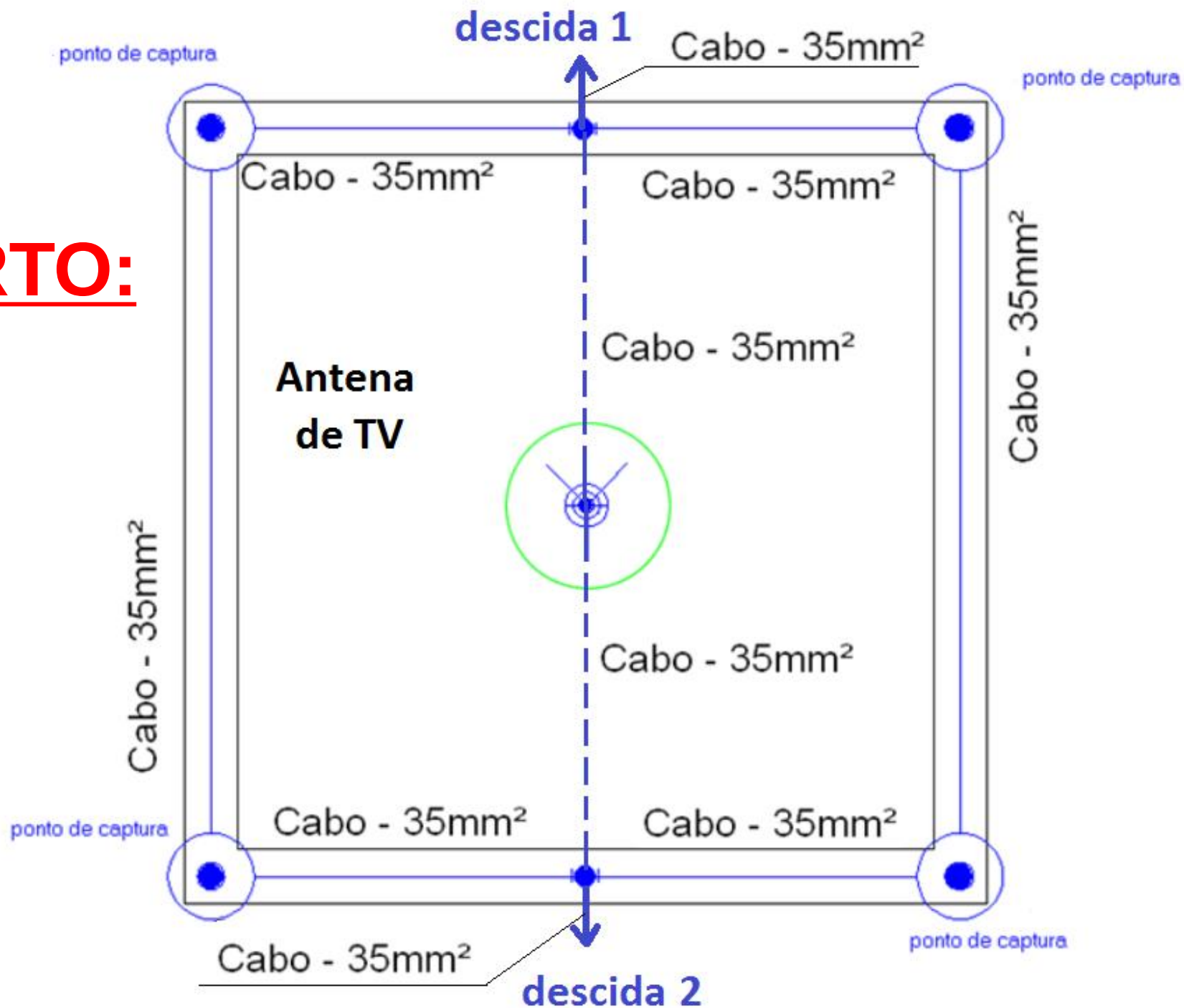
Interligação dos captores naturais e artificiais à malha:



ERRADO:



CERTO:



Estruturas metálicas

Estruturas totalmente metálicas



- Edificações totalmente metálicas (torres, plataformas, galpões metálicos, etc.), desde que avaliada a sua utilização e a espessura do telhado, **não necessitam de sistema de captação**, pois a própria estrutura já é um captor natural.

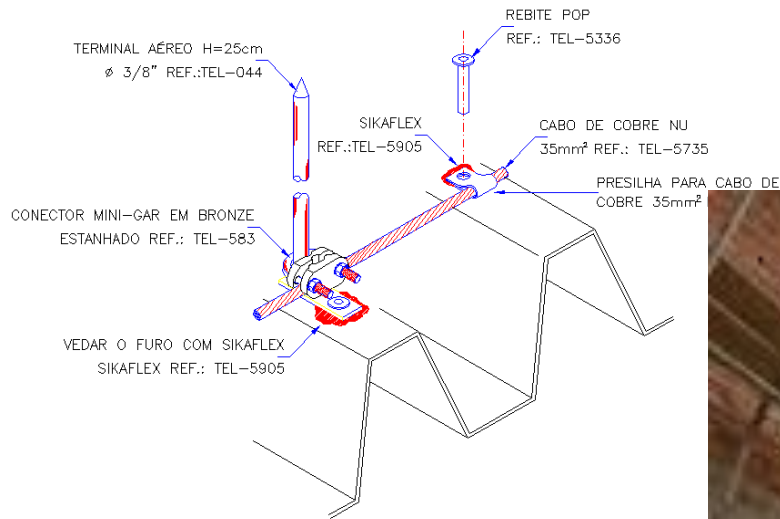


→ *A estrutura metálica
que vai da cobertura ao solo
dispensa as descidas!*

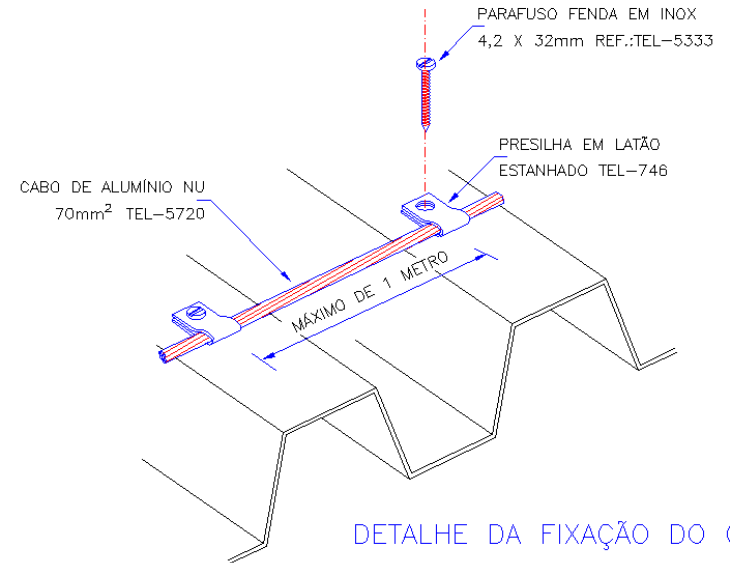


- Se a estrutura se prolongar até o solo, **desde que garantidas as continuidades elétricas** entre suas partes, **está poderá simplesmente ser aterrada**,
- Entretanto, usa-se o mesmo cálculo de quantidade de descidas de acordo com o perímetro e o grau de proteção, **para saber quantos aterramentos são necessários.**

➤ **ATENÇÃO:** em construções onde apenas a estrutura da cobertura é metálica, porém, as paredes são de alvenaria: as descidas são necessárias, partindo da estrutura metálica até os aterramentos.



DETALHE DE FIXAÇÃO DO CABO E TERMINAL NO TELHADO



DETALHE DA FIXAÇÃO DO CABO EM TELHA METÁLICA



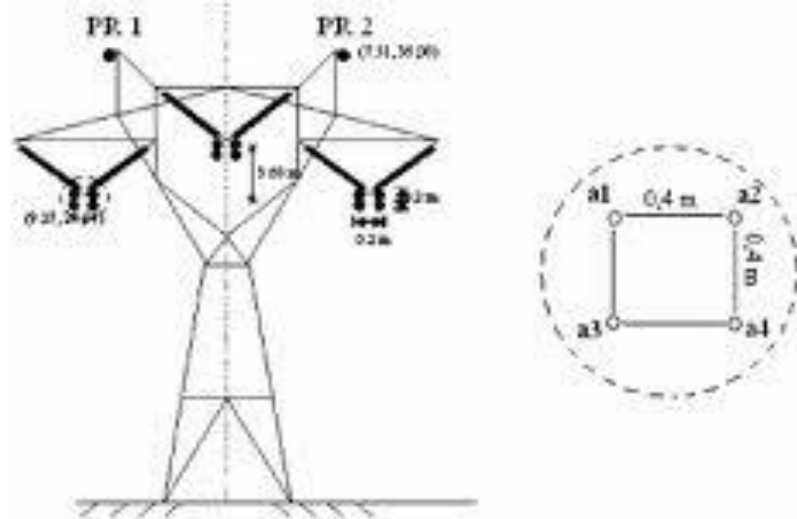


Figura 2: Silhueta da torre para caso base analisado e a posição dos condutores no feixe das fases, com destaque para a fase A.



Linha de Transmissão (LT)





*Subestação
(SE)*



Os materiais permitidos no SPDA

Materiais admitidos na execução:

- ✓ **cobre,**
- ✓ **aço galvanizado,**
- ✓ **aço inoxidável,**
- ✓ **aço revestido por cobre,**
- ✓ **alumínio (apenas ao ar livre).**

O cobre é o melhor condutor de energia e de participação fundamental na instalação de Pára-Raios (SPDA) para a proteção do patrimônio e da vida.

Materiais para SPDA e condições de utilização

Material	Utilização				Corrosão		
	Ao ar livre	Na terra	No concreto ou reboco	No concreto armado	Resistência	Aumentado por	Podem ser destruídos por acoplamento galvânico
Cobre	Maciço Encordoadado Como cobertura	Maciço Encordoadado Como cobertura	Maciço Encordoadado Como cobertura	Não permitido	Bom em muitos ambientes	Compostos sulfurados Materiais orgânicos Altos conteúdos de cloretos	–
Aço galvanizado a quente	Maciço Encordoadado	Maciço Encordoadado	Maciço Encordoadado	Maciço Encordoadado	Aceitável no ar, em concreto e em solos salubres	Altos conteúdos de cloretos	Cobre
Aço inoxidável	Maciço Encordoadado	Maciço Encordoadado	Maciço Encordoadado	Maciço Encordoadado	Bom em muitos ambientes	Altos conteúdos de cloretos	–
Aço revestido por cobre	Maciço Encordoadado	Maciço Encordoadado	Maciço Encordoadado	Não permitido	Bom em muitos ambientes	Compostos sulfurados	–
Alumínio	Maciço Encordoadado	Não permitido	Não permitido	Não permitido	Bom em atmosferas contendo baixas concentrações de sulfurados e cloretos	Soluções alcalinas	Cobre

Bitolas dos condutores de captação e de descida

Norma de 2005
(**expirada**)

Seção Mínima dos Condutores

Seleção do material dos condutores e definição de suas bitolas

Nível de proteção	Material	Captor e anéis intermediários	Descidas até 20m	Descidas acima de 20m	Aterramento	Equalizações de potenciais mm²	
						Alta corrente	Baixa corrente
I a IV	Cobre	35	16	35	50	16	6
	Alumínio	70	25	70	—	25	10
	Aço galv. a fogo	50	50	50	80	50	16

Obs.: as bitolas acima se referem à seção transversal dos condutores em mm².

Captação e descidas

Material	Configuração	Área da seção mínima mm ²	Comentários ⁴⁾
Cobre	Fita maciça	35	Espessura 1,75 mm
	Arredondado maciço ⁴⁾	35	Diâmetro 6 mm
	Encordoadado	35	Diâmetro de cada fio da cordoalha 2,5 mm
	Arredondado maciço ²⁾	200	Diâmetro 16 mm
Alumínio	Fita maciça	70	Espessura 3 mm
	Arredondado maciço	70	Diâmetro 9,5 mm
	Encordoadado	70	Diâmetro de cada fio da cordoalha 3,5 mm
	Arredondado maciço ^b	200	Diâmetro 16 mm
Aço cobreado IACS 30 % ^a	Arredondado maciço	50	Diâmetro 8 mm
	Encordoadado	50	Diâmetro de cada fio da cordoalha 3 mm
Alumínio cobreado IACS 64 %	Arredondado maciço	50	Diâmetro 8 mm
	Encordoadado	70	Diâmetro de cada fio da cordoalha 3,6 mm
Aço galvanizado a quente ^a	Fita maciça	50	Espessura mínima 2,5 mm
	Arredondado maciço	50	Diâmetro 8 mm
	Encordoadado	50	Diâmetro de cada fio cordoalha 1,7 mm
	Arredondado maciço ^b	200	Diâmetro 16 mm
Aço inoxidável ^c	Fita maciça	50	Espessura 2 mm
	Arredondado maciço	50	Diâmetro 8 mm
	Encordoadado	70	Diâmetro de cada fio cordoalha 1,7 mm
	Arredondado maciço ^b	200	Diâmetro 16 mm

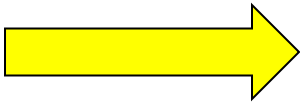
**O captor tipo
Franklin**

Benjamin Franklin, 1760:

Extremidade superior com coroa de quatro pontas coberta por platina para suportar o forte calor gerado pela descarga elétrica.

Outros materiais:

- *Latão Cromado,*
- *Aço Inoxidável,*
- *Cobre,*
- *Ferro.*



Todas as ferragens, peças e acessórios de origem ferrosa, usados no SPDA, deverão ser galvanizadas a fogo ou banhadas com 254 μm de Cu.



→ **Proibida: zincagem eletrolítica ou galvanização eletrolítica.**

Captores Tipo Franklin

Uma descida



Duas descidas



- *Em Latão Cromado Rosca 3/4" x 350mm*
- *Em Aço Inoxidável Rosca 3/4" x 350mm*
- *Pontas em Inox e Base Cromada 3/4" x 250mm*
- *Todo em Aço Inox 2 Desc. Rosca 3/4" x 350mm*



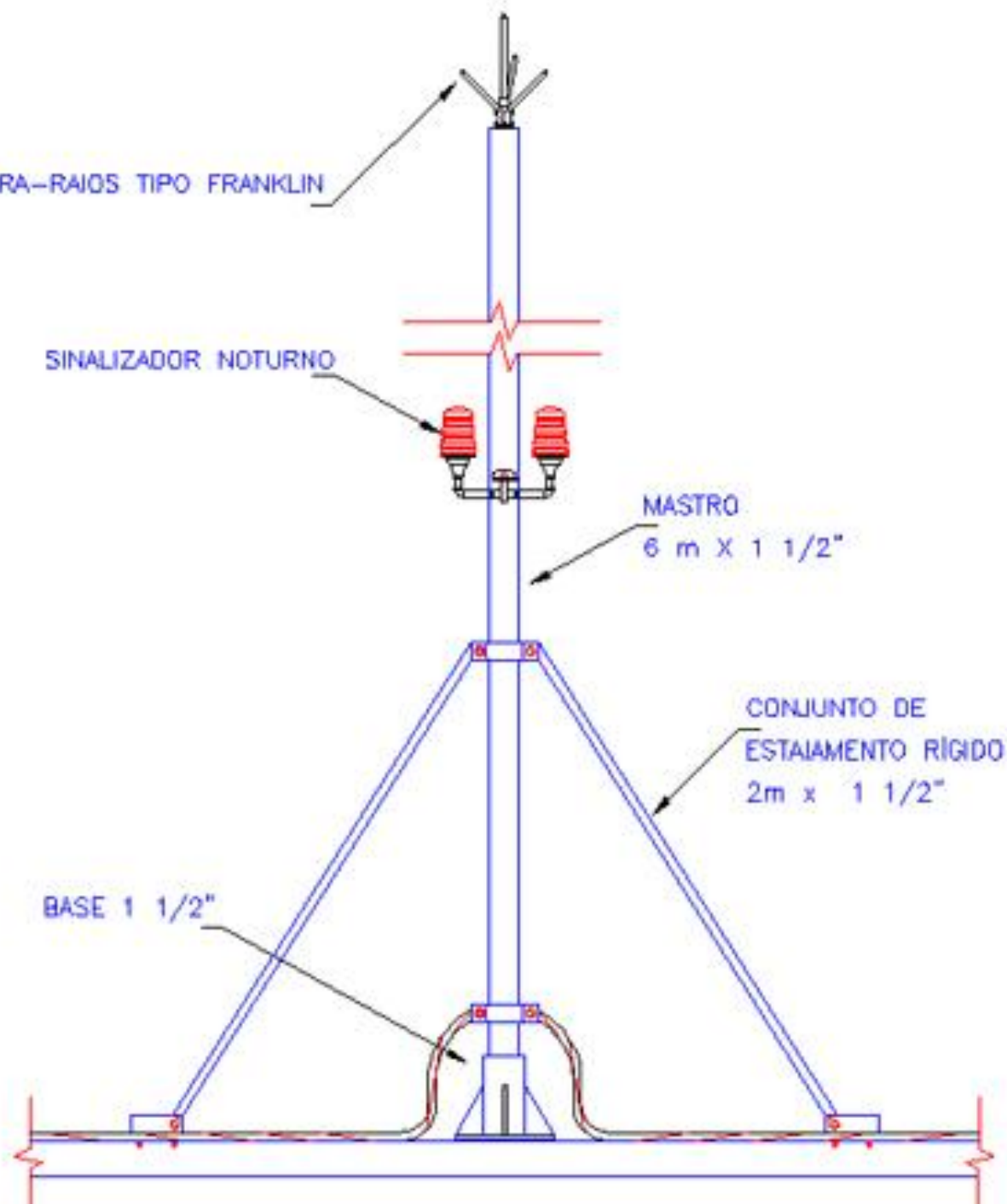
PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN

SINALIZADOR NOTURNO

MASTRO
6 m X 1 1/2"

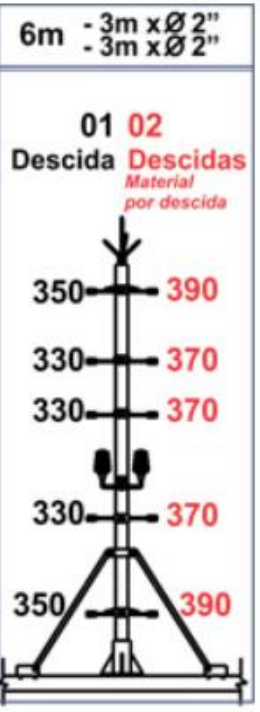
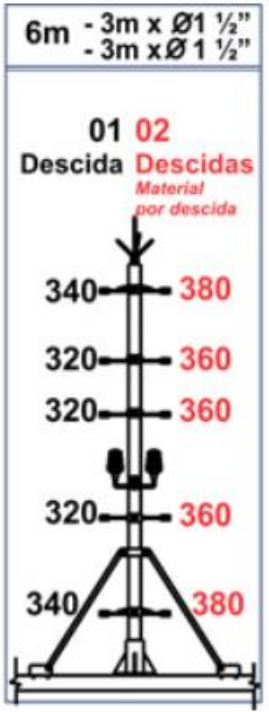
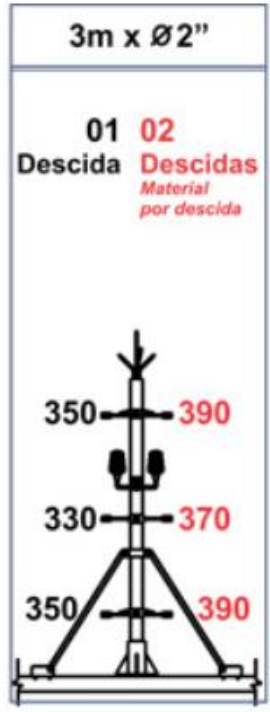
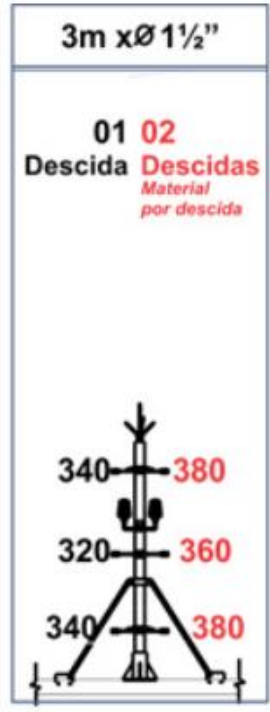
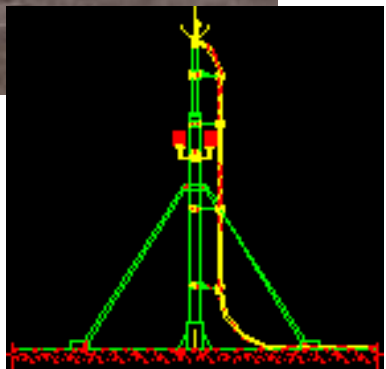
CONJUNTO DE
ESTAÍAMENTO RÍGIDO
2m x 1 1/2"

BASE 1 1/2"



**A altura do captor
em relação ao
solo**

O mastro:



3 metros x Ø 1 1/2"

4 metros x Ø 1 1/2"

5 metros x Ø 1 1/2"

6 metros x Ø 1 1/2"

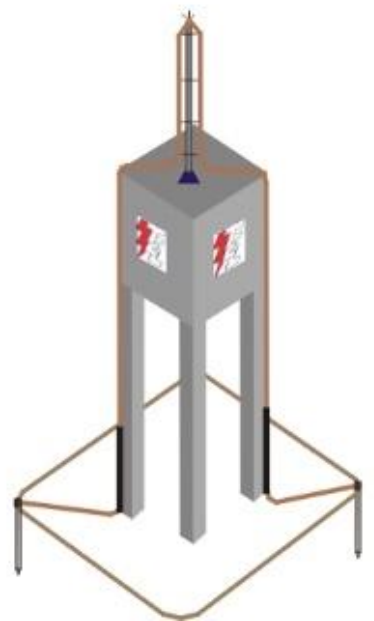
3 metros x Ø 2"

4 metros x Ø 2"

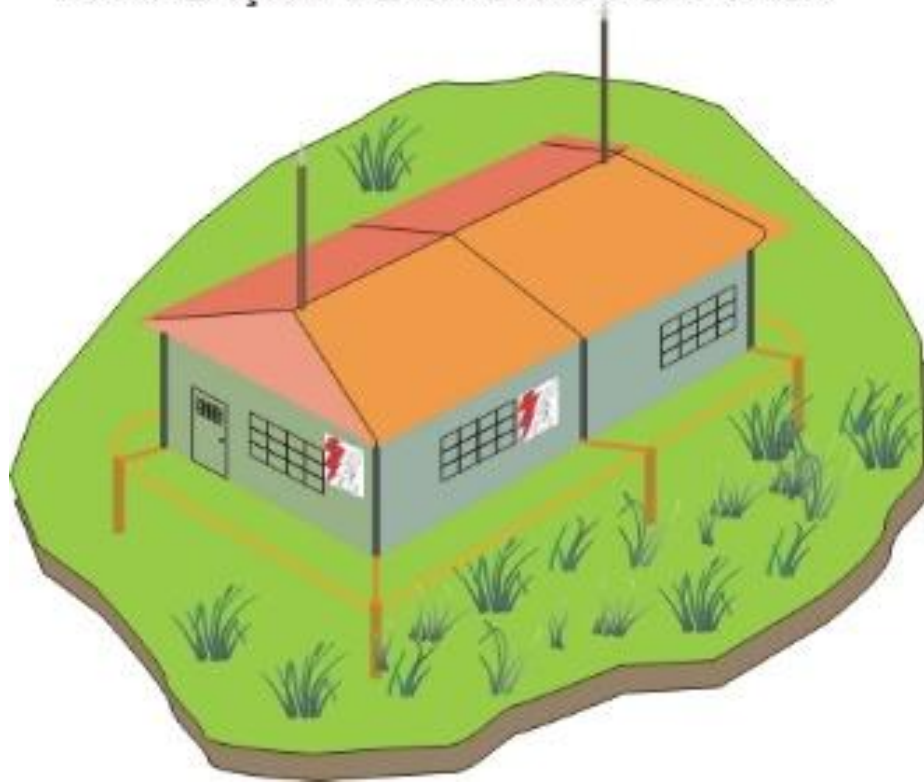
5 metros x Ø 2"

6 metros x Ø 2"

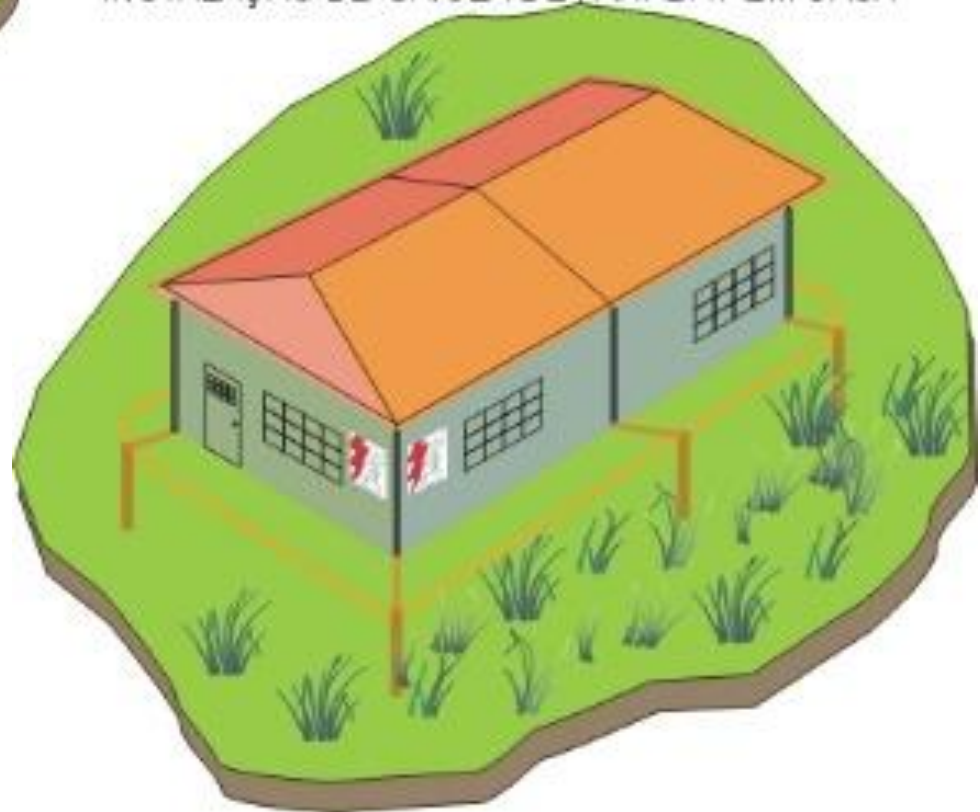
INSTALAÇÃO EM CAIXA D'ÁGUA



INSTALAÇÃO DE MASTROS EM CASA



INSTALAÇÃO DE GAIOLA DE FARADAY EM CASA



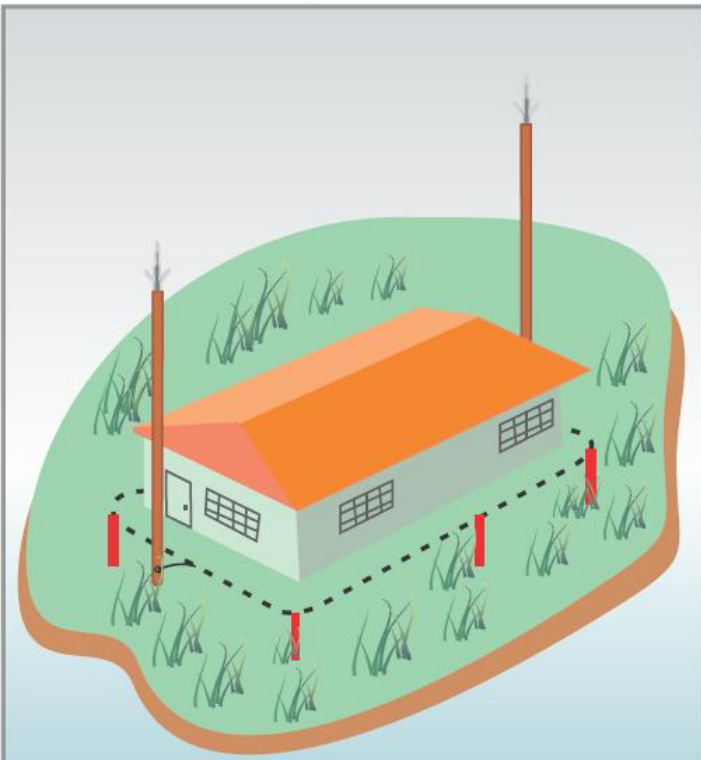
Instalação em postes

Postes Telescópicos Auto-suportados
Galvanizados a Fogo

Postes para SPDA

Descrição

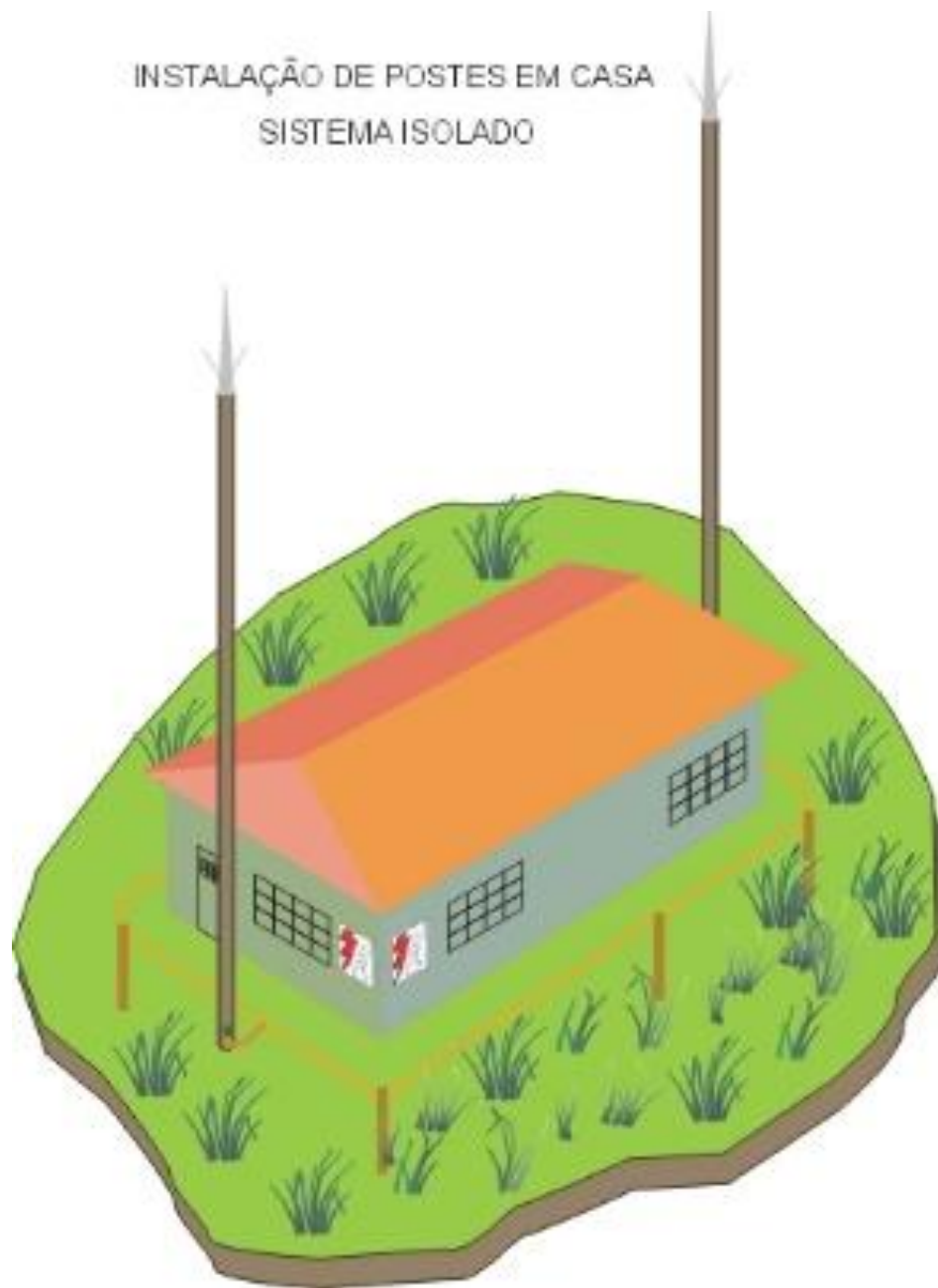
10 metros livres
12 metros livres
15 metros livres
18 metros livres
20 metros livres

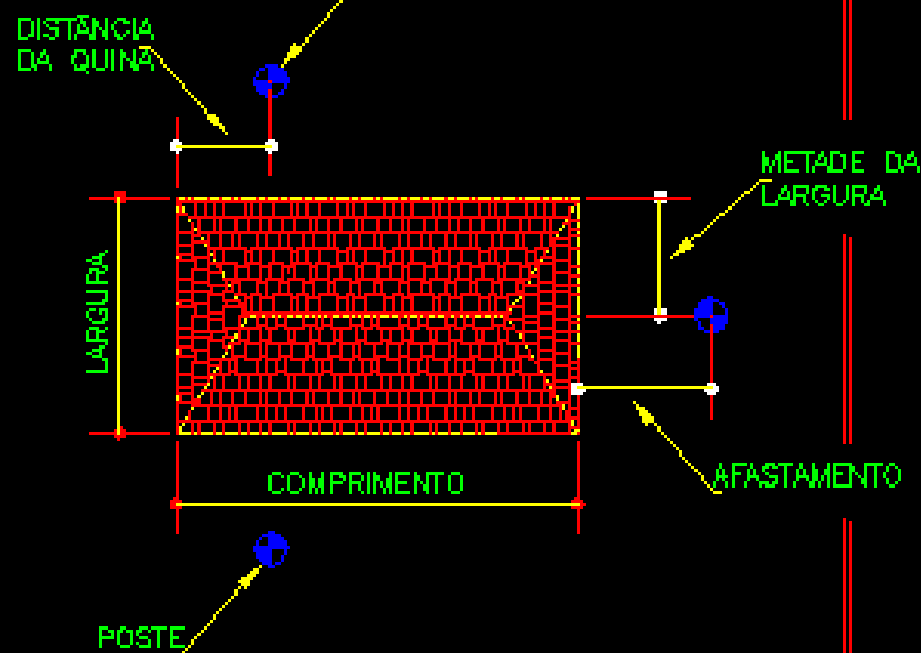
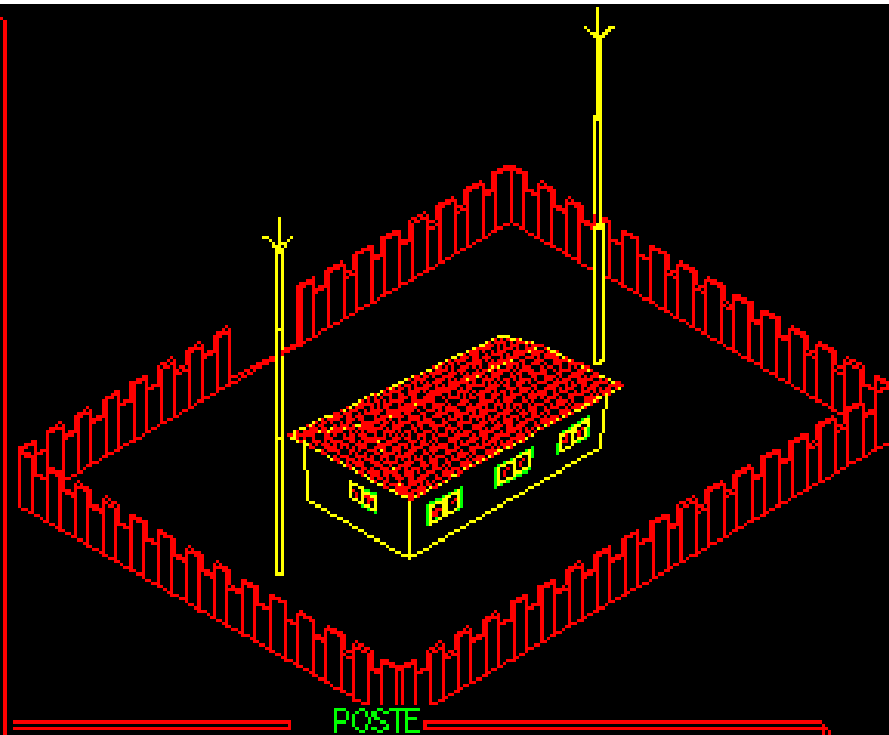
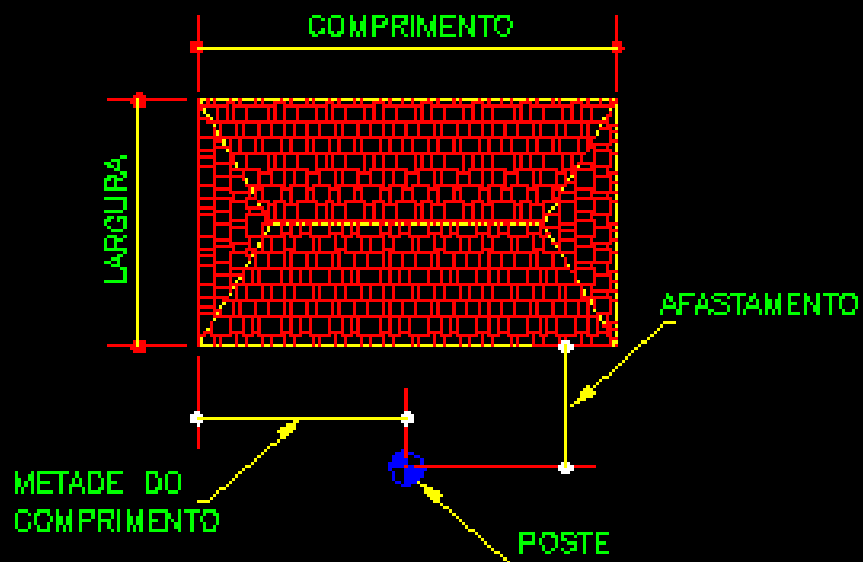


INSTALAÇÃO DE POSTE EM CASA
SISTEMA ISOLADO

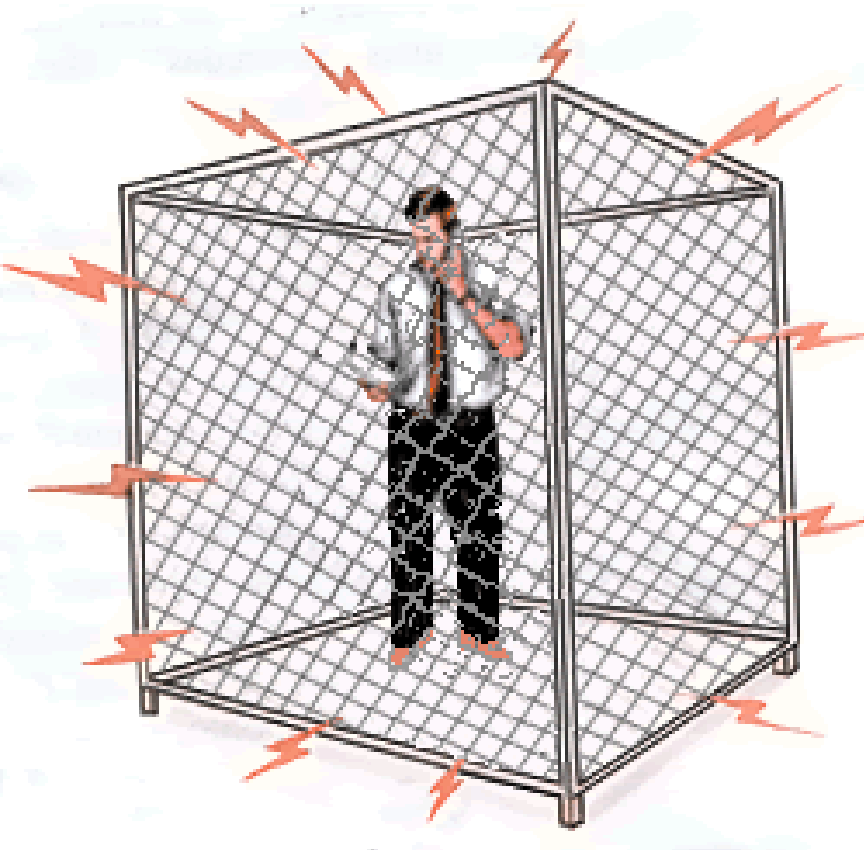


INSTALAÇÃO DE POSTES EM CASA
SISTEMA ISOLADO





**A malha de
captação:**



Gaiola de Faraday

Michael Faraday testou sua hipótese de que uma área cercada por uma armação poligonal condutora mantém

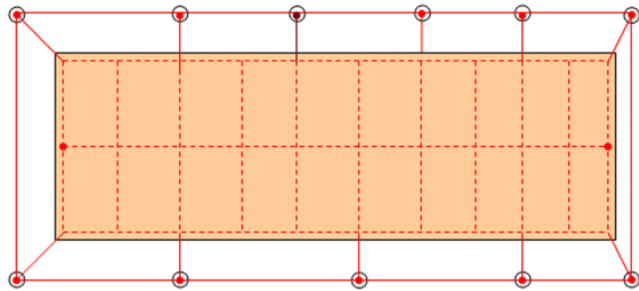
ondas elétricas ou magnéticas em sua superfície externa, mantendo uma área nula em seu interior:

- protege padrões de ondas eletromagnéticas
- mantém aparelhos eletrônico sensível longe da interferência de um campo eletromagnético.

O método Faraday

→ Protege edificações através do princípio da gaiola de Faraday (visa obter uma ionização melhor distribuída que pelo método de Franklin).

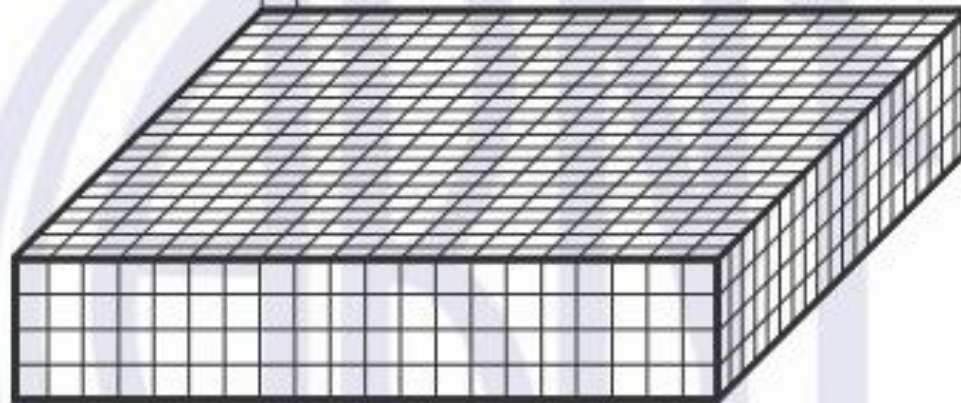
→ Cobre a edificação com fios metálicos dispostos sobre toda a superfície, e ligados entre si e a um conjunto de pontas (terminais aéreos) distribuídas pelo telhado, com várias descidas de aterramento.



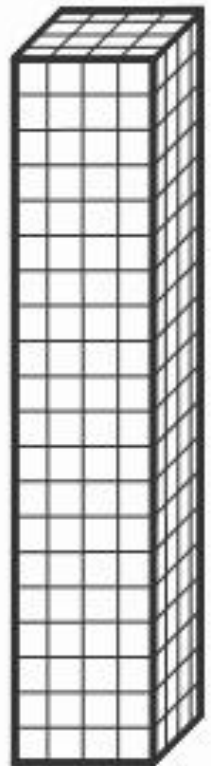
Tipo 1
(10 m x 10 m x 10 m)
(com largura de malha
2 m)

Largura da malha

W_m



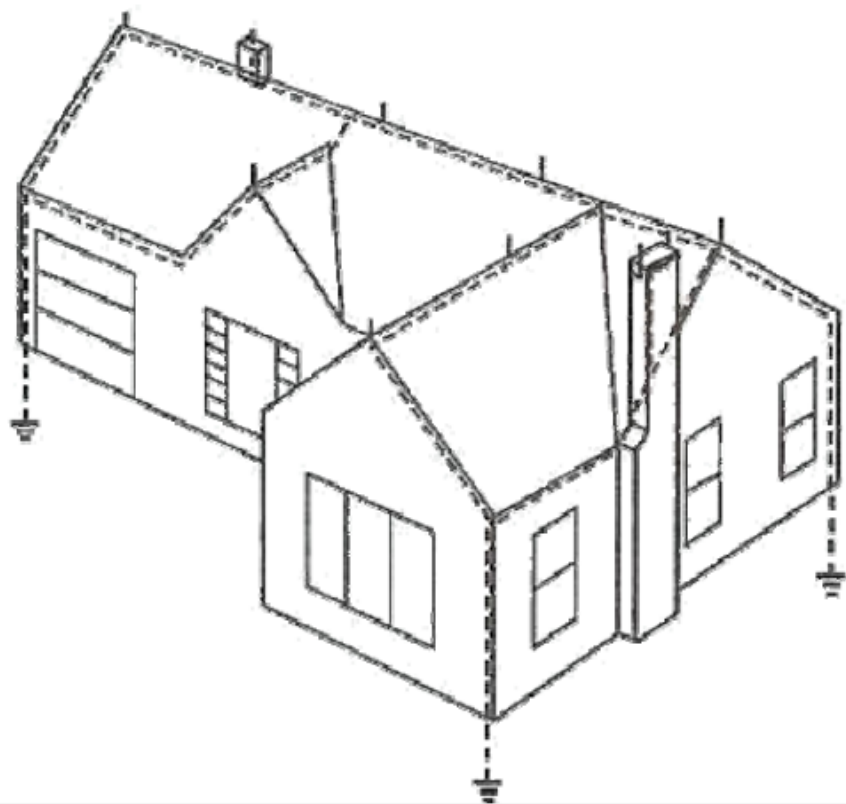
Tipo 2
(50 m x 50 m x 10 m)



Tipo 3
(10 m x 10 m x 50 m)

Faraday (condutores em malha)

Para diminuir a possibilidade dos condutores da malha captora serem danificados nos pontos de impacto, algumas normas recomendam a colocação de pequenos captosres verticais denominados terminais aéreos, com 30 a 50 cm de altura separados por uma distância de 5 as 8 metros ao longo dos condutores da malha.



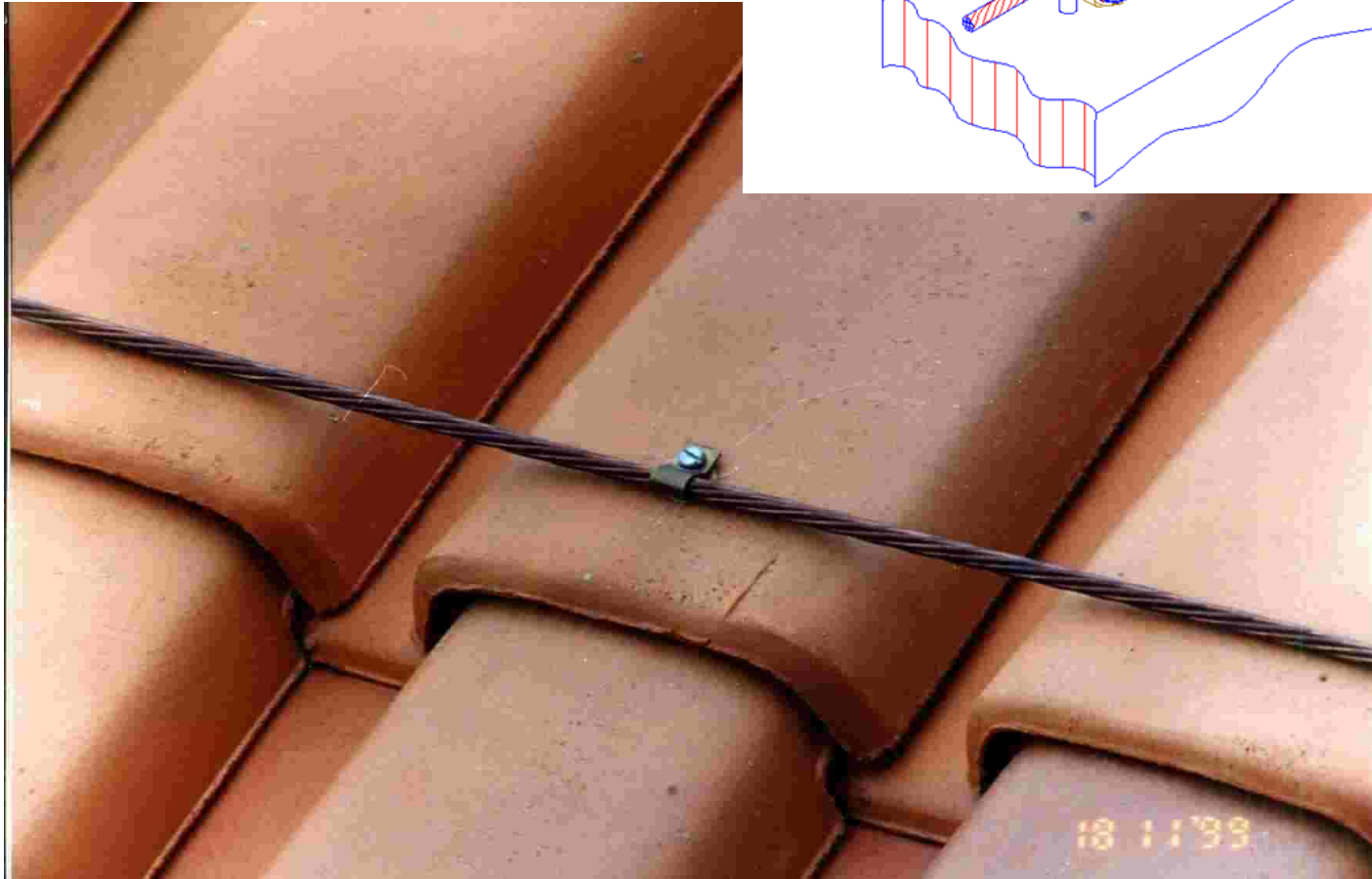
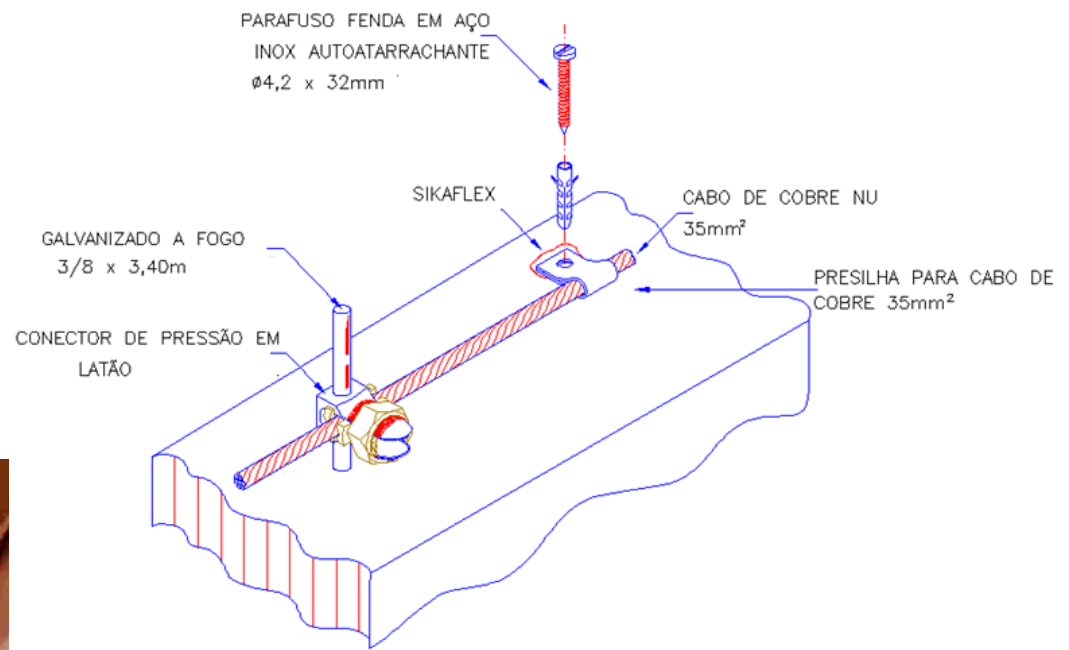
**Para-raios de
Melsens ou
gaiola de
Faraday, 1880**
(Físico belga Louis Melsens)

Método de Faraday ou Para-raios de Melsens

Malha de fios metálicos e hastes (terminais aéreos) que são as receptoras das descargas elétricas.

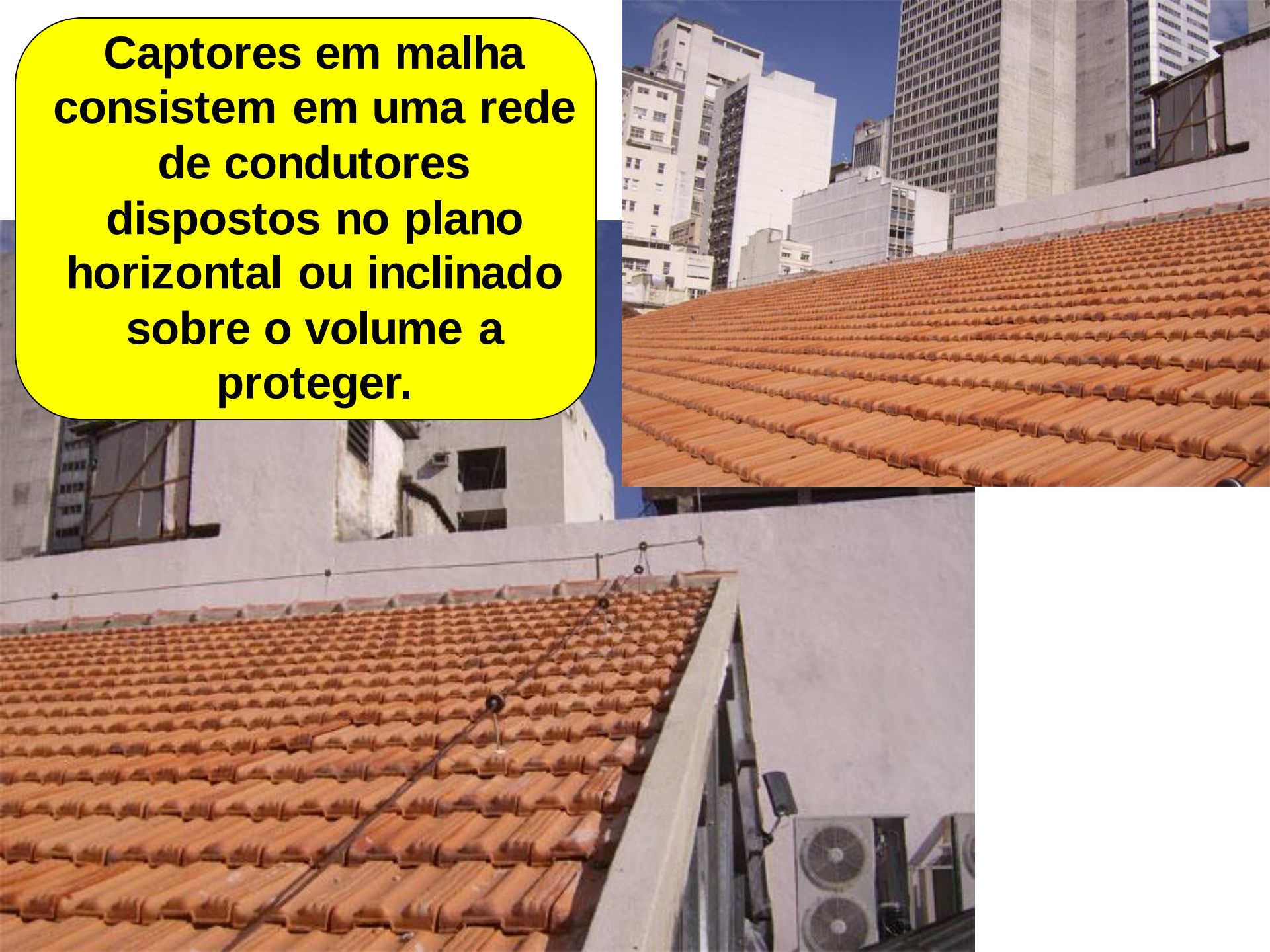


Sikaflex é um selante elástico a base de poliuretano, que cura com a umidade do ar. Sendo adequado para juntas de movimentação e de conexão em aplicações internas ou externas.



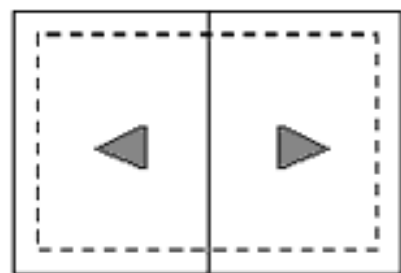
**O anel na periferia
da cobertura:**

Captores em malha consistem em uma rede de condutores dispostos no plano horizontal ou inclinado sobre o volume a proteger.

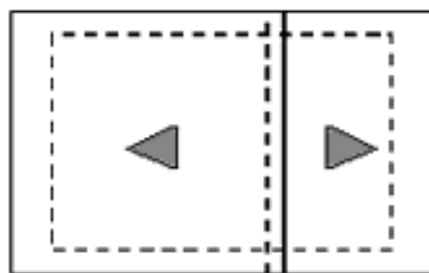




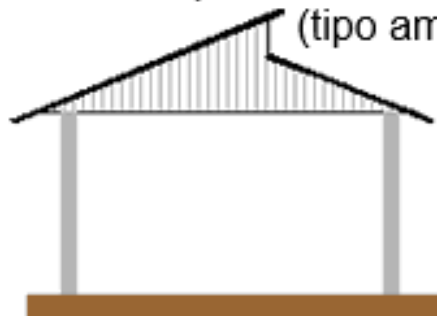
Telhado duas águas



linha central
cumeeira

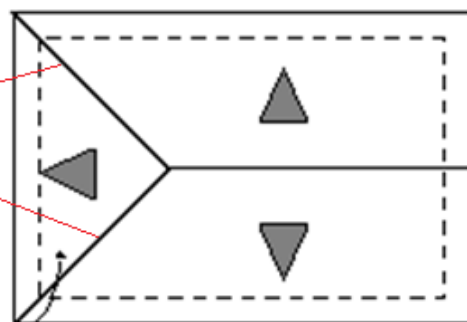


distanciadas por uma elevação
(tipo americano).



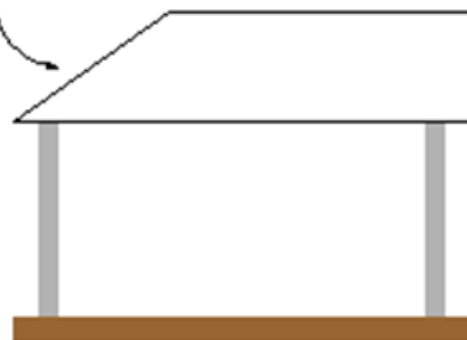
Telhado de tres águas

espigão



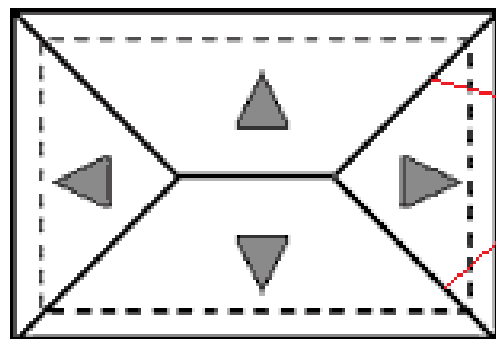
três tacaniças

Três águas

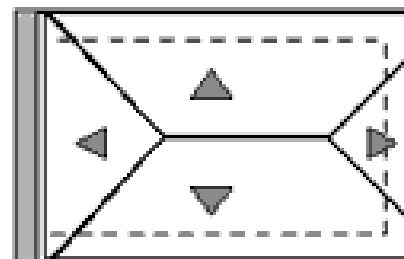


Telhado de quatro águas

com beirais

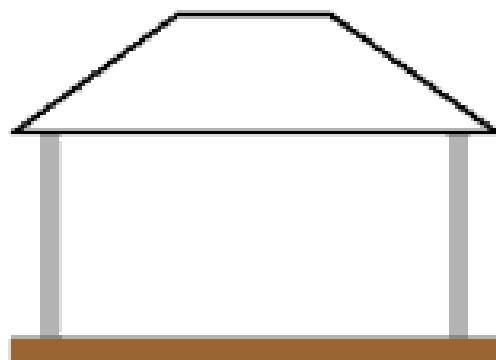


com platibanda

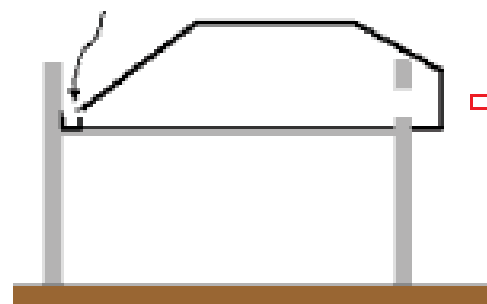


espigão

cumeeira



rufo e calha



⇒ ventilação



Cumeeira

Em **latão** redondo ou
sextavado Ø 5/16" x 250 mm



Terminal aéreo
de captação

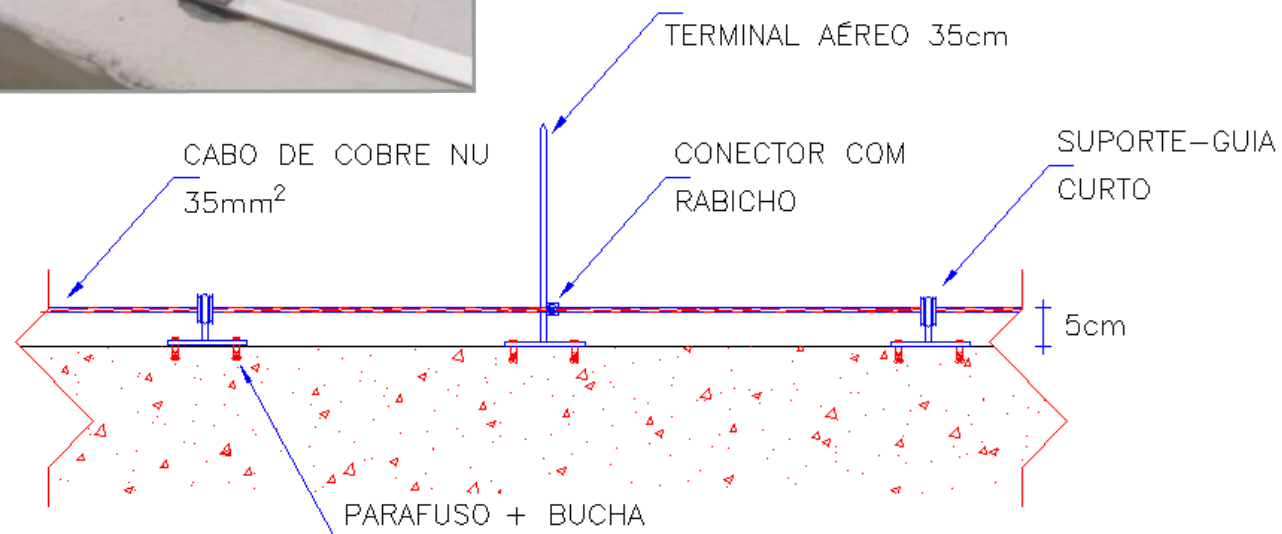
Terminal Aéreo em **Aço Galvanizado** a Fogo
 $\varnothing 3/8'' \times 300 \text{ mm}$
ou
 $\varnothing 3/8'' \times 600 \text{ mm}$

Terminais Aéreos em Barra Chata de Alumínio



Terminal aéreo:

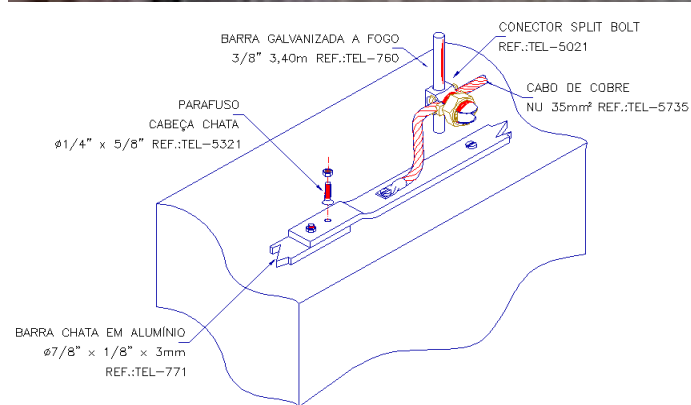
- $3/4'' \times 1/4'' \times 600 \text{ mm}$
- $7/8'' \times 1/8'' \times 600 \text{ mm}$
- $7/8'' \times 1/8'' \times 300 \text{ mm}$



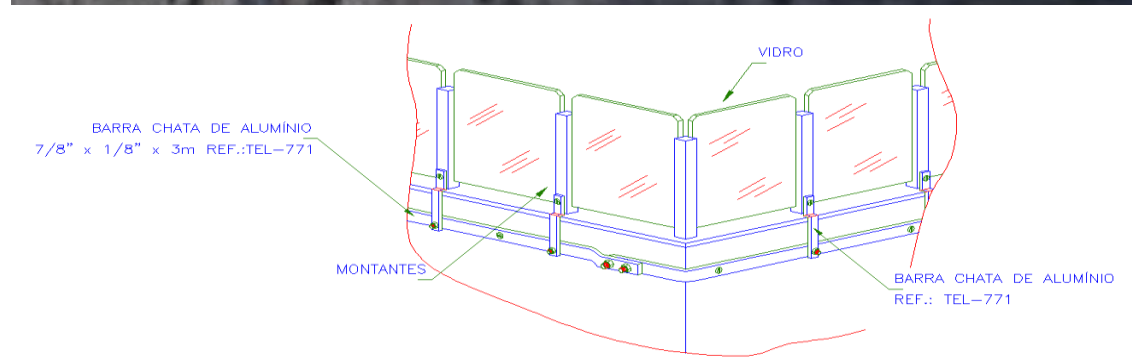
Edificação com $h > 10$ m: deve possuir no subsistema de captação, um condutor periférico em forma de anel, contornando toda a cobertura e afastado no máximo 0,5 m da borda.



Uso de barra chata (fita) de alumínio por fora do parapeito devido ao acesso de pessoas à cobertura:



DETALHE DE UTILIZAÇÃO DA BARRA CHATA DE ALUMÍNIO NA CAPTAÇÃO SOBRE A PLATIBANDA



**A captação
lateral: descidas e
anéis de
cintamento**



Descargas laterais podem ocorrer, especialmente em pontas, cantos, quinas, bordas e saliências significativas como: varandas, marquises etc.

- Somente **uma pequena %** de todas as descargas atmosféricas em estruturas altas **serão laterais**.
- Além disto, seus parâmetros são **significativamente mais baixos** (baixos **valores de pico de corrente**) do que as descargas atmosféricas no topo das estruturas.
- Mesmo assim, pessoas e equipamentos elétricos e eletrônicos expostos nas paredes externas das estruturas **podem ser atingidos e sofrer danos**.



Captore para descargas laterais das estruturas

Estruturas até 60 m de altura

- Baixa probabilidade do impacto de descargas atmosféricas na fachada: podem ser desconsideradas.
- Telhados e saliências horizontais devem ser protegidos de acordo com a classe do SPDA determinada pela avaliação de risco.

Estruturas acima de 60 m de altura

- Subsistema de captação lateral: mesmos requisitos para o nível de proteção, **com ênfase na localização dos elementos da captação nas bordas e saliências significativas.**
- A exigência de captação lateral de uma estrutura pode ser satisfeita pela presença de **elementos metálicos externos**, como revestimento de metal ou fachadas metálicas, desde que de materiais e bitolas atendam as exigências.
- Condutores de descida externos localizados nas **arestas verticais da estrutura** auxiliam na proteção lateral.

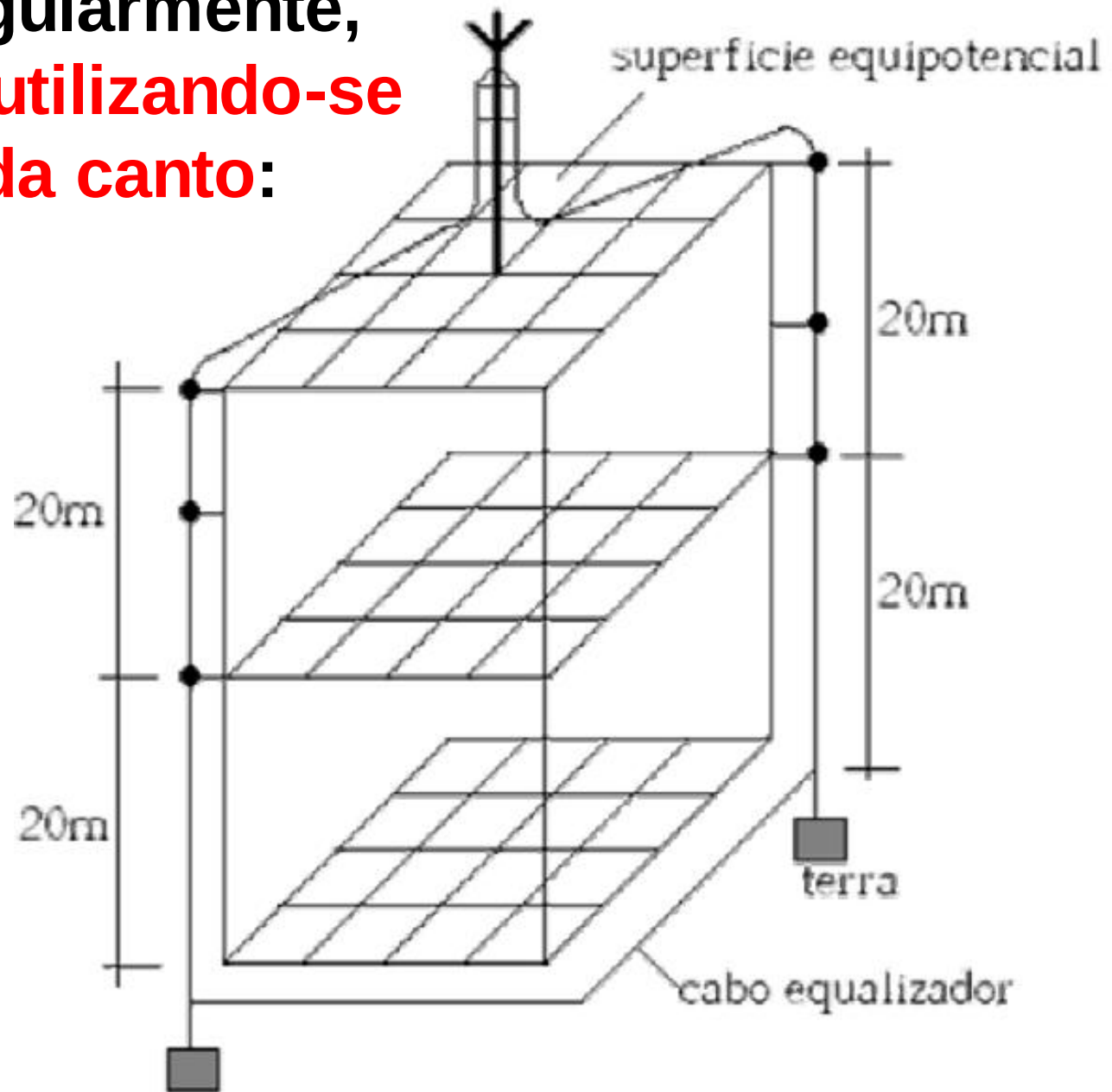
➤A captação lateral **instalada ou natural** deve ser interligada **aos condutores de descida ou às estruturas metálicas eletricamente contínuas na fachada ou às armaduras de aço do concreto armado dos pilares** desde que atendam os requisitos.

Tabela 3 – Espessura mínima de chapas metálicas ou tubulações metálicas em sistemas de captação

Classe do SPDA	Material	Espessura ^a <i>t</i> mm	Espessura ^b <i>t'</i> mm
I a IV	Chumbo	–	2,0
	Aço (inoxidável, galvanizado a quente)	4	0,5
	Titânio	4	0,5
	Cobre	5	0,5
	Alumínio	7	0,65
	Zinco	–	0,7
^a <i>t</i> previne perfuração, pontos quentes ou ignição. ^b <i>t'</i> somente para chapas metálicas, se não for importante prevenir a perfuração, pontos quentes ou problemas com ignição.			

As descidas:

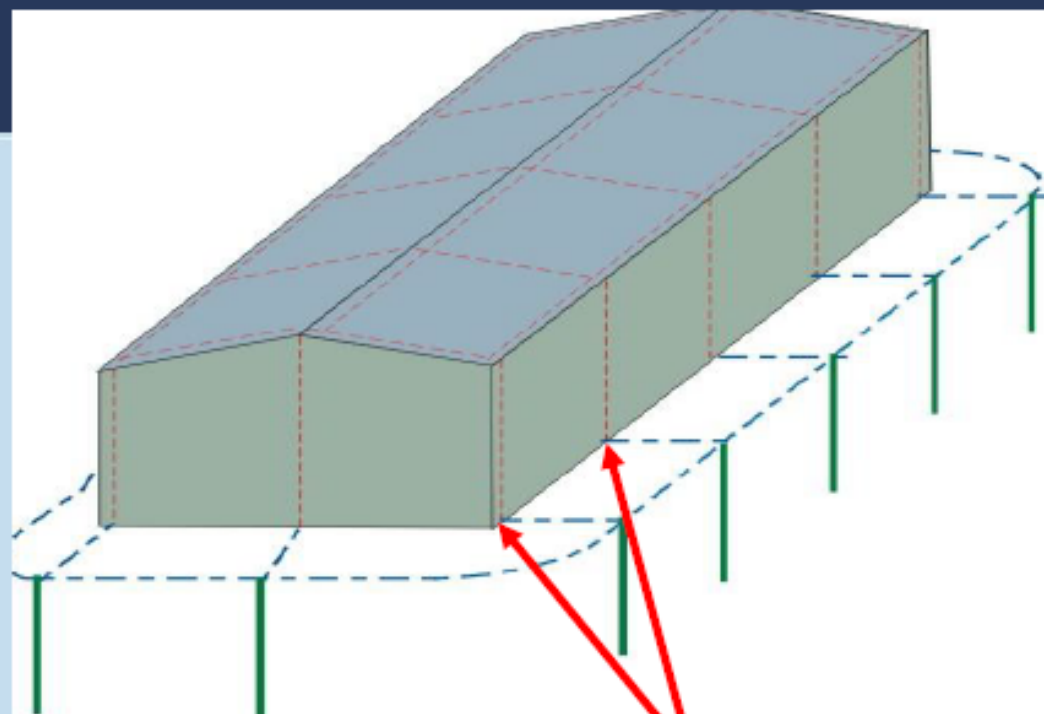
DESCIDAS → Devem ser
espaçadas regularmente,
**de preferência utilizando-se
uma em cada canto:**





DESCIDAS

Nível de proteção	Espaçamento Médio (m)
I	10
II	15
III	20
IV	25



Descidas

Nova Norma NBR5419

vigente

Nível de proteção	Espaçamento o Médio (m)
I	10
II	10
III	15
IV	20

NOTA: É aceitável uma variação no espaçamento dos condutores de descidas de $\pm 20 \%$.

Norma atual: Os condutores de descida **não precisam mais ficar muito afastados da fachada.**

Podem ser instalados na superfície, em suportes apropriados, embutidos ou espaçados dependendo da constituição dos materiais da parede.

Em paredes de material inflamável, o afastamento dos condutores passa a ser de no mínimo 10 cm.

Nos demais tipos de parede, os condutores podem ser fixados diretamente sobre as mesmas ou embutidos dentro do reboco.

Isolador reforçado com chapa de encosto



Isolador simples com chapa de encosto $h=50$ mm



Os condutores de descida de um SPDA não isolado da estrutura a ser protegida podem ser instalados como a seguir:

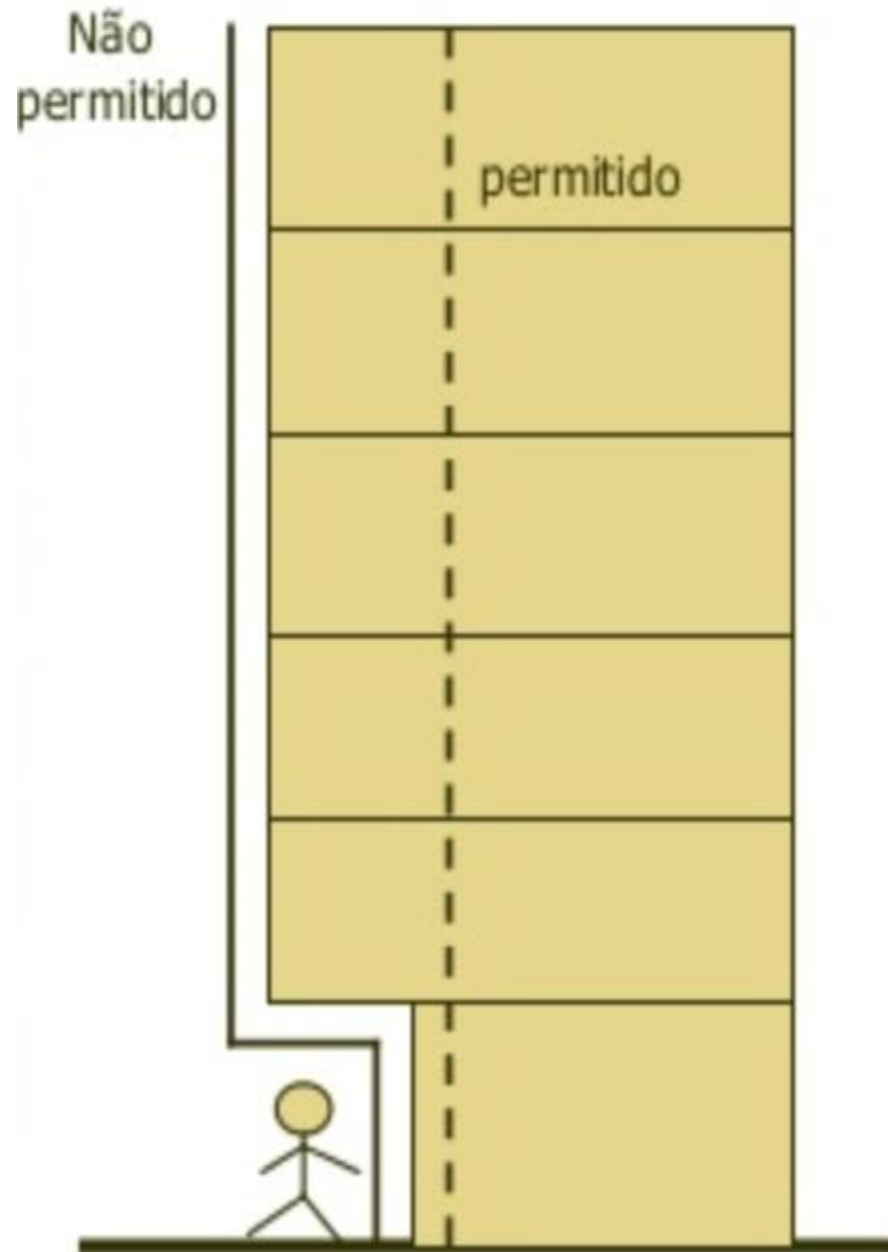
- a) Parede de **material não combustível**: condutores de descida podem ser posicionados na superfície ou dentro da parede;
- b) Parede de **material combustível** e elevação de temperatura devido à passagem da corrente da descarga atmosférica neste não seja perigosa para o material da parede: **condutores de descida podem ser posicionados na superfície da parede.**
- c) Parede de **material prontamente combustível e** a elevação da temperatura dos condutores de descida for perigosa: **condutores de descida devem ser instalados de forma a ficarem distantes da parede, pelo menos 0,1 m.** Os suportes de montagem podem estar em contato com a parede. Quando a distância entre o condutor e a parede não puder ser assegurada, a seção nominal do condutor de aço galvanizado não pode ser inferior a **100 mm²**. Pode ser utilizado outro condutor com seção nominal que proporcione equivalência térmica.



- ✓ As descidas devem estar distribuídas ao longo do perímetro do prédio, **de forma retilíneas**, evitando curvas e desvios.

O condutor não pode contornar o balanço (risco para pessoas):

se não houver como passar retilineamente, usar poço interno.



- ✓ Caso sejam utilizados cabos como condutores de descida, estes **não poderão ter emendas, nem mesmo com solda exotérmica** (exceto a emenda no ponto de medição).



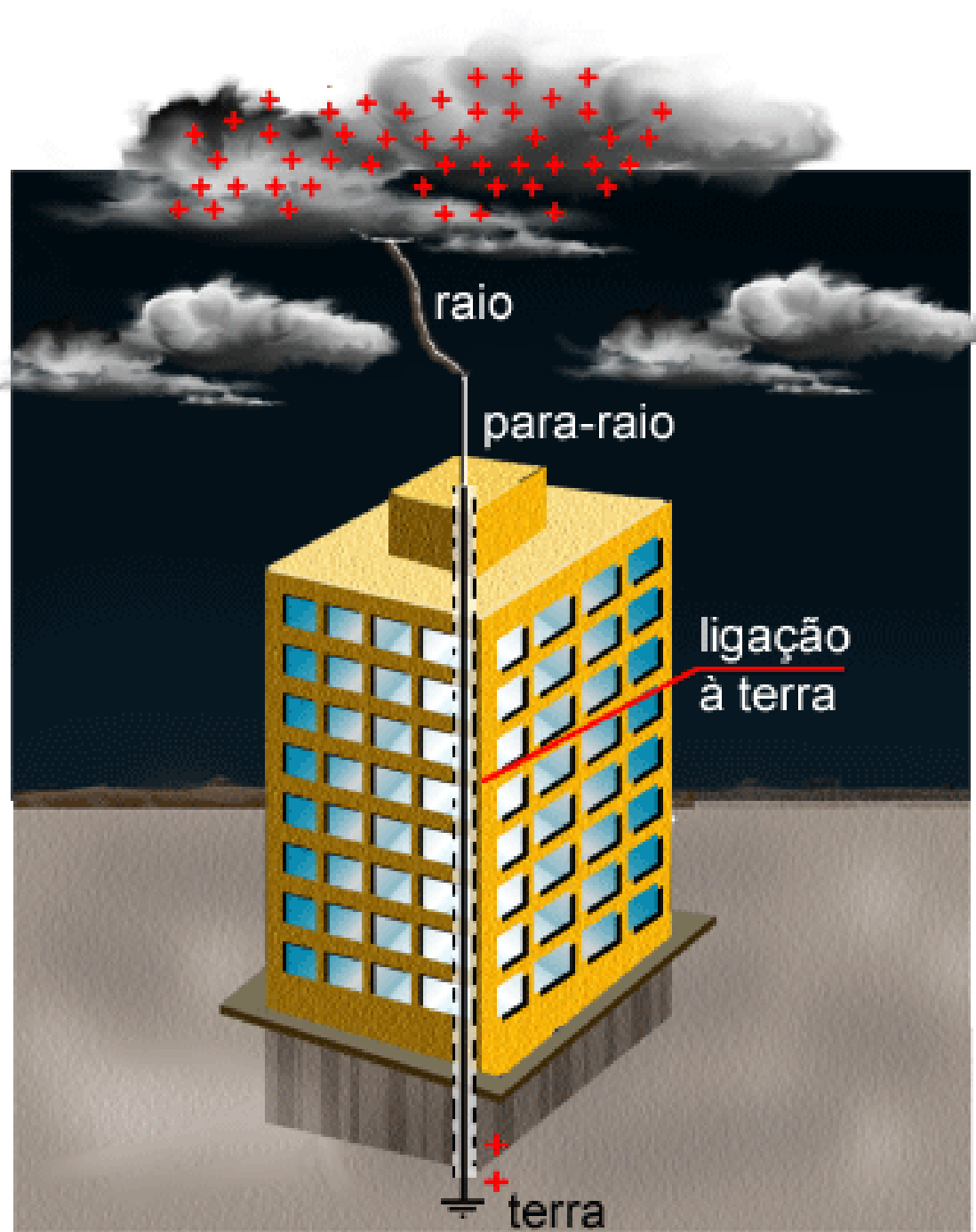
- ✓ Já para os condutores de perfis metálicos, as emendas **são permitidas.**



- Deve-se evitar instalar descidas a menos de 0,50 m de portas e janelas!

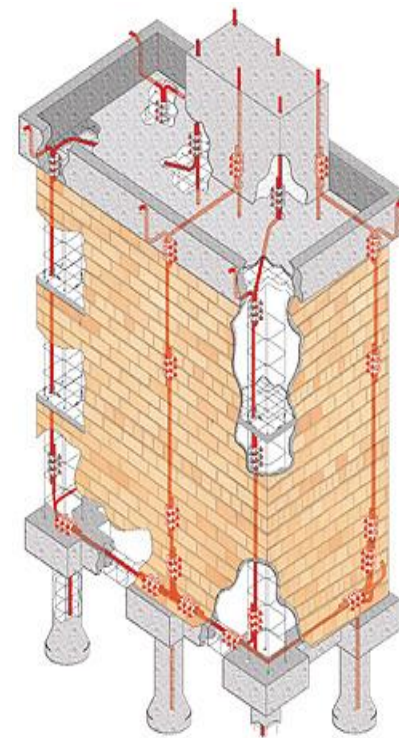
- As descidas do SPDA deverão distar das tubulações de gás no mínimo 2 m.

- Caso esse distanciamento não seja possível as tubulações deverão ser equalizadas a cada 20 m de altura.



Número de descidas e espaçamento entre elas:

- Os condutores de descida têm que obedecer uma distância entre si, a qual depende do nível de proteção.
- O nível de proteção deve ser classificado de acordo com o risco.



Perspectiva genérica de um sistema estrutural

As descidas devem estar distribuídas ao longo do perímetro do prédio, com um espaçamento máximo:

Norma de 2005
(**expirada**)

<i>Descidas :</i>	
Nível	Espaçamento Máximo
I	10 m
II	15 m
III	20 m
IV	25 m
Número Mínimo de Descidas = 2	

Espaçamento máximo vigente:

<i>Descidas:</i>	
Nível	Espaçamento Máximo
I	10 m
II	15 m
III	20 m
IV	25 m
Número Mínimo de Descidas = 2	

Tabela 4 – Valores típicos de distância entre os condutores de descida e entre os anéis condutores de acordo com a classe de SPDA

Classe do SPDA	Distâncias m
I	10
II	10
III	15
IV	20
NOTA É aceitável que o espaçamento dos condutores de descidas tenha no máximo 20 % além dos valores acima.	

Quantidade de descidas para:

Edificações que representam riscos às construções adjacentes ou ao meio ambiente (produtos químicos, inflamáveis, nucleares, munição, fogos de artifício) ou nas quais a perda de serviços, mesmo que por curto período de tempo, seria inaceitável (usinas de força ou de telecomunicações, subestações) - *nível de proteção tipo I*: **uma descida para cada 10 m de perímetro (P).**

Edificações de grande circulação de pessoas (indústrias, shoppings, hospitais, escolas, prisões, igrejas, estádios, bancos, teatros, museus, edifícios comerciais) - *nível de proteção tipo II*: **uma descida para cada 10 m de perímetro (P).**

Edificações de uso comum: fábricas, casas, prédios residenciais, lojas, escritórios, fazendas - *nível de proteção tipo III*: **uma descida para cada 15 m de perímetro (P).**

Edificações sem presença contínua de pessoas: depósitos, garagens, galpões (*nível de proteção tipo IV*): **uma descida para cada 20 m de perímetro (P).**

Mesmo que o cálculo do nº de descidas seja < 2 , deverão ser instaladas pelo menos 2 descidas em qualquer tipo de edificação!

Exceção: Postes metálicos ou estruturas verticais metálicas com continuidade elétrica não necessitam de descidas, podendo ter a sua própria estrutura aproveitada como descida natural.

Exemplo – Considere uma edificação de dimensões 20 x 40 m. Independente de usar-se o sistema de captação tipo franklin ou a gaiola de faraday, determine a quantidade adequada de descidas se a edificação for: (a) um galpão industrial; (b) uma escola.

Solução: Perímetro $P=40+40+20+20=120\text{m}$

Norma de 2005 (expirada)

(a) GALPÃO = *Nível de proteção tipo III:*
uma descida para cada 20 m de
perímetro (P).

➔ $P=120\text{ m} \rightarrow n^{\circ}\text{ descidas: } 120/20 = 6$

(b) ESCOLA = *Nível de proteção tipo II:*
uma descida para cada 15 m de
perímetro (P)

➔ $P=120\text{ m} \rightarrow n^{\circ}\text{ descidas: } 120/15 = 8$

Norma de 2015 (vigente)

(a) GALPÃO = *Nível de proteção tipo III:*
uma descida para cada 15 m de
perímetro (P).

➔ $P=120\text{ m} \rightarrow n^{\circ}\text{ descidas: } 120/15 = 8$

(b) ESCOLA = *Nível de proteção tipo II:*
uma descida para cada 10 m de
perímetro (P)

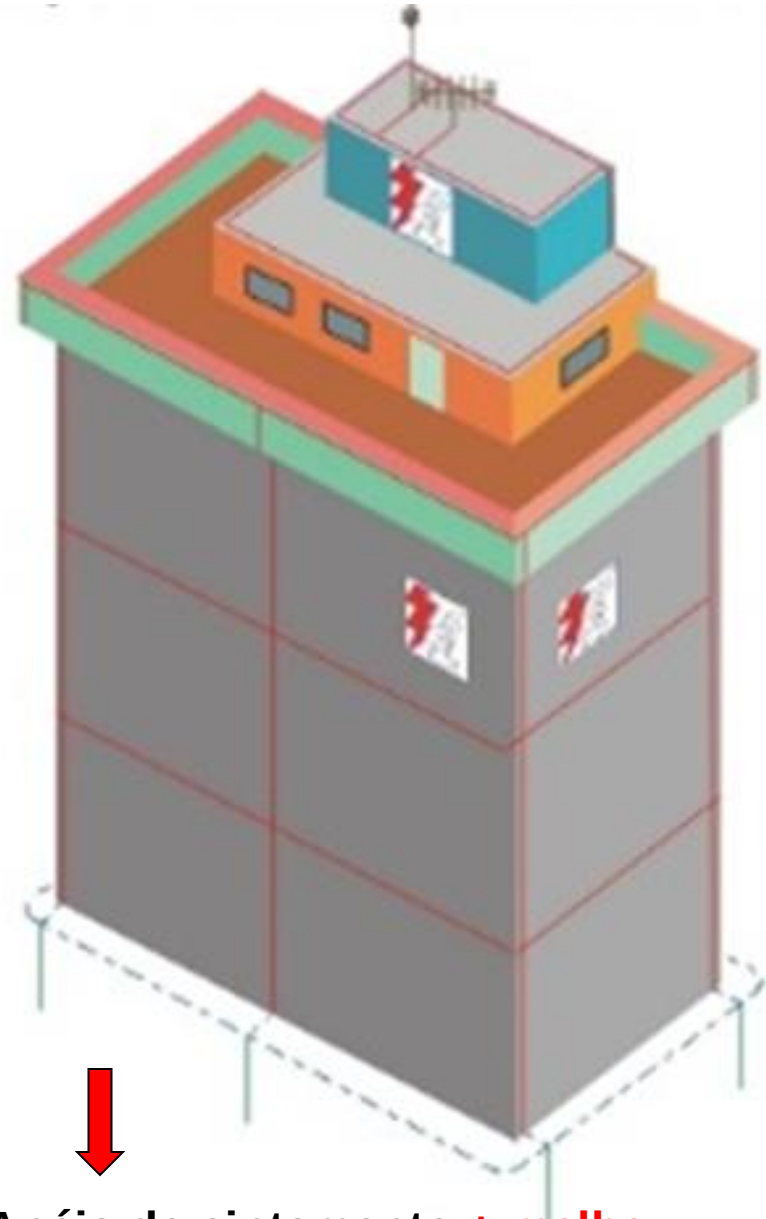
➔ $P=120\text{ m} \rightarrow n^{\circ}\text{ descidas} = 120/10 = 12$

Os anéis de cintamento

➤ Nas estruturas altas, as descidas devem ser interligadas a condutores horizontais, formando anéis:

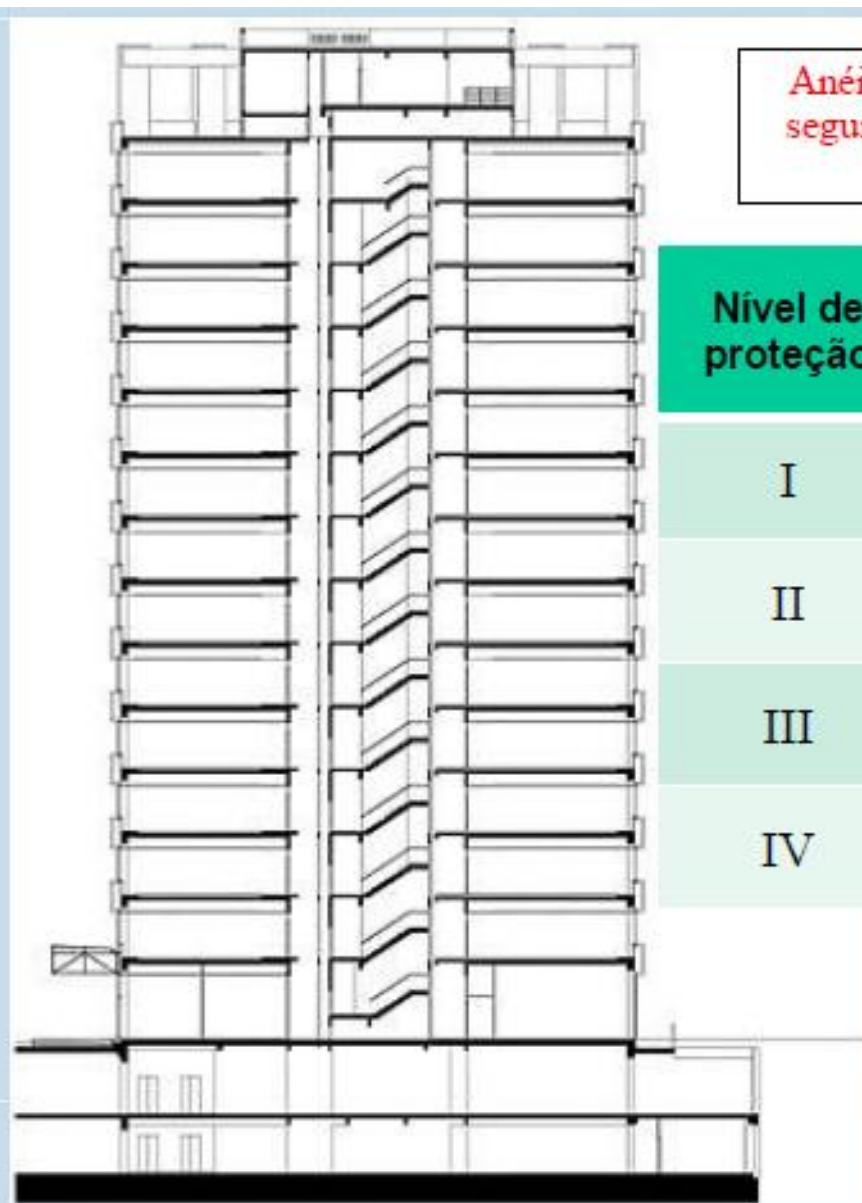
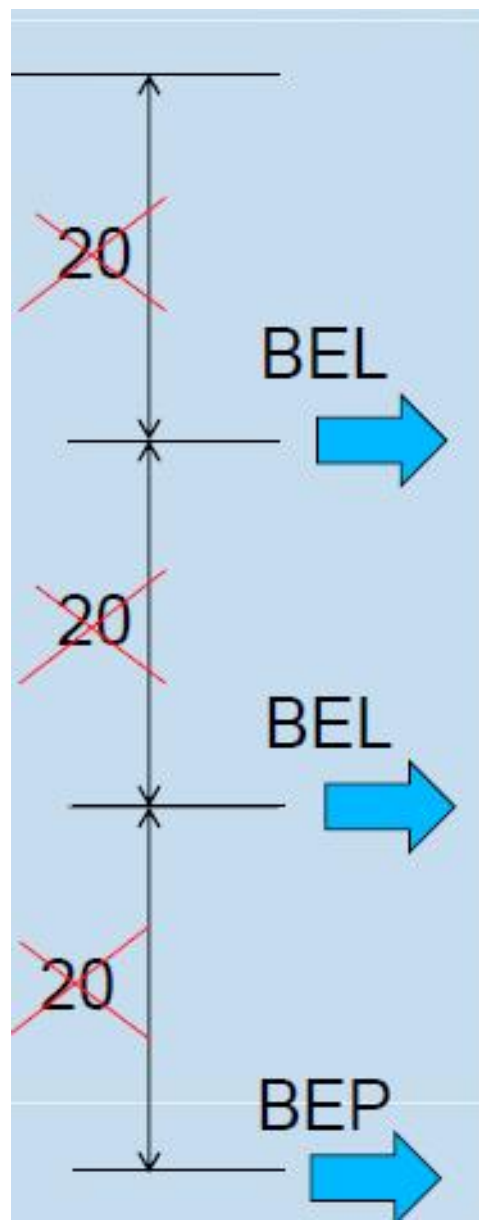
Os anéis de cintamento previnem danos por descargas laterais

➤ Em estruturas cobrindo grandes áreas com largura > 40 m, são necessários condutores de descida **no interior do volume a proteger** (requisito este que será naturalmente atendido no caso de estruturas metálicas ou com armaduras de aço interligadas).



Anéis de cintamento + malha subterrânea interligando as hastes + condutor periférico em forma de anel na cobertura e seus dentes)

Anéis horizontais (anéis de cintamento)



Anéis de cintamento irão seguir o espaçamento das descidas

Nível de proteção	Espaçamento dos anéis
I	10
II	10
III	15
IV	20

O atterramento

Aterramento

é uma ligação física **intencional**:

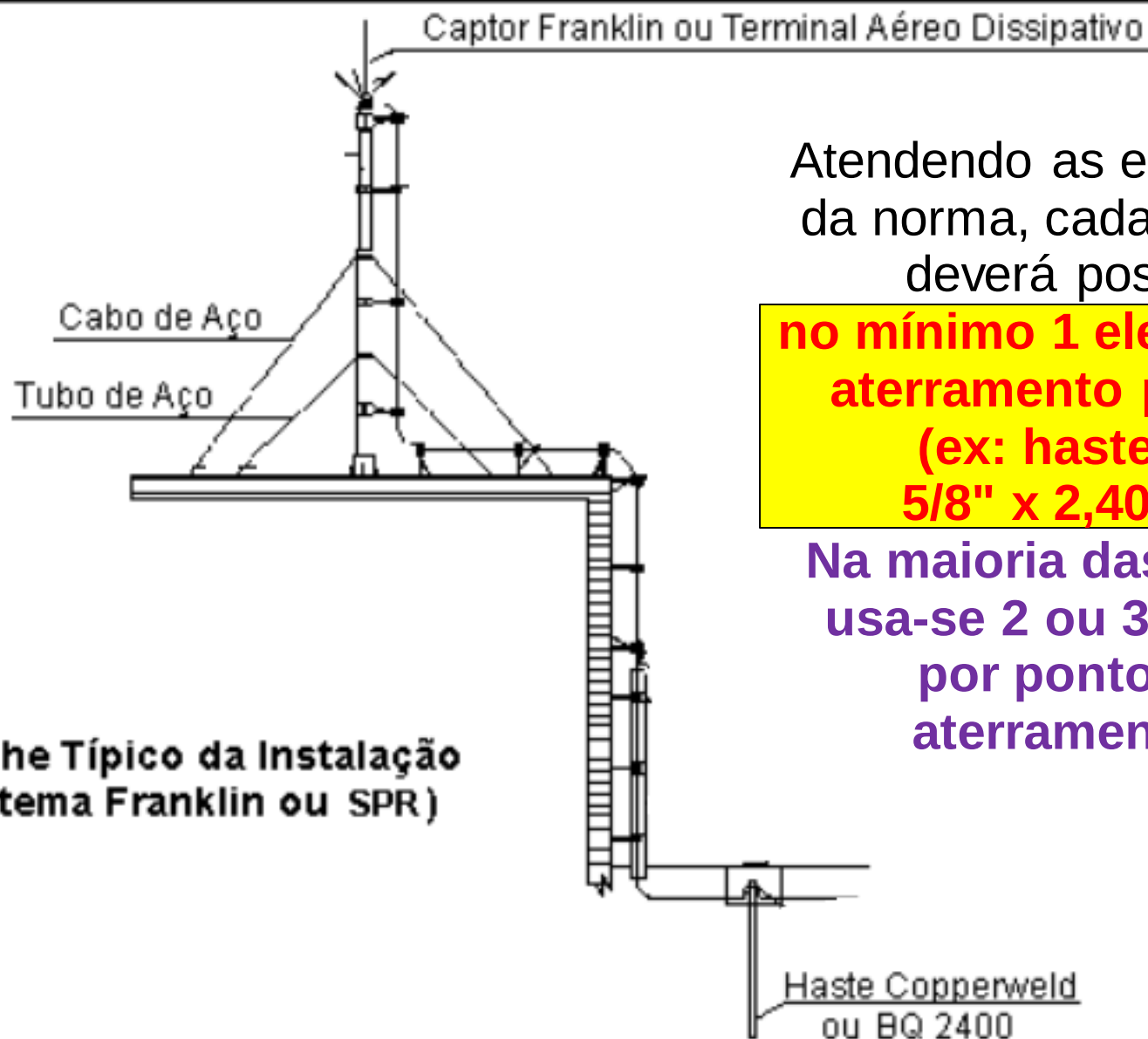
- do condutor de proteção,
- das carcaças metálicas de equipamentos,
- dos elementos condutivos metálicos como tubulações metálicas, não destinados à condução de corrente elétrica da instalação,
- dos eletrodos de aterramento,

com o objetivo de proporcionar segurança a pessoas (contra choque elétrico por tensão de passo e contato) e equipamentos.



Aterramento:

Responsável pela dissipação da corrente elétrica da descarga no solo.



Detalhe Típico da Instalação
(Sistema Franklin ou SPR)

Atendendo as exigências da norma, cada descida deverá possuir

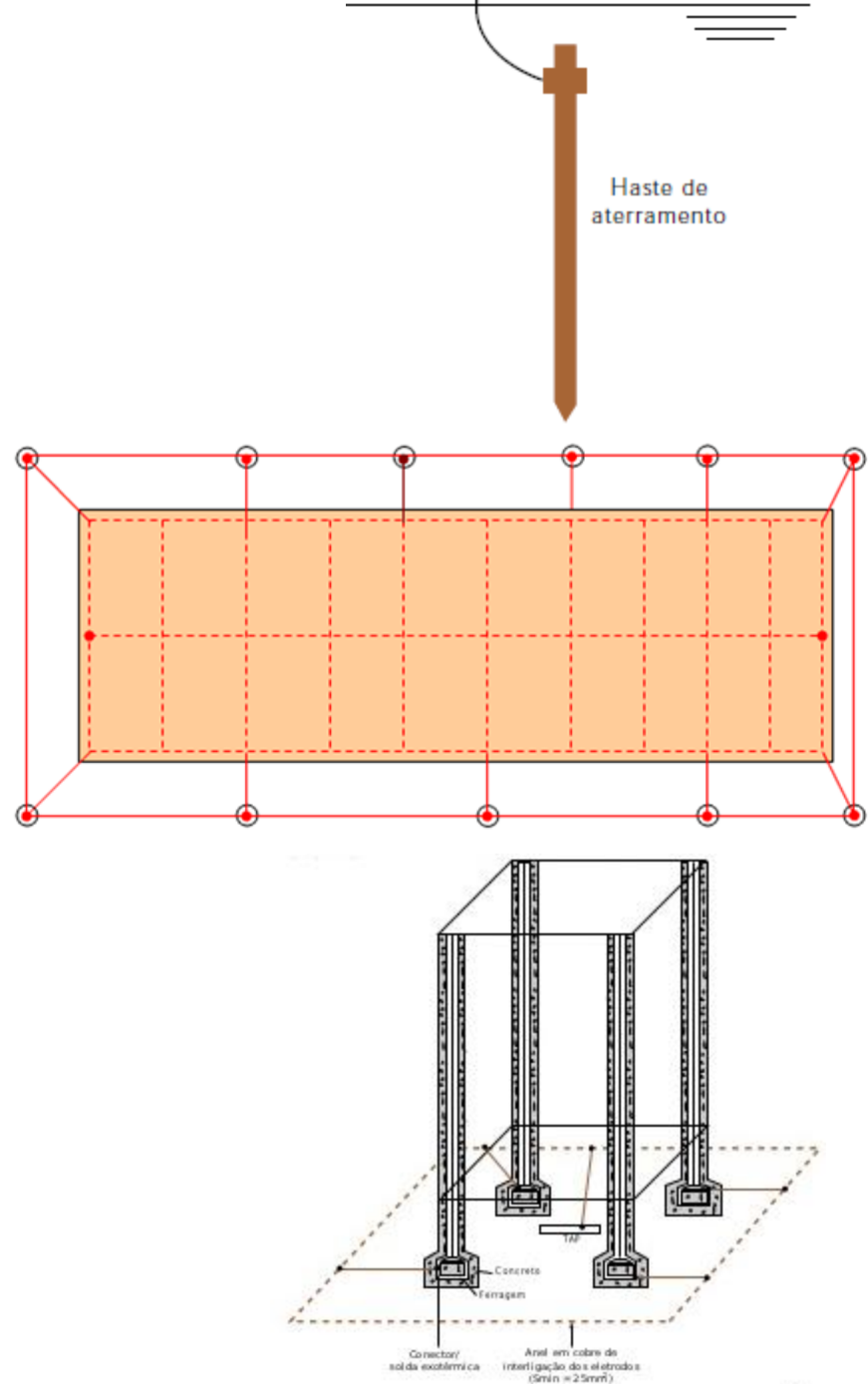
no mínimo 1 eletrodo de aterramento próprio (ex: haste de 5/8" x 2,40 m).

Na maioria das vezes: usa-se 2 ou 3 hastes por ponto de aterramento).

Eletrodo de aterramento: parte ou conjunto de partes do subsistema de aterramento capaz de realizar o contato elétrico direto com a terra e que dispersa a corrente da descarga atmosférica nesta

Eletrodo de aterramento em anel: eletrodo de aterramento formando um anel fechado ao redor da estrutura, em contato com a superfície ou abaixo do solo

Eletrodo de aterramento pela fundação: parte condutora enterrada no solo embutida no concreto da fundação da estrutura, preferencialmente na forma de um circuito fechado, e que tem continuidade elétrica garantida



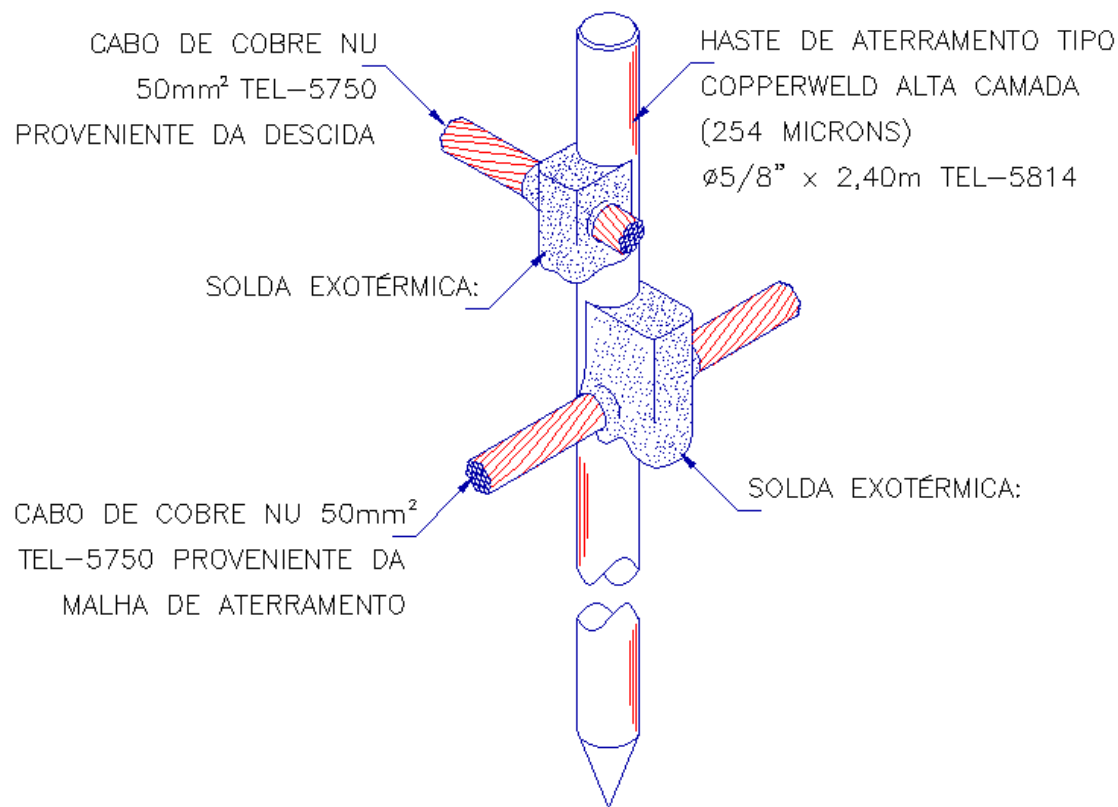
A malha de aterramento deverá ser feita com cabo de um dos **materiais permitidos** a uma profundidade **de 50 cm do solo**, interligando **todas as descidas (através de suas primeiras hastes)**.



Material	Utilização
	Na terra
Cobre	Maciço
	Encordoado
	Como cobertura
Aço galvanizado a quente	Maciço
	Encordoado
Aço inoxidável	Maciço
	Encordoado
Aço revestido por cobre	Maciço
	Encordoado
Alumínio	Não permitido

Norma NBR-5419: Nos casos onde for impossível a execução do anel de aterramento inferior dentro de valetas, deverá ser feito um anel de equalização no máximo 4 m acima do nível do solo.





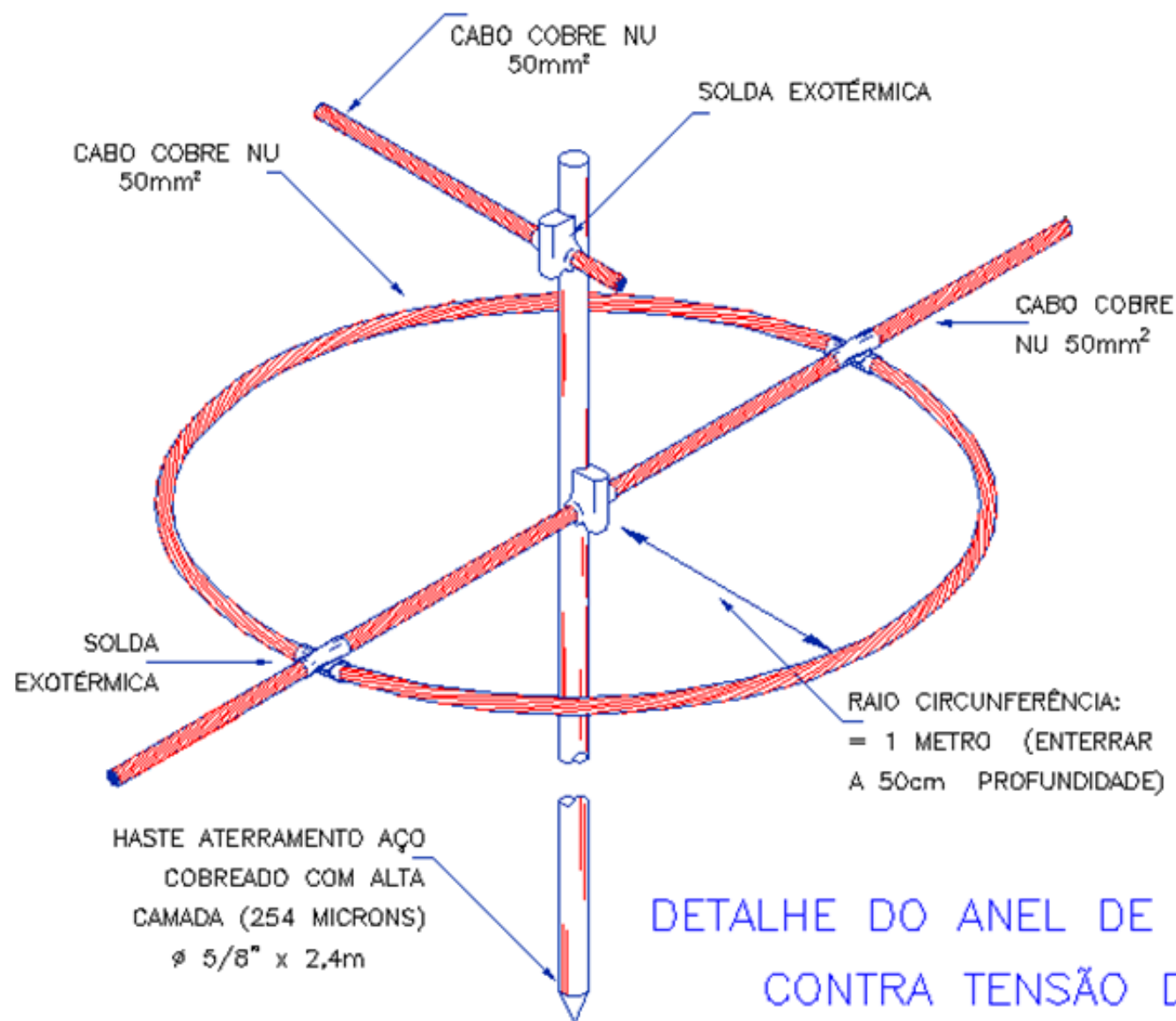
DETALHE DE CONEXÃO E SOLDA
DA HASTE DE ATERRAMENTO



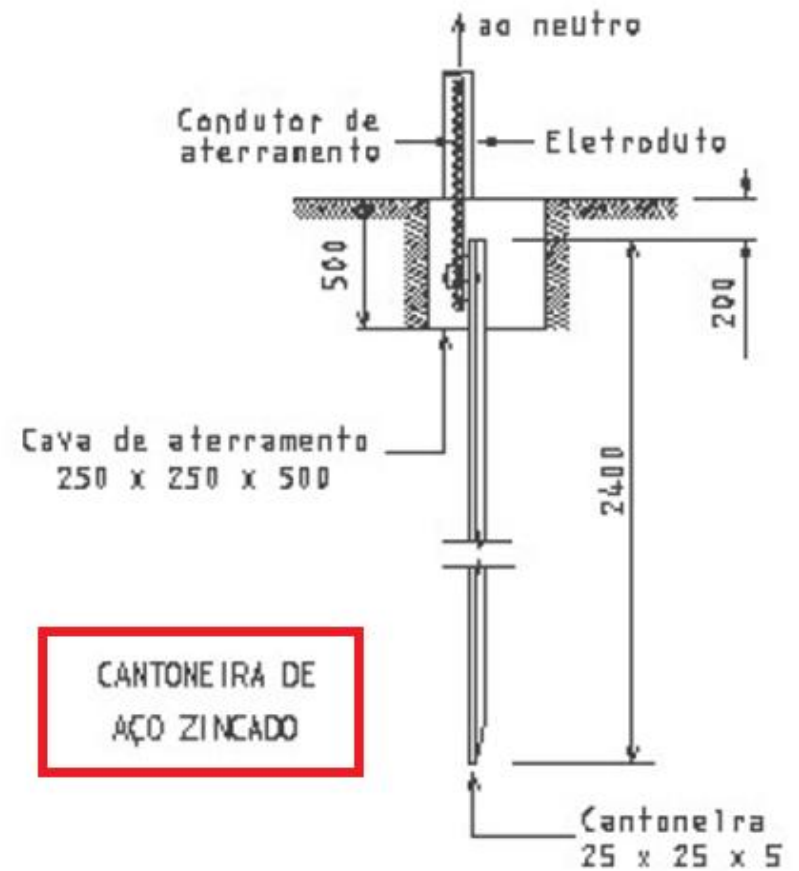
Revogado

Recomenda-se o valor da resistência de aterramento de $10\ \Omega$ porém, em locais onde o solo apresente alto ρ , aceita-se valores maiores, desde que sejam feitos arranjos que minimizem os potenciais de passo.

Contra potenciais de passo:



- Hastes de aterramento – tipo “Copperweld”, **revestidas de cobre** nas dimensões de 2,40 m x Diâmetro mínimo de 19 mm:



O material utilizado é o “copperweld”, consistindo em uma alma de aço revestida por uma camada de cobre.

As hastes de aterramento podem estar distribuídas no solo de 3 formas:

Distribuição em triângulo - 3 hastes dispostas em triângulo, com uma distância mínima entre as hastes de 2,40 m, interligadas entre si com cabo de cobre nu de 50 mm², e com conectores tipo grampo U em latão ou com solda exotérmica.

Distribuição em linha - neste posicionamento as hastes em número de 3 ou de 2, são colocadas em linha, com espaçamento entre si de 2,40 m, sempre interligadas com cabo de cobre nu de 50mm² e com conectores tipo grampo U em latão ou solda exotérmica.



Distribuição prolongada – neste posicionamento, as hastes em número de 2 ou 3 são cravadas no solo uma sobre a outra, **ficando uma única haste de 4,80 ou com 7,20 m.**

A instalação é feita com a cravação da primeira haste, sendo em seguida colocada uma **luva cônica de latão** que interliga a primeira haste com a segunda, e tão logo a segunda esteja cravada, repete-se o processo para se adicionar uma terceira haste.

**Este processo é muito
utilizado em locais onde se
torna difícil à quebra de
pisos
e
em locais com pouca área
para se fazer os
aterramentos.**



Os materiais e as bitolas dos condutores de captação, dos condutores de descida e dos captores:

Configurações e áreas de seção mínima dos condutores dos subsistemas de captação e de descida

Tabela 6 – Material, configuração e área de seção mínima dos condutores de captação, hastes captoras e condutores de descidas

Material	Configuração	Área da seção mínima mm ²	Comentários ^d
Cobre	Fita maciça	35	Espessura 1,75 mm
	Arredondado maciço ^d	35	Diâmetro 6 mm
	Encordoadado	35	Diâmetro de cada fio da cordoalha 2,5 mm
	Arredondado maciço ^b	200	Diâmetro 16 mm
Alumínio	Fita maciça	70	Espessura 3 mm
	Arredondado maciço	70	Diâmetro 9,5 mm
	Encordoadado	70	Diâmetro de cada fio da cordoalha 3,5 mm
	Arredondado maciço ^b	200	Diâmetro 16 mm
Aço cobreado IACS 30 % ^e	Arredondado maciço	50	Diâmetro 8 mm
	Encordoadado	50	Diâmetro de cada fio da cordoalha 3 mm
Alumínio cobreado IACS 64 %	Arredondado maciço	50	Diâmetro 8 mm
	Encordoadado	70	Diâmetro de cada fio da cordoalha 3,6 mm
Aço galvanizado a quente ^a	Fita maciça	50	Espessura mínima 2,5 mm
	Arredondado maciço	50	Diâmetro 8 mm
	Encordoadado	50	Diâmetro de cada fio cordoalha 1,7 mm
	Arredondado maciço ^b	200	Diâmetro 16 mm
Aço inoxidável ^c	Fita maciça	50	Espessura 2 mm
	Arredondado maciço	50	Diâmetro 8 mm
	Encordoadado	70	Diâmetro de cada fio cordoalha 1,7 mm
	Arredondado maciço ^b	200	Diâmetro 16 mm

Esta tabela não se aplica aos materiais utilizados como elementos naturais de um SPDA.

^b Aplicável somente a minicaptadores. Para aplicações onde esforços mecânicos, por exemplo, força do vento, não forem críticos, é permitida a utilização de elementos com diâmetro mínimo de 10 mm e comprimento máximo de 1 m.

Dimensões mínimas dos eletrodos de aterramento

Tabela 7 – Material, configuração e dimensões mínimas de eletrodo de aterramento

Material	Configuração	Dimensões mínimas ^f		Comentários ^f
		Eletrodo cravado (Diâmetro)	Eletrodo não cravado	
Cobre	Encordoado ^c	–	50 mm ²	Diâmetro de cada fio cordoalha 3 mm
	Arredondado maciço ^c	–	50 mm ²	Diâmetro 8 mm
	Fita maciça ^c	–	50 mm ²	Espessura 2 mm
	Arredondado maciço	15 mm	–	
	Tubo	20 mm	–	Espessura da parede 2 mm
Aço galvanizado à quente	Arredondado maciço ^{a, b}	16 mm	Diâmetro 10 mm	–
	Tubo ^{a b}	25 mm	–	Espessura da parede 2 mm
	Fita maciça ^a	–	90 mm ²	Espessura 3 mm
	Encordoado	–	70 mm ²	–
Aço cobreado	Arredondado Maciço ^d Encordoado ^g	12,7 mm	70 mm ²	Diâmetro de cada fio da cordoalha 3,45 mm
Aço inoxidável ^e	Arredondado maciço	15 mm	Diâmetro 10 mm	Espessura mínima 2 mm
	Fita maciça		100 mm ²	

Aterramento

Material	Configuração	Dimensões mínimas ^f		Comentários ^f
		Eletrodo cravado (diâmetro)	Eletrodo não cravado	
Cobre	Encordado ^c	–	50 mm ²	Diâmetro de cada fio cordoalha 3 mm
	Arredondado maciço ^c	–	50 mm ²	Diâmetro 8 mm
	Fita maciça ^c	–	50 mm ²	Espessura 2 mm
	Arredondado maciço	15 mm	–	
	Tubo	20 mm	–	Espessura da parede 2 mm
Aço galvanizado à quente	Arredondado maciço ^{a, b}	16 mm	Diâmetro 10 mm	–
	Tubo ^{a, b}	25 mm	–	Espessura da parede 2 mm
	Fita maciça ^a	–	90 mm ²	Espessura 3 mm
	Encordado	–	70 mm ²	–
Aço cobreado	Arredondado maciço ^d Encordado ^g	14 mm	50 mm ²	Diâmetro de cada fio da cordoalha 3 mm
Aço inoxidável ^e	Arredondado maciço Fita maciça	15 mm	100 mm ²	Espessura mínima 2 mm

^a O recoobrimento a quente (fogo) deve ser conforme ABNT NBR 8323.

^b Aplicável somente a minicaptadores. Para aplicações onde esforços mecânicos, por exemplo, força do vento, não forem críticos, é permitida a utilização de elementos com diâmetro mínimo de 10 mm e comprimento máximo de 1 m.

^c Composição mínima AISI 304 ou composto por: cromo 16 %, níquel 8 %, carbono 0,07 %.

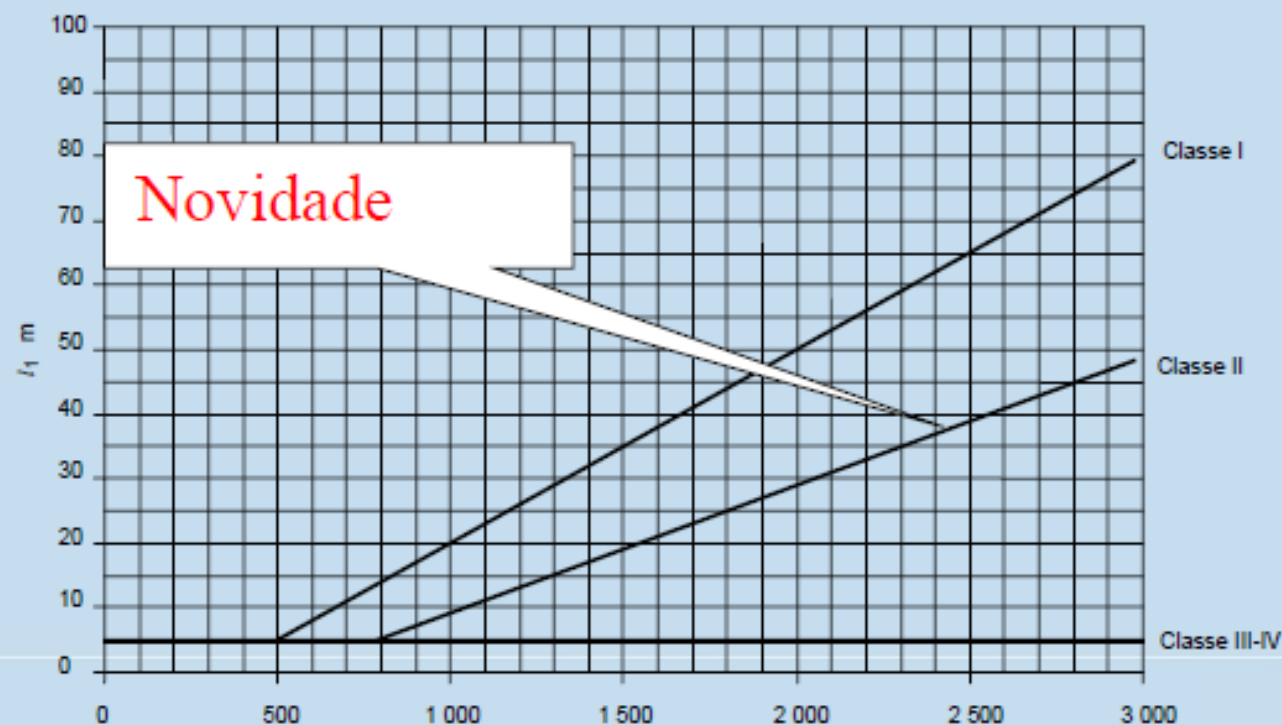
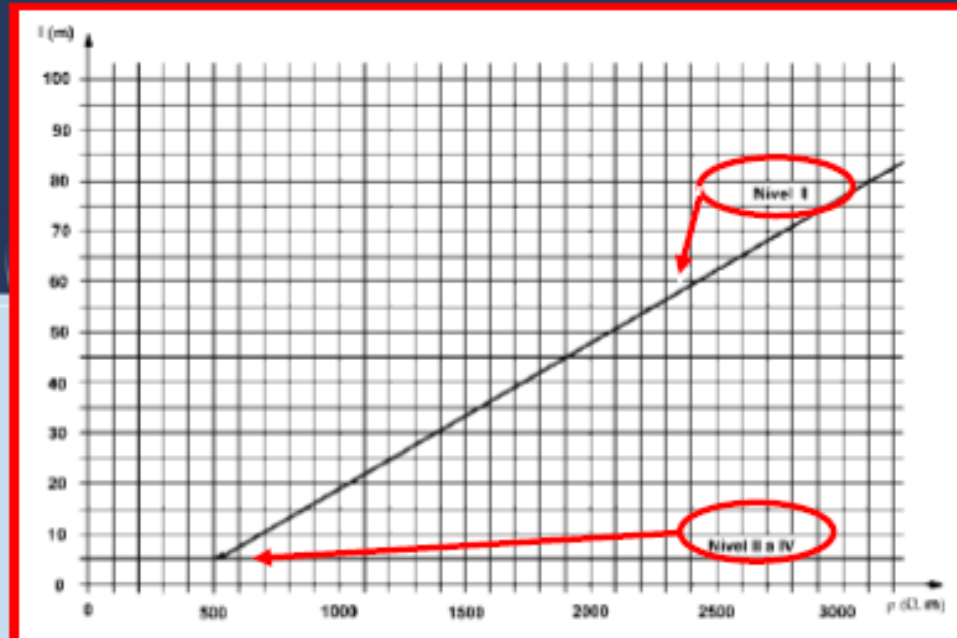
^d Espessura, comprimento e diâmetro indicados na tabela referem-se aos valores mínimos, sendo admitida uma tolerância de 5%, exceto para o diâmetro dos **fios das cordoalhas cuja tolerância é de 2 %**.

^e Sempre que os condutores desta tabela estiverem em contato direto com o solo, devem atender às prescrições desta tabela.

^f A cordoalha cobreada deve ter uma condutividade mínima de 30 % IACS (*International Annealed Copper Standard*).

^g Esta tabela não se aplica aos materiais utilizados como elementos naturais de um SPDA.

Comprimento mínimo do eletrodo de aterramento



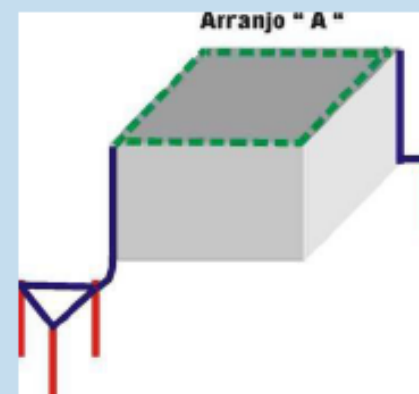
Arranjos de aterramento

Arranjos de aterramento

TIPOS DE ARRANJOS DO ELETRODO DE ATERRAMENTO PERMITIDOS PELA NORMA NBR5419.

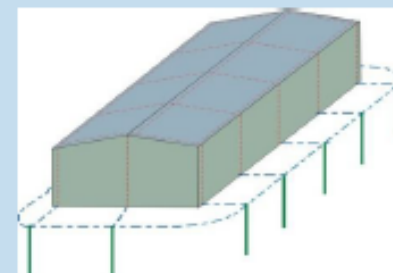
1 - ARRANJO A

- ATERRAMENTO POTENCIAL (SEPARADO)
- EXIGÊNCIAS MÍNIMAS
- PERÍMETRO ATERRO 25 m
- RESISTIVIDADE DO SOLO ATE 100 $\Omega \cdot m$



2 - ARRANJO B

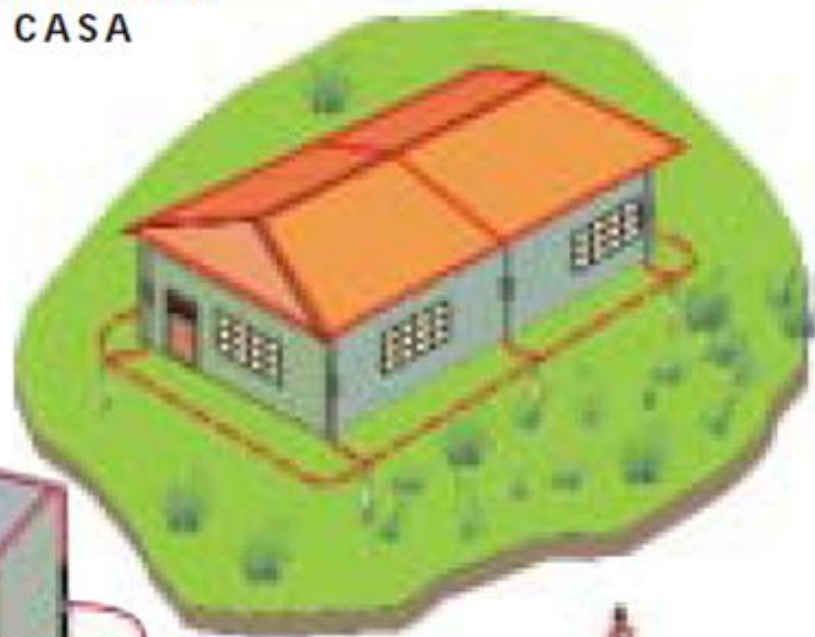
- ANEL PERIMETRAL CIRCUNDANDO A EDIFICAÇÃO O SOLO, ENTERRANDO A 50 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE E AFASTADO EM 1 METRO DA EDIFICAÇÃO. CASO NÃO SEJA FAZER O ANEL POR FORA DA EDIFICAÇÃO ESTE PODERÁ SER EXECUTADO POR DENTRO DA EDIFICAÇÃO.



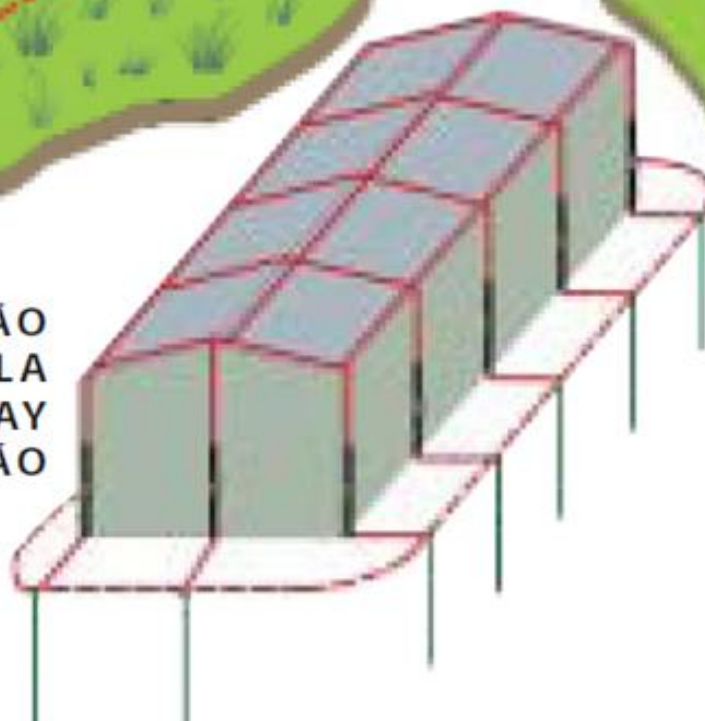
INSTALAÇÃO
DE POSTE
EM CASA



INSTALAÇÃO
DE GAIOLA
DE FARADAY
EM CASA



INSTALAÇÃO
DE GAIOLA
DE FARADAY
EM GALPÃO



INSTALAÇÃO
EM CAIXA
D'ÁGUA



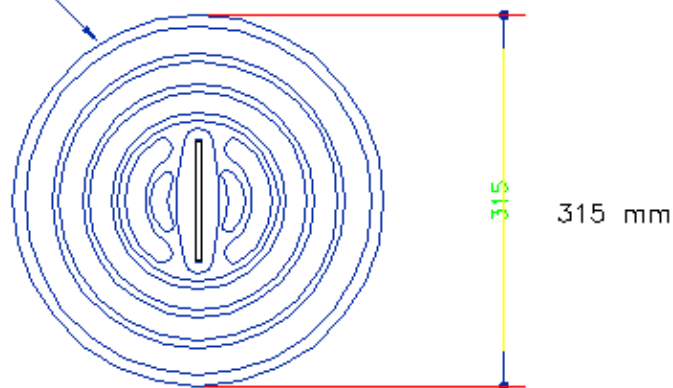
Caixa de inspeção das hastes

Independente do tipo de distribuição das hastes, caso sejam usados conectores, é necessário **uma caixa de inspeção de 8" ou de 12" com tampa**, se possível em todas as hastes ou, na pior das hipóteses, ao menos na primeira haste (mais próxima da edificação), para o caso da distribuição ser em linha ou em triângulo.

➤ Esta caixa serve para verificações das hastes e de suas conexões.



OBS.: ESTE MODELO DE TAMPA
NÃO PODE SER INSTALADO EM
PASSEIOS E ÁREAS DE TRÁFEGO
DE PESSOAS OU VEÍCULOS.
NESTES CASOS, CONSULTE
OUTROS MODELOS.



CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO
SOLO EM PVC COM TAMPA DE
FERRO FUNDIDO REF.:TEL-550

CABO DE COBRE NU
50mm² REF.:TEL-5750

CONECTOR REFORÇADO EM BRONZE
PARA CONEXÃO DE 2 CABOS A HASTE
DE ATERRAMENTO REF.:TEL-580

CABO DE COBRE NU
50mm² REF.:TEL-5750

300 mm



DETALHE DE INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPAÇÃO TIPO SOLO

As conexões

➤ O número de conexões ao longo dos condutores deve ser o menor possível.

➤ Conexões devem ser feitas de forma segura e por meio de solda elétrica ou exotérmica e conexões mecânicas de pressão (se embutidas em caixas de inspeção) ou compressão.



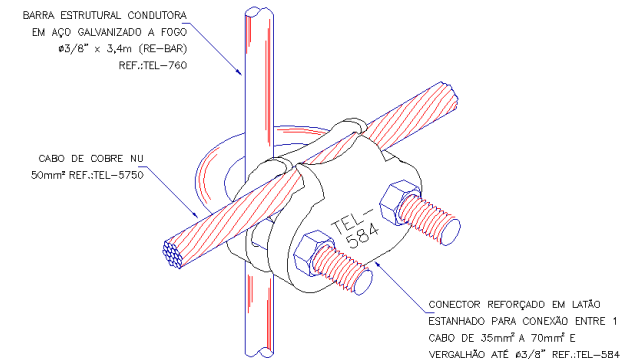
Conectores em Alumínio



Conector c/ Furo Vertical p/ Terminais Aéreos s/ Band.



Conector c/ Rabicho p/ Terminais Aéreos c/ Band.



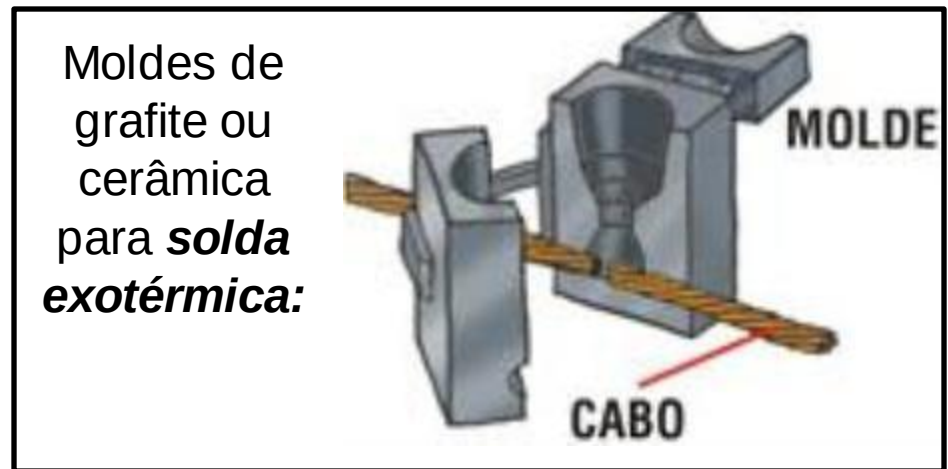
DETALHE DE UNIÃO ENTRE
CABO 35-70mm² E RE-BAR

Solda exotérmica:

EXOTÉRMICO:
processo (ou
reação química)
onde há liberação
de grande
quantidade de
calor.



O aquecimento é iniciado uma vez que as partes a serem unidas são colocadas juntas em um molde:



O metal na forma líquida produzido pela reação química (óxido de metal pesado e um agente redutor) se mistura com o metal fundido proveniente das partes que se juntam para formar uma ligação moldada pelo molde.

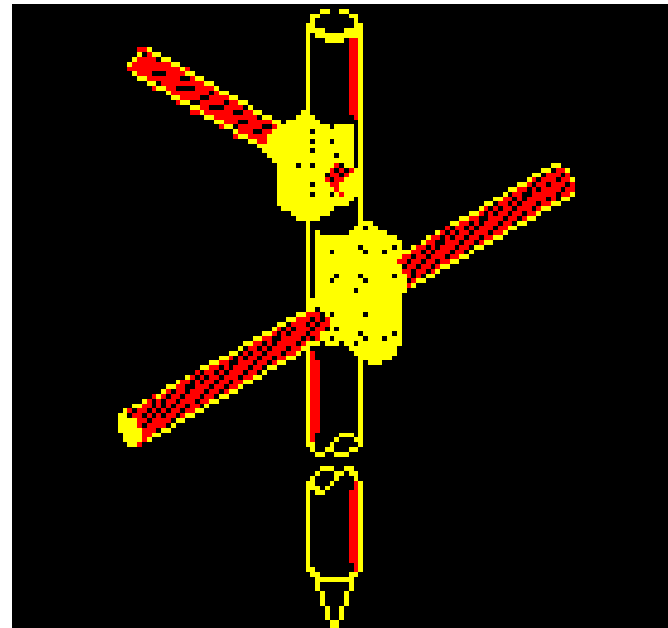


**Soldagem
exotérmica:** técnica
usada para criar uma
conexão permanente
entre dois
componentes
metálicos.

A reação exotérmica é
um processo notável
para a **durabilidade do**
vínculo produzido e
para a preservação da
boa condutividade
elétrica entre os
componentes unidos.

As conexões enterradas deverão ser feitas preferencialmente com solda exotérmica, porém,

se forem usados conectores de aperto, deverá ser instalada uma caixa de inspeção no solo para proteção e manutenção do conector.



→ *Sem caixa de inspeção:*

obrigatoriamente deve-se utilizar solda exotérmica.

**O tubo de
proteção nas
descidas**

- Utilizar um **tubo de proteção (PVC RÍGIDO)** do solo a, no **mínimo, 2,5 m acima do solo**, para evitar danos mecânicos ao condutor de descida:

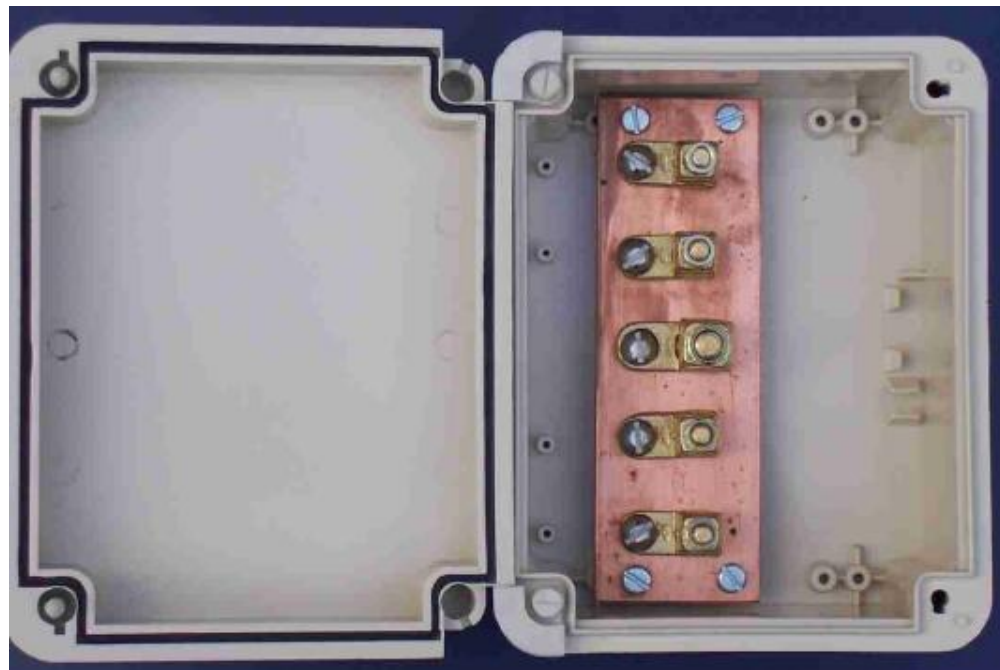
**tubo de 1.½",
1.¼" ou 1".**



➤ Não são permitidas emendas em cabos de descida, exceto o conector para ensaios, o qual é obrigatório, a ser instalado próximo do solo (altura recomendada: 1,5 m do piso) de modo a proporcionar fácil acesso para realização de ensaios.



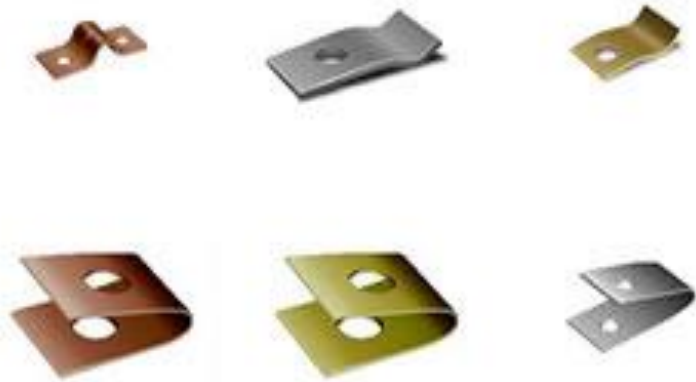
- ▶ Deve ser instalada uma caixa de inspeção suspensa **instalada no tubo de PVC** com um conector de medição em latão dentro da caixa, para que na medição dos aterramentos, a conexão do equipamento seja efetuada internamente à caixa.



- ▶ Esta emenda na caixa de inspeção, deve ser efetuada com o próprio conector de medição.
- ▶ Caso o condutor de descida seja cabo ou fitas de alumínio, estes condutores **devem terminar na caixa de inspeção tipo suspensa instalada no tubo de PVC**.
- ▶ A partir deste ponto, **obrigatoriamente**, o condutor que interliga esta caixa ao aterramento, deverá ser **cabo de cobre nu** (**é proibido enterrar condutores de alumínio no solo** → **sofrem corrosão**).

Fixação dos condutores

Devem ser instalados fixadores ou suportes adequados ao longo do comprimento do condutor (com fixações adequadas):



Existem suportes
simples e suportes
reforçados →
utilização de 5
suportes simples
para 1 suporte
reforçado.



FUNÇÃO: proteger os elementos captores e os condutores de descida!

Estando firmemente fixados, as forças eletrodinâmicas ou mecânicas acidentais (por exemplo, vibrações, expansão térmica etc.) não causarão **afrouxamento**, **quebra** ou **ruptura** de condutores ou **desconexão do sistema**, mantendo-os no lugar especificado pelo projetista.

Os suportes reforçados devem garantir o **tencionamento** dos cabos de cobre, portanto, em cada lance de cabo a ser tencionado, **em cada extremidade do cabo, através de um suporte reforçado que deverá ser travado no cabo** com conector e tencionado com esticador de cabo adequado.

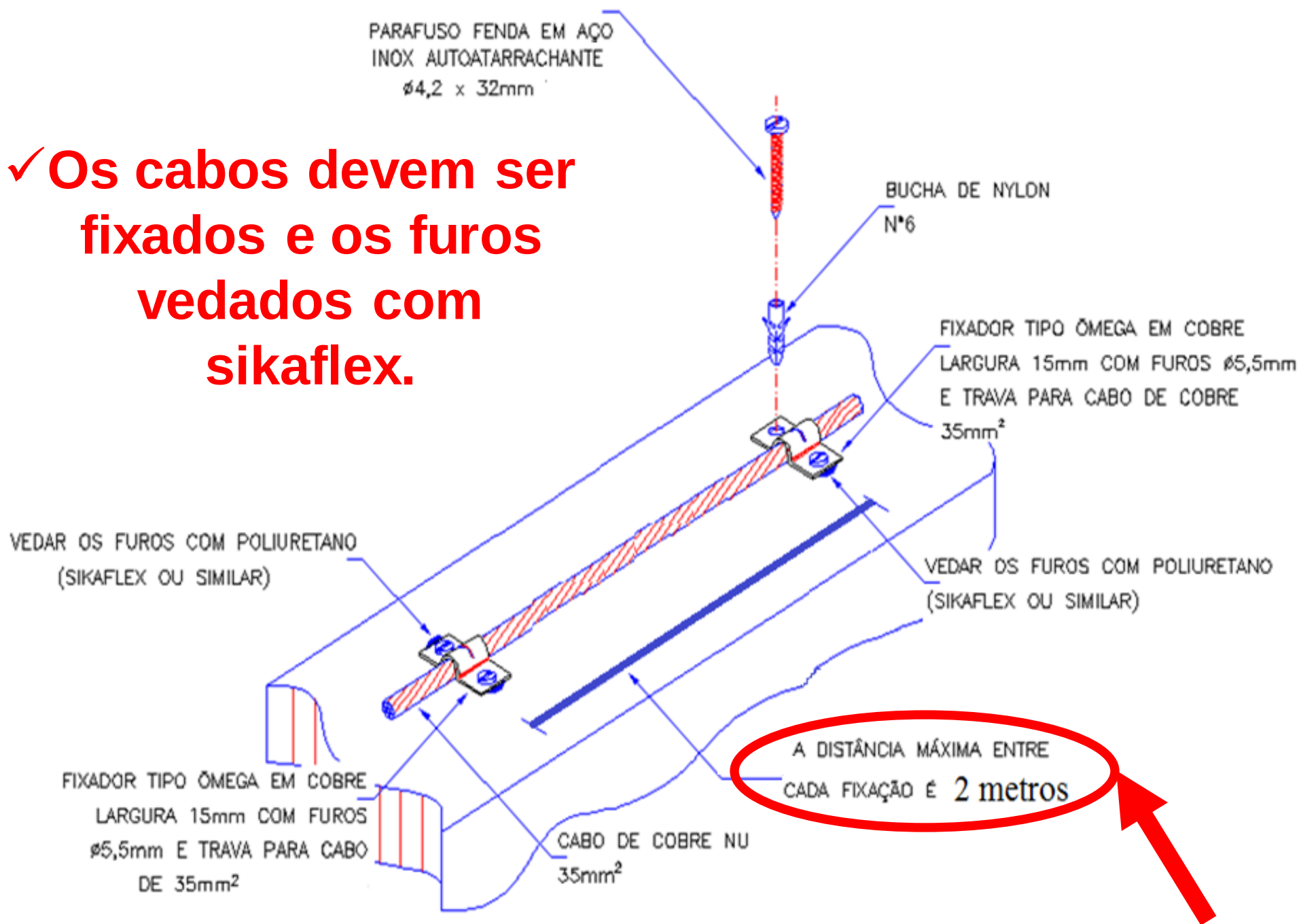
Além disso, a fixação dos condutores do SPDA deve ser realizada em **distância máxima** assim compreendida:

- ✓ até 1 m para condutores flexíveis (cabos e cordoalhas) na horizontal;
- ✓ até 1,5 m para condutores flexíveis (cabos e cordoalhas) na vertical ou inclinado;

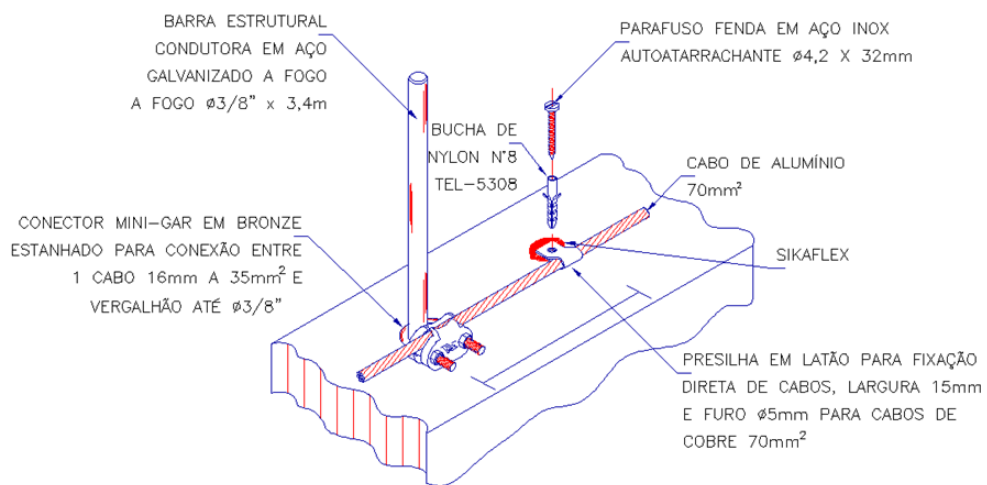
- ✓ até 1 m para condutores rígidos (fitas e barras) na horizontal;
- ✓ até 1,5 m para condutores rígidos (fitas e barras) na vertical ou inclinado.



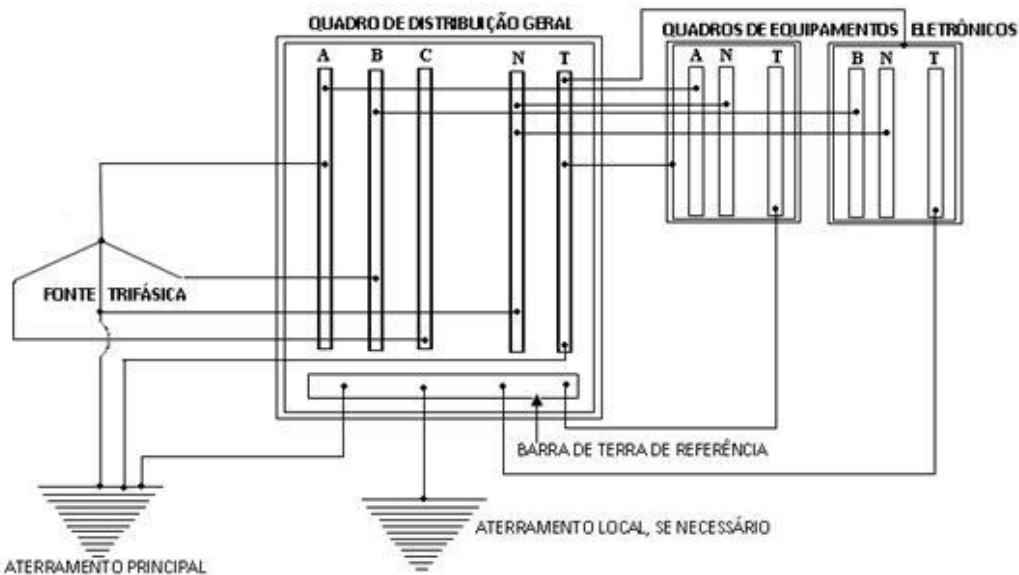
✓ Os cabos devem ser
fixados e os furos
vedados com
sikaflex.





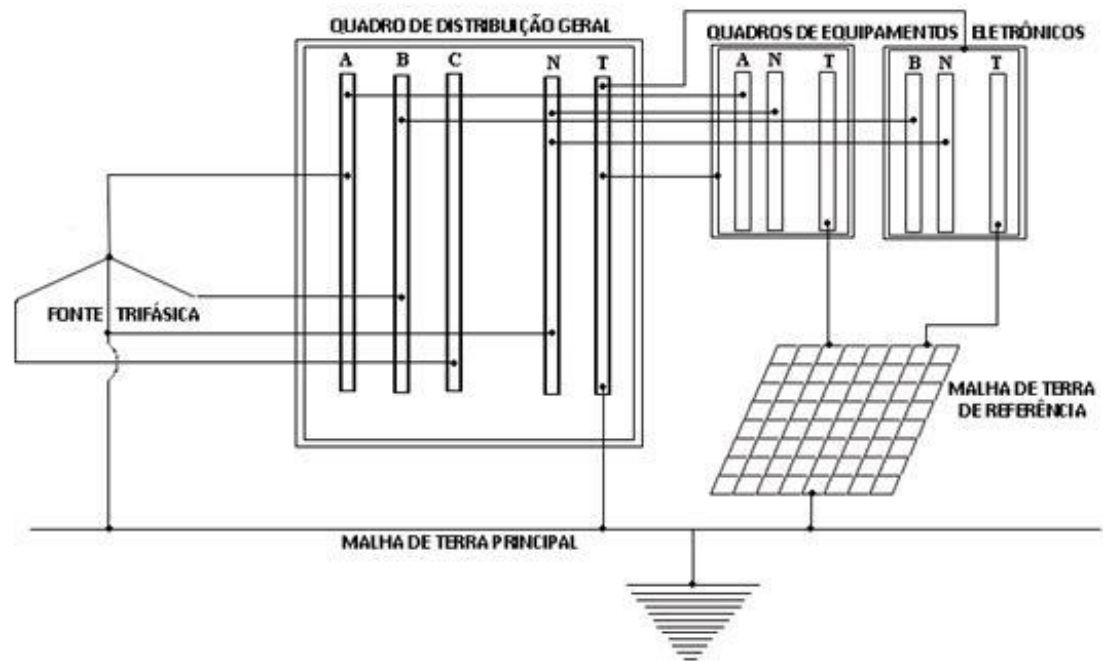


Equipotencialização



Equipotencialização:
 conjunto de medidas p
 redução das tensões nas
 instalações a níveis
 suportáveis, protegendo os
 equipamentos e reduzindo
 riscos de choque elétrico.

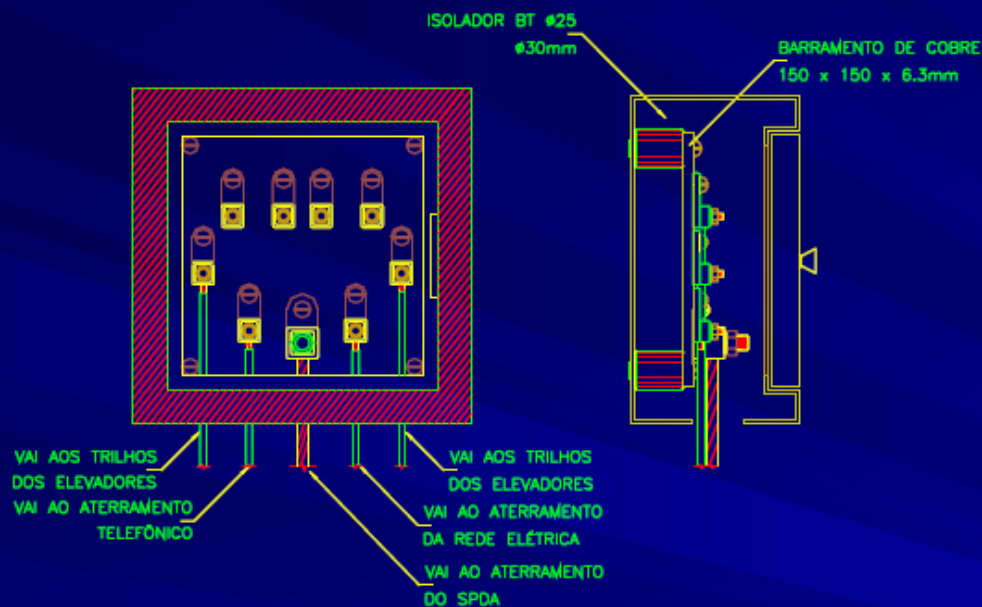
Conectar todas as partes metálicas das instalações e do SPDA, direta ou indiretamente (por meio de DPS), envolvendo tudo que for metálico: carcaças de equipamentos, condutores de proteção, malhas de condutores, blindagens, elementos estruturais, cabos nus, tubulações, etc..



$$\begin{array}{c} \text{Sistema de aterramento} \\ = \\ \text{subsistema externo de aterramento} \\ + \\ \text{sistema de equipotencialização} \end{array}$$

Subsistema de aterramento: conjunto de todos os eletrodos e condutores de aterramento, interligados ou não, assim como partes metálicas que atuam direta ou indiretamente com a função de aterramento, como torres e pórticos, armaduras de edificações, capas metálicas de cabos, tubulações etc.

Ligações equipotenciais: interconexões de todas as partes condutoras da estrutura e dos sistemas internos (condutores vivos excluídos) para um barramento de aterramento.



CAIXA DE EQUALIZAÇÃO.

NELA DEVE ESTAR A INTERLIGAÇÃO COM OS DEMAIS ATERRAMENTOS.

- SPDA
- TELEFONE
- INSTRUMENTAÇÃO
- TUBULAÇÃO INCÊNDIO

- TRILHOS DO ELEVADOR
- ELETRICIDADE

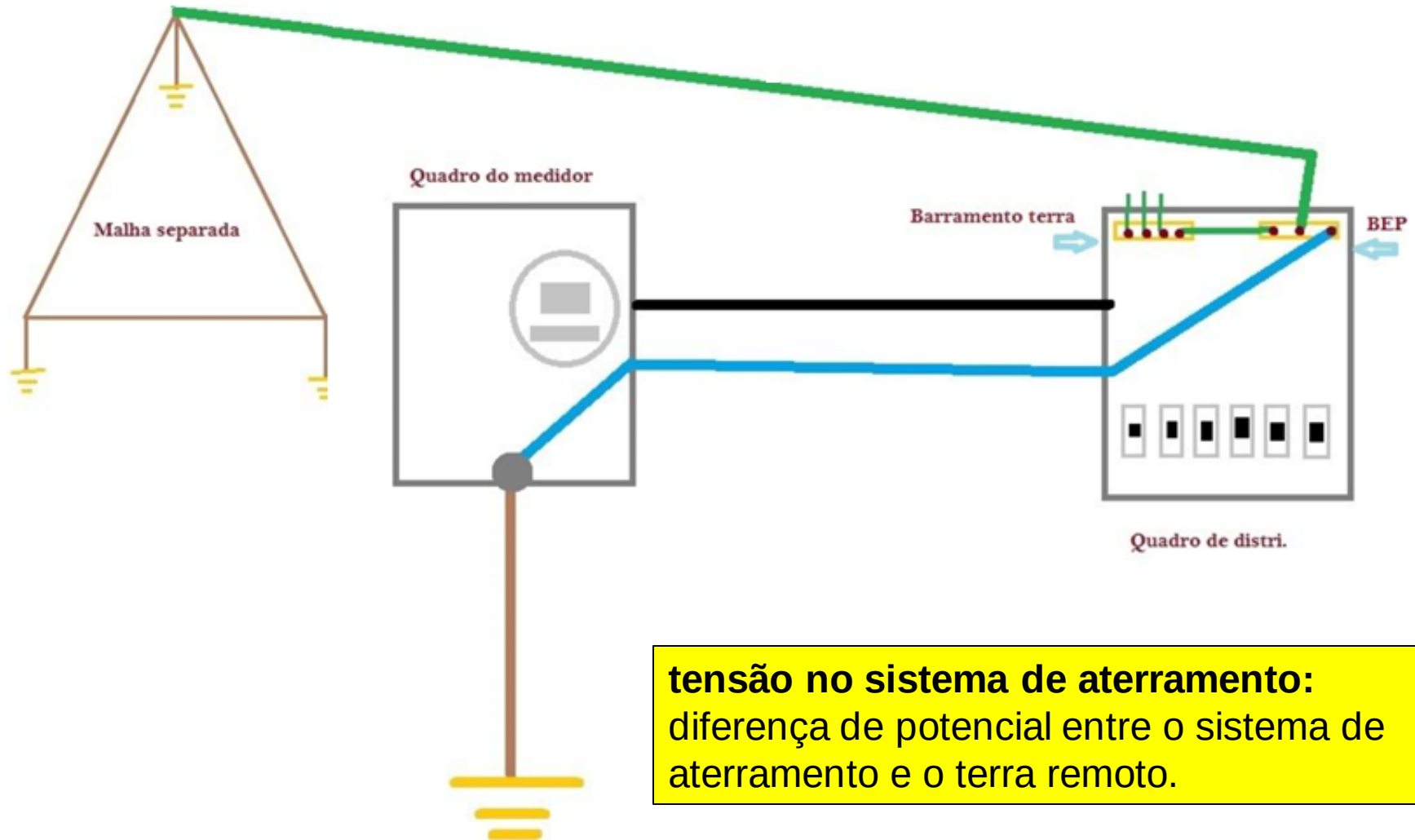
A **malha de aterramento do para-raios** deve ser interligada à barra de terra do **Quadro Geral de Distribuição** de Energia e à **haste de aterramento da entrada de energia** para **equipotencialização**.

Quanto melhor a ligação equipotencial entre todos estes elementos da instalação, **mais efetiva a dissipação da corrente elétrica** proveniente de uma descarga atmosférica, preservando a instalação e a integridade física das pessoas.

Deve ser feita a equalização de potenciais entre todas as descidas, malhas de aterramento e todas as massas metálicas nos anéis de cintamento e no anel de aterramento, no solo.

barramento de equipotencialização principal – BEP: barramento destinado a servir de via de interligação de todos os elementos que possam ser incluídos na equipotencialização principal.

NOTA : A designação “barramento” está associada ao papel de via de interligação e não a qualquer configuração particular do elemento que suporte as solicitações físicas, mecânicas e elétricas a que será submetido



tensão no sistema de aterramento:
diferença de potencial entre o sistema de aterramento e o terra remoto.

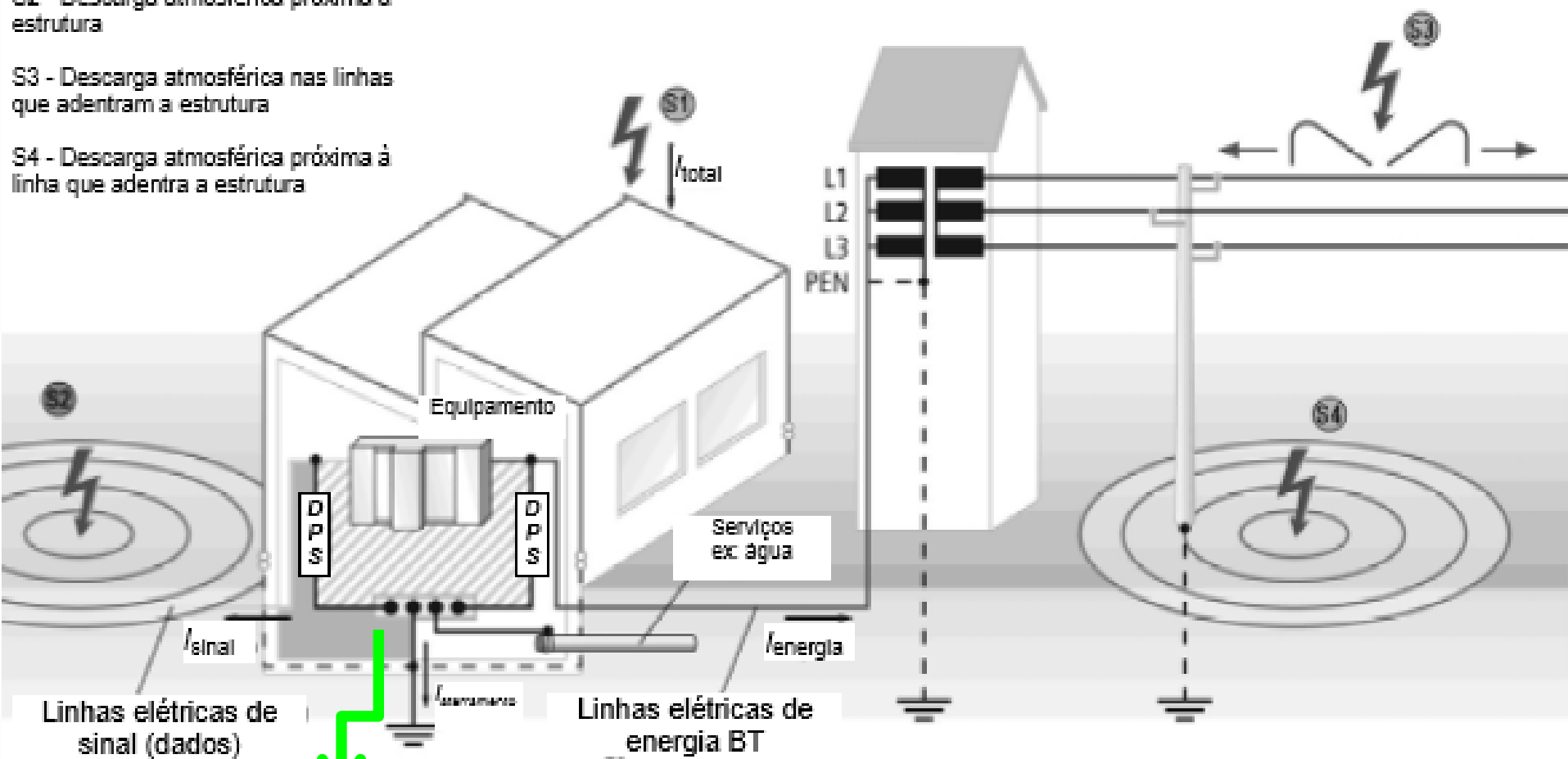
Fontes de danos:

S1 - Descarga atmosférica na estrutura

S2 - Descarga atmosférica próxima à estrutura

S3 - Descarga atmosférica nas linhas que adentram a estrutura

S4 - Descarga atmosférica próxima à linha que adentra a estrutura



BEP

Tabela 1 – Seção transversal mínima para componentes de equipotencialização

Componentes da equipotencialização		Material ^a	Seção transversal mm²
Barras de equipotencialização (cobre, aço cobreado ou aço galvanizado)		Cu Fe	50 50
Condutores para conexão de barras de equipotencialização para o subsistema de aterramento		Cu Fe	50 80
Condutores para conexão entre barras de equipotencialização (Conduzindo total ou parte significativa da corrente da descarga atmosférica)		Cu Al Fe	16 25 50
Condutores para conexão de partes metálicas internas da instalação para as barras de equipotencialização (conduzindo uma parcela da corrente de raio)		Cu Al Fe	6 10 16
Condutores de aterramento para os DPS (conduzindo a totalidade ou parte significativa da corrente da descarga atmosférica) ^b	Classe I Classe II Classe III Outros DPS ^c	Cu	16 6 1 1

^a Outros materiais utilizados devem ter seção transversal assegurando resistência mecânica e condutância equivalentes.

^b Para DPS usados em aplicações de energia, informações adicionais de condutores para conexão são fornecidas na ABNT NBR 5410:2004, 6.3.5..

^c Incluindo DPS usados em sistemas de sinal.

Seção reta mínima dos condutores de interligação entre diferentes barramentos de equipotencialização e os condutores que ligam essas barras ao sistema de aterramento:

Para utilização do aço inoxidável, este deve ter a seção equivalente a do aço galvanizado a fogo.

Tabela 8 – Dimensões mínimas dos condutores que interligam diferentes barramentos de equipotencialização (BEP ou BEL) ou que ligam essas barras ao sistema de aterramento

Nível do SPDA	Modo de instalação	Material	Área da seção reta mm ²
I a IV	Não enterrado	Cobre	16
		Alumínio	25
		Aço galvanizado a fogo	50
	Enterrado	Cobre	50
		Alumínio	Não aplicável
		Aço galvanizado a fogo	80

Seção reta mínima dos condutores de interligação entre as instalações metálicas internas aos barramentos de equipotencialização:

Tabela 9 – Dimensões mínimas dos condutores que ligam as instalações metálicas internas aos barramentos de equipotencialização (BEP ou BEL)

Nível do SPDA	Material	Área da seção reta mm ²
I a IV	Cobre	6
	Alumínio	10
	Aço galvanizado a fogo	16

O método Franklin

Captores do tipo Franklin

São utilizados :

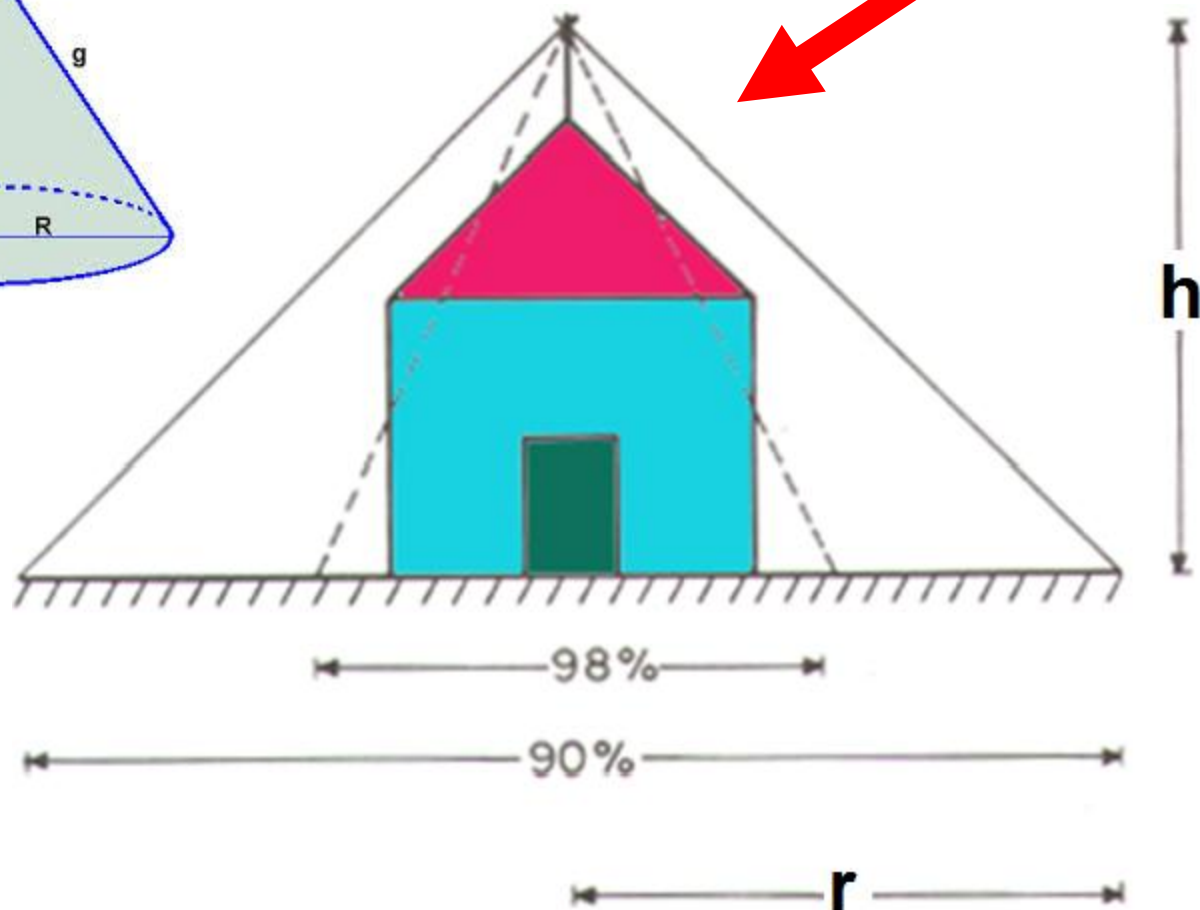
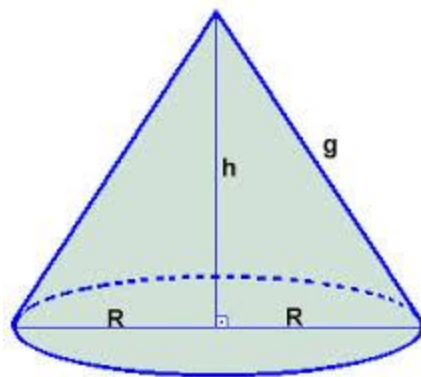
- ▶ em locais onde a fixação destes mastros não seja problemática;
- ▶ geralmente em edificações mais baixas;
- ▶ onde o ângulo de proteção que o captor franklin apresenta, **possa cobrir toda a edificação com poucas unidades, evitando-se assim o chamado “paliteiro” (quantidade muito grande de mastros)**. Nesta situação, a opção por um sistema de gaiola de faraday talvez seja mais viável e mais econômica.



captor Franklin - 300 mm em latão.

PARA-RAIOS FRANKLIN E OS CONES DE PROTEÇÃO

Usando uma haste de Franklin

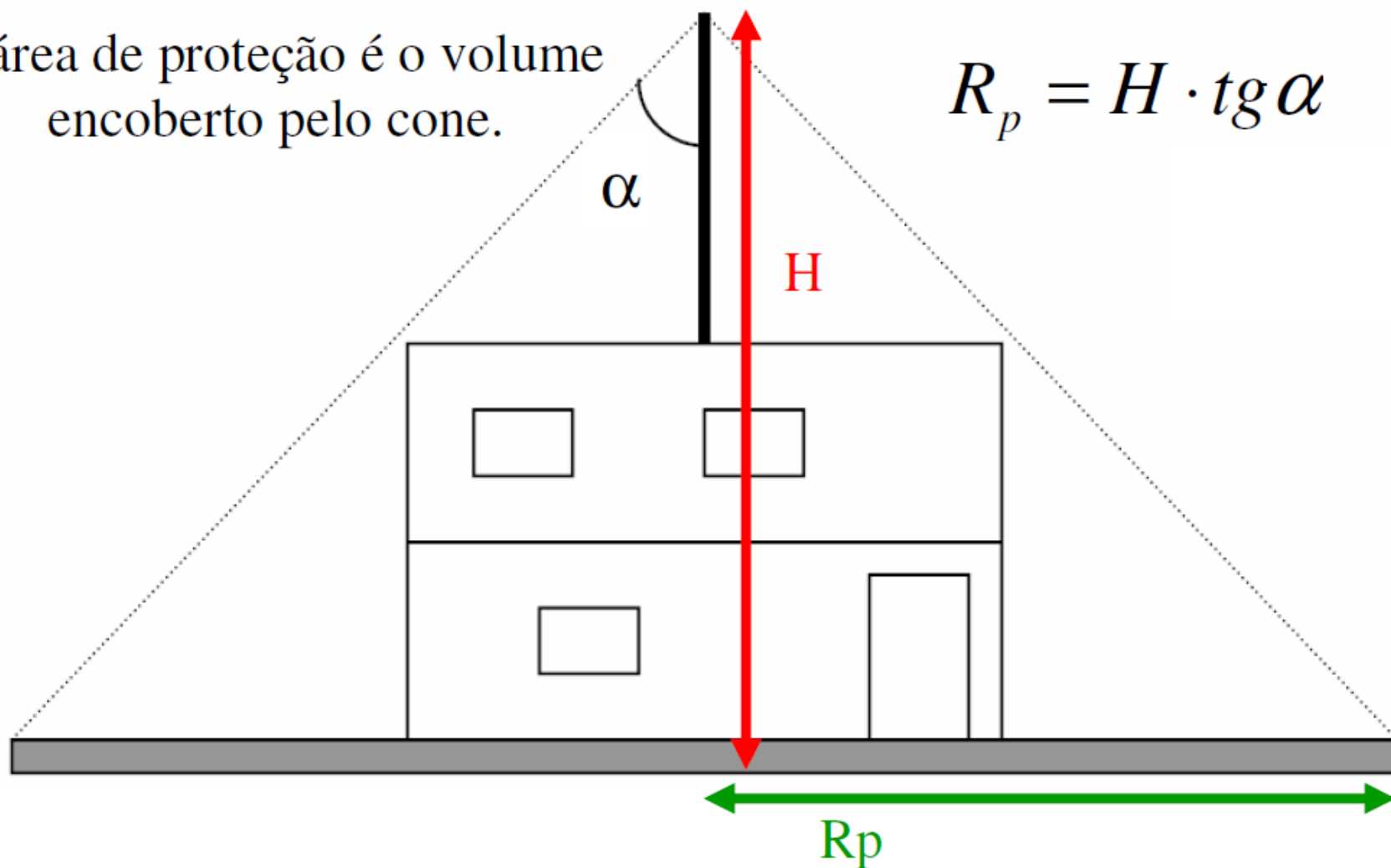


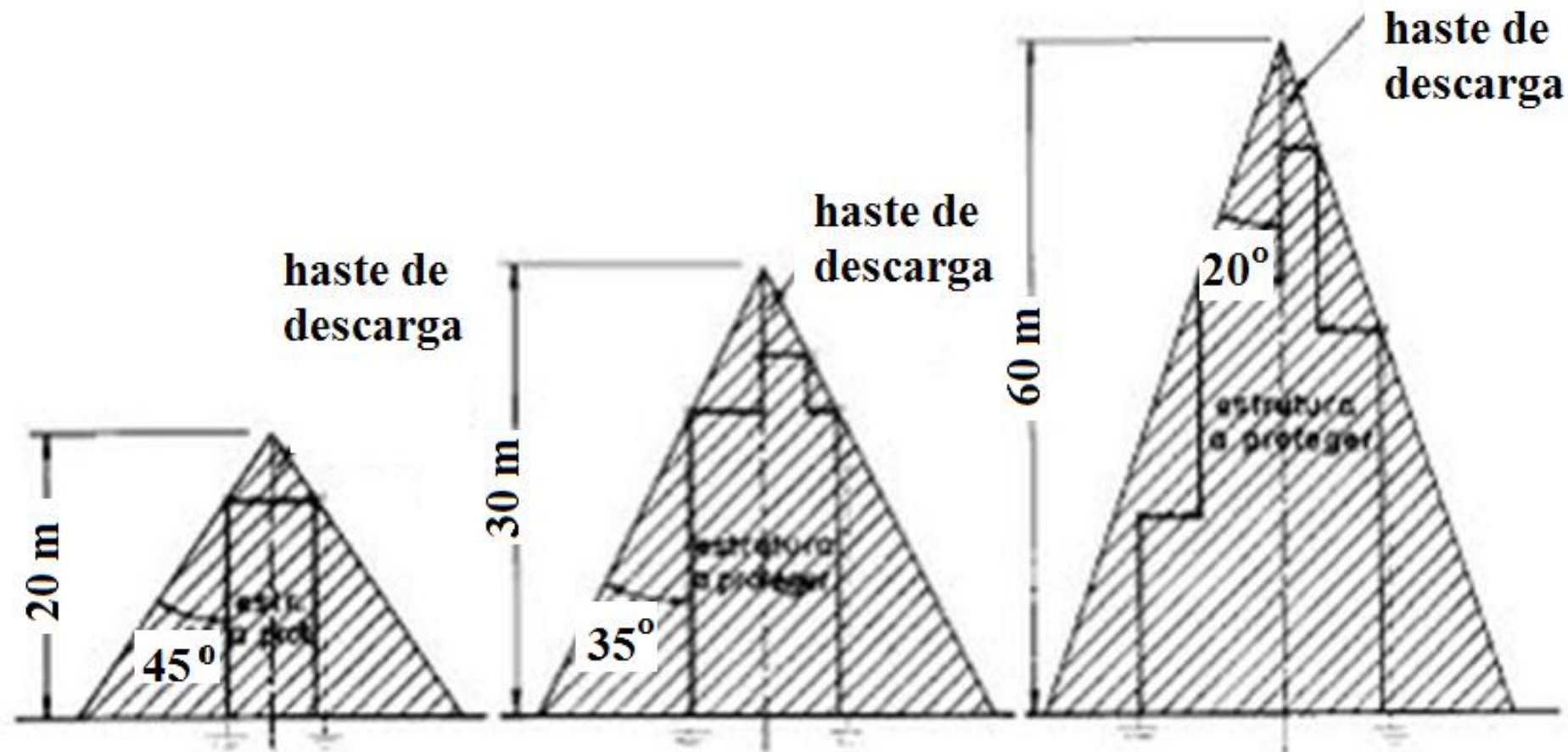
O volume de proteção provido por um mastro é definido pela forma de um cone circular cujo vértice está posicionado no eixo do mastro, o ângulo α , dependendo da classe do SPDA e da altura do mastro e do prédio.

Método de Franklin (Ângulo de Proteção)

A área de proteção é o volume encoberto pelo cone.

$$R_p = H \cdot \operatorname{tg} \alpha$$

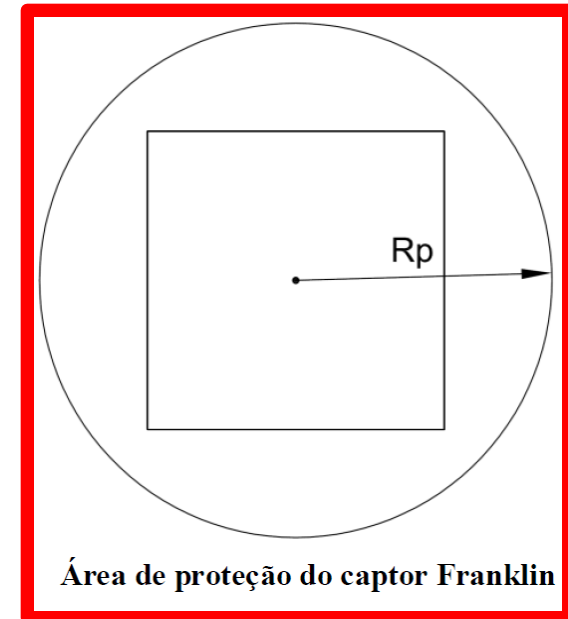
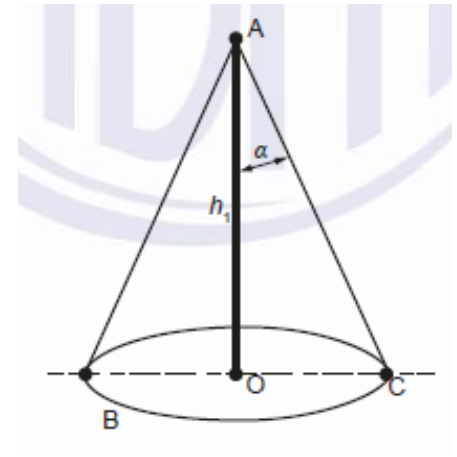
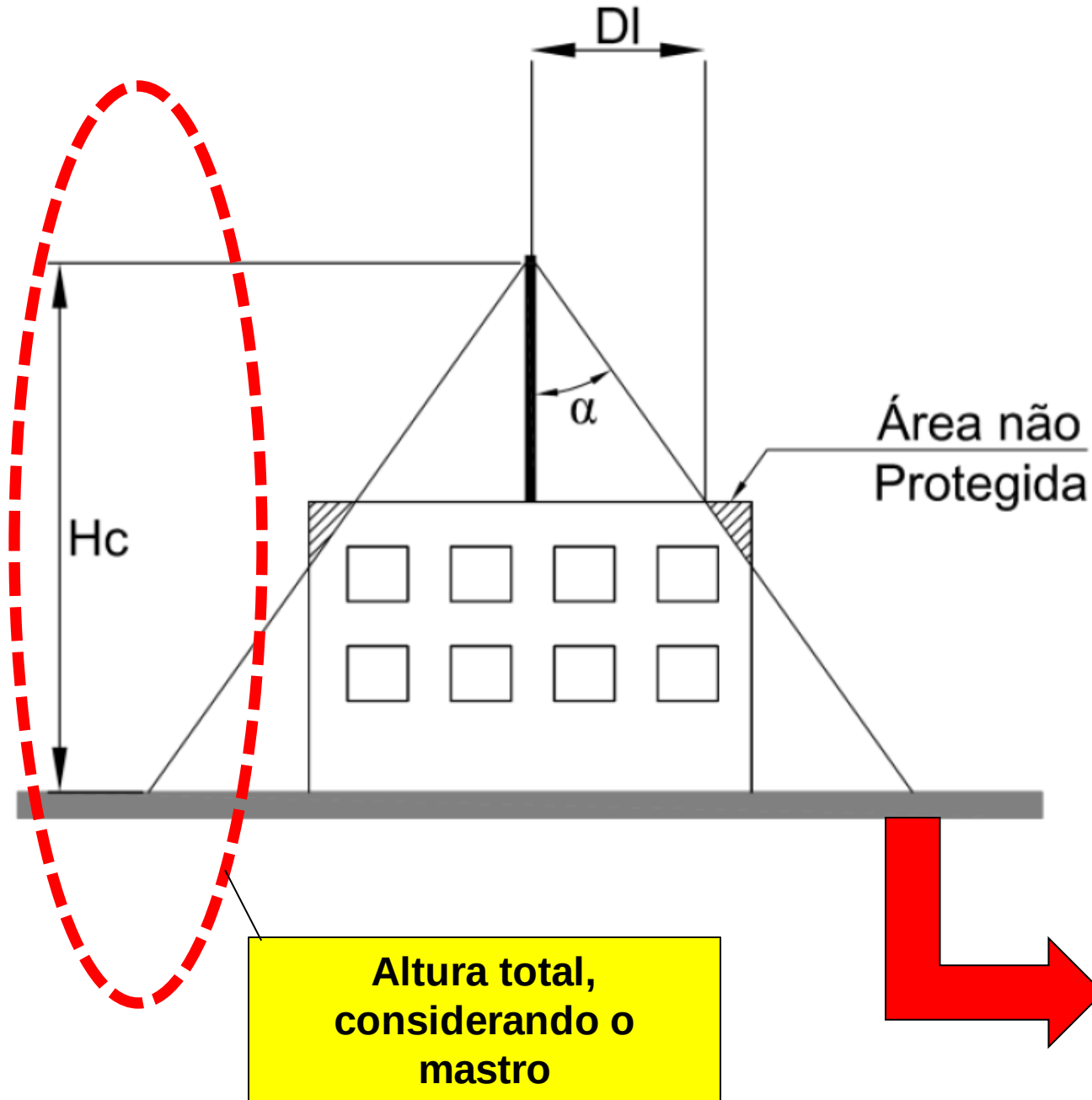




Se o sistema de captação do tipo franklin tiver um ângulo de proteção de 45° :

Como $\phi = 45^\circ$, a altura livre acima da cobertura da edificação, disponível para a instalação dos mastros e captadores, é exatamente o raio de proteção deste captor (pois $\text{tg } \phi = \text{tg } 45^\circ = 1$).

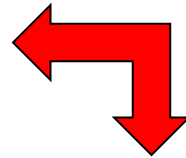
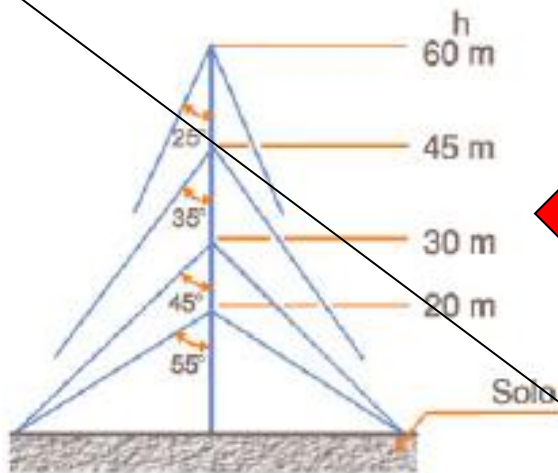
Volume de proteção provido por um mastro



Revogado!

ABNT NBR 5419

29.07.2005



Posicionamento de captadores conforme o nível de proteção

Ângulo de proteção (α) - método Franklin, em função da altura do captor (h) (ver Nota 1) e do nível de proteção

Nível de proteção	R m	h m	Ângulo de proteção (α) - método Franklin, em função da altura do captor (h) (ver Nota 1) e do nível de proteção					Largura do módulo da malha (ver Nota 2) m
			0 - 20 m	21 m - 30 m	31 m - 45 m	46 m - 60 m	> 60 m	
I	20		25°	1)	1)	1)	2)	5
II	30		35°	25°	1)	1)	2)	10
III	45		45°	35°	25°	1)	2)	10
IV	60		55°	45°	35°	25°	2)	20

R = raio da esfera rolante.

1) Aplicam-se somente os métodos eletrogeométrico, malha ou da gaiola de Faraday.

2) Aplica-se somente o método da gaiola de Faraday.

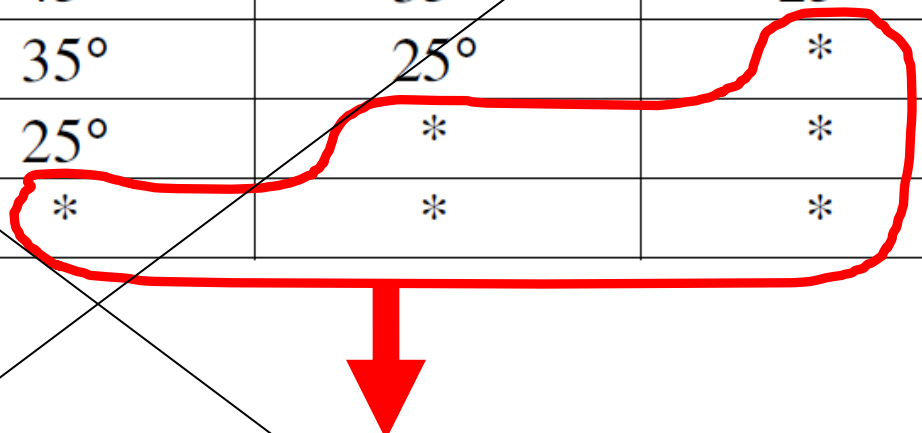
NOTAS

1 Para escolha do nível de proteção, a altura é em relação ao solo e, para verificação da área protegida, é em relação ao plano horizontal a ser protegido.

2 O módulo da malha deverá constituir um anel fechado, com o comprimento não superior ao dobro da sua largura.

Ângulos de Proteção

Nível de proteção adotado	Altura máxima (h) da ponta da haste ao solo, [m]			
	≤ 20	$20 < h \leq 30$	$30 < h \leq 45$	$45 < h \leq 60$
IV	55°	45°	35°	25°
III	45°	35°	25°	*
II	35°	25°	*	*
I	25°	*	*	*



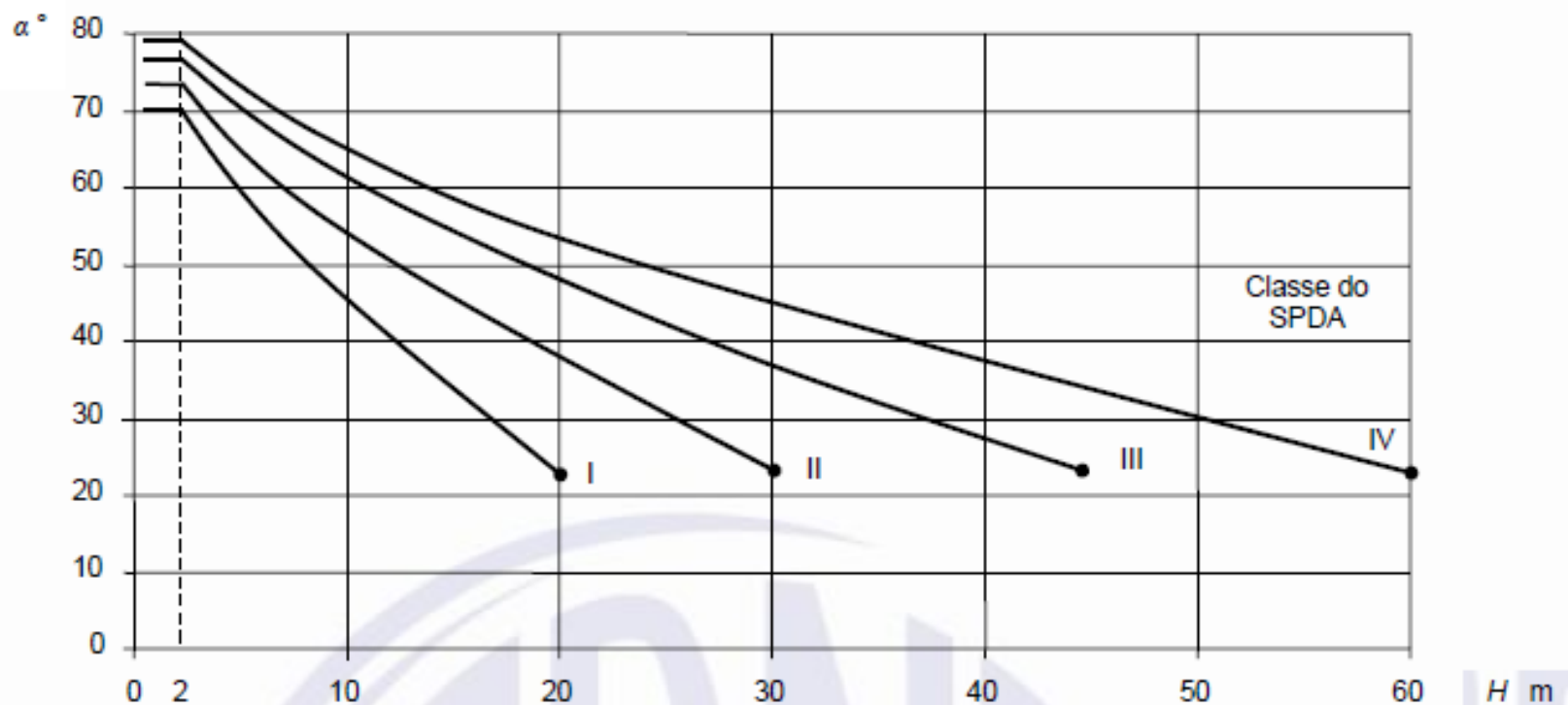
*** Nestes casos a haste não é suficiente, porque a estrutura recebe descargas laterais!**

Em vigor!

Tabela 2 – Valores máximos dos raios da esfera rolante, tamanho da malha e ângulo de proteção correspondentes a classe do SPDA

—	Método de proteção		
Classe do SPDA	Raio da esfera rolante - R m	Máximo afastamento dos condutores da malha m	Ângulo de proteção α°
I	20	5×5	Ver Figura 1
II	30	10×10	
III	45	15×15	
IV	60	20×20	

Em vigor!



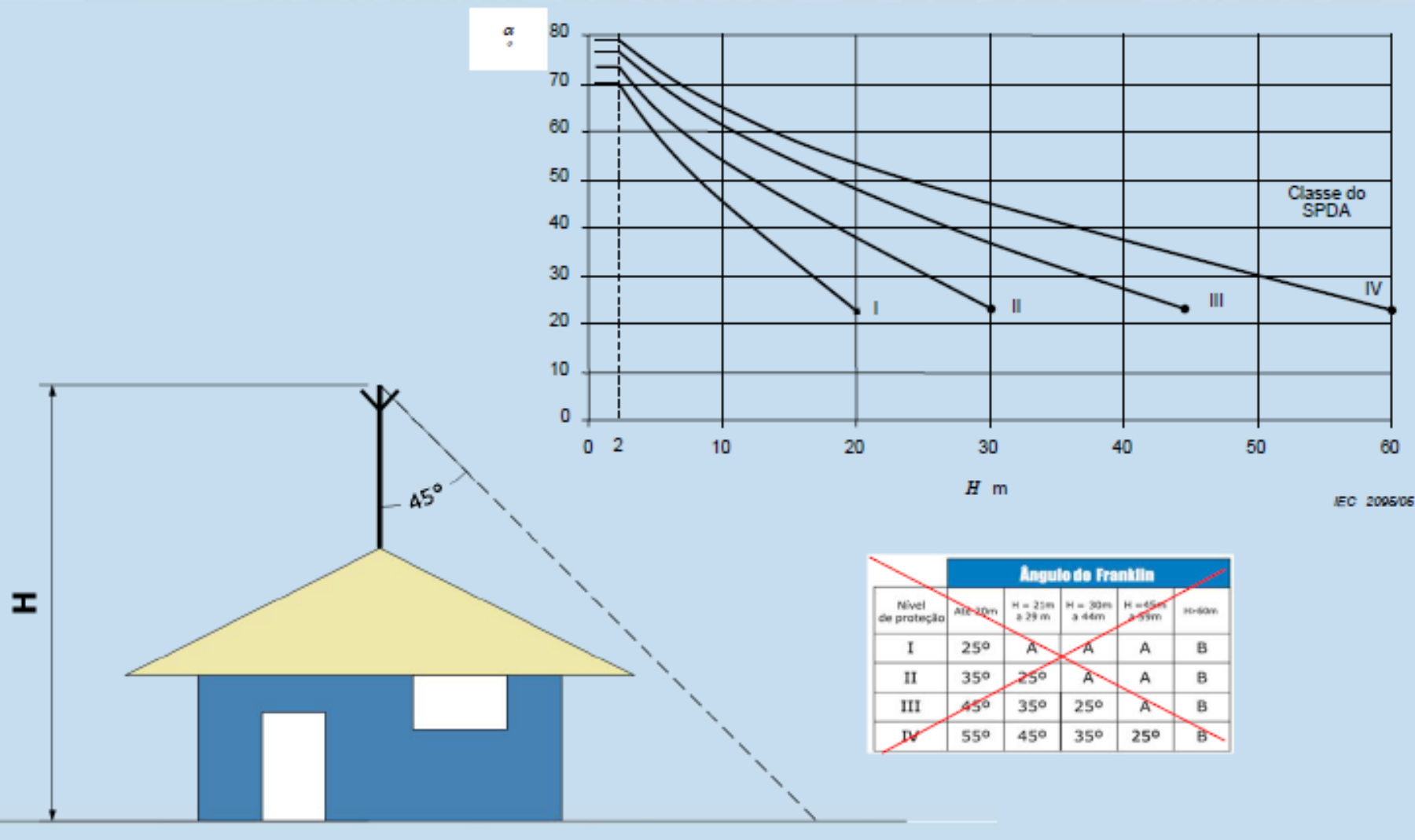
NOTA 1 Para valores de H (m) acima dos valores finais de cada curva (classes I a IV) são aplicáveis apenas os métodos da esfera rolante e das malhas.

NOTA 2 H é a altura do captor acima do plano de referência da área a ser protegida.

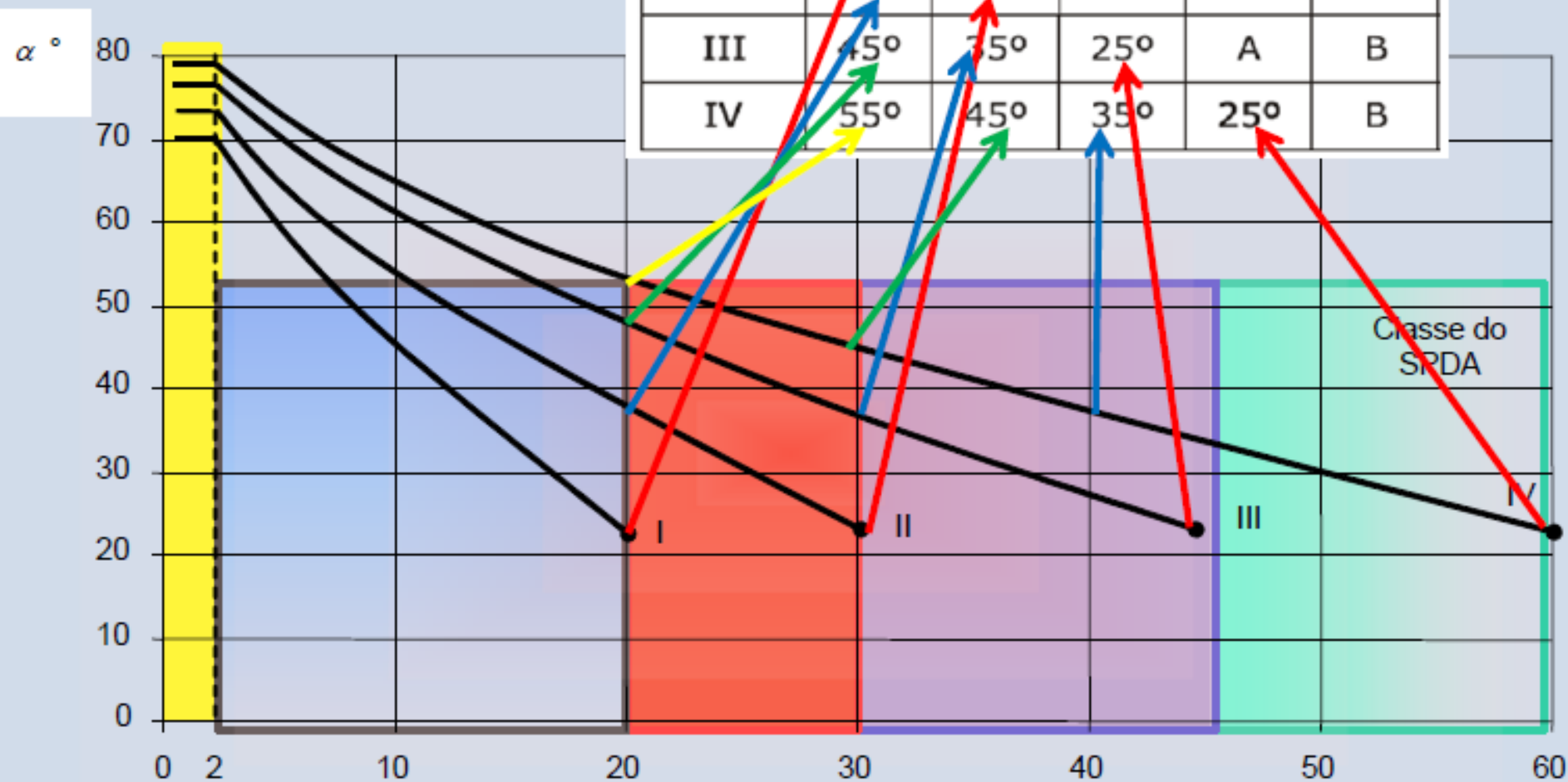
NOTA 3 O ângulo não será alterado para valores de H abaixo de 2 m.

Figura 1 – Ângulo de proteção correspondente à classe de SPDA

MÉTODO FRANKLIN

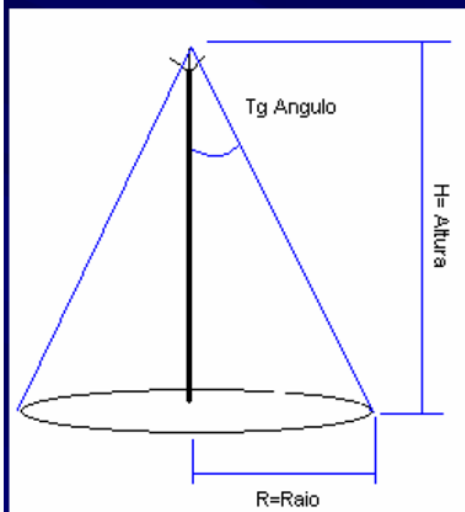


Não houve mudança significativa





FARADAY – METODO DE ANGULO:



Exemplo:

H=30m – Nível III de Proteção

Ângulo = 35°

$R = \text{Tg} 35^\circ \times 30\text{m}$

R= 21m **Norma de 2005
(expirada)**

Em vigor!

Exemplo:

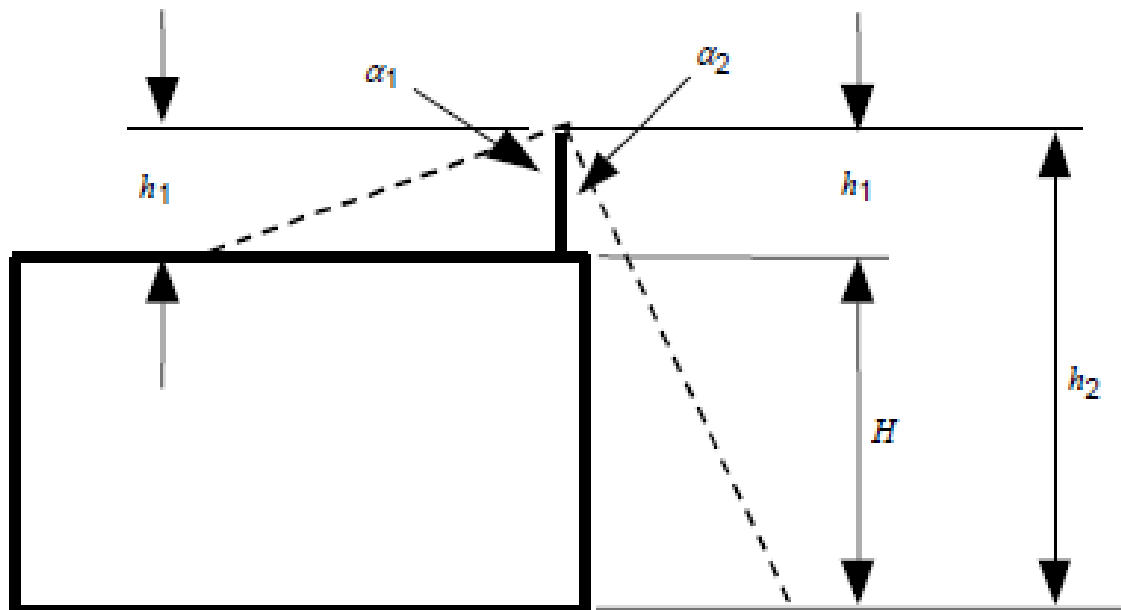
H=30m – Nível III de Proteção

Ângulo = $36,7^\circ$

$R = \text{Tg } 36,7^\circ \times 30\text{m}$

R= 22,33m

Volume de proteção provido por um mastro para duas alturas diferentes:

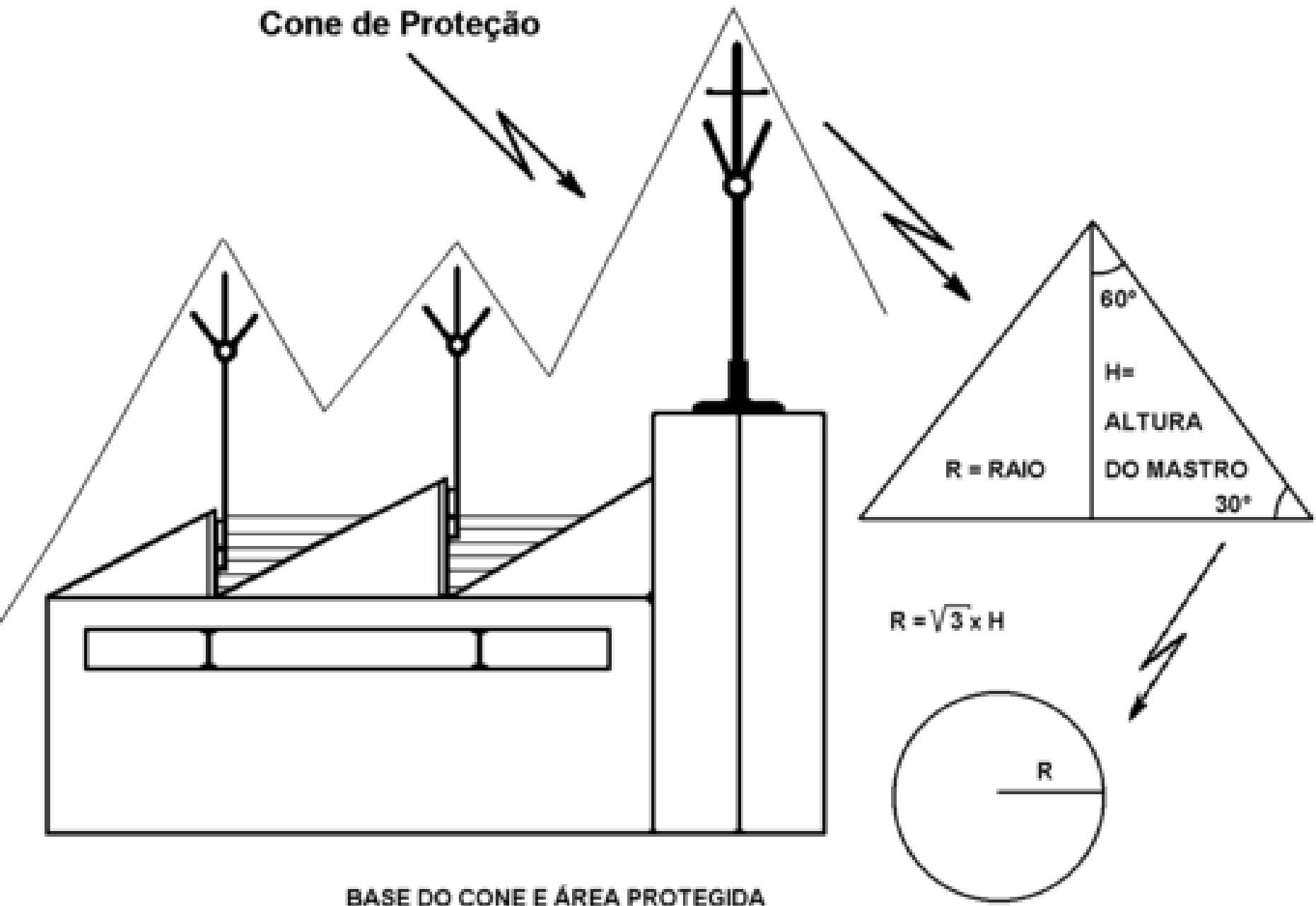


- H - altura do prédio;
- h_1 - altura do mastro;
- h_2 - altura total: $h_1 + H$.

• Para definir o ângulo de proteção α_1 : considera-se apenas a altura h_1 do mastro, pois ela é a altura acima da superfície da cobertura da estrutura a ser protegida;

• Para definir o ângulo de proteção α_2 : considera-se a altura total $h_2 = (h_1 + H)$, tendo o solo sendo o plano de referência.

Usando mais de uma haste de Franklin

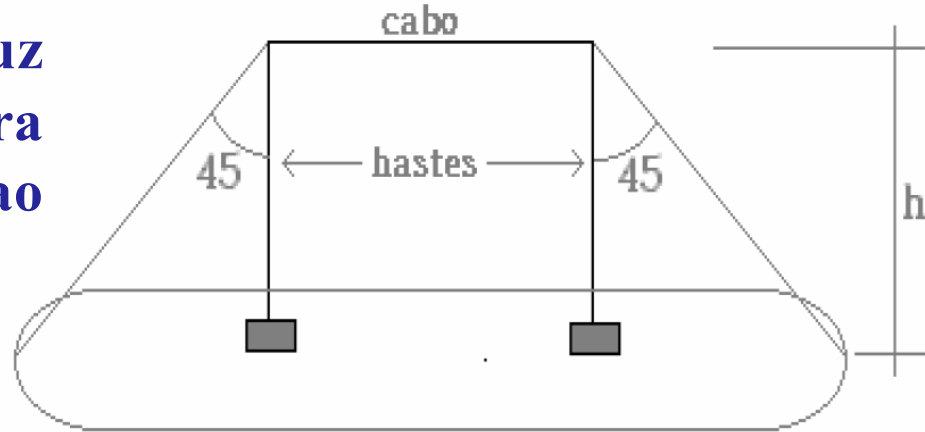


Quando se utiliza **mais de um captor Franklin**, todos eles, obrigatoriamente, devem estar interligados entre si, fixados na cobertura, passando por suportes e fixadores adequados.

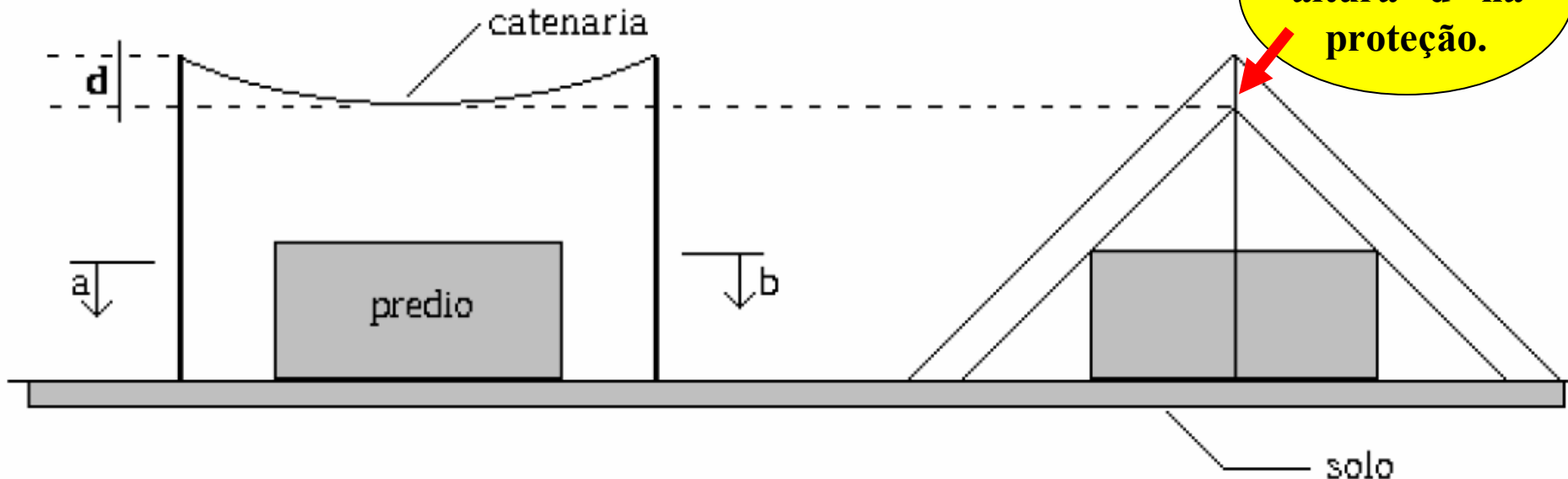


Usando um condutor horizontal

Um condutor horizontal produz o efeito de uma haste da altura do condutor se deslocando ao longo do condutor:

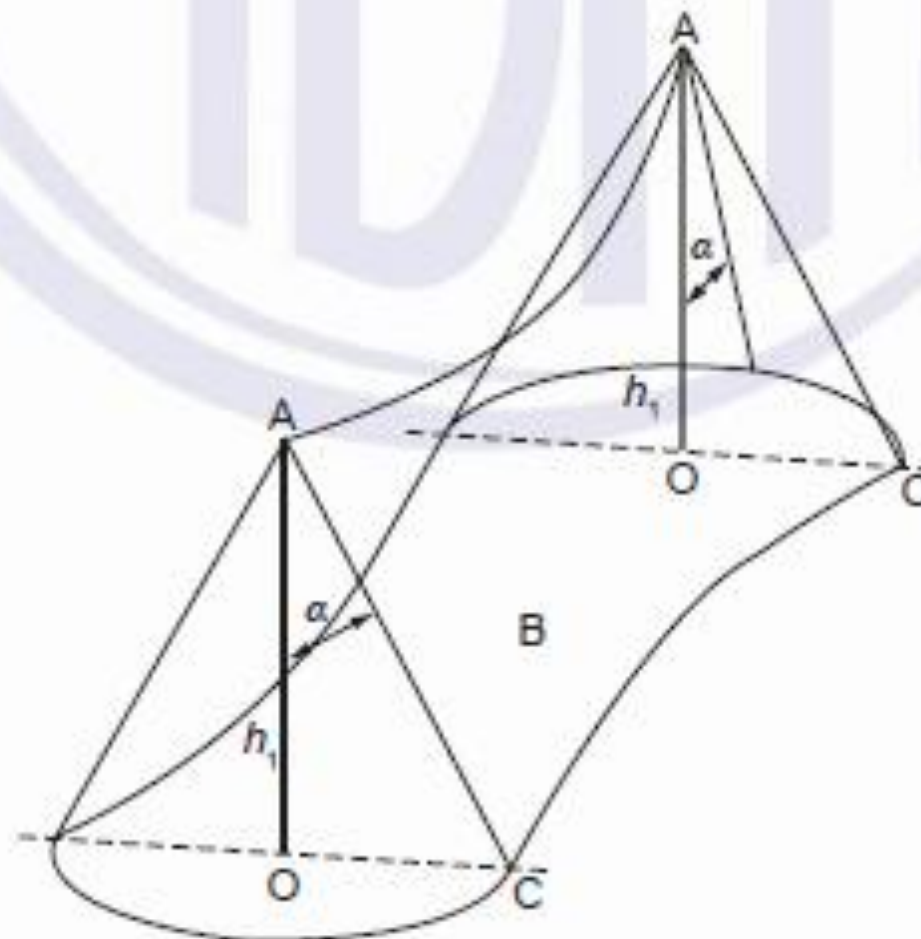


Na prática o condutor forma uma catenária, dificultando a obtenção da zona protegida:



Volume de proteção provido por elemento condutor suspenso:

O volume de proteção provido por condutor suspenso está definido como sendo a composição do volume de proteção virtual de mastros com seus vértices alinhados nesse condutor.



Legenda

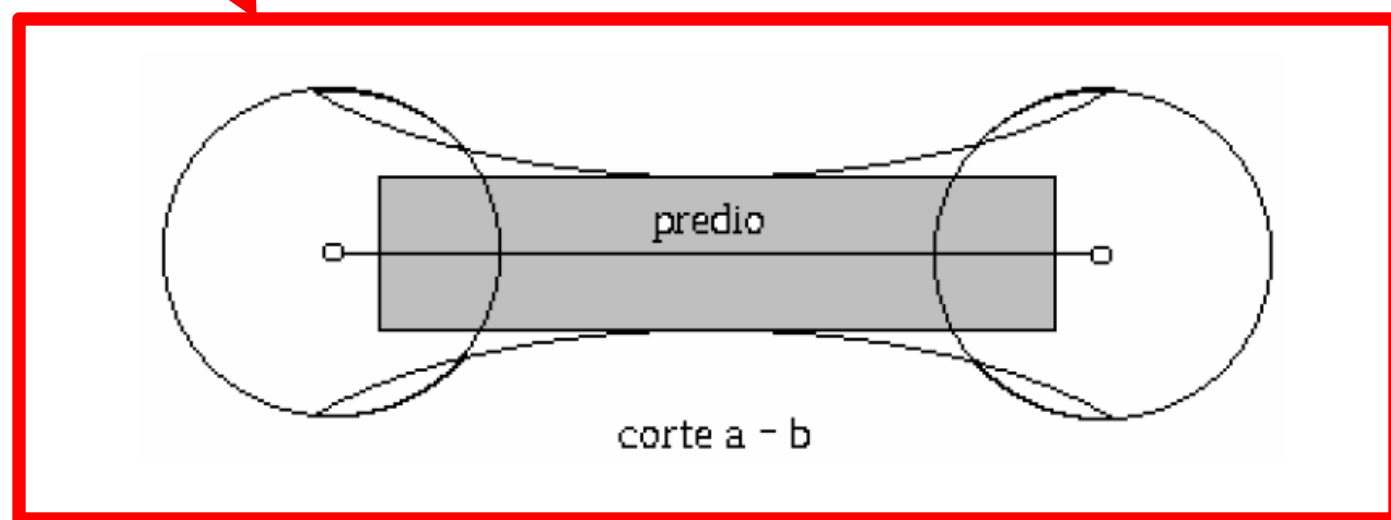
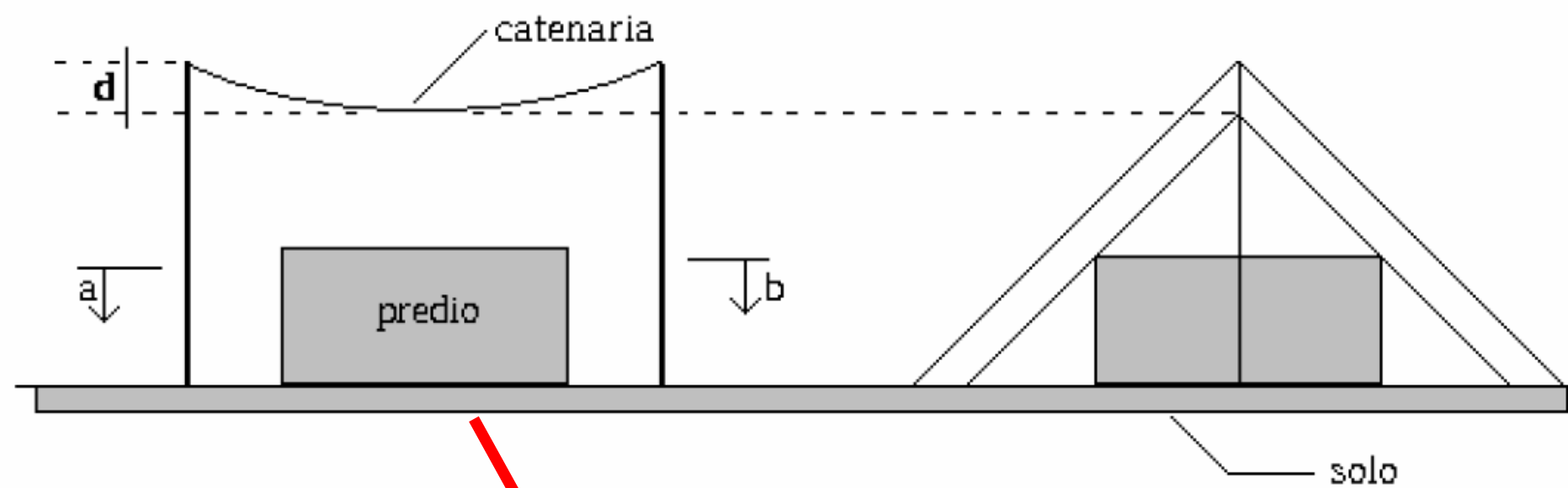
A - topo do captor.

B - plano de referência.

OC - raio da base do cone de proteção.

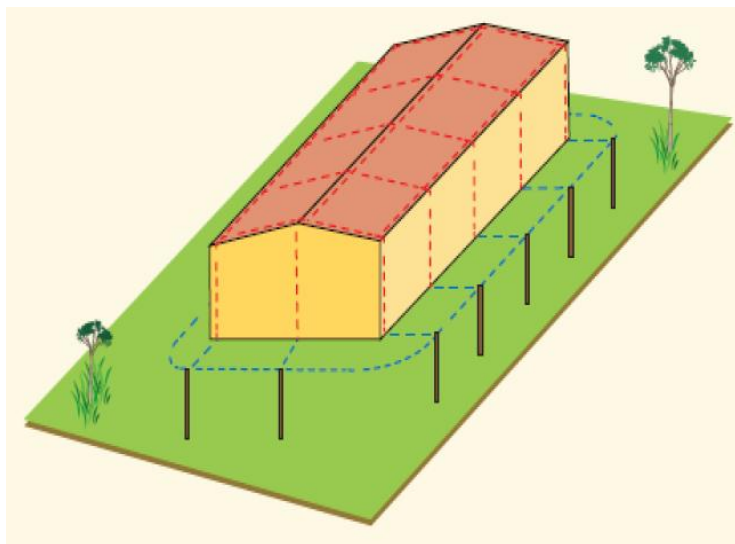
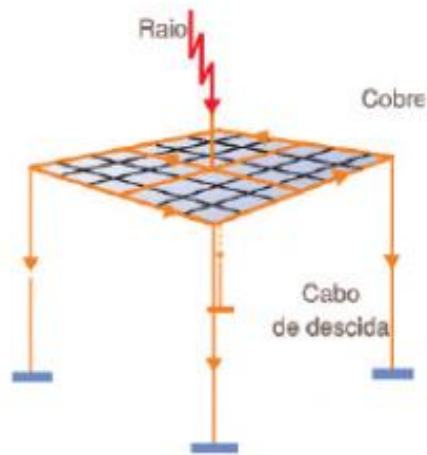
h_1 - altura de um mastro acima do plano de referência.

α - ângulo de proteção conforme curva da norma.



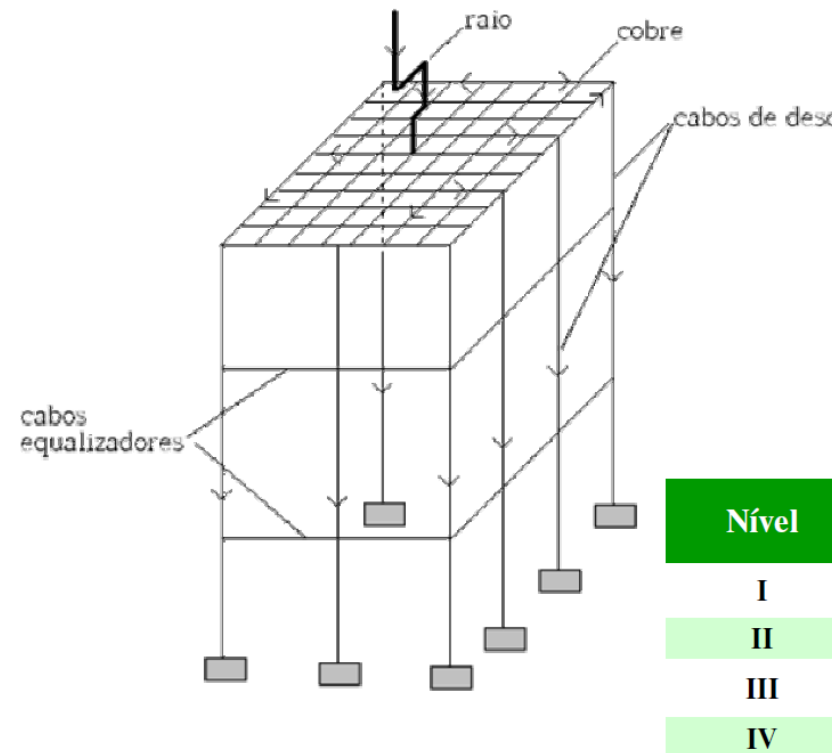
Método Faraday ou Para-raios de Melsens

Captores: cabos horizontais!



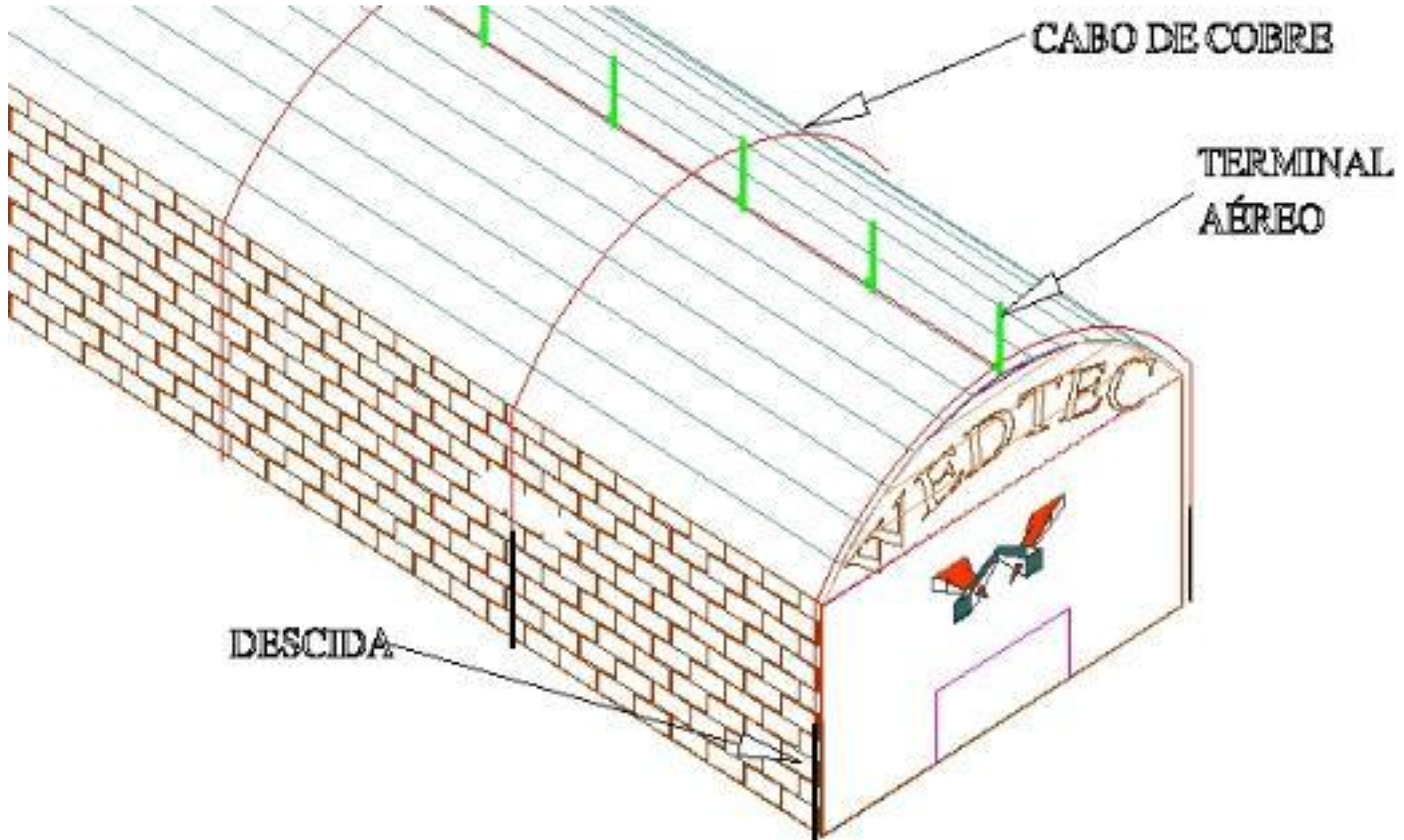
✓ Gaiolas de Faraday são formadas por uma rede de condutores envolvendo todos os lados do volume a proteger.

✓ Determinam uma blindagem eletrostática, com o objetivo de reduzir os campos elétricos dentro da edificação.



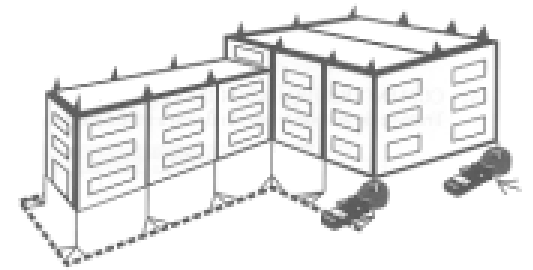
Sistema de captação Faraday

- Considera que tudo o que existe sobre a edificação, possa atrair uma descarga elétrica.
- Não apresenta um ângulo de proteção, pois seu conceito é diferente: **a proteção se dá pela malha de proteção (mesh) formada sobre a edificação.**



São utilizados :

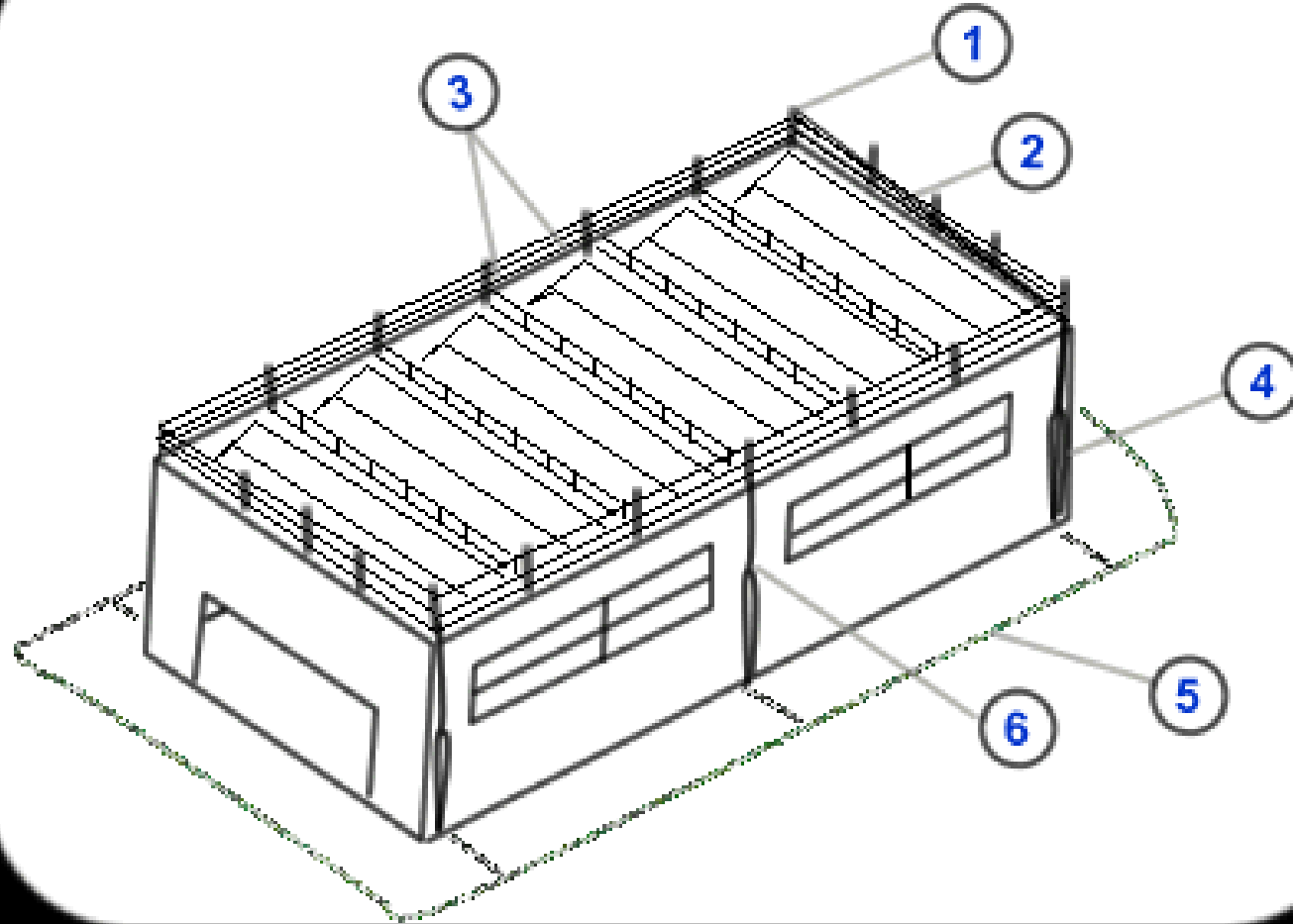
- ▶ geralmente em edificações mais altas como prédios ou galpões.
- ▶ em áreas maiores e, de preferência, em coberturas planas, como por exemplo, grandes galpões **com cobertura em telhas pré-moldadas ou telhas de fibrocimento.**



Vantagens:

- melhor eficiência e proteção;
- menor impacto estético;
- minimiza o campo elétrico dentro da edificação;
- sistema consagrado internacionalmente;
- menor manutenção preventiva.

Sistema de proteção tipo gaiola de faraday



- 1) CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO
- 2) CABO DE COBRE NU
- 3) SUPORTES ISOLADORES
- 4) TUBO DE PROTEÇÃO
- 5) MALHA DE ATERRAMENTO
- 6) CONECTOR DE MEDIÇÃO

ABNT NBR 5419

Revogado!

29.07.2005

Tabela 1 — Posicionamento de captores conforme o nível de proteção

Nível de proteção R m h m		Ângulo de proteção (α) - método Franklin, em função da altura do captor (h) (ver Nota 1) e do nível de proteção					Largura do módulo da malha (ver Nota 2) m
		0 - 20 m	21 m - 30 m	31 m - 45 m	46 m - 60 m	> 60 m	
I	20	25°	1)	1)	1)	2)	5
II	30	35°	25°	1)	1)	2)	10
III	45	45°	35°	25°	1)	2)	10
IV	60	55°	45°	35°	25°	2)	20

R = raio da esfera rolante.

1) Aplicam-se somente os métodos eletrogeométrico, malha ou da gaiola de Faraday.

2) Aplica-se somente o método da gaiola de Faraday.

NOTAS

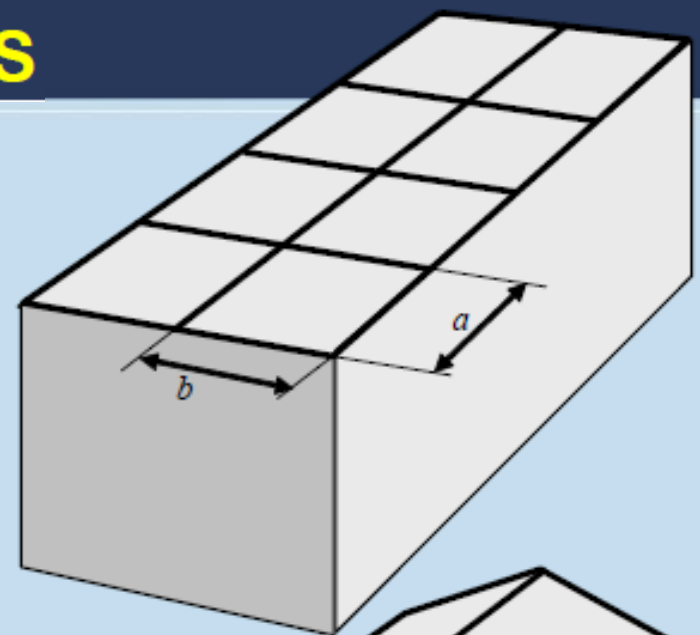
1 Para escolha do nível de proteção, a altura é em relação ao solo e, para verificação da área protegida, é em relação ao plano horizontal a ser protegido.

2 O módulo da malha deverá constituir um anel fechado, com o comprimento não superior ao dobro da sua largura.

MÉTODO DAS MALHAS

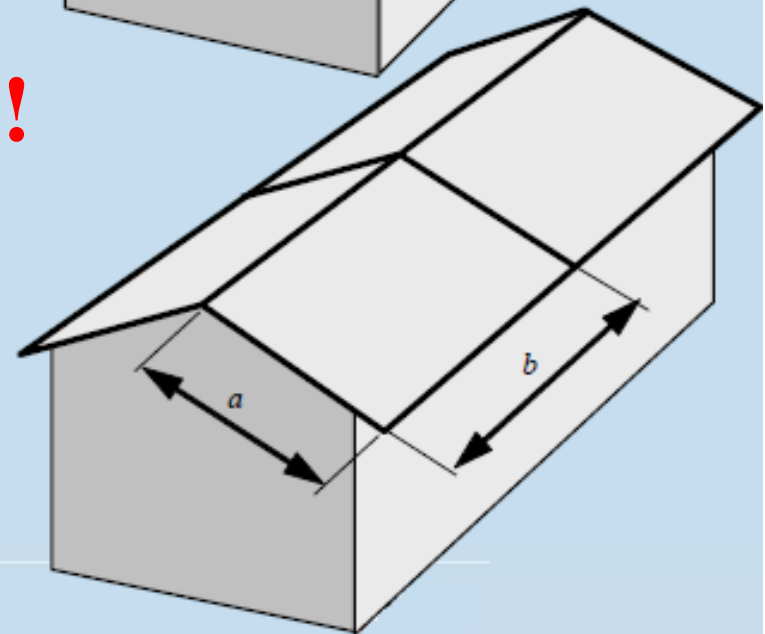
Nível	Largura "a" (m)	Comprimento "b" (m)
I	5	10
II	10	20
III	10	20
IV	20	40

Norma de 2005
(expirada)



Nova Norma **Em vigor!**

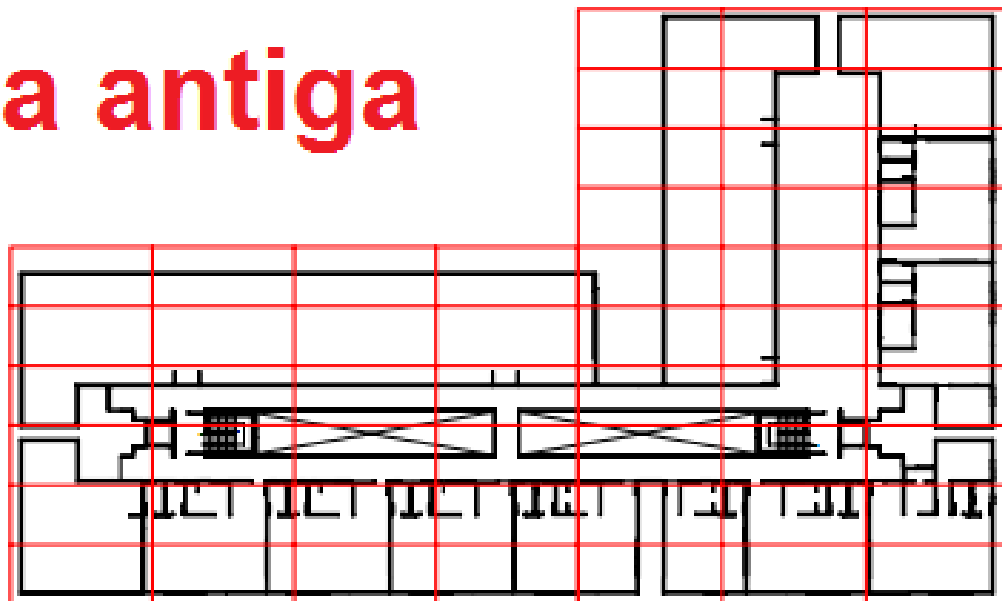
Nível	Maximo afastamento dos condutores da malha
I	5 x 5
II	10 x 10
III	15 x 15
IV	20 x 20



Norma antiga

Exemplo Gaiola de Faraday

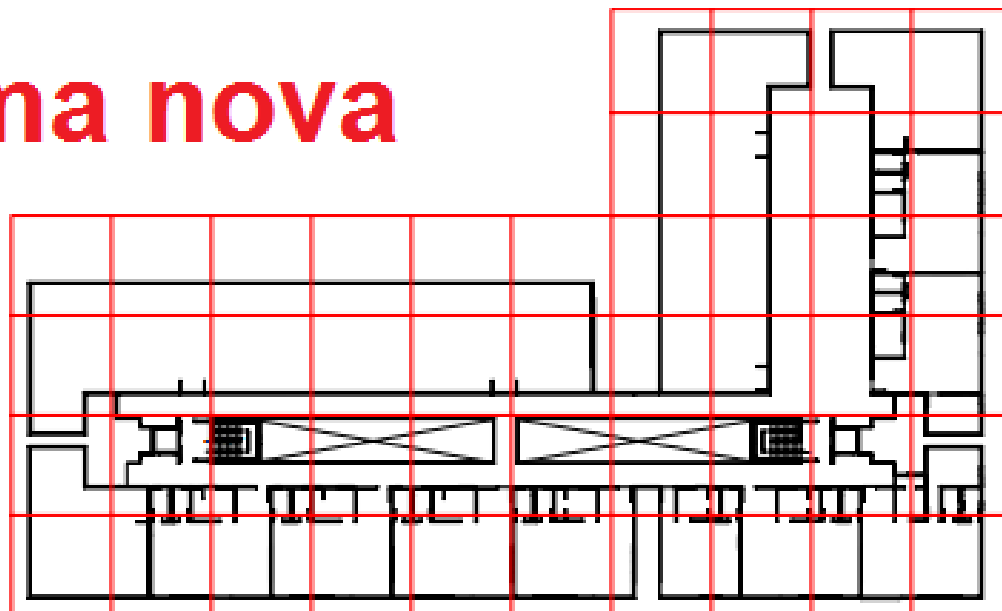
NBR5419:2005 –
Nível de proteção III –
malha 10 x 20 m



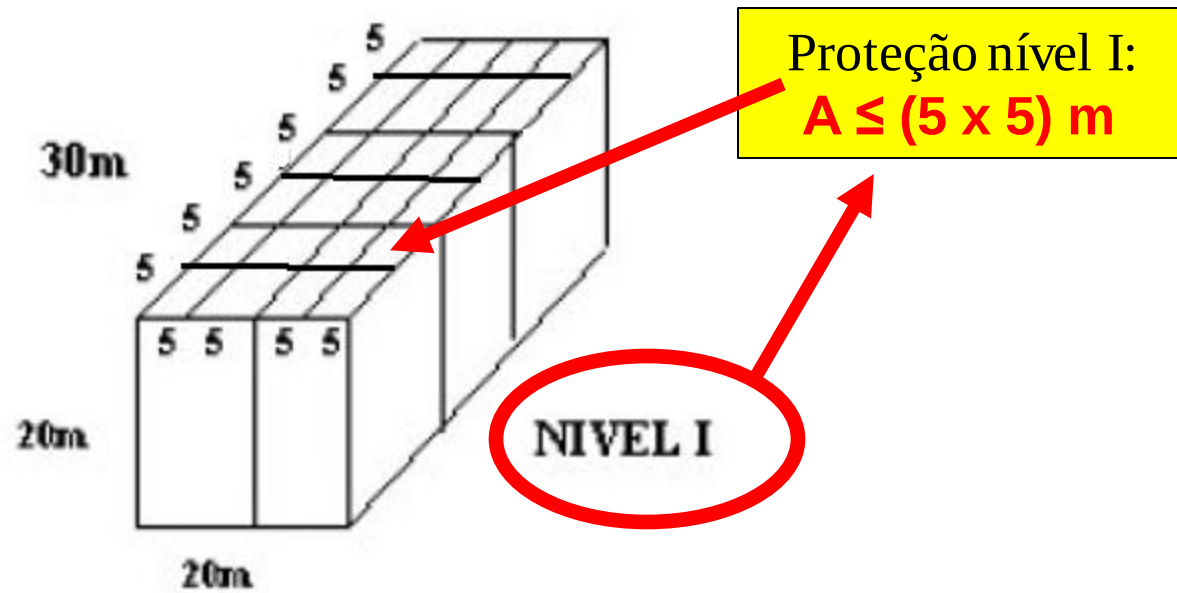
Norma nova

Exemplo Gaiola de Faraday

NBR5419:2015 –
Nível de proteção III –
malha 15 x 15 m

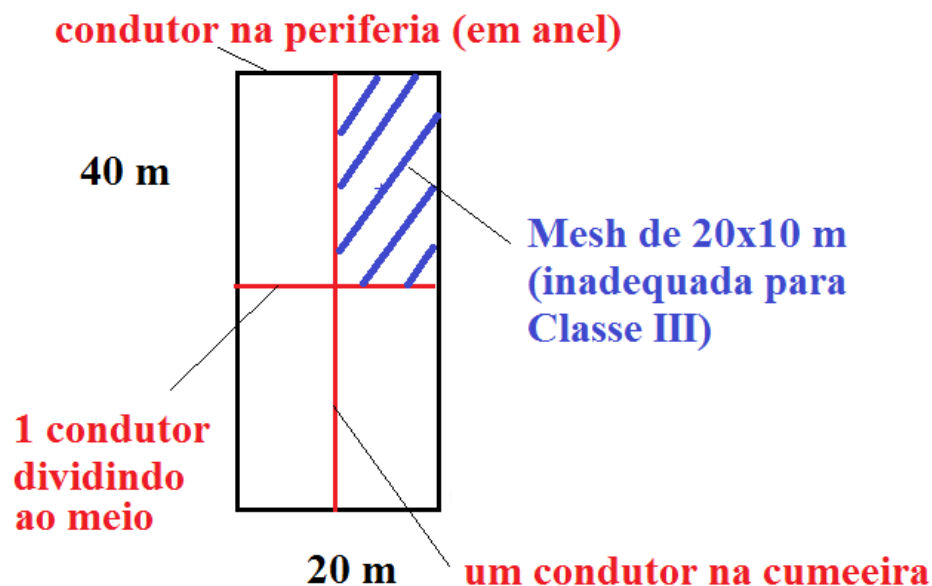


- ✓ Ficar suspensa a certa altura da cobertura, tipo varal;
- ✓ Ficar suspensa a alguns cm da cobertura;
- ✓ Ficar depositada sobre a cobertura;
- ✓ Ficar embutida na própria laje da cobertura.



Exemplo: galpão de 20 x 40 m com telhado de duas águas e com uma cumeeira central no sentido do comprimento.

- ✓ Passar um cabo ao redor do galpão, fechando o perímetro,
- ✓ Passar outro cabo em linha no sentido da cumeeira.
- ✓ Isso determina em cada lado do galpão, um retângulo de 10 x 40 m.
- ✓ Estaria ok pela norma antiga.
- ✓ Mas inadequado pela norma atual.



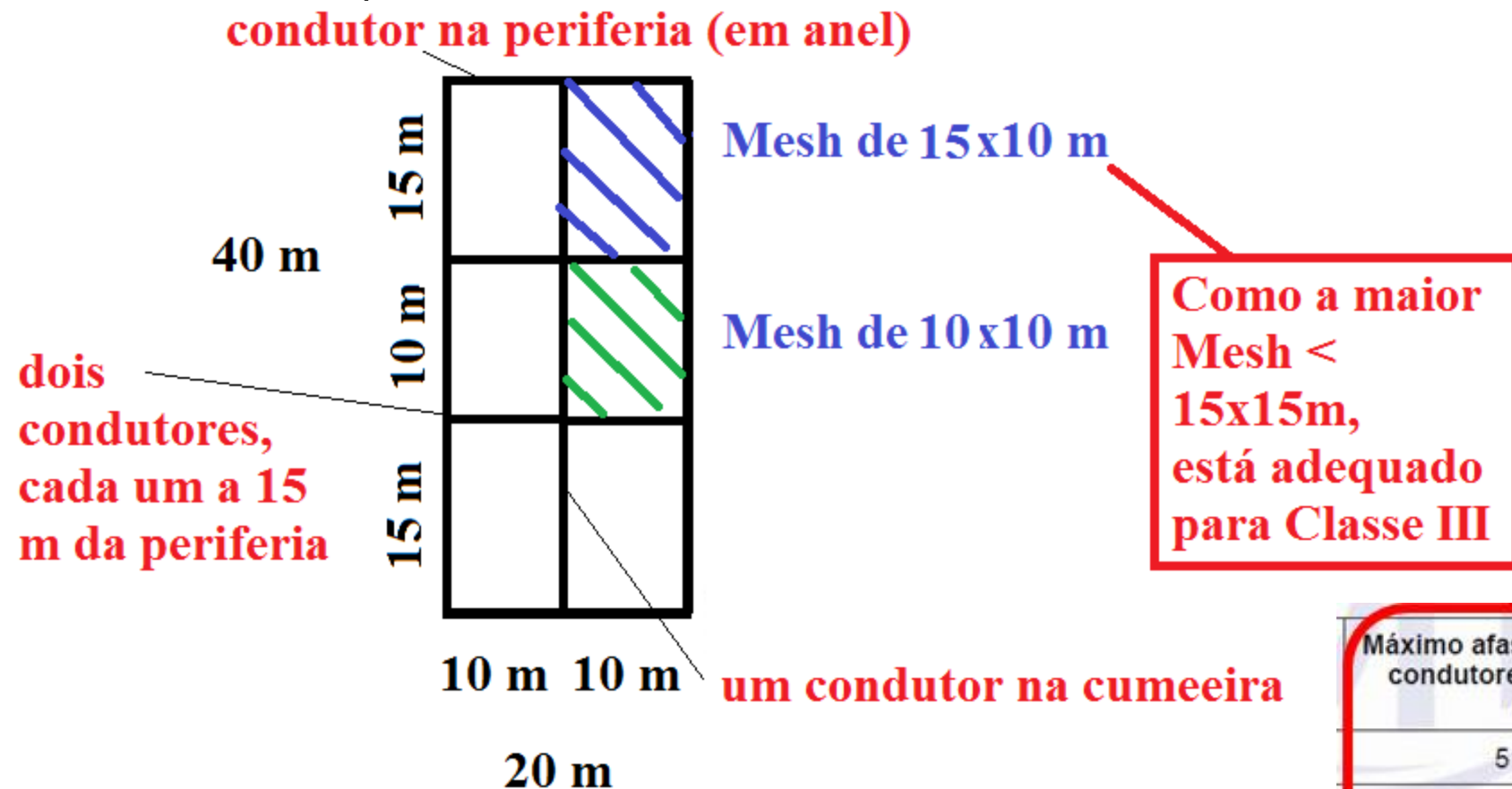
Norma de 2005
(expirada)

Proteção:	Retângulos na cobertura:	
Nível	Largura da Malha	Comprimento máximo
I	5m	10m
II	10m	20m
III	10m	20m
IV	20m	40m

Norma de 2015 (vigente)

Máximo afastamento dos condutores da malha m
5 × 5
10 × 10
15 × 15
20 × 20

Exemplo: galpão de 20 x 40 m com telhado de duas águas e com uma cumeeira central no sentido do comprimento.



Máximo afastamento dos condutores da malha m
5 × 5
10 × 10
15 × 15
20 × 20

- ✓ Como a norma exige uma modulação de 15 x 15 m (nível III): poderia usar 3 divisões ($40/3 = 13,3\text{m}$). Poderia optar por usar 4 divisões no sentido horizontal, evitando valores quebrados e definindo mesh quadradas e iguais, de 10x10 cada. Como os cabos são caros, preferi colocar 1 no meio e, no sentido ortoagnal, mais 1 de cada lado, a 15 m das bordas. O projetista poderia, ainda, determinar outras configurações.

Constituição básica do sistema de gaiola de faraday :

1º) Um anel de cabo de cobre nu ou outro condutor permitido por norma, **deve obrigatoriamente percorrer todo o perímetro da edificação.**



Material	Configuração	seção mínima mm ²
Cobre	Fita maciça	35
	Arredondado maciço ⁴⁾	35
	Encordoadado	35
	Arredondado maciço ²⁾	200
Alumínio	Fita maciça	70
	Arredondado maciço	70
	Encordoadado	70
	Arredondado maciço ^b	200
Aço cobreado IACS 30 % ^a	Arredondado maciço	50
	Encordoadado	50
Alumínio cobreado IACS 64 %	Arredondado maciço	50
	Encordoadado	70
Aço galvanizado a quente ^a	Fita maciça	50
	Arredondado maciço	50
	Encordoadado	50
	Arredondado maciço ^b	200
Aço inoxidável ^c	Fita maciça	50
	Arredondado maciço	50
	Encordoadado	70
	Arredondado maciço ^b	200

Constituição básica do sistema de gaiola de faraday :

2º) Atenção a telhados que tenham linhas de cumeeira **mais elevadas que o restante do telhado**: necessariamente uma linha de cabo de material e seção mínima conforme tabelas, deve percorrer toda a extensão desta linha de cumeeira.





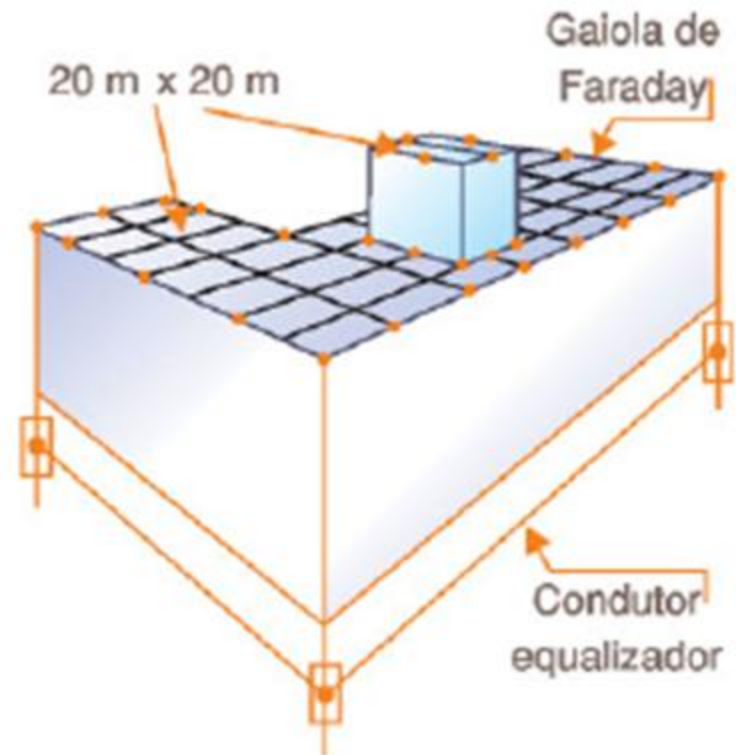
Material	Ao ar livre	Na terra	No concreto ou reboco	No concreto armado
Cobre	Maciço	Maciço	Maciço	Não permitido
	Encordoado	Encordoado	Encordoado	
	Como cobertura	Como cobertura	Como cobertura	
Aço galvanizado a quente	Maciço	Maciço	Maciço	Maciço
	Encordoado	Encordoado	Encordoado	Encordoado
Aço inoxidável	Maciço	Maciço	Maciço	Maciço
	Encordoado	Encordoado	Encordoado	Encordoado
Aço revestido por cobre	Maciço	Maciço	Maciço	Não permitido
	Encordoado	Encordoado	Encordoado	

Constituição básica do sistema de gaiola de faraday :

3º) A área restante da cobertura deverá ser dividida, formando módulos de área conforme o nível de proteção.

Ex: $A \leq (20 \times 20) \text{ m}$ (*proteção nível IV*), executados com cabo de material e seção mínima conforme tabelas.

Nível	Maximo afastamento dos condutores da malha
I	5 x 5
II	10 x 10
III	15 x 15
IV	20 x 20



Constituição básica do sistema de gaiola de faraday :

4º) Devem ser instalados fixadores ou suportes adequados no máximo a cada 1 m ou 1,5 m (com fixações adequadas) para proteger cabos e captosres:

Distância máxima entre fixações:

- ✓ até 1 m para condutores flexíveis (cabos e cordoalhas) na horizontal;
- ✓ até 1,5 m para condutores flexíveis (cabos e cordoalhas) na vertical ou inclinado;

- ✓ até 1 m para condutores rígidos (fitas e barras) na horizontal;
- ✓ até 1,5 m para condutores rígidos (fitas e barras) na vertical ou inclinado.

Constituição básica do sistema de gaiola de faraday :

5º) Tanto no condutor que circunda o perímetro, quanto no condutor que percorre a linha de cumeeira, deverão ser instalados **terminais aéreos de altura típica igual a 50 cm**, **com uma distância típica de 5 m entre si**. Estes terminais devem ser interligados aos condutores.



Constituição básica do sistema de gaiola de faraday :

6º) Calcule o número mínimo de descidas, **de material e seção mínima conforme tabelas.**

7º) Determinar anéis de cintamento de acordo com o nível de proteção, **de material e seção mínima conforme tabelas.**

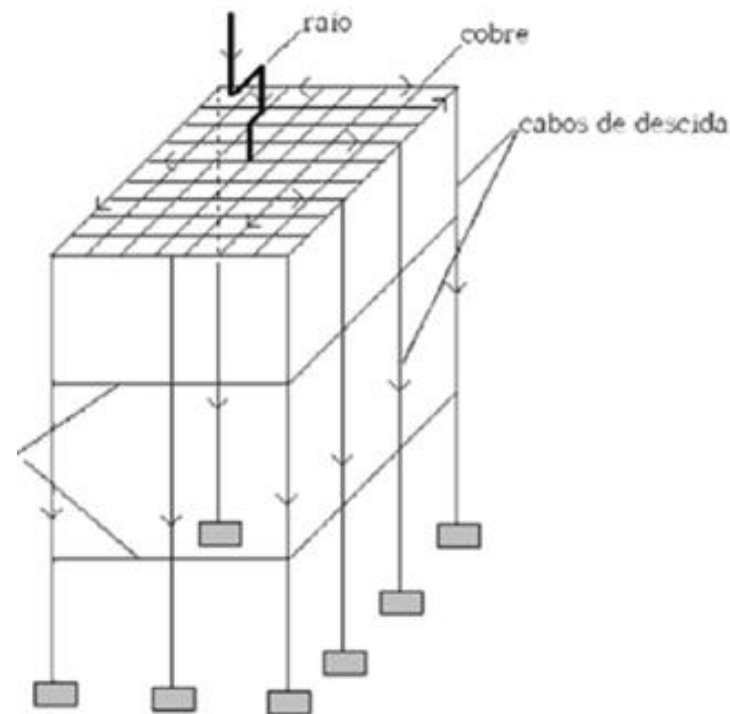
8º) Especificar ao menos uma haste de aterramento por descida e interligá-las em anel, através de condutores **de material e seção mínima conforme tabelas.**

9º) Incluir o tubo de proteção a 2,5 m de altura em cada descida .

10º) Interligar o aterramento ao BEP.

Mesma tabela para descidas e cintamento

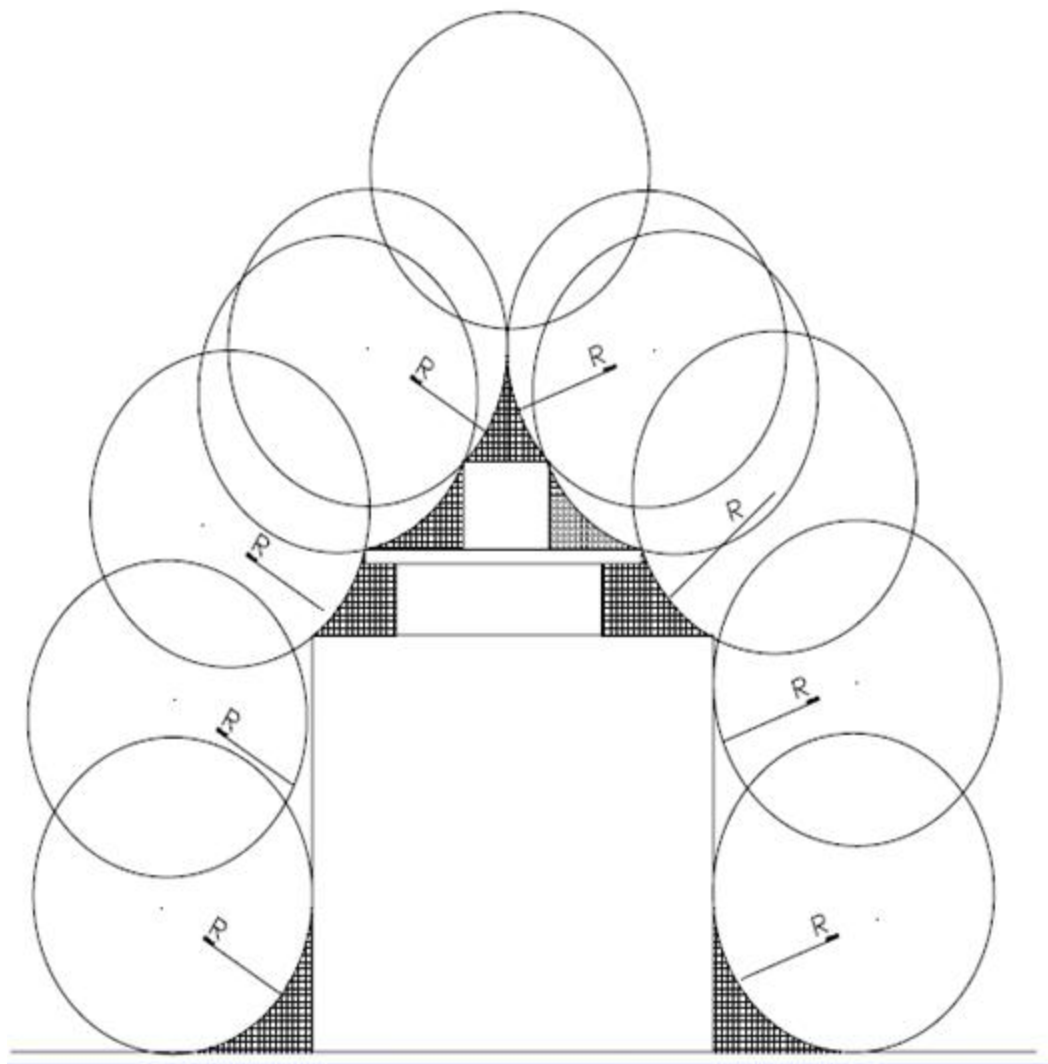
Nível de proteção	Espaçamento Médio (m)
I	10
II	10
III	15
IV	20





Método das esferas rolantes

Fazer rolar uma esfera fictícia (com raio de acordo com a tabela da norma) em todos os sentidos e direções sobre o topo e fachadas da edificação:



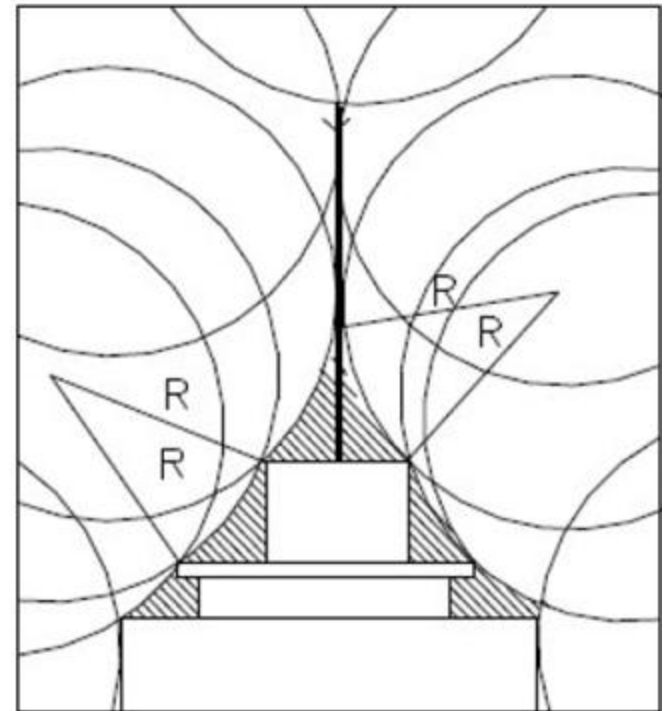
- ✓ Uma esfera de raio R rola sobre a edificação.
- ✓ Onde a esfera tocar deve ser instalado um captor (cabo, haste, barra).
- ✓ Locais onde a esfera não toca consistem na área de proteção.

**Objetivo do
método das
esferas
rolantes:**

**fazer com que
os mastros
(Franklin) ou
cabos (Gaiola)
impeçam a
esfera de
tocar a
edificação.**

**A esfera
simula a
ação do
raio**

***Zoom de
captação:***



Posicionamento do subsistema de captação utilizando o método da esfera rolante:

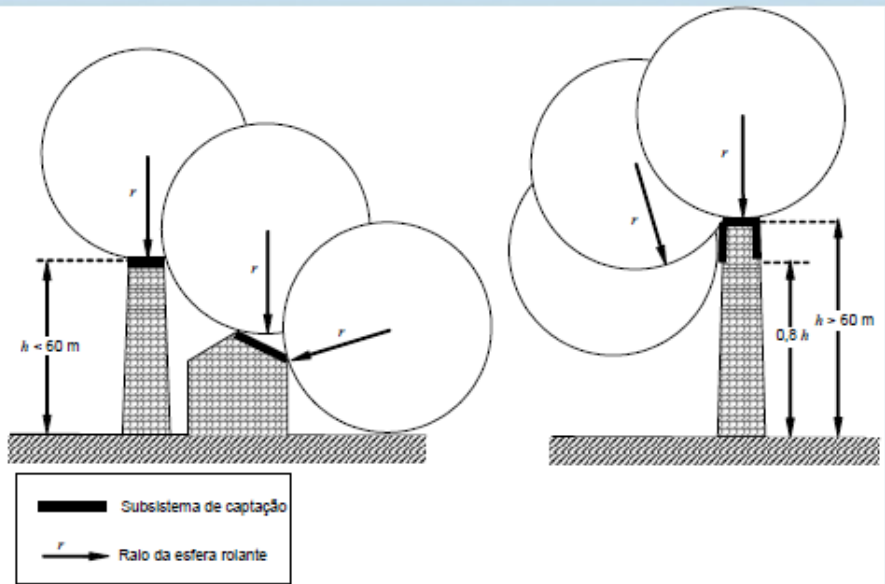
O adequado posicionamento do subsistema de captação na aplicação deste método **ocorre se nenhum ponto da estrutura a ser protegida entrar em contato com uma esfera fictícia rolando ao redor e no topo da estrutura em todas as direções possíveis:**

assim, a esfera somente poderá tocar o próprio subsistema de captação!

O raio dessa esfera depende da classe do SPDA:

Nível de proteção	Raio esfera (m)
I	20
II	30
III	45
IV	60

Método Eletrogeométrico



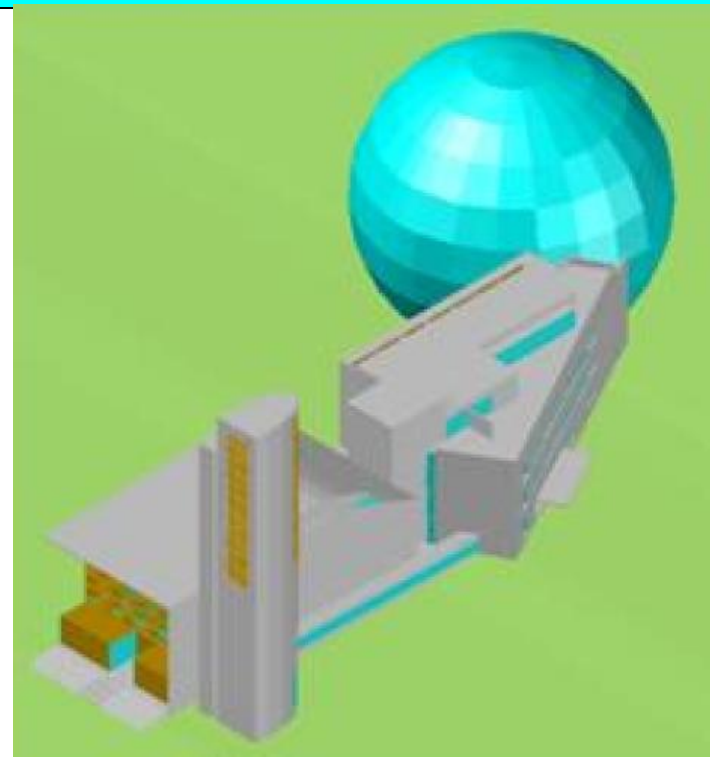
Sem alterações

Modelo da esfera rolante:

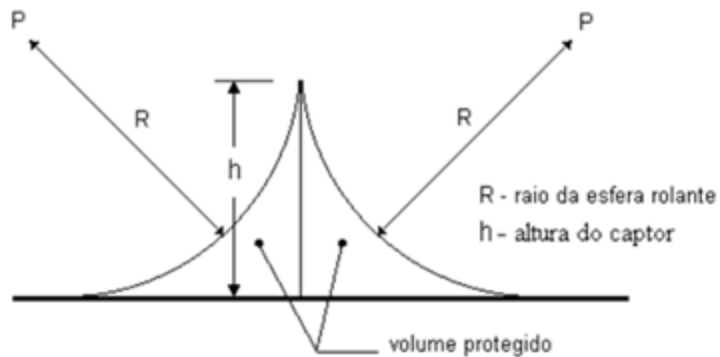
- Surgiu na década de 80 e constitui uma evolução do método Franklin;
- Serve tanto para dimensionar o SPDA quanto para checar a proteção com relação a edificações vizinhas, desníveis e estruturas específicas;
- É um método de cálculo e dimensionamento que não existe fisicamente, ao contrário dos métodos Franklin e Gaiola de Faraday;
- Enquanto Franklin e Gaiola de Faraday são sistemas compostos de materiais (mastros e cabos) instalados nas fachadas das edificações, o método da esfera rolante confere se estes capttores estão corretamente posicionados e dimensionados, garantindo a eficiência do sistema projetado.

Utilizado na previsão dos pontos vulneráveis de uma estrutura.

Essa indicação permite a instalação apropriada de capttores artificiais das descargas atmosféricas.



O raio da esfera é adotado em função do nível de proteção selecionado:



Raio de proteção do modelo eletromagnético

Nível	Raio da Esfera
I	20 m
II	30 m
III	45 m
IV	60 m

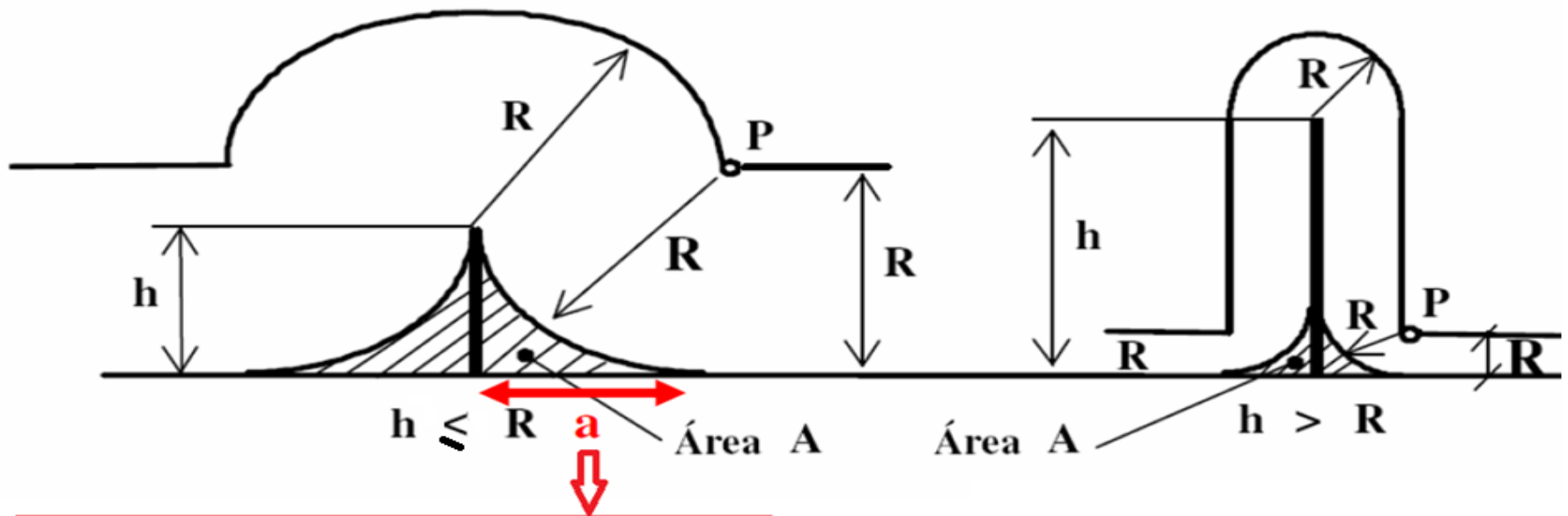
**ABNT NBR
5419**

29.07.2005



**Não trouxe
alteração
em relação
à 5410/2005!**

Método das esferas rolantes:



$$a = \sqrt{2 \cdot R \cdot H - H^2}$$

Volume de Proteção de um Captor Vertical com $h \leq R$:

Traça-se uma linha horizontal à altura R do solo e um arco de circunferência de raio R com centro no topo do captor. Em seguida, com centro no ponto de interseção P e raio R , traça-se um arco de circunferência que atinge o topo do captor e o plano do solo. O volume de proteção é delimitado pela rotação da área A em torno do captor

Volume de Proteção de um Captor Vertical com $h > R$:

Analogamente pode-se determinar o volume de proteção para estruturas de grande altura. Neste caso, verifica-se que a altura eficaz do captor é R , pois sobre a altura excedente podem ocorrer descargas laterais.

O SPDA estrutural

O SPDA Estrutural

consiste basicamente na substituição dos elementos de descida que seriam encaminhados pelo lado externo da edificação (geralmente condutores de **cobre**, **alumínio** ou até mesmo **aço**, nu)

por

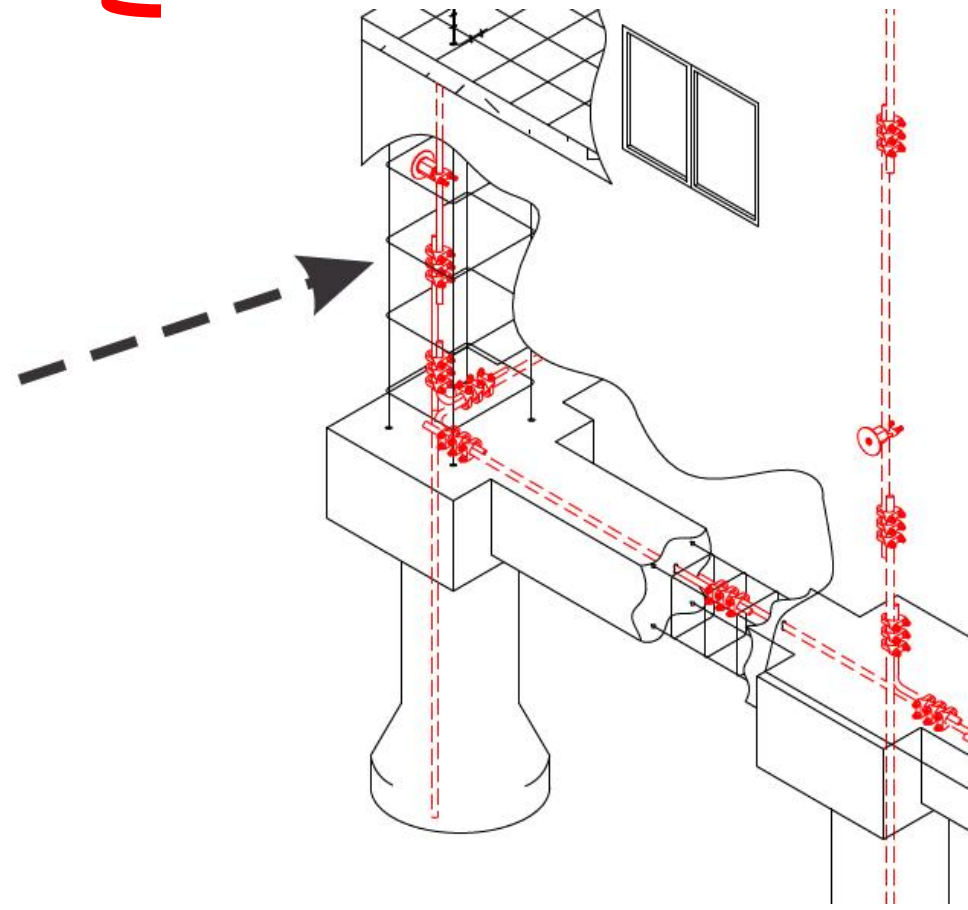
barras cilíndricas formadas por uma liga metálica com alta condutividade elétrica, a qual passa pelo interior da estrutura de concreto armado, sendo amarrada às ferragens da construção através de estribos e arames específicos.



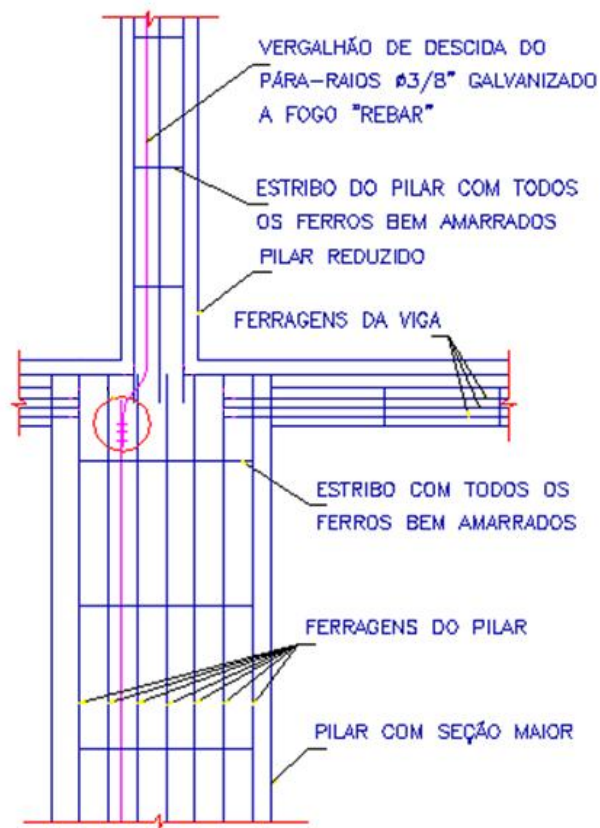
Norma NBR-5419: SPDA estrutural - utilizar barra adicional dentro da estrutura de concreto como forma de garantir a continuidade elétrica e a equalização de potenciais.

Introduz na fundação e nos pilares, barras galvanizadas a fogo denominadas re-bar (*Reforcing Bar*), cuja interligação com as ferragens adjacentes de vigas ou lages é obrigatória.

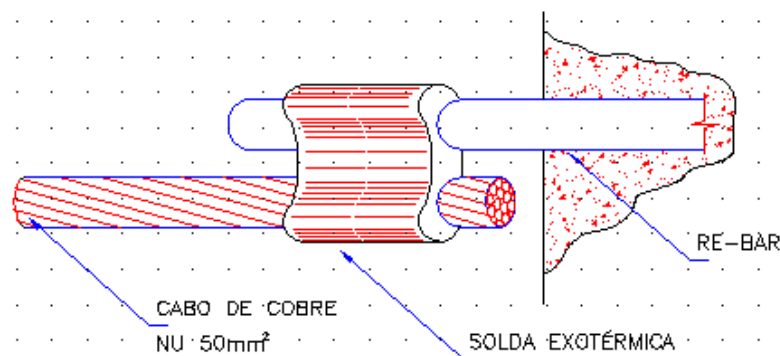
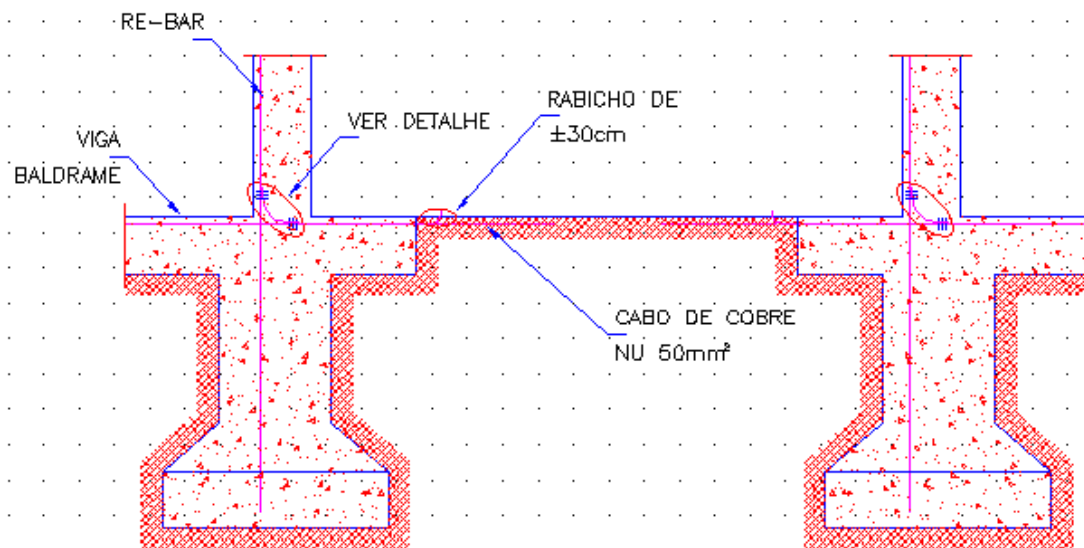
- Pilares externos: re-bar localizada na face externa (dentro do estribo).
- pilares internos: re-bar localizada em qualquer face (dentro do estribo).



• Presença da re-bar nos pilares e na fundação.



PILARES COM REDUÇÃO DA SEÇÃO E ENCONTRO COM LAJES



DETALHE DE INTERLIGAÇÃO DAS RE-BAR CONTIDAS NOS PILARES ATRAVÉS DE RE-BARS POSICIONADAS VERTICALMENTE NAS VIGAS BALDRAME

- O SPDA Estrutural precisa ser construído **junto com a própria estrutura** da edificação, portanto, **deve fazer parte do projeto inicial**.
- Na fase de concretagem, as barras de condução do SPDA e as ferragens da edificação formam um conglomerado único, **que deve garantir a continuidade elétrica e ter estabilidade e resistência mecânica aos esforços** calculados para uma edificação.



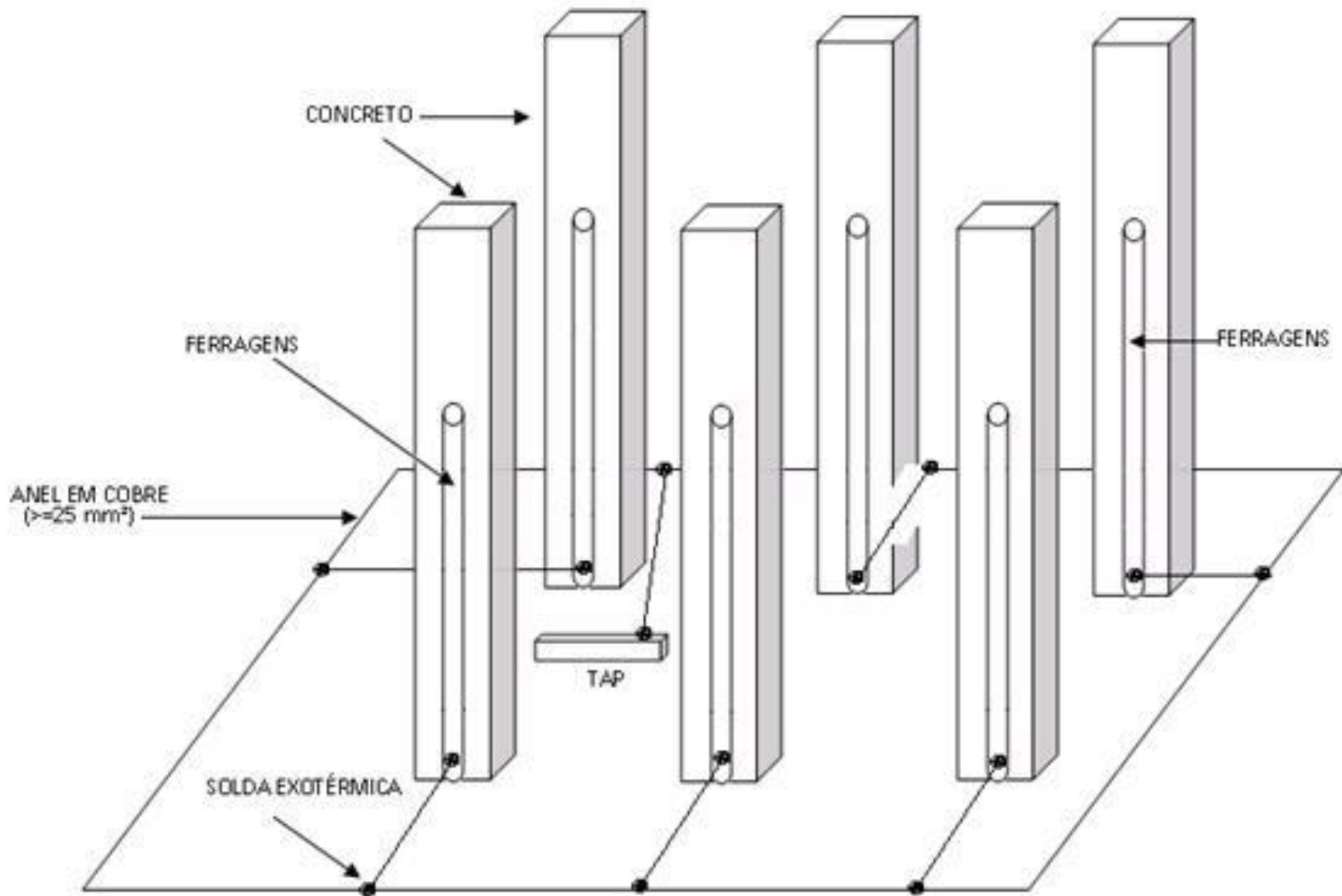
- No caso do SPDA estrutural haverá uma maior divisão de corrente pois as barras estão presentes em todas as colunas da edificação.

➤ Serve apenas para novas edificações: **deve ser especificada ainda no projeto estrutural.**

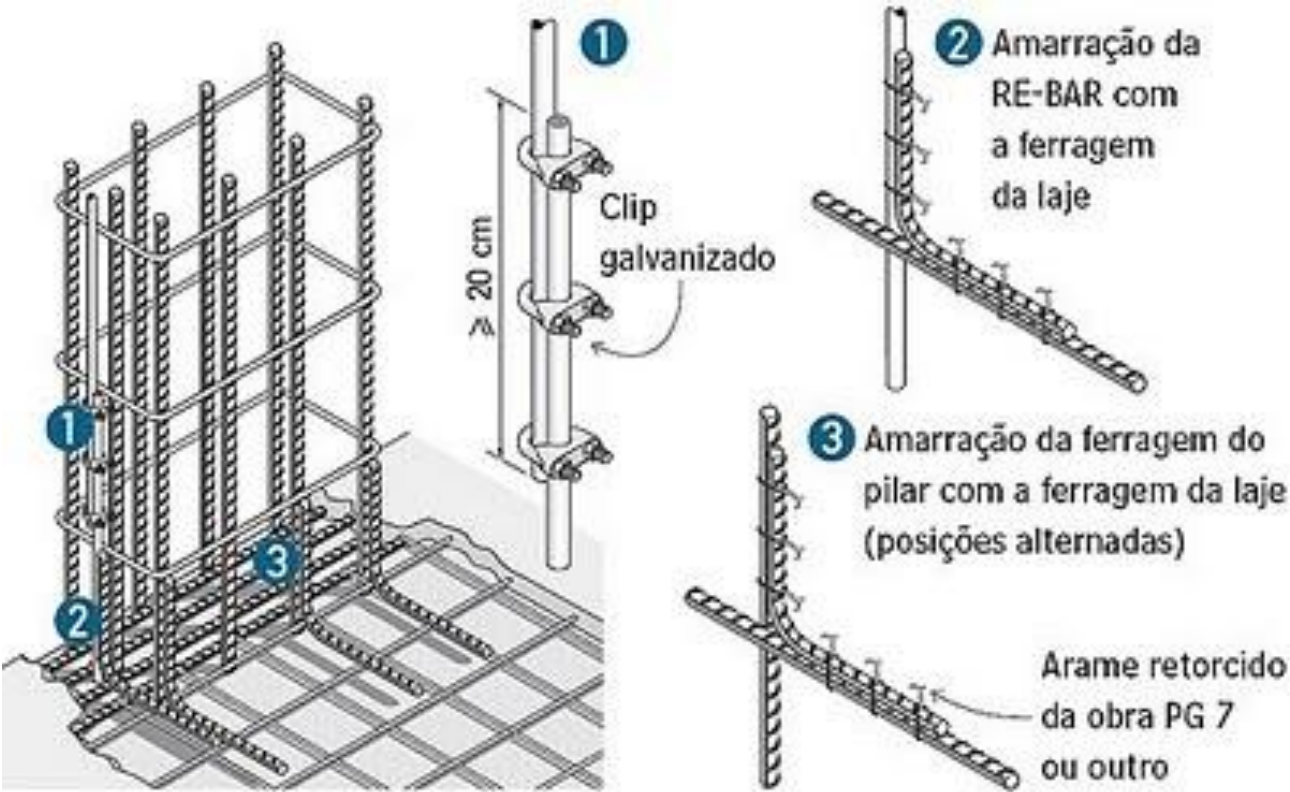


Em cada pilar (corpo vertical do prédio) deve ser instalada uma re-bar (**fixada nos estribos por arame torcido**).



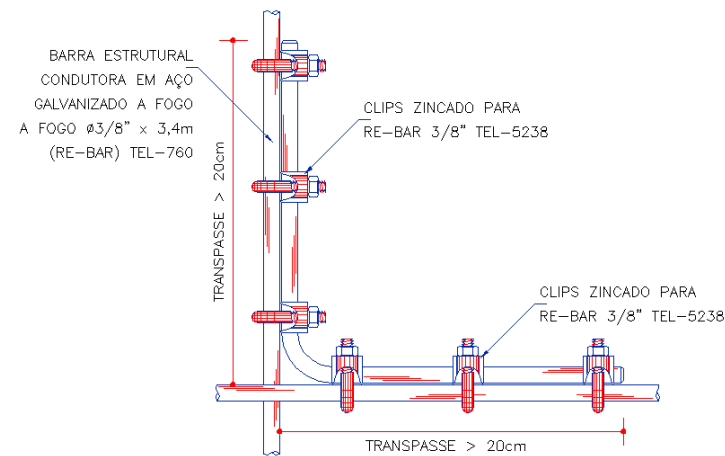


Função do SPDA interno é evitar centelhamento perigoso na estrutura, utilizando a ligação equipotencial ou a distância de segurança e *isolação elétrica*, entre os componentes do SPDA e outros elementos condutores internos à estrutura.



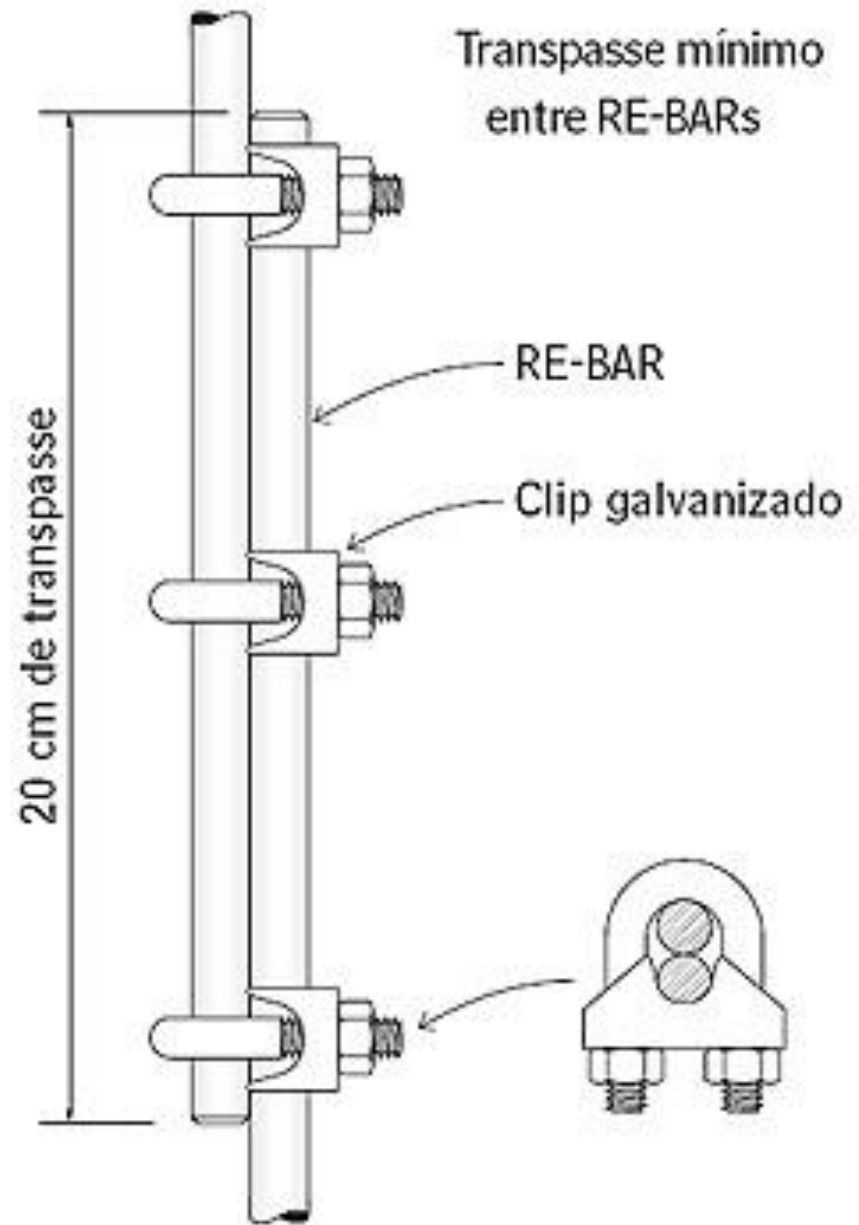
Detalhes das amarrações entre RE-BAR e ferragens verticais, com ferragens horizontais

Interligação das ferragens dos pilares às ferragens das lages.



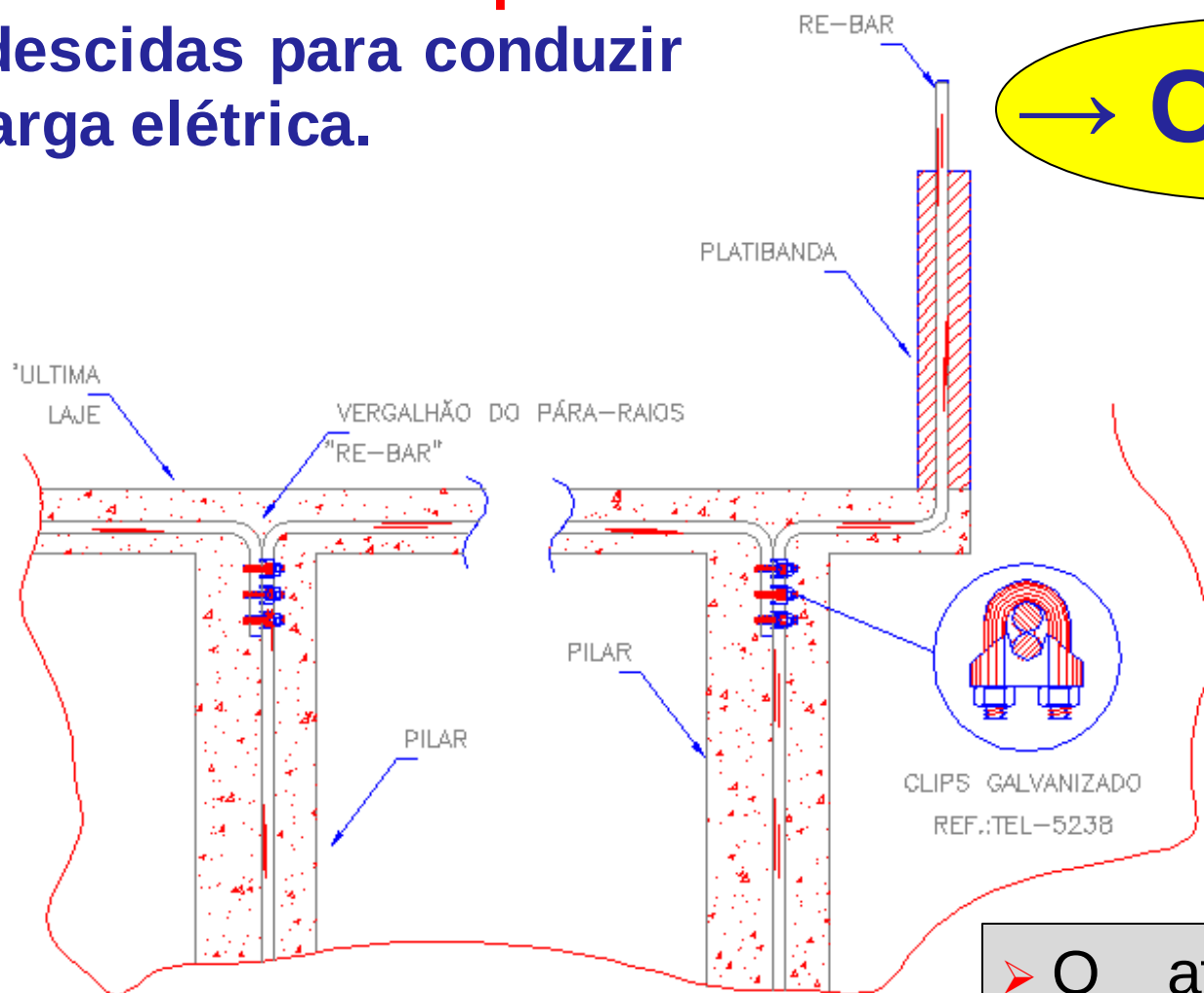
DETALHE DE AMARRAÇÃO DO VERGALHÃO DE DESCIDA COM O VERGALHÃO HORIZONTAL

- Deve haver um transpasse de **20 cm**, com **conexão através de 3 clips galvanizados**, entre uma re-bar e outra.



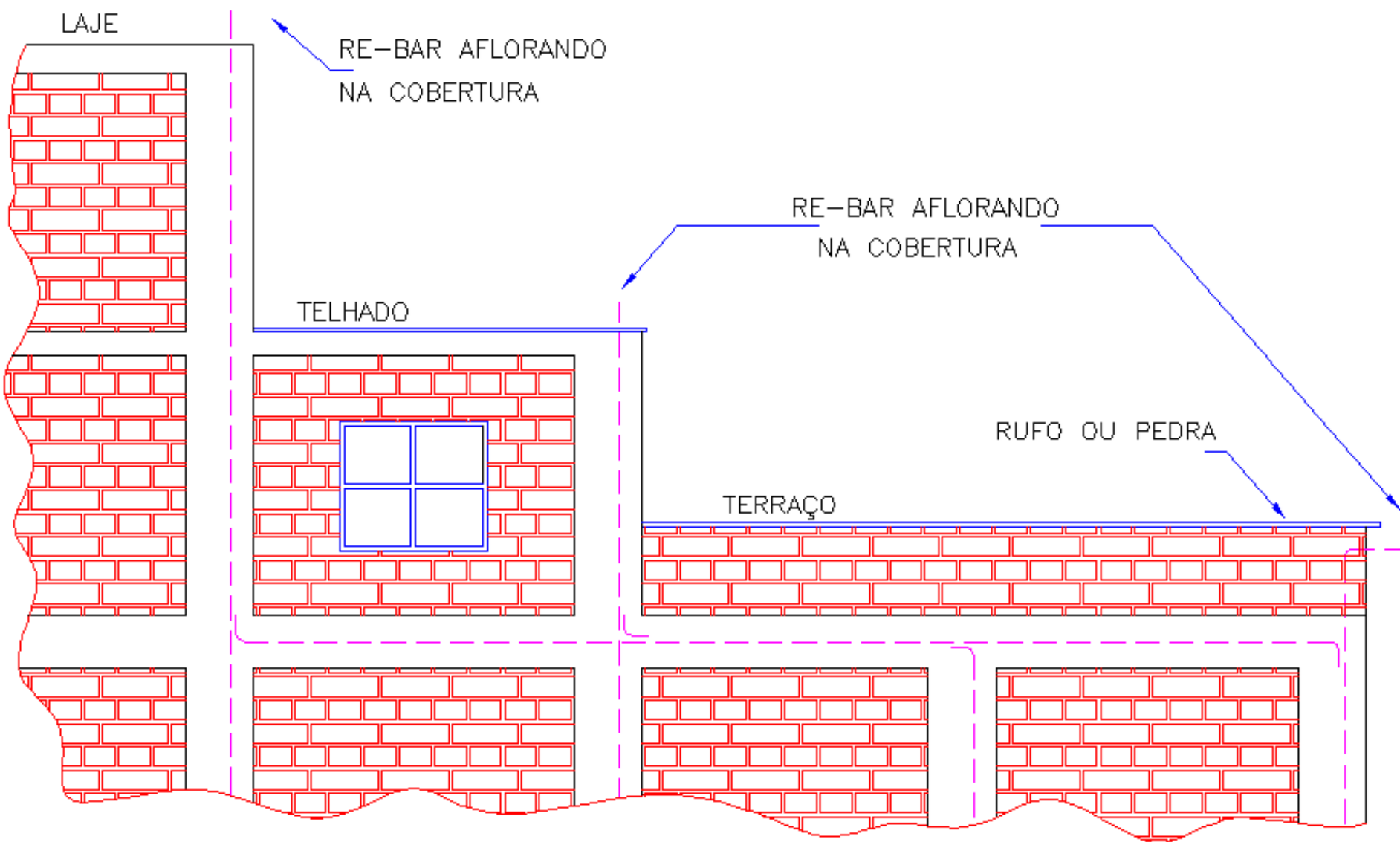
➤ Aproveitam as barras de aço da estrutura do prédio como descidas para conduzir a descarga elétrica.

→ Captor



DETALHE GENÉRICO
DA UTILIZAÇÃO DOS RE-BAR

➤ O aterramento é feito com uma re-bar dentro da fundação de cada pilar.



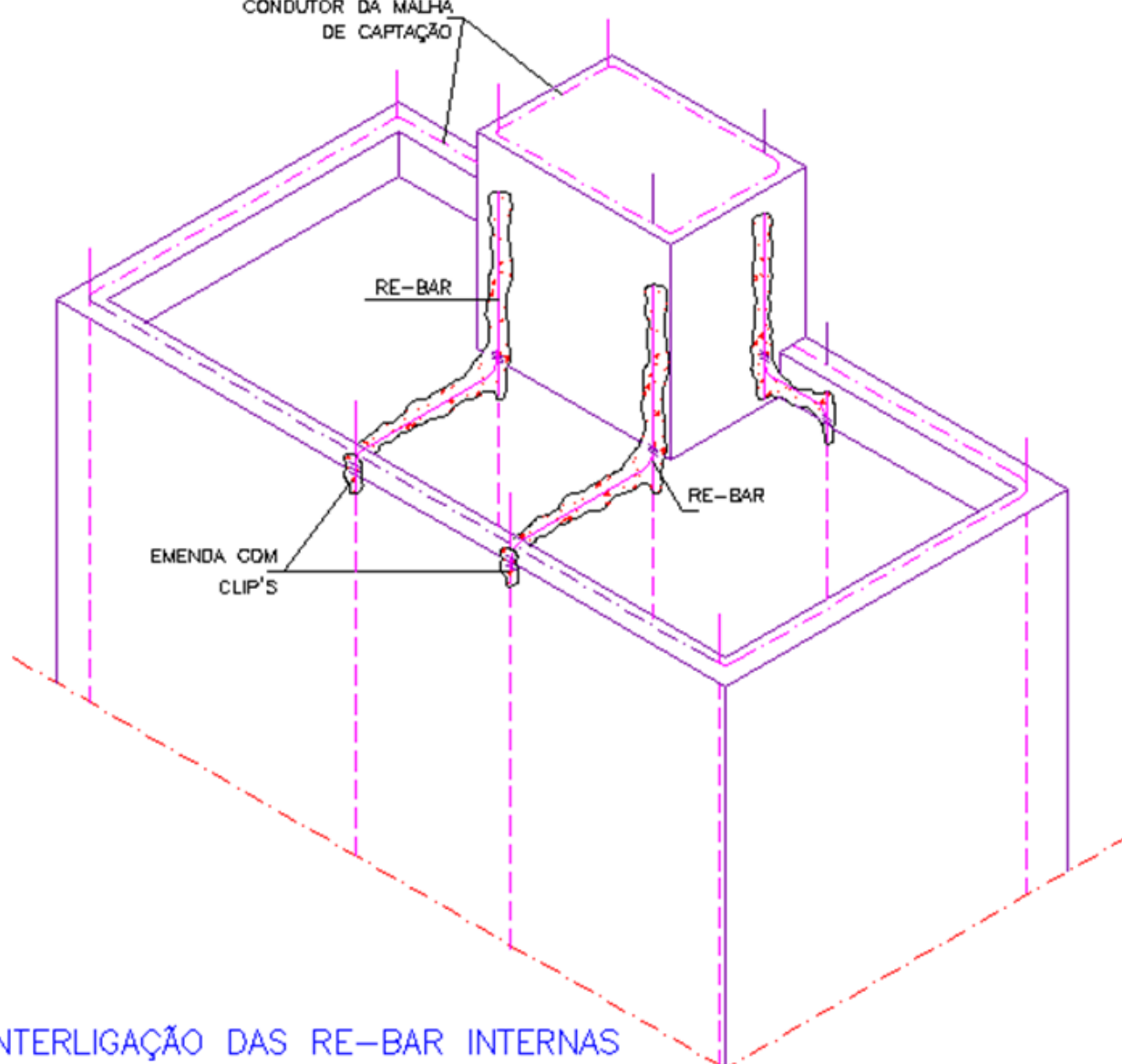
ENCONTRO DOS PILARES COM A ULTIMA LAJE

CONDUTOR DA MALHA
DE CAPTAÇÃO

RE-BAR

EMENDA COM
CLIP'S

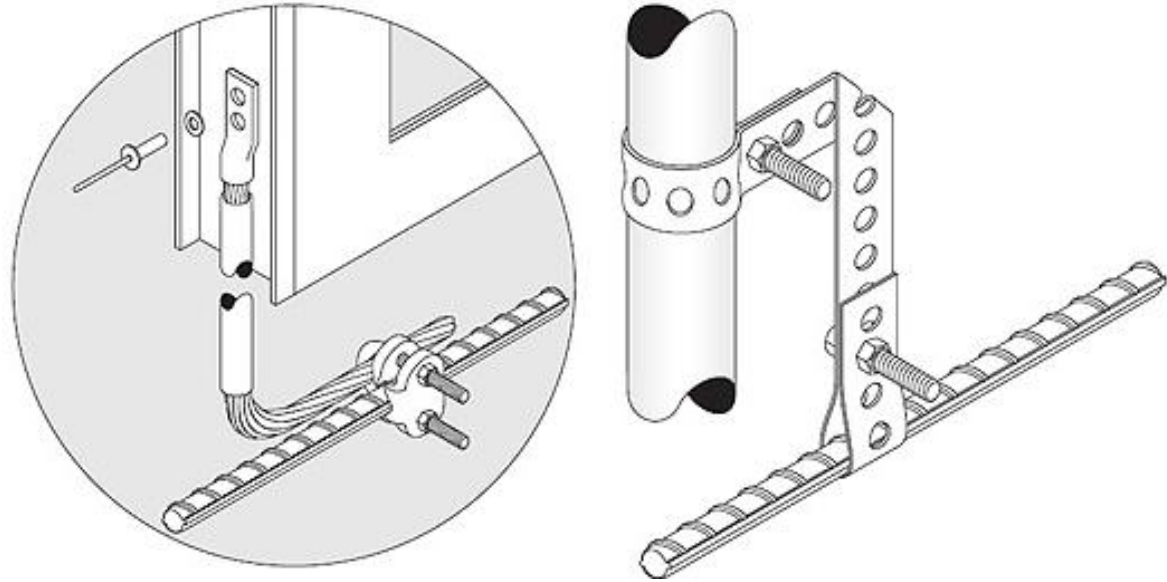
RE-BAR



INTERLIGAÇÃO DAS RE-BAR INTERNAS
ÀS RE-BAR EXTERNAS

No subsolo e a cada **20 m** de altura:
**anel para equalização
dos potenciais
elétricos:**

- rede elétrica,
- rede telefônica,
- massas consideráveis: sistema de incêndio, bombas de recalque, tubos de gás, tubos de cobre, etc.



Dúvidas com relação ao SPDA Estrutural:

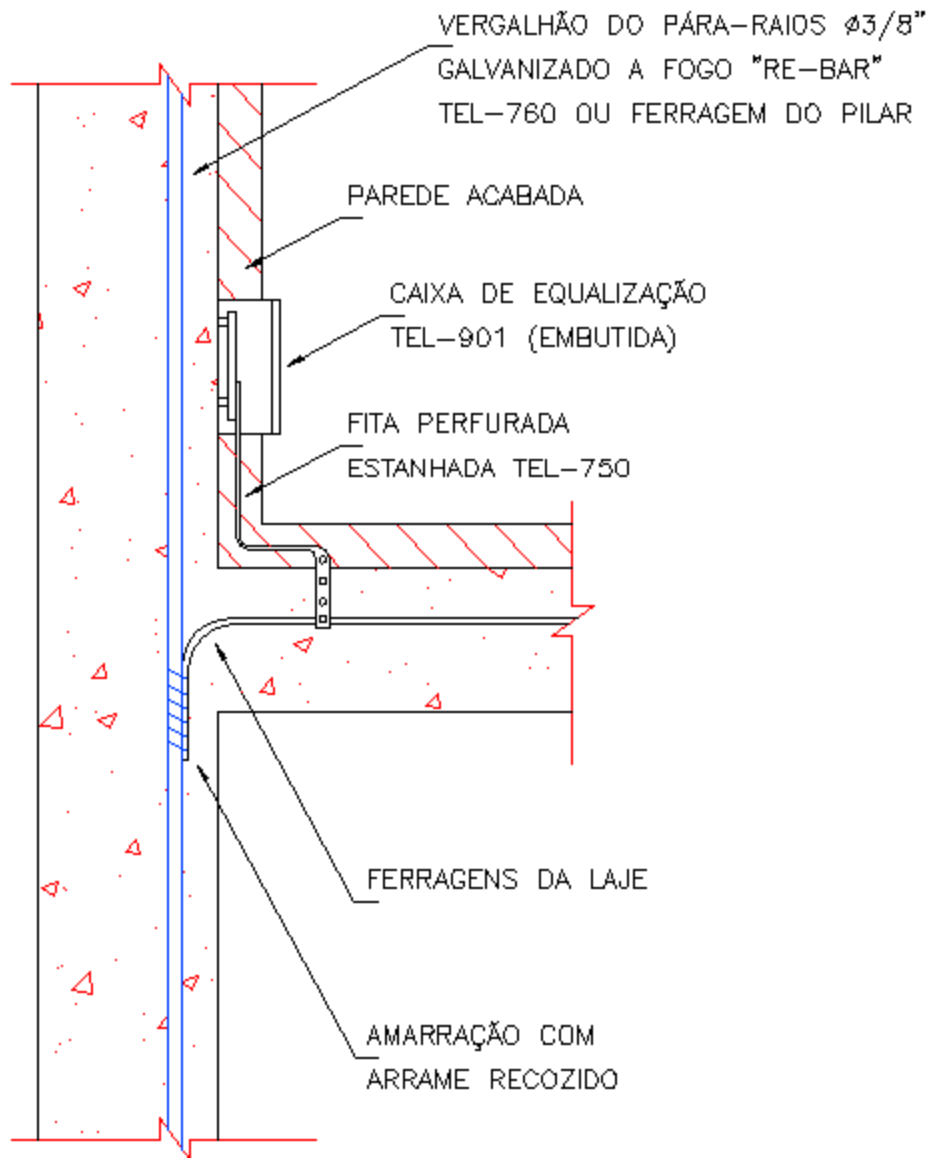
- No SPDA estrutural, comparado ao SPDA externo, é evidente **a maior dificuldade de inspeção e a impossibilidade de substituição dos elementos de descida** sem ter que interferir na própria estrutura da edificação. **Como substituir se for o caso?**
- **Substituição impossível**: só quebrando a estrutura do prédio
→ **alto custo** → **altíssimo risco envolvido na tarefa.**

Dúvidas com relação **ao SPDA Estrutural**:

➤ A alvenaria da edificação está preparada para suportar a dissipação de calor interno, **por dentro de suas ferragens**, pelo efeito da passagem da corrente elétrica proveniente de uma descarga atmosférica?

➤ Como as barras de condução do SPDA irão passar por um conglomerado concretado da estrutura civil da edificação, admitimos também **a dificuldade de troca de calor com o ambiente externo**, o **maior contato com a estrutura da própria edificação** ($\neq$ esforço ocorrido se as descidas fossem externas).

➤ O concreto será submetido a **picos de temperatura** (durante dezenas ou centenas de ms) no caso de uma descarga atmosférica, que podem chegar a **30.000°C**. Engenheiros civís dizem que isso é melhor do que submetê-lo à uma temperatura média de 30 a 40°C durante toda sua vida útil (ele sofreria mais no segundo caso)...



DETALHE DE INTERLIGAÇÃO
DA CAIXA DE EQUALIZAÇÃO

Dúvidas com relação ao SPDA Estrutural:

- Norma: “Em cada pilar deverá ser instalado um condutor adicional (...) paralelamente às barras estruturais e amarrado com **arame** nos cruzamentos com os estribos para assegurar a equipotencialização”???????
- Arames garantem a continuidade elétrica entre os condutores?
- Podemos considerar dois condutores (a barra condutora e as ferragens no interior do concreto) se eles estiverem conectados apenas por arames entre estribos?

- Em caso de edifício com SPDA estrutural:

A restrição ao acesso e a eventual necessidade de substituição do SPDA, **indicam investimentos em um sistema complementar:**

um SPDA externo para garantir a segurança da edificação!

Cálculo de necessidade do SPDA

Obrigatório ou não?

Passo 1: *análise de risco* - Com base em alguns dados e cálculos é possível concluir se aquela edificação precisa ou não de um sistema de proteção.

- ✓ Se a conclusão for negativa: emitir o laudo técnico (também precisa de emissão da ART).
- ✓ Se a conclusão for positiva: projeto (questões técnicas – método, materiais, formatos e maneiras de instalação especificadas para cada caso).

- É possível instalar o SPDA tanto nas edificações novas quanto nas já existentes.
- É possível realizar a reforma ou atualização de um sistema que já esteja instalado.

Áreas abertas

como praias, praças ou parques **não são protegidas**.

- Em caso de tempestade com raios: pessoas devem se abrigar em uma edificação vizinha ou mesmo em um veículo, não permanecendo em áreas abertas.
- Se não houverem edificações por perto, recomendada-se a construção de pequenos abrigos (uma única parede e uma cobertura bastam).
- Existem equipamentos que analisam das condições climáticas e, no caso da formação de tempestades com raios, emitem alarme para que as pessoas deixem o espaço e se abriguem, antes da chuva chegar ao local.

Pórtico: local coberto à entrada de uma edificação, cidade, monumento ou de uma via.

Garanhuns -PE



Paulínia Rodoviária Shopping - SP



Pórtico de entrada do Auditório Ibirapuera

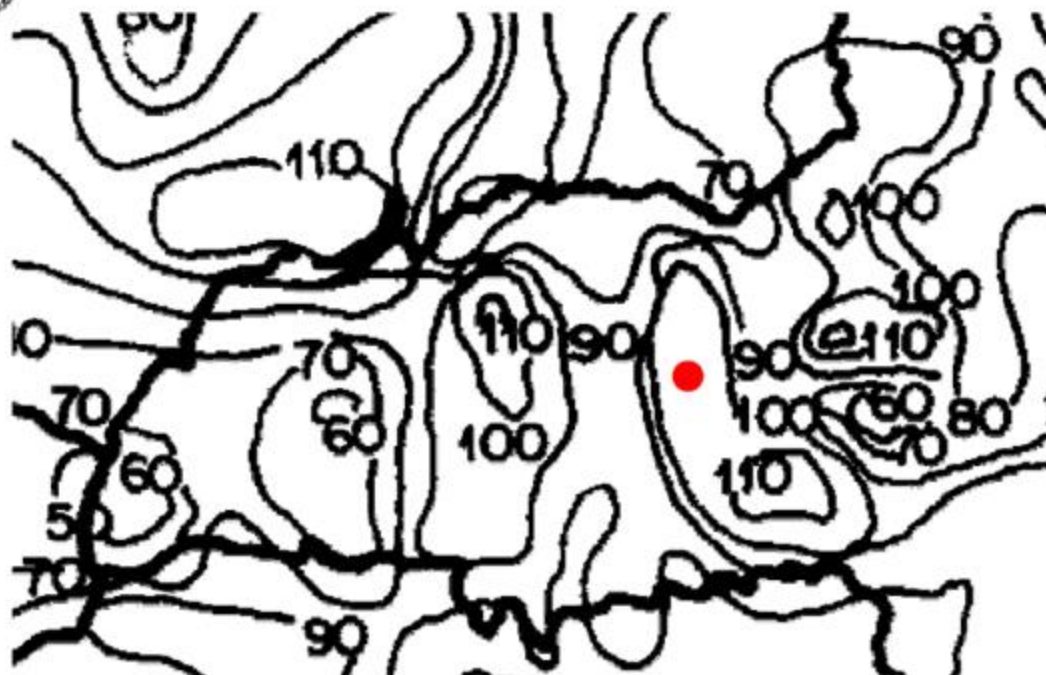
➤ Registrando todos os índices ceraunicos em um mapa e ligando os **pontos de igual intensidade**, obtém-se as **linhas de mesmo índice**, isto é **índices isoceraunicos**.



Mapa isoceraunico

Necessidade de Proteção

NBR 5419



● Uberlândia – 100

As regiões de Minas Gerais que apresentam maior número de dias com trovoadas por ano são:

- Triângulo Mineiro,
- Alto São Francisco,
- Noroeste e
- Sudoeste.

Os valores mais altos foram observados na região do município de **Uberaba, que registrou acima de 120 dias de trovoadas / ano.**

Os menores valores foram observados em algumas localidades situadas nas regiões **Norte, Nordeste e Leste de Minas Gerais, abaixo de 40 dias/trovoadas/ano.**

Estudos feitos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), de São José dos Campos (SP), e pela Agência Espacial dos Estados Unidos (Nasa) divulgaram as localidades mais atingidas por descargas elétricas atmosféricas tanto na América do Sul como em outras partes do mundo.

- O Brasil é o campeão mundial de média de raios por km².
- As cidades mais atingidas no mundo por relâmpagos estão situadas na África Central, sendo a primeira delas Kamembe, em Ruanda: **33 raios por km²**.
- O maior valor norte-americano - região de Orlando, Flórida: **14 raios por km²**.

As 10 cidades na América do Sul em incidência de raios são:

1. Posadas (Argentina) com 17 raios por km² por ano,
2. Ocana (Colômbia),
3. Concepcion (Paraguai),
4. **Campos Grande (MS) com 13 raios por km² anuais (é a cidade número 20 no ranking mundial),**
5. Reconquista (Argentina),
6. **Porto Nacional (TO),**
7. **Belém (PA),**
8. **Juiz de Fora (MG),**
9. Maipures (Colômbia) e
10. Yurimaguias (Peru)

Densidade de descargas atmosféricas [descargas/km²/ano]

NBR 5419-2:2015

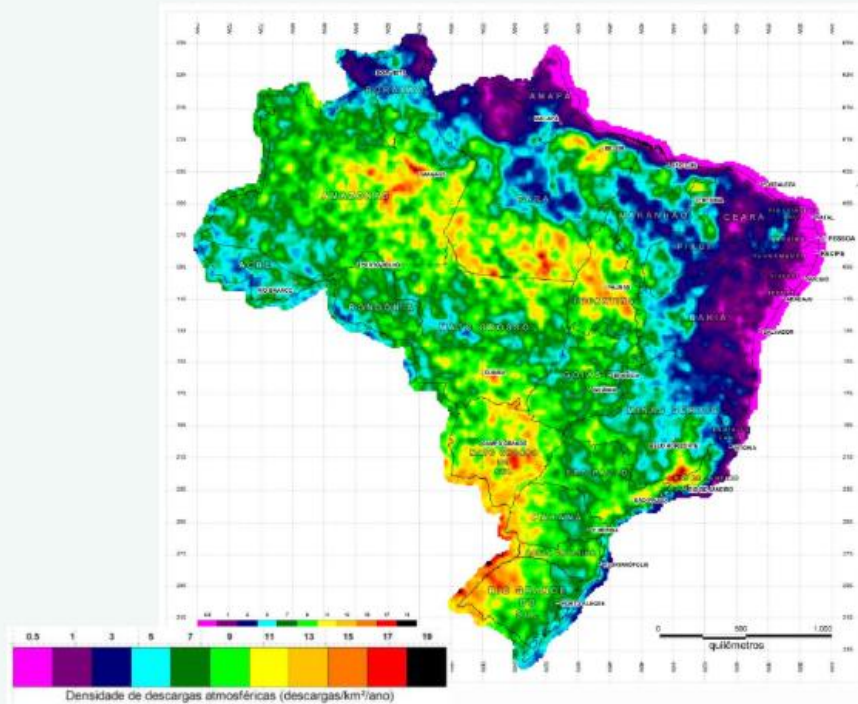


Figura F.1 – Densidade de descargas atmosféricas N_G – Mapa do Brasil
(descargas atmosféricas/km²/ano)

NBR 5419-2:2026

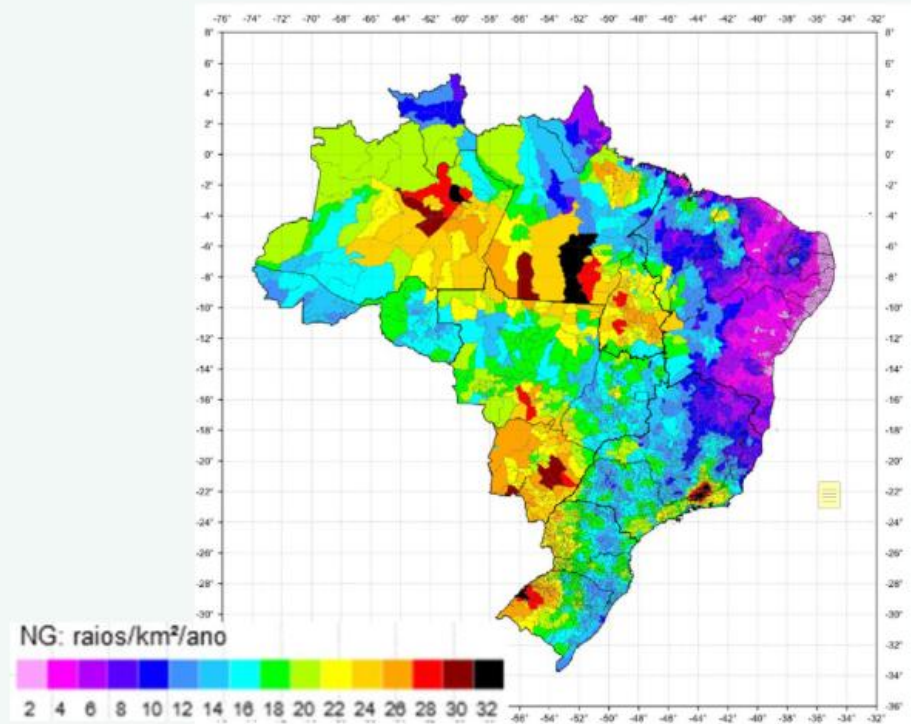
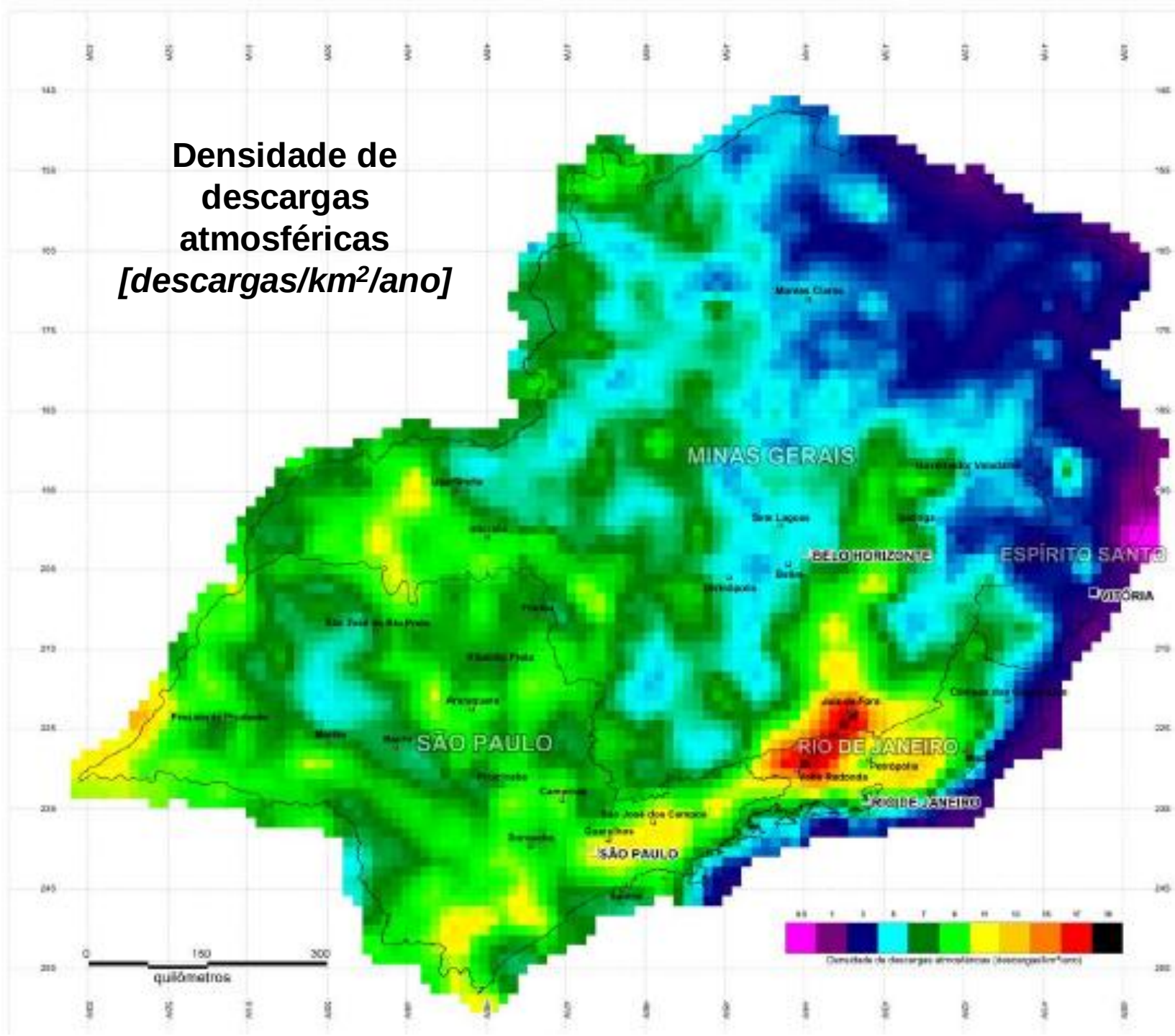
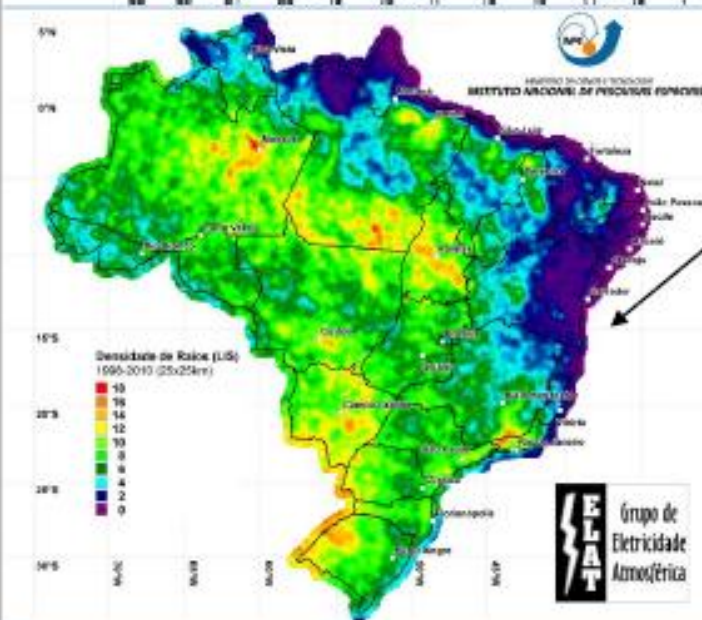
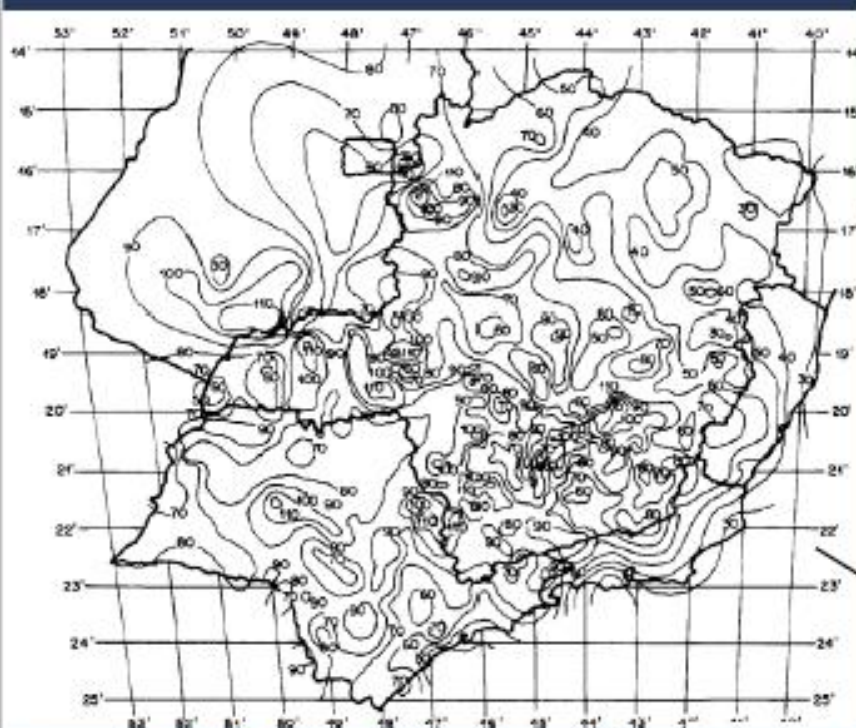


Figura F.1 – Densidade de descargas atmosféricas N_G – Mapa do Brasil
(raios/km²/ano)

- O Brasil é um dos países com maior incidência de **raios** no mundo, cerca de **100 milhões** de ocorrências por ano, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).
- A intensidade é maior no período de chuvas.

**Densidade de
descargas
atmosféricas
*[descargas/km²/ano]***





$N_g = 0,04 \cdot T_{d1,25}$

$N_g = \text{raios/km}^2/\text{ano}$

Calculo de necessidade de SPDA



Análise de risco

A partir da atualização da NBR 5419, no entanto, o N_g é obtido de forma mais precisa e atualizada por meio de mapas fornecidos pelo INPE (**ver figura 1**), na nova área de exposição equivalente (**ver figura 2**), considerando mais parâmetros que estão inseridos em uma nova fórmula de cálculo. **A nova norma também traz um novo conceito de Zonas de proteção contra raio.**

1) Cálculo da densidade de descargas:

$$N_{da} = 0,04 \times N_t^{1,25}$$

[(raios/km²)/ano]

Onde:

- N_{da} – densidade de raios para a terra, em raios/km²/ano,
- N_t – número de dias de trovoadas que ocorrem por ano em uma dada localidade (= *nível ceraunico / índice ceraunico / IC, obtido do mapa isoceraunico*).

➤ Índice ceraunico é um parâmetro que indica o número de dias de trovoadas por ano, por km², em uma determinada localidade.

- Ex:
- Uberlândia (MG) = 100
 - Curitiba (PR) = 40;
 - Florianópolis (SC) = 54
 - Campo grande (MT) = 89;
 - regiões tropicais = 200;
 - regiões polares = 1.

2) Cálculo do número provável de raios que possa atingir a construção - N_d :

$$N_d = S_c \times N_{da} \times 10^{-6}$$

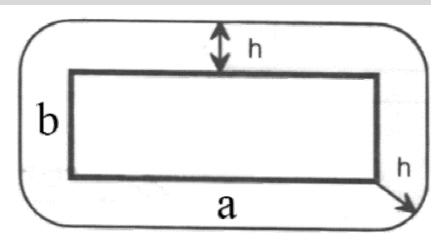
Onde S_c = área da exposição da edificação, em m^2 .

Esta área corresponde à soma de duas áreas: $S_{\text{captação}} = S_{\text{edificação}} + S_{\text{contígua}}$

✓ Área de Exposição Equivalente



$$S_c = a \cdot b + 2 \cdot h \cdot (a + b) + \pi \cdot h^2 \quad [m^2]$$



3) Cálculo da frequência média anual admissível de danos

Finalmente, a frequência N (Probabilidade Ponderada) é obtida aplicando ponderações em N_d !

$$N = N_d \cdot A \cdot B \cdot C \cdot D \cdot E$$

Os fatores de ponderação a aplicar em N_d :

Fator de Ponderação A

Tipo de Ocupação

Fator A

Casas	0,3
Casas com antena externa	0,7
Fábricas, oficinas e laboratórios	1
Edifícios de escritórios, hotéis e apartamentos	1,2
Locais de afluência de público (igrejas, museus, exposições, shopping centers, estádios, etc.)	1,3
Escolas, hospitais, creches e outras instituições, estruturas de múltiplas atividades	1,7

Fator de Ponderação B

Tipo de Ocupação

Fator B

Estrutura de aço revestida, com cobertura não-metálica	0,2
Estrutura de concreto armado, com cobertura não-metálica	0,4
Estrutura de aço revestida, ou de concreto armado, com cobertura metálica	1,0
Estrutura de alvenaria ou concreto simples, com qualquer cobertura, exceto metálica ou de palha	1,4
Estrutura de madeira, alvenaria ou concreto simples, com cobertura metálica	1,7
Qualquer estrutura com teto de palha	1,7

Fator de Ponderação C

Conteúdo da estrutura ou efeitos indiretos

Fator C

Residências comuns, edifícios de escritórios, fábricas e oficinas que não contenham objetos de valor ou particularmente susceptíveis a danos	0,3
Estruturas industriais e agrícolas contendo objetos particularmente susceptíveis a danos	0,8
Subestações de energia elétrica, usinas de gás, centrais telefônicas, estações de rádio	1,0
Indústrias estratégicas, monumentos antigos e prédios históricos, museus, galerias de arte e outras estruturas com objetos de valor especial	1,3
Escolas, hospitais, creches e outras instituições, locais de afluência de público	1,7

Fator de Ponderação D

Localização

Fator D

Estrutura localizada em uma grande área contendo outras estruturas ou árvores da mesma altura ou mais altas	0,4
Estrutura localizada em área contendo poucas estruturas ou árvores de altura similar	1,0
Estrutura completamente isolada, ou que ultrapassa, no mínimo, duas vezes a altura de estruturas ou árvores próximas	2,0

Fator de Ponderação E

Topografia da Região

Fator E

Planície	0,3
Elevações moderadas, colinas	1,0
Montanhas entre 300 e 900m	1,3
Montanhas acima de 900m	1,7

Obtida a frequência N :

Frequência média anual admissível de danos (N =risco):

- $N > 10^{-3}$ (isto é 1 em 1000) por ano são considerados **inaceitáveis**;
- $N < 10^{-5}$ (isto é 1 em 100.000) por ano são, em geral, considerados **aceitáveis**.

- ✓ Se $N \geq 10^{-3} \Rightarrow$ a estrutura requer SPDA
- ✓ Se $10^{-3} > N > 10^{-5} \Rightarrow$ a conveniência de um SPDA deve ser decidida entre o projetista e o usuário
- ✓ Se $N \leq 10^{-5} \Rightarrow$ a estrutura dispensa um SPDA

NOTA: Em caso de não necessidade de SPDA, deverá ser emitido um atestado técnico pelo engenheiro responsável.

Ex: Verificação da necessidade de SPDA

Parâmetros da edificação:

Altura: 30,35 m, Largura: 18 m, Comprimento: 220 m

Avaliação do risco de proteção:

Área de exposição equivalente (A_e): área do plano da estrutura prolongada em todas as direções, de modo a levar em conta sua altura. Os limites da área de exposição equivalente estão afastados do perímetro da estrutura por uma distância correspondente à altura da estrutura no ponto considerado.

$$A_e = C.L + 2.A.L + 2.C.A + \pi . A^2 = 5717,79 \text{ m}^2$$

Índice ceraunico - Frequência média anual previsível de descargas: $T_d = 54$

Densidade de descargas para a terra:

$$N_g = 0.04 \times T_d^{1.25} = 5.86 \text{ n}^\circ \text{ de raios para a terra/km}^2/\text{ano}$$

Frequência média anual previsível de descargas atmosféricas sobre uma estrutura:

$$N_d = N_g . A_e . 10^6 = 3,35 . 10^2 / \text{ano}$$

Fatores de ponderação, que denotam a importância relativa do risco em cada caso:

Fator de ponderação	Descrição	Valor
A: Tipo de ocupação da estrutura	Edifícios de escritórios, hotéis e residenciais	1.2
B: Tipo de construção da estrutura	Estrutura de alvenaria/concreto, com qualquer cobertura, exceto metálica/palha	1
C: Conteúdo e efeitos indiretos das descargas atmosféricas	Residências comuns, edifícios de escritórios, fábricas e oficinas	0.3
D: Localização da estrutura	Em uma grande área contendo estruturas/árvores da mesma altura ou mais altas	0.4
E: Topografia da região	Planície	0.3

Frequência provável (N_{dc}) de descargas atmosféricas:

Frequência média anual previsível de descargas atmosféricas sobre uma estrutura, após aplicados os fatores de ponderação

$N = N_d \cdot A \cdot B \cdot C \cdot D \cdot E = 1.45 \times 10^3$ descargas/ano

Parâmetros normativos:

✓ Se $N \geq 10^{-3} \Rightarrow$ a estrutura requer SPDA

✓ Se $10^{-3} > N > 10^{-5} \Rightarrow$ a conveniência de um SPDA deve ser decidida entre o projetista e o usuário

✓ Se $N \leq 10^{-5} \Rightarrow$ a estrutura dispensa um SPDA



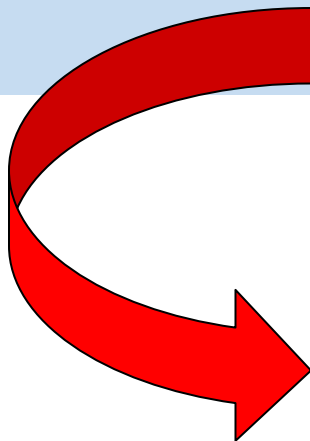
Neste intervalo, o uso do SPDA deve ser tecnicamente justificado.

Conclusão do cálculo: Uso de SPDA obrigatório

SELEÇÃO DOS NÍVEIS DE PROTEÇÃO

Tipos de Edificação	Nível de Proteção
Edificações de explosivos, inflamáveis, Indústrias Químicas, Nucleares, Laboratórios, Bioquímicos, Fábricas de Munição e Fogos de Artifício, Estações de Telecomunicações, Usinas Elétricas, Refinarias, Indústrias com risco de incêndio.	Nível I 95 a 99 %
Edificações comerciais, bancos, teatros, museus, locais arqueológicos, hospitais, prisões, casas de repouso, escolas, igrejas e áreas esportivas.	Nível II 90 a 95 %
Edificações residenciais, indústrias, estabelecimentos agropecuários e fazendas com estrutura em madeira.	Nível III 80 a 90 %
Galpões com sucata ou conteúdo desprezível.	Nível IV até 80 %

O Nível de proteção é determinado na análise de risco
Da parte 2 da norma



NORMA
BRASILEIRA

ABNT NBR
5419-2

Proteção contra descargas atmosféricas
Parte 2: Gerenciamento de risco

Manteve-se a análise da necessidade de proteção a partir de N:

Necessidade de proteção x análise de risco

Com a atualização da NBR 5419, o projetista deve efetuar cálculos e considerações sobre a estrutura em questão e também sobre as estruturas vizinhas, linhas de energia e telecomunicações ligadas a ela. Assim, o nível de proteção deixa de ser um dado de saída para ser um parâmetro de entrada na avaliação dos valores de risco toleráveis. Essa é uma das grandes mudanças da norma, que impacta já no início do projeto.

Na regra antiga calculava-se, por exemplo, o N_g (densidade de descargas atmosféricas para Terra) por meio de um mapa de isocerânicos antigo e se aplicava a uma A_e (área de exposição equivalente) e aos fatores de ponderação. Com isso, tínhamos na norma antiga o N_d frequência média anual prevista [desc/ano] e N para avaliação final:

NECESSIDADE SPDA **NBR5419:2005**

- a) se $N \geq 10^{-3}$, a estrutura requer um SPDA;
- b) se $10^{-3} > N > 10^{-5}$, a conveniência de um SPDA deve ser tecnicamente justificada e decidida por acordo entre projetista e usuário;
- c) se $N \leq 10^{-5}$, a estrutura dispensa um SPDA.

Definição do Nível de Proteção requerido e da Classe do SPDA

Níveis de proteção e eficiência de proteção

O nível de proteção não está relacionado com a probabilidade de queda do raio na edificação, mas com a eficiência que o sistema tem de captar e conduzir o raio à terra.

Os quatro níveis de proteção que o projetista pode adotar:

PROTEÇÃO E EFICIÊNCIA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		
Nível de Proteção	Características da Proteção	Eficiência da Proteção
I	Nível máximo de proteção	98%
II	Nível médio de proteção	95%
III	Nível moderado de proteção	90%
IV	Nível normal de proteção	80%

4 classes de SPDA (I, II, III e IV) são definidas como um conjunto de regras de construção, baseadas nos correspondentes níveis de proteção (NP). Cada conjunto inclui regras dependentes do nível de proteção (por exemplo, raio da esfera rolante, largura da malha etc) e regras independentes do nível de proteção (por exemplo, seções transversais de cabos, materiais etc).

**Relação entre níveis de proteção para
descargas atmosféricas e classe de SPDA**

Nível de proteção	Classe de SPDA
I	I
II	II
III	III
IV	IV

nível de proteção - NP

- associado a um conjunto de parâmetros da corrente da descarga atmosférica para garantir que os valores especificados em projeto não estejam superdimensionados ou subdimensionados quando da ocorrência de uma descarga atmosférica
- é utilizado para se projetar as medidas de proteção de acordo a um conjunto relevante de parâmetros das descargas atmosféricas

classe do SPDA
número que denota a
classificação de um
SPDA de acordo com o
nível de proteção para
o qual ele é projetado

Cada classe de SPDA é caracterizada pelo seguinte.

a) dados dependentes da classe de SPDA:

- a-1) parâmetros da descarga atmosférica;
- a-2) raio da esfera rolante, tamanho da malha e ângulo de proteção;
- a-3) distâncias entre condutores de descida e dos condutores em anel;
- a-4) distância de segurança contra centelhamento perigoso;
- a-5) comprimento mínimo dos eletrodos de terra.

Tabela 2 – Valores máximos dos raios da esfera rolante, tamanho da malha e ângulo de proteção correspondentes a classe do SPDA

Classe do SPDA	Método de proteção		
	Raio da esfera rolante - R m	Máximo afastamento dos condutores da malha m	Ângulo de proteção α°
I	20	5 × 5	Ver Figura 1
II	30	10 × 10	
III	45	15 × 15	
IV	60	20 × 20	

Tabela 4 – Valores mínimos dos parâmetros das descargas atmosféricas e respectivos raios da esfera rolante, correspondentes aos níveis de proteção (NP)

Critérios de interceptação			NP			
	Símbolo	Unidade	I	II	III	IV
Corrente de pico mínima	<i>I</i>	kA	3	5	10	16
Raio da esfera rolante	<i>r</i>	m	20	30	45	60

b) fatores não dependentes da classe do SPDA:

- b-1) equipotencialização para descargas atmosféricas;
- b-2) espessura mínima de placas ou tubulações metálicas nos sistemas de captação;
- b-3) materiais do SPDA e condições de uso;
- b-4) materiais, configuração e dimensões mínimas para captadores, descidas e eletrodos de aterramento;
- b-5) dimensões mínimas dos condutores de conexão.

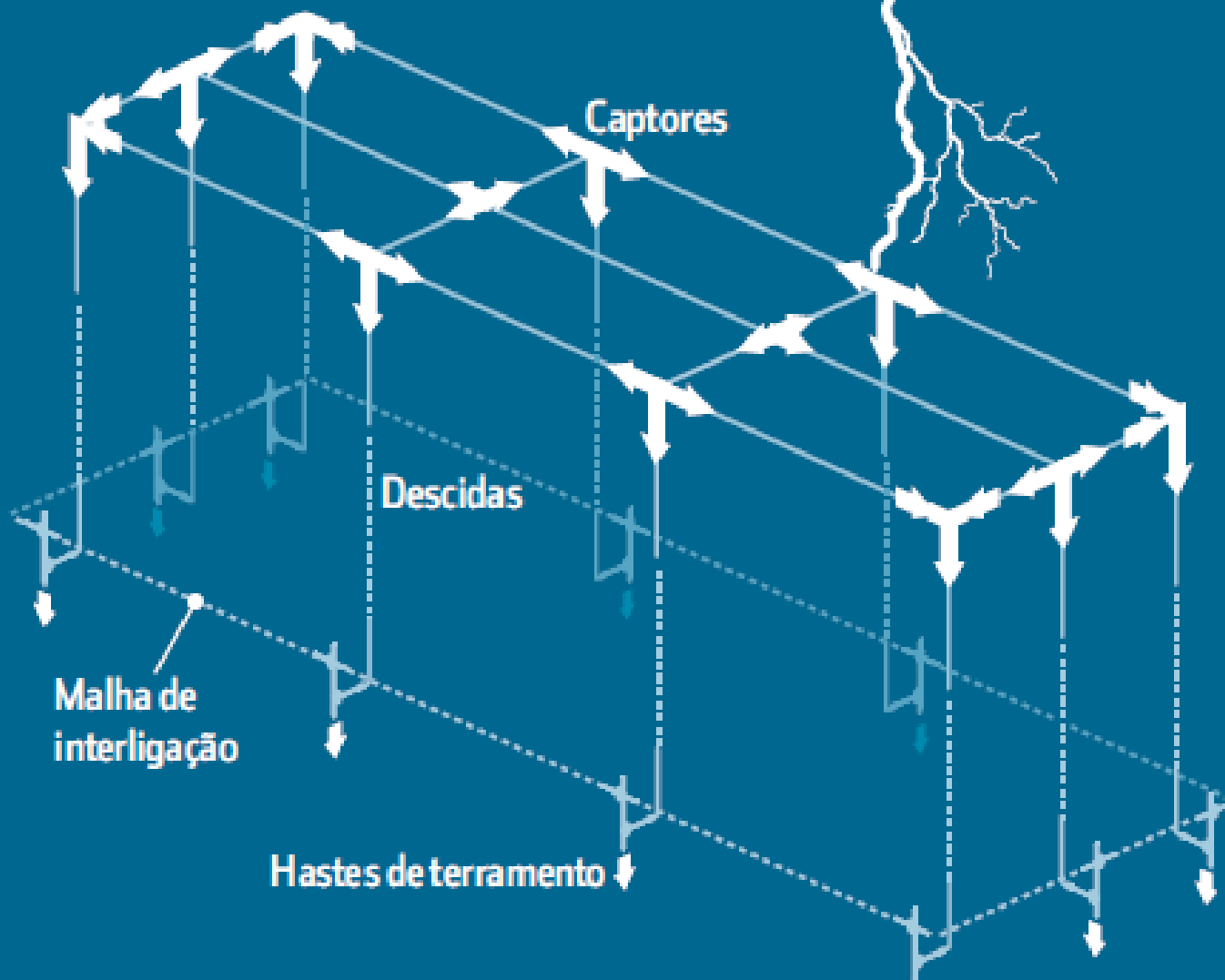
Passos para o SPDA

1

Captação

Podem ser de dois tipos

GAIOLA DE FARADAY



FRANKLIN

Para-raios FR

Cabo de aço galvanizado à fogo

Mastro de aço galvanizado à fogo



2

Descida

Podem ser de dois tipos

TIPO EMBUTIDA
(obras novas)

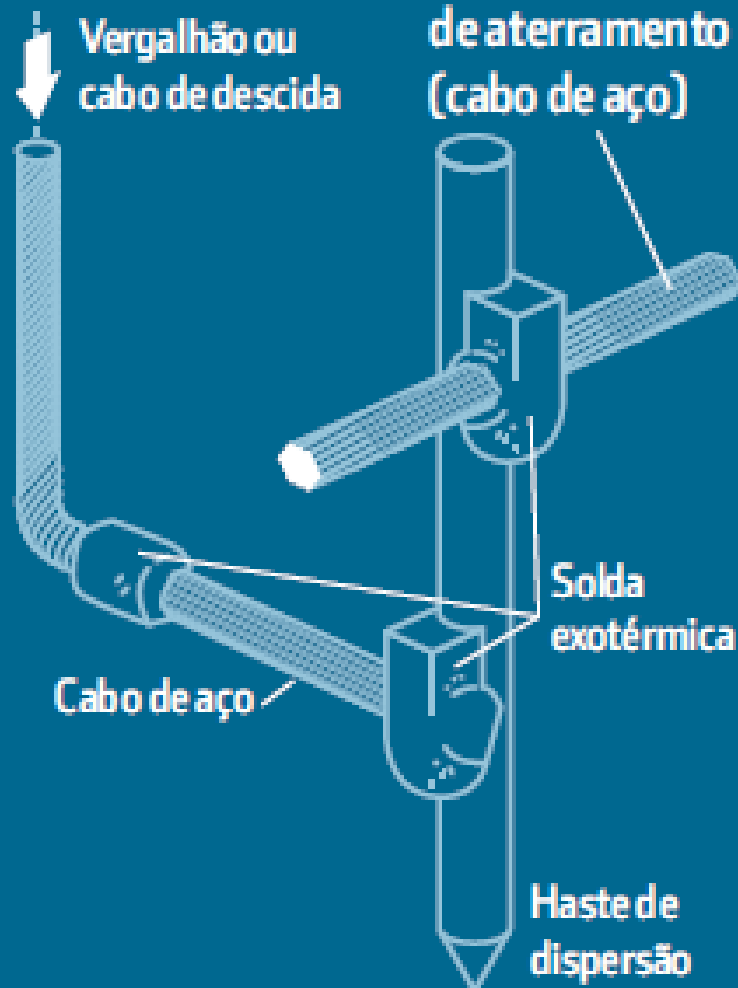


TIPO EXTERNA
(para instalação em edifícios existentes)

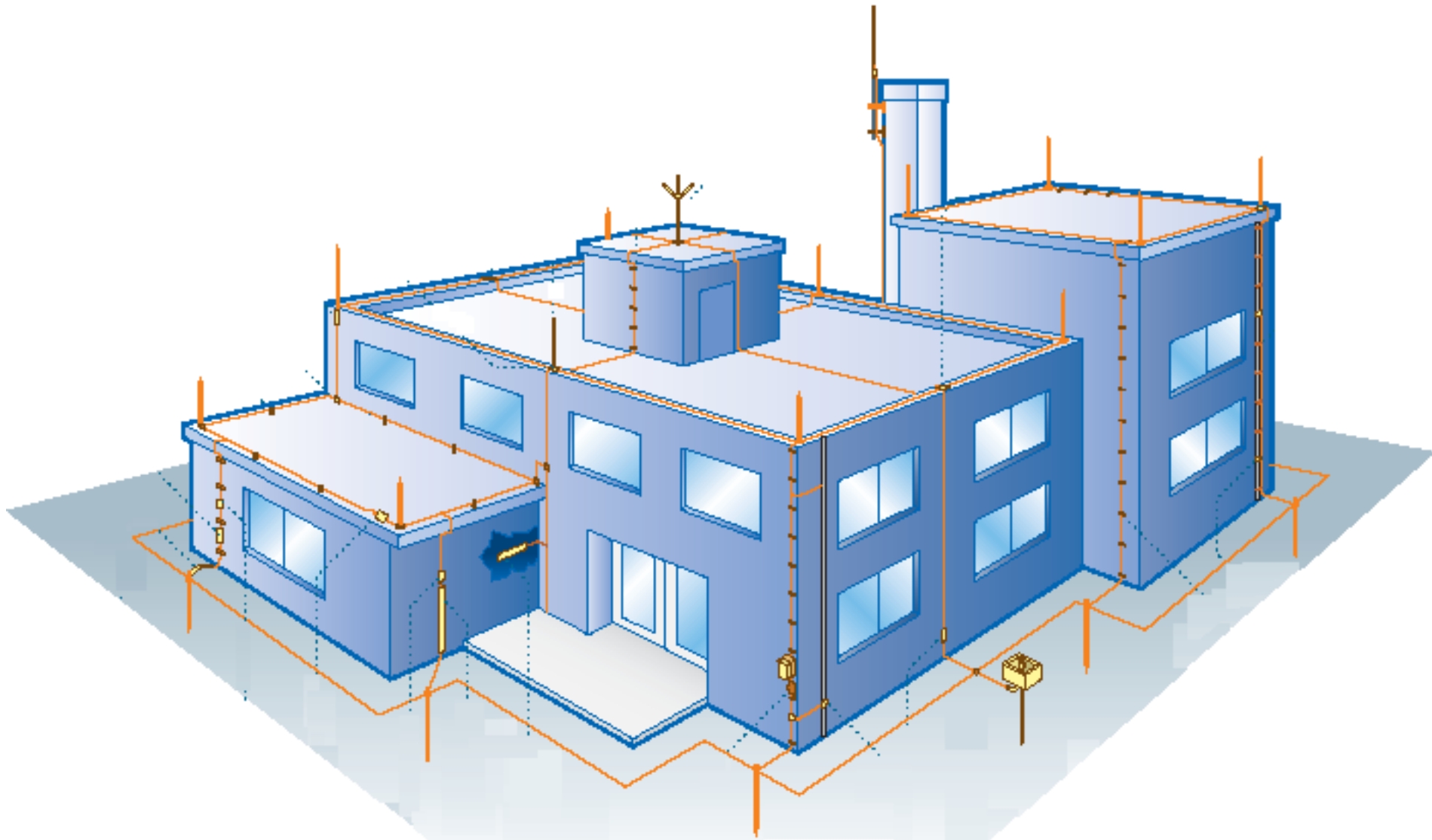


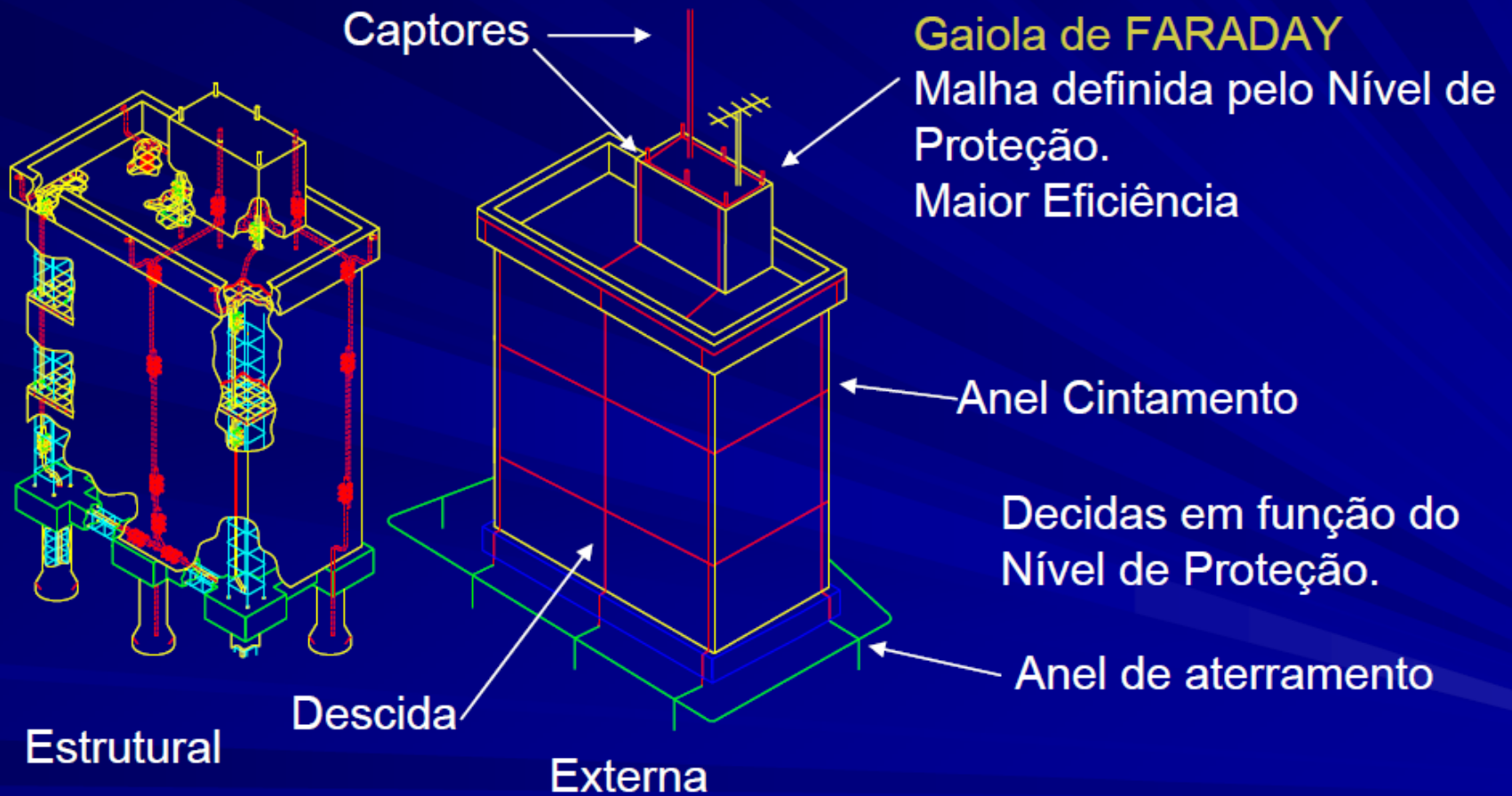
3

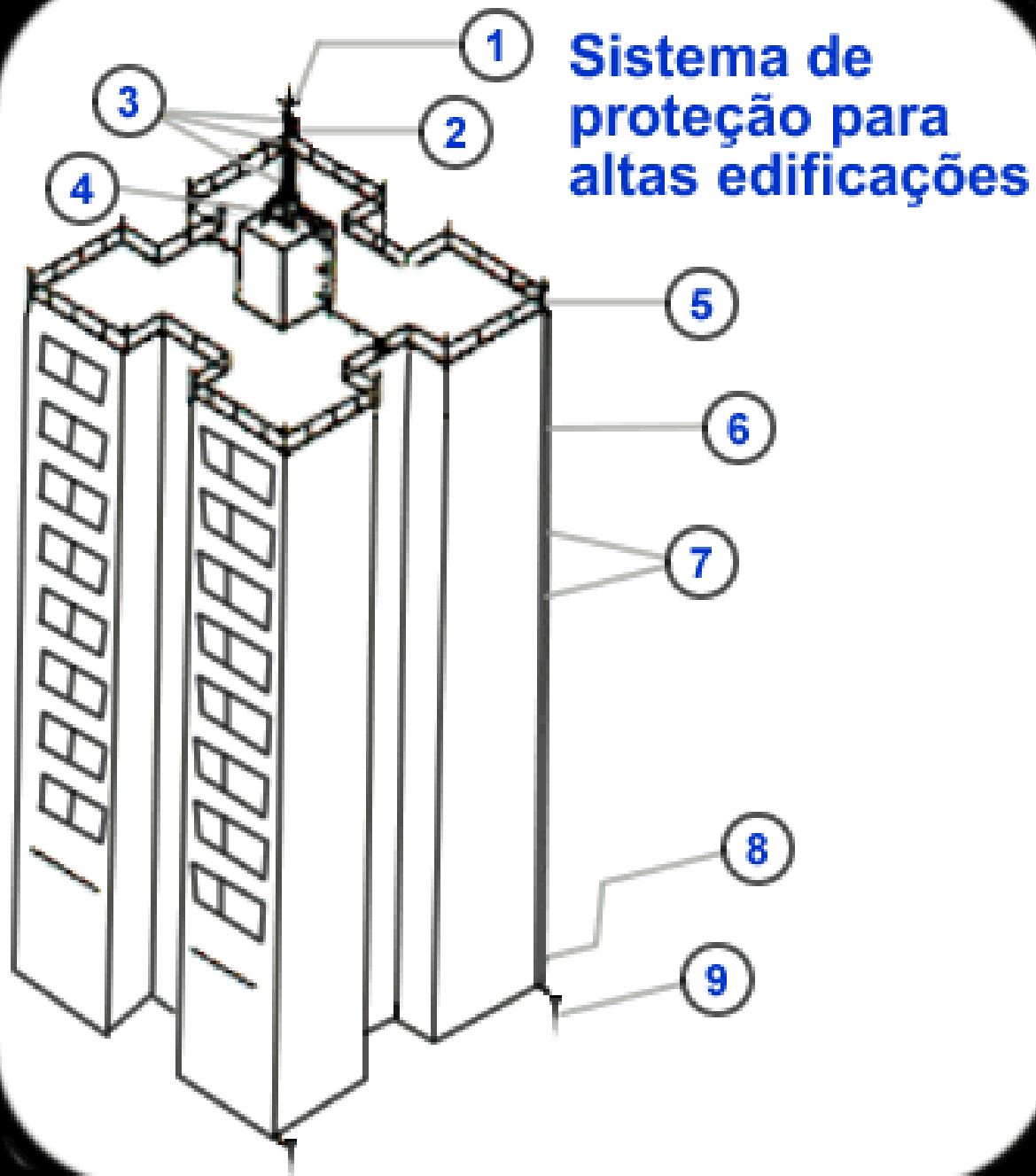
Aterramento



Em muitas edificações, para proteção adequada, é usual a instalação dos dois sistemas: Faraday e Franklin, trabalhando conjuntamente.







- ▶ 1) Captor tipo Franklin;
- ▶ 2) Mastro galvanizado;
- ▶ 3) Suportes isoladores para mastro;
- ▶ 4) Base de fixação;
- ▶ 5) Terminal aéreo;
- ▶ 6 e 7) Condutor de descida;
- ▶ 8) Suportes isoladores para condutor de descida;
- ▶ 9) Haste de aterramento.

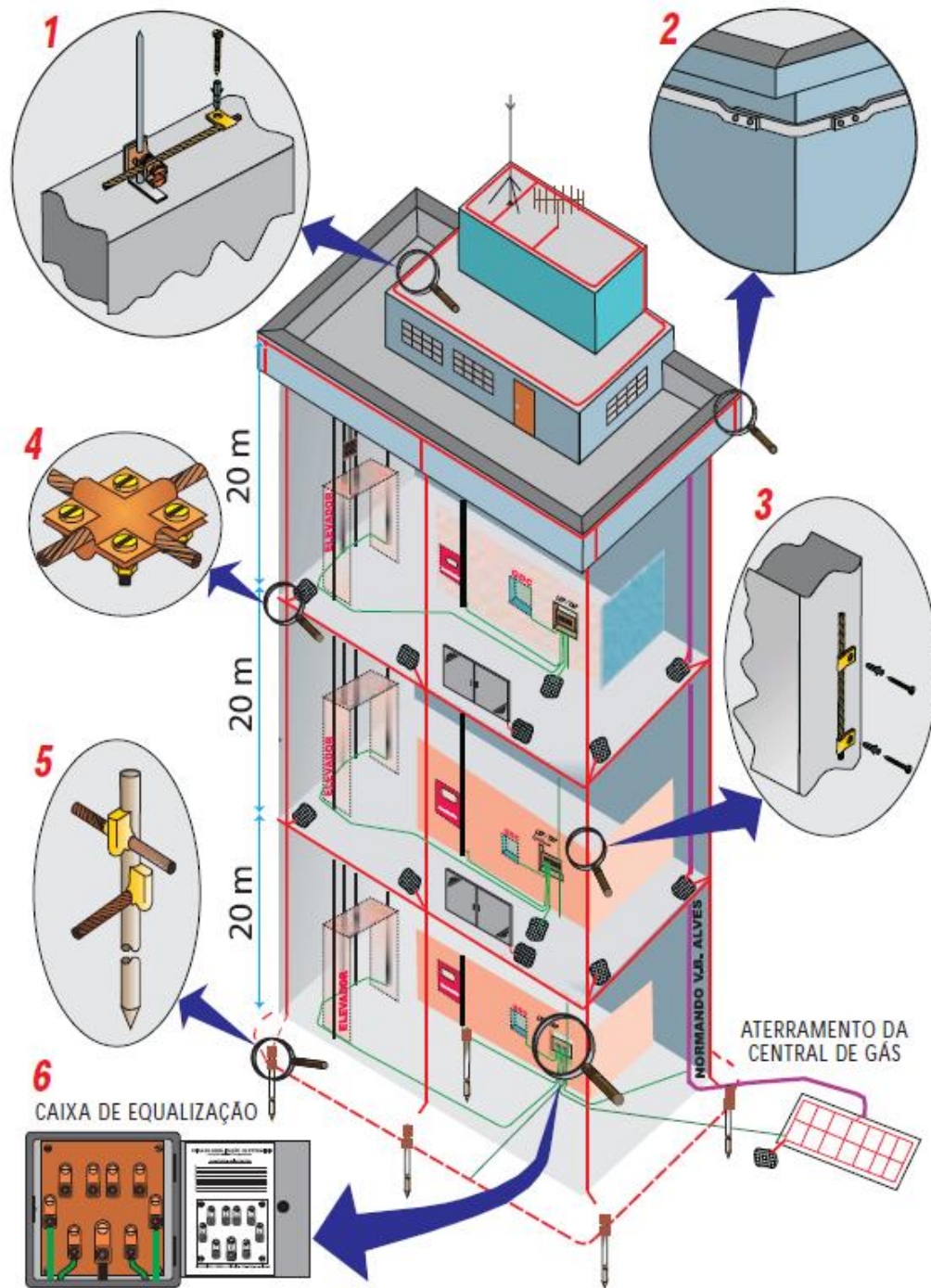
Qualquer que seja o método escolhido para a proteção deve-se:

- ✓ **Instalar condutores em anel na periferia da cobertura e nas periferias de todas as saliências das estruturas (casa de máquinas, chaminés, barriletes, etc);**

condutor em anel: condutor formando um laço fechado ao redor da estrutura e interconectando os condutores de descida para a distribuição da corrente da descarga atmosférica entre eles

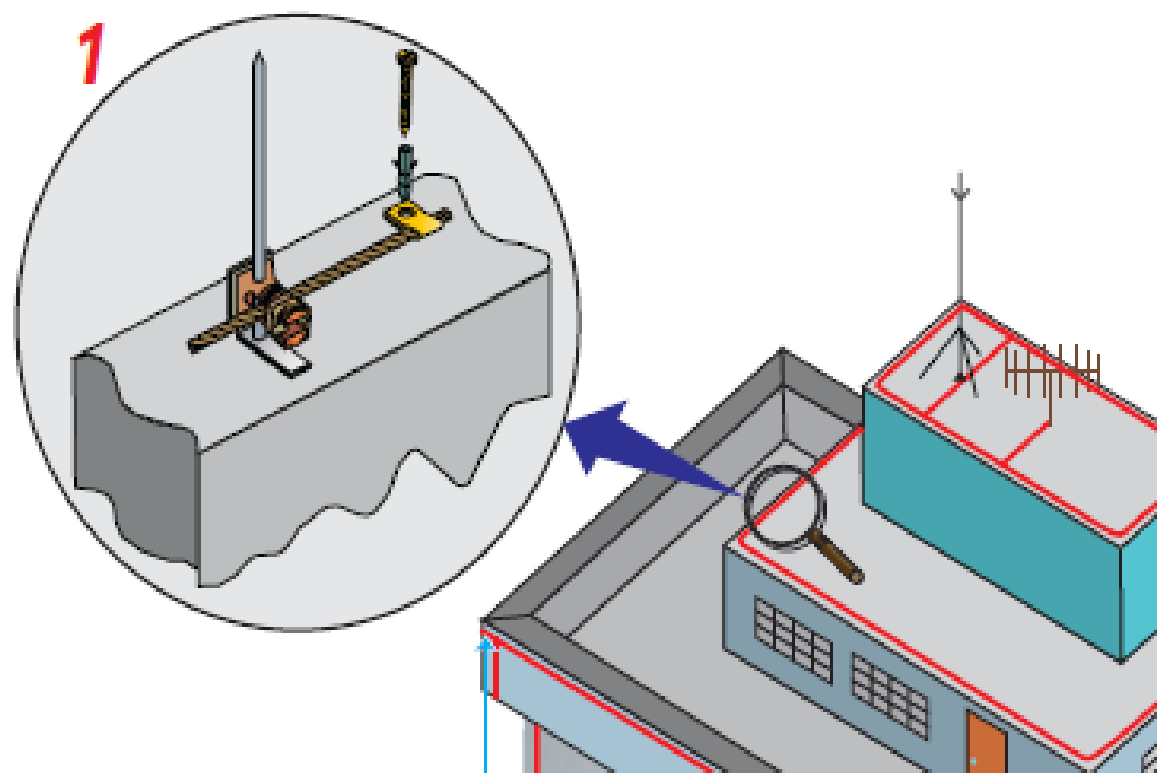
- ✓ **Instalar os captosres (1 captor a cada 5 a 8 m), quer completando a malha (Faraday) da cobertura interligado com os anéis das saliências, quer colocando hastes verticais de maneira que todo o teto esteja dentro do volume de proteção (Franklin ou Eletrogeométrico);**
- ✓ **Interligar as descidas através da malha de aterramento;**
- ✓ **Usar anéis de cintamento a cada 20 m de altura.**

SPDA PELO MÉTODO DE GAIOLA DE FARADAY EM PRÉDIOS



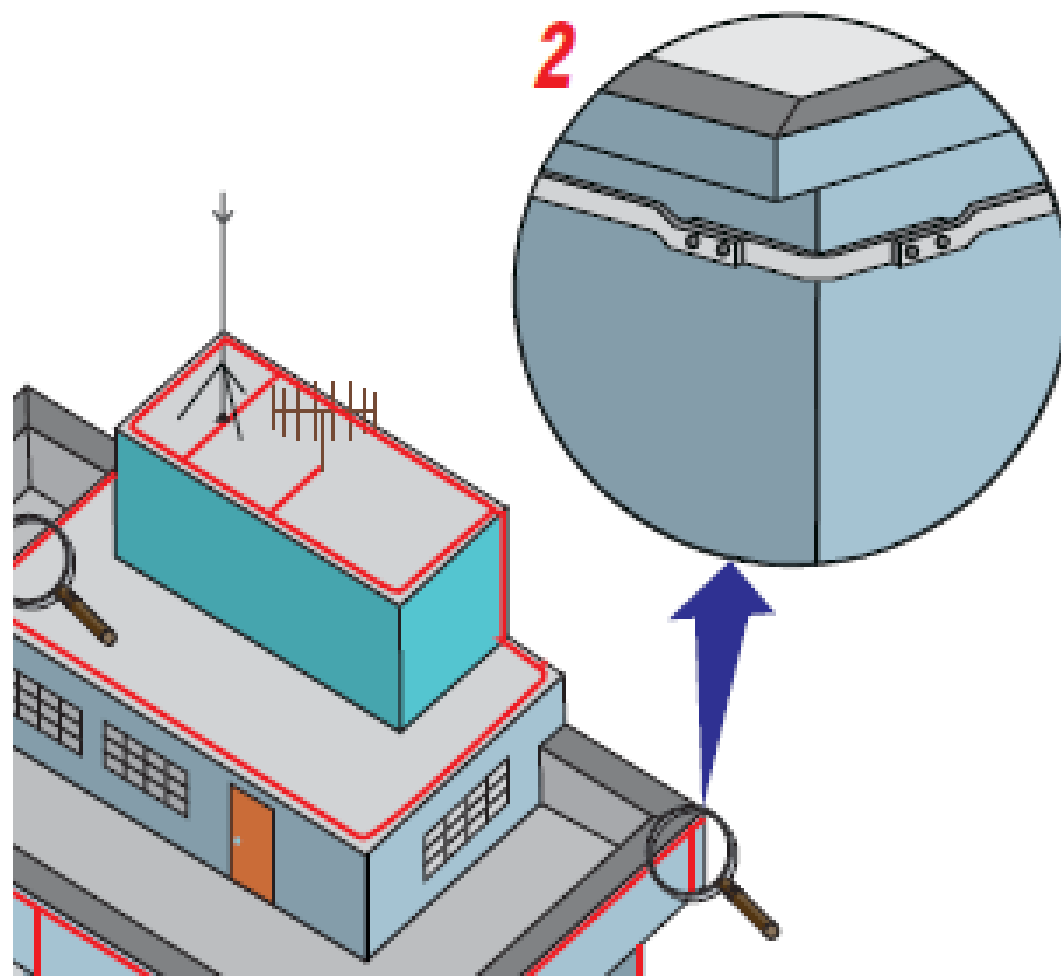
1 Subsistema de Captação (por cima)

Condutor por cima da platibanda percorrendo todas as periferias dos diferentes níveis horizontais.



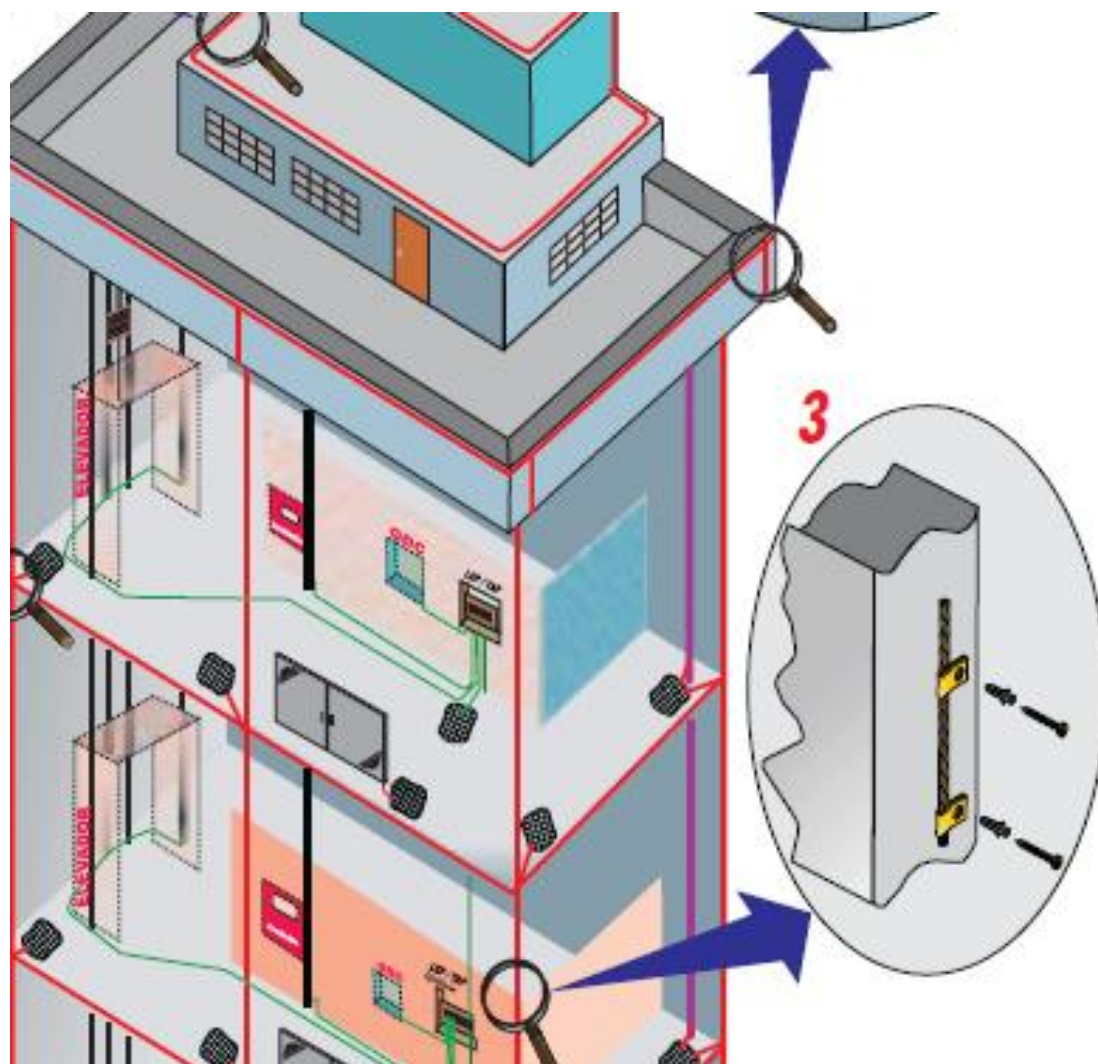
2 Subsistema de Captação (na lateral)

Condutor na lateral externa da platibanda percorrendo todas as periferias horizontais.



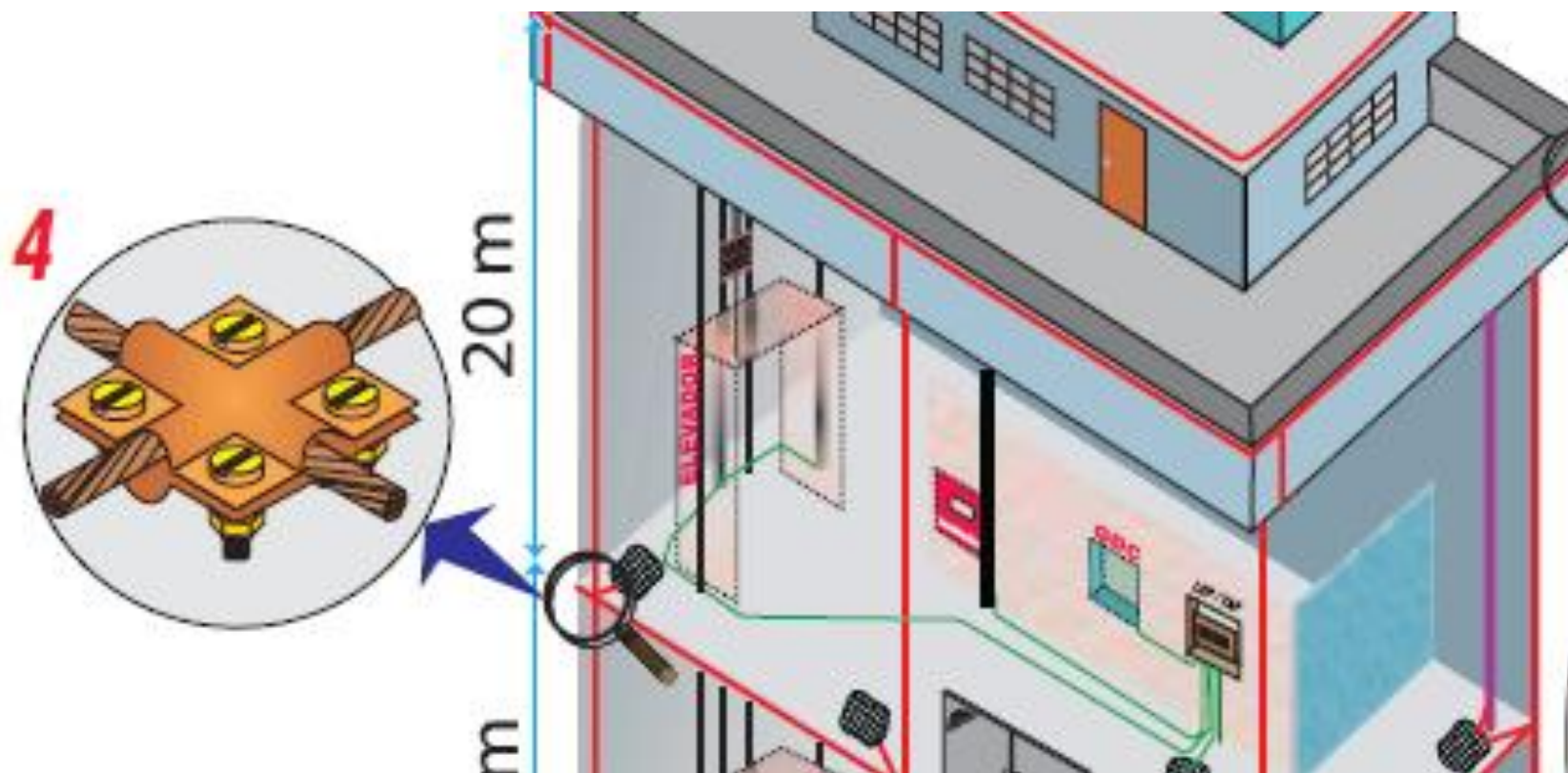
3 Subsistema de Descida

Condutores verticais dispostos preferencialmente nas quinas da edificação e distribuídos pelo perímetro da edificação obedecendo o espaçamento especificado



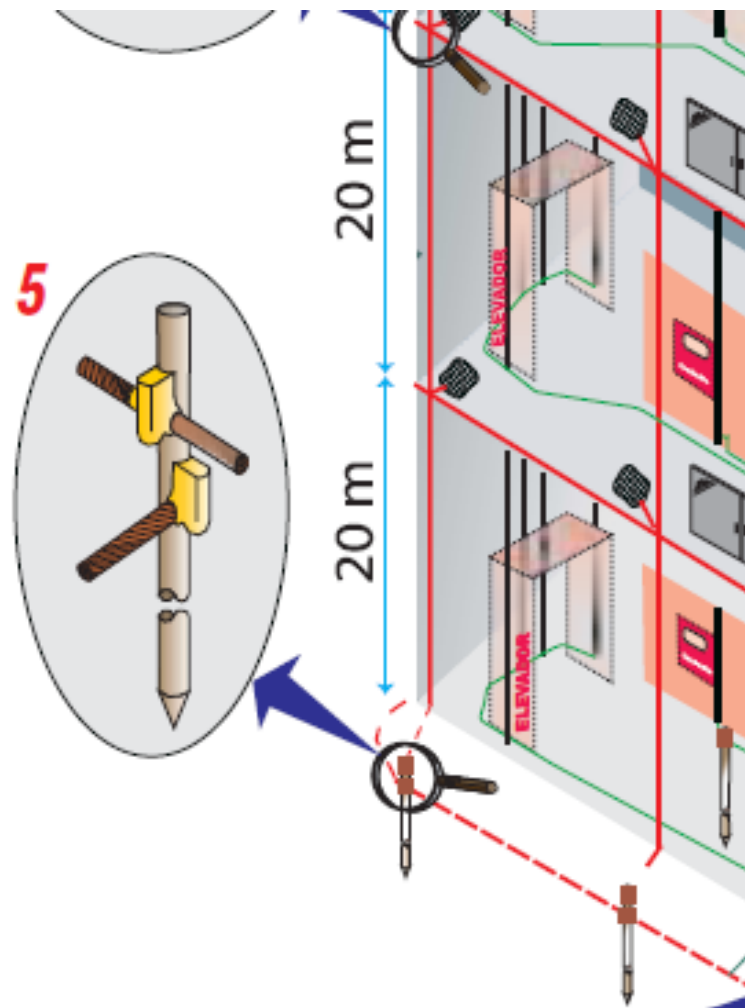
4 Subsistema de Anéis Intermediários Horizontais (captação lateral)

Condutores horizontais, percorrendo a periferia externa da edificação e interligando as descidas.



5 Subsistema de Malha de Aterramento

Cabo de cobre nu, com seção mínima de 50mm^2 , circundando a periferia do prédio, distando aproximadamente 1m da edificação, enterrado a 0,5m de profundidade e conectado no mínimo a uma haste "Copperweld" de alta camada para cada descida. Esta conexão deverá ser de preferência com solda exotérmica.



6 Subsistema de Equalização de Potencial

Interligação de todas as malhas de aterramento e massas metálicas ao Terminal de Aterramento Principal (TAP) ou Ligação Equipotencial Principal (LEP) usando preferencialmente uma caixa de equalização. Esta equalização de potencial deverá ser realizada no subsolo, e a cada 20m de altura para prédios residenciais, coincidir com os anéis intermediários ou a cada andar para prédios comerciais/industriais.

